圆锥曲线目录

共分成四大章：基础知识篇，技巧套路篇，题型结论篇，极点极线篇

第一章　基础知识篇 4

§1　椭圆 4

1.1　椭圆的定义(和比积) 4

1.2　椭圆的方程 6

1.3　椭圆的基本参数 8

方程和基本参数 10

第一定义 10

离心率 11

参数方程 12

构造椭圆解题 14

综合题 15

§2　双曲线 23

2.1　双曲线的定义(和比积) 23

2.2　双曲线的方程 24

2.3　双曲线的基本参数 25

第一定义 26

方程和基本参数 28

通径 30

离心率 31

渐近线 33

渐近线勾股三角形 34

渐近线与焦点圆的交点 40

构造双曲线解题 41

综合题 43

2.4　等轴双曲线 49

2.5　双曲线的渐近线专题 53

渐近线的常用性质四条 53

渐近三角形 61

§3　离心率专题 65

3.1 离心率 vs 定值 65

直译型 65

直接利用定义 69

先补焦点再利用第一定义 75
利用平几知识 81
算两次 93
用尺子量 96
和抛物线混合 97
点差法相关 99
其他类型 99
3.2 离心率 vs 范围 104
利焦半径的有界性 104
利用椭圆双曲线坐标的有界性 107
双曲线的渐近线 109
米勒定理 110
其他类型 112
§4 焦点三角形专题 126
4.1 椭圆的焦点三角形 126
面积公式(算多次) 126
张角最大与拓展 129
焦点三角形 vs 正弦定理 133
焦点三角形 vs 角平分线定理 135
椭圆焦点三角形外接圆与内切圆的半径比 136
4.2 双曲线的焦点三角形 137
面积公式(算多次) 137
焦点三角形 vs 内切圆(包括相关平几知识补充) 140
双焦点三角形 vs 内切圆 143
4.3 椭圆焦点三角形的内心和旁心轨迹 144
4.4 双曲线的内心轨迹 146
§5 圆锥曲线的光学性质 149
5.1 光学性质 149
5.2 焦点在圆锥曲线切线上的射影轨迹 154
5.3 以圆锥曲线焦半径为直径的圆 162
5.4 光学性质的拓展二 164
§6 焦半径专题(第二定义) 167
6.1 焦半径的代数式 167
6.2 焦半径的极坐标式 173
6.3 最短的焦点弦—通径？ 173

6.4 焦半径和椭圆的短轴圆 174
6.5 以焦半径为直径的圆 177
6.6 以焦点弦为直径的圆 178
6.7 焦半径 vs 焦点弦的综合题 178
§7 第一二定义与距离和最短 183
7.1 三点共线(利用第一定义转化) 183
7.2 垂线段最短(利用第二定义转化) 186
§8 抛物线 188
8.1 抛物线的定义 188
8.2 抛物线的基本参数 188
方程的求解 189
定义的应用 191
点、直线、抛物线模型 195
酒杯小球 196
排列组合 200
综合题 201
8.3 抛物线的定长动弦 207
8.4 抛物线的焦点弦模型 210
8.5 抛物线的点差法——中点斜率公式 219
8.6 抛物线的等比性质和取负替换性质 226
斜率比值 229
8.7 抛物线的定点三角形面积公式 231
8.8 抛物线的两点式直线方程 234
8.9 抛物线的切线专题(极点极线) 249
8.10 抛物线两条切线的交点——双切线模型 252
8.11 阿基米德三角形 264

第一章　基础知识篇

§1　椭圆

1.1　椭圆的定义(和比积)

1. 第一定义之“和”

平面内与两个定点 F_1、F_2 的距离的和等于常数 $2a$（大于 $|F_1F_2|$）的点的轨迹；其中，两个定点称做椭圆的**焦点**，焦点间的距离叫做**焦距**.

椭圆方程的推导　设 $M(x,y)$ 是椭圆上任意一点，焦点 $F_1(-c,0)$ 和 $F_2(c,0)$，由上述椭圆的定义可得：$\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a$，将这个方程移项，两边平方得：$a^2-cx=a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$，两边再平方，整理得：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$.

注　① $2a>|F_1F_2|$ 表示椭圆；② $2a=|F_1F_2|$ 表示线段 F_1F_2；③ $2a<|F_1F_2|$ 不存在轨迹.

2. 第二定义之“比”

平面内与一个定点的距离和到一条定直线的距离的比是常数 $e(0<e<1)$ 的点的轨迹，其中，定点为焦点，定直线叫做准线，常数 e 叫做离心率.

椭圆方程的推导　设 $M(x,y)$ 是椭圆上任意一点，定点为 $F_1(-c,0)$，定直线为 $x=\dfrac{a^2}{c}$，常数 $e=\dfrac{c}{a}$，由上述椭圆的定义可得：$\dfrac{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}{\left|\dfrac{a^2}{c}-x\right|}=\dfrac{c}{a}$，直译变形即可.

例　在平面直角坐标系中，若方程 $m(x^2+y^2+2y+1)=(x-2y+3)^2$ 表示的曲线为椭圆，则 m 的取值范围是(　　).

A. $(0,1)$　　B. $(1,+\infty)$　　C. $(0,5)$　　D. $(5,+\infty)$

答案　选 D.

解　将方程变形为：$\dfrac{\sqrt{x^2+(y+1)^2}}{\left|\dfrac{x-2y+3}{\sqrt{1+4}}\right|}=\sqrt{\dfrac{5}{m}}$，此式可看成动点 (x,y) 到定点 $(0,-1)$ 与到直线 $x-2y+3=0$ 的距离之比为 $\sqrt{\dfrac{5}{m}}$，根据椭圆的定义，只须 $\sqrt{\dfrac{5}{m}}<1$ 即可.

3. 第三定义之“积”

已知坐标轴上关于原点对称的两个定点，那么，到这两定点连线的斜率之积为定值 $e^2-1(0<e<1)$ 的点的轨迹是椭圆，其中，定点为短轴或长轴顶点．　　【求轨迹的话，得去掉两个定点！】

椭圆方程的推导　设 $M(x,y)$ 是椭圆上任意一点，两个定点为 $A_1(-a,0)$、$A_2(a,0)$，定直线为 $x=\dfrac{a^2}{c}$，常数 $e=\dfrac{c}{a}$，由上述椭圆的定义可得：将 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，变形成 $\dfrac{y^2}{(x-a)(x+a)}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，于是可得，椭圆上动点到两顶点 $(-a,0)$、$(a,0)$ 的连线的斜率之积等于常数．

注　这个定义有 bug，可以不必深究，你只需要清楚地知道，第三定义实质是对称点点差法的一个特例而已，后面的双曲线也是类似！

例　(1)已知圆 $(x+2)^2+y^2=36$ 的圆心为 M，设 A 为圆上任一点，且点 $N(2,0)$，线段 AN 的垂直平分线交 MA 于点 P，则动点 P 的轨迹是(　　).

A．圆　　B．椭圆　　C．双曲线　　D．抛物线

(2)已知圆 $(x+2)^2+y^2=1$ 的圆心为 M，设 A 为圆上任一点，且点 $N(2,0)$，线段 AN 的垂直平分线交 MA 于点 P，则动点 P 的轨迹是(　　).

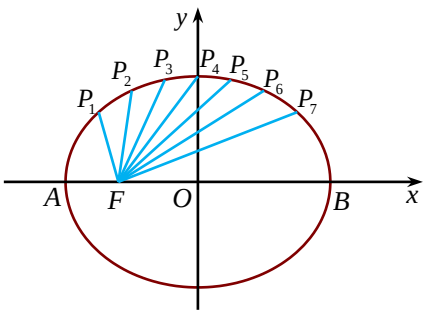
A．圆　　B．椭圆　　C．双曲线　　D．抛物线

答案　(1) 选 B；(2)选 C．

例　(1) 已知△ABC 的顶点 B、C 在椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$ 上，顶点 A 是椭圆的一个焦点，且椭圆的另外一个焦点在 BC 边上，则△ABC 的周长是(　　).

A．$2\sqrt{3}$　　B．6　　C．$4\sqrt{3}$　　D．12

(2)(2006 四川文理)如图，把椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的长轴 AB 分成 8 分，过每个分点作 x 轴的垂线交椭圆的上半部分于 P_1、P_2、…、P_7 七个点，F 是椭圆的一个焦点，则 $|P_1F|+|P_2F|+\cdots+|P_7F|=$_____.



答案　(1) 选 C；(2)35．

解　(1) 利用定义易得△ABC 的周长是 $4a=4\sqrt{3}$．

(2) 构造另一个焦点，利用对称性，或倒序相加！

1.2 椭圆的方程

1. 椭圆的标准方程 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)\Leftrightarrow\text{中心在原点，焦点在}x\text{轴上；}\\ \dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)\Leftrightarrow\text{中心在原点，焦点在}y\text{轴上.}\end{cases}$

例 (1) 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{m}+\dfrac{y^2}{17}=1$ 的焦距为 8，则这个椭圆的方程是_____.

(2) 已知椭圆方程 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{m}=1$ 的离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，则 $m=$_____.

解 (1) $m>17\Rightarrow m=33$；$m<17\Rightarrow m=1$；(2) $4>m\Rightarrow m=\dfrac{8}{3}$；$4<m\Rightarrow m=6$.

例 (2010 湖北理)设集合 $A=\left\{(x,y)\left|\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{16}=1\right.\right\}$，$B=\left\{(x,y)\left|y=3^x\right.\right\}$，则 $A\cap B$ 的子集的个数是(　　).

A．4　　B．3　　C．2　　D．1

解 两个交点，故选 A.

例 若方程 $(9-m)x^2+(m-4)y^2=1$ 表示椭圆，则实数 m 的取值范围是_____.

解 $4<m<9$ 且 $m\neq\dfrac{13}{2}$.

2. 椭圆的参数方程 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)\Leftrightarrow\begin{cases}x=a\cos\theta\\ y=b\sin\theta\end{cases};\\ \dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)\Leftrightarrow\begin{cases}x=b\cos\theta\\ y=a\sin\theta\end{cases}.\end{cases}$

注 (1) 参数方程中的参数 θ 不是所谓的“椭圆心角”，而是物理上的离心角，可结合离心率理解；同时，要和圆的参数方程中的圆心角分开.

(2) **椭圆的参数方程 vs 标准方程**

椭圆的参数方程在数据计算上有时会有很大的优势，尤其是求解最值、相关参数的范围判断等相关题型；同时，后面在“直线与圆锥曲线”和“圆锥曲线与圆锥曲线”章节，还会有相关的串讲应用.

例 (1)求椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的内接矩形的面积及周长的最大值.

(2) 设点 $P(x,y)$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$，试求点 P 到直线 $x+y-5=0$ 的距离 d 的最大值和最小值.

答案 (1) $S_{\max}=2ab$，$L_{\max}=4\sqrt{a^2+b^2}$；(2) $d_{\min}=0$，$d_{\max}=2$.

3. 椭圆的一般式方程 $Ax^2+By^2=1(A>0,B>0,A\neq B)$ 【括号中的限制亦是“充要条件”!】

注 (1) **焦点的位置判断** 当 $A<B$ 时，焦点在 x 轴上；当 $A>B$ 时，焦点在 y 轴上.

(2) **使用技巧** 在求椭圆的标准方程时，有时不知道焦点在哪一个坐标轴上，此时，可尝试使用椭圆的一般式方程，利用用待定系数法求出 A、B 的值即可；椭圆的一般式方程可有效的避免焦点位置的分类讨论，同时，也可以简化运算.

例 (1) 如果方程 $x^2+ky^2=2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，那么实数 k 的取值范围是_____.

(2) 已知方程 $(2-k)x^2+ky^2=2k-k^2$ 表示焦点在 x 轴上的椭圆，则实数 k 的取值范围.

答案 (1) $(0,1)$；(2) 当 $2k-k^2\neq 0$ 时，有 $\frac{x^2}{k}+\frac{y^2}{2-k}=1$. 因为方程表示焦点在 x 轴上的椭圆，所以 $k>2-k>0$，即 $1<k<2$. 故实数 k 的取值范围是 $1<k<2$.

例 (1) 求过两点 $\left(2,-\sqrt{2}\right)$，$\left(-1,\frac{\sqrt{14}}{2}\right)$，中心在原点，焦点在坐标轴上的椭圆的方程.

(2) 求过两点 $P_1(\sqrt{6},1)$，$P_2(-\sqrt{3},-\sqrt{2})$，中心在原点，焦点在坐标轴上的椭圆的方程.

答案 (1) $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$；(2) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1$.

4. 椭圆的定义式方程

①第一定义：$\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a$；②第二定义：$\frac{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}{\left|\frac{a^2}{c}-x\right|}=\frac{c}{a}$.

注 由于有些题目会给出此类定义方程作为条件，因此，要熟知其中的参数含义，并能迅速转化为标准方程.

5. 椭圆的极坐标方程 见后面“圆锥曲线之极坐标方程”的章节!

6. 同离心率式的椭圆方程

注意一点即可，即离心率相同，但焦点可以在不同的坐标轴；因此，和椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 有相同离心率的椭圆方程可设为：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\lambda(\lambda>0)$ 或 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=\lambda(\lambda>0)$.

例 (1) 求和椭圆 $9x^2+y^2=81$ 有相同离心率且过点 $(3,9)$ 的椭圆方程.

(2) 求和椭圆 $\frac{x^2}{225}+\frac{y^2}{125}=1$ 有相同离心率且通径（过焦点且垂直于长轴的直线与椭圆所交的线段）长等于 5 的椭圆方程.

(3) 求和椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 有相同离心率，且与直线 $3x+2\sqrt{7}y-16=0$ 相切的椭圆方程.

答案 (1) $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{162}=1$；(2) $\frac{4x^2}{81}+\frac{4y^2}{45}=1$；(3) 设所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=\lambda(\lambda>0)$，解得 $\lambda=4$，故所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$.

7. 共焦点式的椭圆方程

和椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 有相同焦点的椭圆方程可设为：$\frac{x^2}{a^2-k}+\frac{y^2}{b^2-k}=1(b^2>k)$ （形式①）；$\frac{x^2}{A}+\frac{y^2}{A-(a^2-b^2)}=1\left(A>a^2-b^2\right)$（形式②）.

注 上述形式相对比较繁琐，实际上，直接计算，列出两个方程求解更简单.

例 (1)求与椭圆 $4x^2+9y^2=36$ 有相同焦点，且过点 $(3,-2)$ 的椭圆的标准方程为_____.

(2) 过点 $(\sqrt{3},-\sqrt{5})$，且与椭圆 $\frac{y^2}{25}+\frac{x^2}{9}=1$ 有相同焦点的椭圆的标准方程为_____.

答案 (1) $\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{10}=1$；(2) $\frac{y^2}{20}+\frac{x^2}{4}=1$；

法一 利用第一定义，结合点到直线的距离公式，直接求出 $a=2\sqrt{5}$，又 $c=4$，故 $b=2$；

法二 设椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$，则 $a^2-b^2=16$，又 $\frac{(-\sqrt{5})^2}{a^2}+\frac{(\sqrt{3})^2}{b^2}=1$，解这两个方程组即可！

1.3 椭圆的基本参数

1. 对称性 标准方程的图形，不仅关于 x 轴和 y 轴轴对称，同时，还关于原点中心对称.

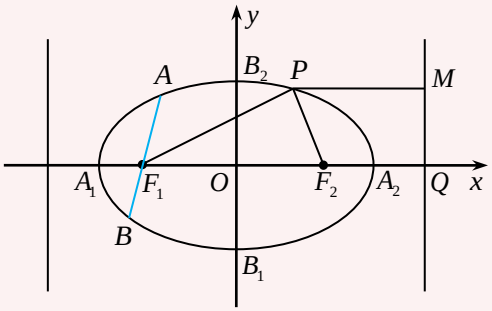
2. 顶点 $A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$，$B_1(0,-b)$，$B_2(0,b)$，或 $A_1(-b,0)$，$A_2(b,0)$，$B_1(0,-a)$，$B_2(0,a)$.

3. 长轴和短轴 长轴为 $2a$，短轴为 $2b$，**注意区分**长半轴为 a，短半轴为 b.

4. 焦点 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$；或 $F_1(0,-c)$，$F_2(0,c)$.

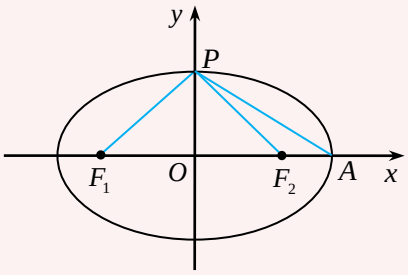
5. 焦距 $\left|F_1F_2\right|=2c(c>0)$，同时，半焦距 c、长半轴为 a 和短半轴为 b 是一组勾股数，满足关系式：$c^2=a^2-b^2$.

注 对于基本概念要扎实掌握，一定要区分长轴、短轴、焦距，和长半轴、短半轴、半焦距；尤其在大题中，一定要看清！



6. 离心率 $e=\dfrac{c}{a}(0<e<1)$；离心率越大，椭圆越扁． 【$\cos\angle OF_1B_1=e$】

椭圆的离心率是描述椭圆扁平程度的一个重要数据．因为$a>c>0$，所以 e 的取值范围是$0<e<1$；①e 越接近 1，则 c 就越接近 a，从而$b=\sqrt{a^2-c^2}$ 越小，因此椭圆越扁；②反之，e 越接近于 0，c 就越接近 0，从而 b 越接近于 a，这时椭圆就越接近于圆．



注 如图，点 P 位于短轴的顶点，①当$e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$时，有$\angle F_1PF_2=\dfrac{\pi}{2}$，亦有$b^2=c^2$；

②当$e=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$，即黄金分割比时，有$\angle F_1PA=\dfrac{\pi}{2}$；简单证明如下：

$$\cos\angle OF_1P=e=\frac{|PF_1|}{|AF_1|}=\frac{a}{a+c}=\frac{1}{1+e}\Rightarrow e^2+e-1=0.$$

例 (2000 年全国联赛)在椭圆$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$中，记左焦点为 F，右顶点为 A，短轴上方的端点为 B．若该椭圆的离心率为$\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$，则$\angle ABF=$_____.

答案 $90°$.

7. ①准线 $x=\pm\dfrac{a^2}{c}$；或$y=\pm\dfrac{a^2}{c}$；**②焦准距** $p=\dfrac{a^2}{c}-c=\dfrac{b^2}{c}$；**③通径** $2ep=\dfrac{2b^2}{a}$（p 为焦准距).

8. 焦半径 椭圆上的点到焦点的距离；设$P(x_0,y_0)$为椭圆上的一点，F_1 在负半轴，F_2 在正半轴；

(1) 焦点在 x 轴：焦半径 $\begin{cases}|PF_1|=a+ex_0\\|PF_2|=a-ex_0\end{cases}$ (**左加右减**)；(2) 焦点在 y 轴：焦半径 $\begin{cases}|PF_1|=a+ey_0\\|PF_2|=a-ey_0\end{cases}$ (**上加下减**).

注 ①可以利用第二定义快速进行证明；②不必死记公式，结合图像，即可了然，长的加，短的减！③和函数 $y=f(x)$ 的平移规律规律类似！！

④焦半径的取值范围是 $[a+c,a-c]$，这个范围在大题中可以直接用，不需要计算判断！同时，这个在判断离心率的范围中也很常用！具体可参考离心率专题.

易错提醒 焦半径公式，在考试之时，不能直接使用！！

9. 焦点弦 若过焦点的直线与椭圆相交于两点 $A(x_A,y_A)$ 和 $B(x_B,y_B)$，则称线段 $|AB|$ 为焦点弦.

(1) 如图，当焦点弦过左焦点时，焦点弦的长度 $|AB|=2a+e(x_A+x_B)$，仅与它的中点的横坐标有关；当焦点弦过右焦点时，有 $|AB|=2a-e(x_A+x_B)$.

类似地，当焦点在 y 轴上时，焦点弦 $|AB|=2a+e(y_A\pm y_B)$，仅与它的中点的纵坐标有关.

(2) 过椭圆焦点的所有弦中通径（垂直于焦点的弦）最短，通径为 $2ep=\dfrac{2b^2}{a}$ (p 为焦准距).

真命题 已知椭圆的弦长 $|AB|=d$，则 $d\geq\dfrac{2b^2}{a}$ 是弦 AB 能过焦点的必要条件！

方程和基本参数

例 椭圆 $\dfrac{x^2}{8+m}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$，则 2 条准线间的距离是_____.

答案 焦点在 x 轴：$8\sqrt{3}$；焦点在 y 轴：12.

例 已知点 F_1、F_2 是椭圆 $x^2+2y^2=2$ 的两个焦点，点 P 是该椭圆上的一个动点，那么 $\left|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}\right|$ 的最小值是(　　).

A．0　　B．1　　C．2　　D．$2\sqrt{2}$

答案 选 C；$\left|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}\right|=2|\overrightarrow{OP}|\geq 2b=2$.

第一定义

例 (2014 **大纲卷文理**)已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点为 F_1、F_2，离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，过 F_2 的直线 l 交 C 于 A、B 两点．若 $\triangle AF_1B$ 的周长为 $4\sqrt{3}$，则 C 的方程为(　　).

A．$\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1$　　B．$\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$　　C．$\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{8}=1$　　D．$\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{4}=1$

答案 选 A；$\triangle AF_1B$ 的周长为 $4a$.

例 (2011 新课标理)在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 C 的中心为原点，焦点 F_1 、F_2 在 x 轴上，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 过 F_1 的直线交 C 于 A、B 两点，且 $\triangle ABF_2$ 的周长为 16，那么 C 的方程为_____.

答案 由于 $\triangle ABF_2$ 的周长为 16，故 $4a=16$，即 $a=4$， $c=2\sqrt{2}$，故 C 的方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$.

例 (2014 辽宁文理)已知椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，点 M 与 C 的焦点不重合，若 M 关于 C 的焦点的对称点分别为 A、B，线段 MN 的中点在 C 上，则 $|AN|+|BN|=$_____.

答案 利用椭圆的定义以及三角形的中位线(图形自理)，易知 $|AN|+|BN|=4a=12$.

例 (2013 大纲卷文)已知 $F_1(-1,0)$， $F_2(1,0)$ 是椭圆 C 的两个焦点，过 F_2 且垂直于 x 轴的直线交 C 于 A、B 两点，且 $|AB|=3$，则 C 的方程为(　　).

A. $\frac{x^2}{2}+y^2=1$　　B. $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$　　C. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$　　D. $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$

答案 椭圆的通径 $|AB|=2ep=\frac{2b^2}{a}=3$，从答案入手，显然选 C.

离心率

例 (1)(2008 全国卷Ⅰ文)在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=90°$， $\tan B=\frac{3}{4}$. 若以 A、B 为焦点的椭圆经过点 C，则该椭圆的离心率 $e=$_____.

(2)(2008 全国卷Ⅰ理)在 $\triangle ABC$ 中， $AB=BC$， $\cos B=-\frac{7}{18}$. 若以 A、B 为焦点的椭圆经过点 C，则该椭圆的离心率 $e=$_____.

答案 (1) $\frac{1}{2}$；(2) $\frac{3}{8}$.

解 (1)不妨令 $AB=4$，解三角形即可！

(2)不妨令 $AB=BC=1$，则 $AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cdot\cos B=\frac{25}{9}$，即 $AC=\frac{5}{3}$，所以 $2a=1+\frac{5}{3}=\frac{8}{3}$，$2c=1$， $e=\frac{2c}{2a}=\frac{3}{8}$.

例 已知焦点在 x 轴上的椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4a}+\frac{y^2}{a^2+1}=1$，随着 a 的增大，该椭圆的形状(　　).

A．越接近于圆　　B．越扁

C．先接近于圆后越扁　　D．先越扁后接近于圆

答案　选 D.

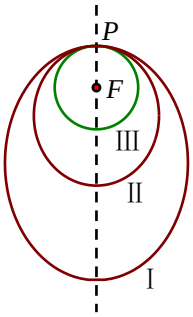
解　由于焦点在 x 轴上，故 $4a>a^2+1$，解得 $2-\sqrt{3}<a<2+\sqrt{3}$.

又 $-\dfrac{a^2+1}{4a}=e^2-1$，即 $4(e^2-1)=-\left(a+\dfrac{1}{a}\right)$，利用对勾函数的性质可知：$f(a)=a+\dfrac{1}{a}$ 在 $(2-\sqrt{3},1)$ 上↘，在 $(1,2+\sqrt{3})$ 上↗，因此，e 关于 a 先增大后减小.

例　(2008 湖北文理压轴)如图所示，“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道飞向月球，在月球附近一点 P 轨进入以月球球心 F 为一个焦点的椭圆轨道Ⅰ绕月飞行，之后卫星在 P 点第二次变轨进入仍以 F 为一个焦点的椭圆轨道Ⅱ绕月飞行，最终卫星在 P 点第三次变轨进入以 F 为圆心的圆形轨道Ⅲ绕月飞行，若用 $2c_1$ 和 $2c_2$ 分别表示椭轨道Ⅰ和Ⅱ的焦距，用 $2a_1$ 和 $2a_2$ 分别表示椭圆轨道Ⅰ和Ⅱ的长轴的长，给出下列式子：①$a_1+c_1=a_2+c_2$；②$a_1-c_1=a_2-c_2$；③$c_1a_2>a_1c_2$；④$\dfrac{c_1}{a_1}<\dfrac{c_2}{a_2}$.

其中正确式子的序号是(　　).

A．①③　　B．②③　　C．①④　　D．②④



答案　选 B.

解　焦点 F 到顶点 P 的距离不变，易知②正确；从轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ可知，椭圆越来越圆，最终变为圆，结合椭圆的离心率变化规律“越大越扁，越小越圆”，显然③正确，故应选 B.

参数方程

例　(2013 上海文压轴)记椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{ny^2}{4n+1}=1$ 围成的区域(含边界)为 $\Omega_n(n=1,2,\cdots)$，当点 (x,y) 分别在 Ω_1、Ω_2、…上时，$x+y$ 的最大值分别是 M_1、M_2、…，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}M_n=$(　　).

A．0　　B．$\dfrac{1}{4}$　　C．2　　D．$2\sqrt{2}$

答案　选.

例 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 与直线 $l_1:y=\frac{1}{2}x$、$l_2:y=-\frac{1}{2}x$，过椭圆上一点 P 作 l_1、l_2 的平行线，分别交 l_1、l_2 于 M、N 两点．若 $|MN|$ 为定值，则 $\sqrt{\frac{a}{b}}$ 的值是_____.

答案 2.

解 只有椭圆上的一个单独的动点 P，不妨利用参数方程，设 $P(a\cos\theta,b\sin\theta)$，这样的话，只含有一个参数 θ，便于计算，而且，点 P 的坐标自带椭圆方程的属性，因此，后续的计算也就不用再理会椭圆方程了．

设 $M\left(x_1,\frac{x_1}{2}\right)$，$N\left(x_2,-\frac{x_2}{2}\right)$，则 $OMPN$ 为平行四边形，故 $\begin{cases}x_1+x_2=a\cos\theta\\x_1-x_2=2b\sin\theta\end{cases}$.

因此，$|MN|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+\frac{1}{4}(x_1+x_2)^2}=\sqrt{4b^2\sin^2\theta+\frac{1}{4}a^2\cos^2\theta}$，若 $|MN|$ 为定值，则 $4b^2=\frac{1}{4}a^2$，即 $\sqrt{\frac{a}{b}}=2$.

例 已知动点 $P(x,y)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上，过坐标原点的直线 BC 与椭圆相交，交点为 B、C，点 Q 是三角形 PBC 内一点，且满足 $S_{\triangle QPB}=S_{\triangle QPC}=S_{\triangle QBC}$．若点 A 的坐标为 $(3,0)$，$|\overrightarrow{AM}|=1$，$\overrightarrow{QM}\cdot\overrightarrow{AM}=0$，则 $|\overrightarrow{QM}|$ 的最小值为_____.

答案 $\frac{\sqrt{7}}{3}$.

解 易知点 Q 是△PBC 的重心，设 $P(5\cos\theta,4\sin\theta)$，进而易得 $Q\left(\frac{5\cos\theta}{3},\frac{4\sin\theta}{3}\right)$.

因此，$|\overrightarrow{QM}|=\sqrt{|\overrightarrow{AQ}|^2-|\overrightarrow{AM}|^2}=\sqrt{\left(\frac{5\cos\theta}{3}-3\right)^2+\left(\frac{4\sin\theta}{3}\right)^2-1}=\sqrt{\cos^2\theta-10\cos\theta+8+\frac{16}{9}}\geq\frac{\sqrt{7}}{3}$.

例 (2017 **上海压轴**)在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{4}=1$ 和 $C_2:x^2+\frac{y^2}{9}=1$，P 为 C_1 上的动点，Q 为 C_2 上的动点，w 是 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 的最大值．记 $\Omega=\left\{(P,Q)\middle|P\in C_1,Q\in C_2,\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=w\right\}$，则 Ω 中（　　）.

A．元素的个数为 2　　B．元素的个数为 4　　C．元素的个数为 8　　D．含有无穷个元素

答案 选 D.

解 设 $P(6\cos\alpha,2\sin\alpha)$，$Q(\cos\beta,3\sin\beta)$，则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=6\cos(\alpha-\beta)$，当且仅当 $\alpha-\beta=2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时，$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 取得最大值 $w=6$，因此，Ω 中含有无穷个元素.

例 已知点 A、B 分别在椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 和椭圆 $C_2:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上，O 为坐标原点，直线 OA、OB 的斜率之积为 $-\dfrac{1}{4}$，M 为线段 AB 的中点，则线段 MO 长度的最大值是_____.

答案 $\sqrt{5}$.

解 设 $A(2\cos\alpha,\sin\alpha)$，$B(4\cos\beta,2\sin\beta)$，由 $k_{OA}\cdot k_{OB}=-\dfrac{1}{4}$ 得：$\cos(\alpha-\beta)=0$，不妨令 $\beta=\alpha-\dfrac{\pi}{2}$，则点 B 变为 $(4\sin\alpha,-2\cos\alpha)$，进而中点 M 的坐标为 $\left(\cos\alpha+2\sin\alpha,\dfrac{\sin\alpha-2\cos\alpha}{2}\right)$，故

$$|MO|=\sqrt{(\cos\alpha+2\sin\alpha)^2+\frac{(\sin\alpha-2\cos\alpha)^2}{4}}=\sqrt{\frac{25+3(3\cos2\alpha-4\sin2\alpha)}{8}}\geq\sqrt{5}.$$

例 点 P 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 在第一象限的弧上的任意一点，过 P 引 x 轴，y 轴的平行线，分别交直线 $y=-\dfrac{b}{a}x$ 于 Q、R 两点，交 y 轴，x 轴于 M、N 两点，记△OMQ 与△ONR 的面积为 S_1、S_2，当 $ab=2$ 时，$S_1^2+S_2^2$ 的最小值为_____.

答案 $\dfrac{1}{2}$.

解 注意点 P 是单动点，故可设 $P(a\cos\alpha,b\sin\alpha)$，$\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $M(0,b\sin\alpha)$，$N(a\cos\alpha,0)$，$Q(-a\sin\alpha,b\sin\alpha)$，$R(a\cos\alpha,-b\cos\alpha)$，故 $S_1=\dfrac{1}{2}a\sin\alpha\cdot b\sin\alpha$，$S_2=\dfrac{1}{2}a\cos\alpha\cdot b\cos\alpha$，则

$$\begin{aligned}S_1^2+S_2^2&=\frac{1}{4}a^2b^2(\sin^4\alpha+\cos^4\alpha)\\&=\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)^2-2\sin^2\alpha\cos^2\alpha=1-\frac{1}{2}\sin^2 2\alpha\geq\frac{1}{2},\end{aligned}$$

当且仅当 $\alpha=\dfrac{\pi}{4}$ 时取得最小值.

构造椭圆解题

主要是利用椭圆的第一定义，构造椭圆进行解题.

例 P 为抛物线 $y=\dfrac{17}{8}-x^2$ 上的动点，$A(-1,0)$，$B(1,0)$，则 $|PA|+|PB|$ 的最小值为_____.

答案 $2\sqrt{2}$.

解 令 $|PA|+|PB|=2a(a>0)$，则点 P 在以 A、B 为焦点的椭圆上，其方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{a^2-1}=1$，因此，当抛物线和该椭圆相切时，$|PA|+|PB|$ 取得最小值.

例 已知点 P 在椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上，点 A_1、A_2 分别是椭圆 C 的左、右顶点，则 $|PA_1|+|PA_2|$ 的取值范围为_____.

答案 $\left[2a,2\sqrt{a^2+b^2}\right]$.

解 首先 $|PA_1|+|PA_2|\geq|A_1A_2|=2a$，当且仅当点 P 与左右顶点重合时取等；

其次，对于最大值，可以视点 A_1、A_2 为焦点，构造椭圆，显然，当点 P 与上下顶点重合时取得.

综合题

例 (2007 江苏)在平面直角坐标系 xOy 中，已知△ABC 顶点 $A(-4,0)$ 和 $C(4,0)$，顶点 B 在椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 上，则 $\dfrac{\sin A+\sin C}{\sin B}=$ _____.

答案 $\dfrac{5}{4}$;

解 注意到 A，C 为焦点，由正弦定理得：$\dfrac{\sin A+\sin C}{\sin B}=\dfrac{BC+BA}{AC}=\dfrac{2a}{2c}=\dfrac{5}{4}$.

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 和圆 $A:(x-1)^2+y^2=\dfrac{1}{4}$，其中 A 为圆心，P 为椭圆 C 上一点，M、N 是圆 A 上满足 $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AN}=\lambda\overrightarrow{AP}(\lambda>0)$ 的相异两点，则 λ 的取值范围是(　　).

A. $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$　　B. $\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$　　C. $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$　　D. $(0,1)$

答案 选 B.

解 易知圆 A 和椭圆 C 是相离的，设 MN 的中点为 Q，则 $\lambda=\dfrac{2|AQ|}{|AP|}$.

不妨利用调整法，先固定 P，由于 $|AQ|\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$，则 $\lambda\in\left(0,\dfrac{1}{|AP|}\right)$，接下来，只须求取 $|AP|$ 的最小值，即可确定 λ 的上界.

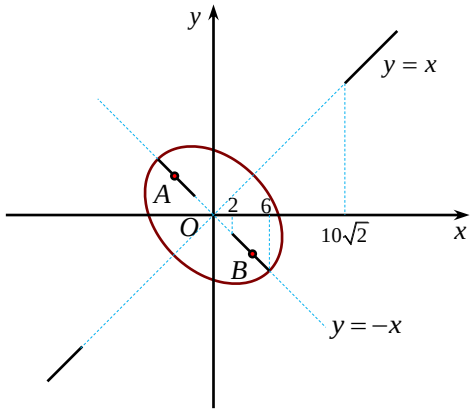
设 $P(2\sqrt{2}\cos\theta,2\sin\theta)$，则 $|AP|^2=(2\sqrt{2}\cos\theta-1)^2+4\sin^2\theta=4\left(\cos\theta-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+3\geq\sqrt{3}$，即 $\dfrac{1}{|AP|}\leq\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，亦即 $\lambda\in\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right]$.

例 实数 m 满足 $\left|m+\dfrac{1}{m}\right|<6$，$n\in\mathbf{R}$，点 N 的坐标为 $\left(n+\dfrac{50}{n},-n-\dfrac{50}{n}\right)$. 若动点 $M(x,y)$ 满足关系式

$\sqrt{\left(x+m+\frac{1}{m}\right)^2+\left(y+m+\frac{1}{m}\right)^2}+\sqrt{\left(x-m-\frac{1}{m}\right)^2+\left(y-m-\frac{1}{m}\right)^2}=12\sqrt{2}$，则$|MN|$的最小值为(　　).

A．20　　B．$12\sqrt{2}$　　C．12　　D．$6\sqrt{2}$

答案　选 C.



解　由于$\left|n+\frac{50}{n}\right|\geq 10\sqrt{2}$，故点 N 在直线 $y=-x(|x|\geq 10\sqrt{2})$ 上；

设 $A\left(m+\frac{1}{m},m+\frac{1}{m}\right)$，$B\left(-m-\frac{1}{m},-m-\frac{1}{m}\right)$，则 $|MA|+|MB|=12\sqrt{2}$，且点 A、B 在直线 $y=x(2\leq|x|<6)$ 上；

又 $|AB|=2\sqrt{2}\left|m+\frac{1}{m}\right|<12\sqrt{2}$，故 M 的轨迹是以 A、B 为焦点的椭圆，且长半轴 $a=6\sqrt{2}$，半焦距 $c=\sqrt{2}\left|m+\frac{1}{m}\right|$，短半轴 $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{72-2\left(m+\frac{1}{m}\right)^2}\in(0,8]$.

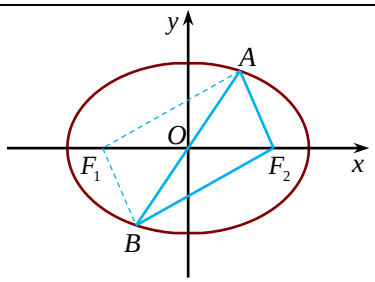
因此，当 M 为短轴的端点时，$|MN|$ 取得最小值为 $|ON|-b\geq 20-8=12$.

例　过椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的中心任作一直线交椭圆于 P、Q 两点，F 是椭圆的一个焦点，则 $\triangle PFQ$ 的周长的最小值等于_____.

答案　$2a+2b$；补出另一个焦点 F'，注意利用对称性，可知 $PFQF'$ 为平行四边形.

例　若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 过椭圆中心的直线交椭圆于 A、B 两点，F_2 是椭圆右焦点，则 $\triangle ABF_2$ 的周长的最小值为_____，$\triangle ABF_2$ 的面积的最大值为_____.

答案　$2a+2b$；bc.



解　如图所示，设 F_1 为椭圆的左焦点，则四边形 AF_1BF_2 为平行四边形，故

$$C_{\triangle ABF_2}=AF_2+BF_2+AB=AF_2+AF_1+AB=2a+AB\le 2a+2b\text{，}$$

$$S_{\triangle ABF_2}=S_{\triangle AF_1F_2}\le\frac{1}{2}\cdot 2c\cdot b=bc\text{．}$$

例　(2015 新课标Ⅰ理)一个圆经过椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ 的三个顶点，且圆心在 x 轴的正半轴上，则该圆的标准方程为_____.

答案　$\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{25}{4}$.

例　(1) (2012 四川理)椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左焦点为 F，直线 $x=m$ 与椭圆相交于点 A、B，当△FAB 的周长最大时，△FAB 的面积是_____.

(2) (2012 四川文)椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{5}=1$ (a 为定值，且 $a>\sqrt{5}$)的的左焦点为 F，直线 $x=m$ 与椭圆相交于点 A、B，△FAB 的周长的最大值是 12，则该椭圆的离心率是_____.

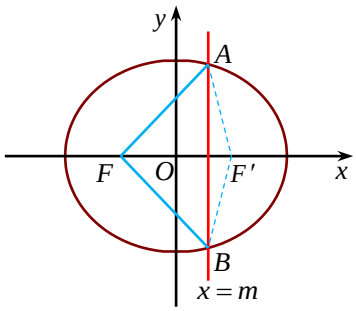
答案　(1) 3；(2) $\frac{2}{3}$.

解　(1) **法一　利用定义转化**

设椭圆的右焦点为 F'，结合椭圆的定义，可得△FAB 的周长为：

$$|AF|+|BF|+|AB|=4a-(|AF'|+|BF'|)+|AB|\le 4a-|AB|+|AB|=4a\text{，}$$

当且仅当弦 AB 过右焦点 F' 取得等号.



法二　单动点问题，利用参数方程＋焦半径公式

设 $A(2\cos\theta,\sqrt{3}\sin\theta)$，则△$FAB$ 的周长为：$2|AF|+|AB|=2\left(2+\frac{1}{2}\times 2\cos\theta\right)+2\sqrt{3}\sin\theta=4+4\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)$，后略.

例 (2014 安徽理)设 F_1、F_2 分别是椭圆 $E:x^2+\frac{y^2}{b^2}=1(0<b<1)$ 的左、右焦点，过点 F_1 的直线交椭圆 E 于 A、B 两点. 若 $|AF_1|=3|F_1B|$，$AF_2\perp x$ 轴，则椭圆 E 的方程为_____.

答案 $x^2+\frac{3y^2}{2}=1$.

法一 常规方法，就是转化为向量，利用坐标代入法.

利用点 $A(c,b^2)$ 和 $\overrightarrow{AF_1}=3\overrightarrow{F_1B}$，可解得点 $B\left(-\frac{5\sqrt{1-b^2}}{3},-\frac{b^2}{3}\right)$，将点 B 代入椭圆，解得 $b^2=\frac{2}{3}$.

法二 利用结论：$\frac{1}{|AF_1|}+\frac{1}{|F_1B|}=\frac{2}{ep}=\frac{2a}{b^2}=\frac{2}{b^2}$，结合 $|AF_1|=3|F_1B|$，解得 $|AF_1|=2b^2$.

又 $|AF_2|=\frac{b^2}{a}=b^2$，故 $|AF_1|+|AF_2|=3b^2=2$，即 $b^2=\frac{2}{3}$，因此，椭圆 E 的方程为：$x^2+\frac{3y^2}{2}=1$.

法三 易知 $\overrightarrow{AF_1}=3\overrightarrow{F_1B}$，利用定比点差对称轴上点公式：$2c=-c+\frac{1}{-c}+\left(-c-\frac{1}{-c}\right)\cdot 3$，解得 $c^2=\frac{1}{3}$.

易错提醒 定比点差轴上点公式左边的系数 2 很容易被遗漏!!

例 (2007 江西文压轴、理)设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $e=\frac{1}{2}$，右焦点为 $F(c,0)$，方程 $ax^2+bx-c=0$ 的两个实根分别为 x_1 和 x_2，则点 $P(x_1,x_2)$ (　　).

A．必在圆 $x^2+y^2=2$ 内　　B．必在圆 $x^2+y^2=2$ 上

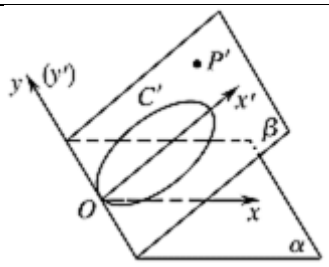
C．必在圆 $x^2+y^2=2$ 外　　D．以上三种情形都有可能

答案 $x^2+\frac{3y^2}{2}=1$.

例 (2011 湖北理)如图，直角坐标系 xOy 所在的平面为 α，直角坐标系 $x'Oy'$（其中 y' 轴与 y 轴重合）所在的平面 β，$\angle xOx'=45°$.

(1) 已知平面 β 内有一点 $P'(2\sqrt{2},2)$，则点 P' 在平面 α 内的射影 P 的坐标为_____.

(2) 已知平面 β 内的曲线 C' 的方程是 $(x'-\sqrt{2})^2+2y'^2-2=0$，则曲线 C' 在平面 α 内的射影 C 的方程是_____.



答案 (1) $(2,2)$；(2) $(x-1)^2+y^2=1$.

解 设平面 β 内的点 (x',y') 在平面 α 内的射影为 (x,y)，则 $\begin{cases}x=\cos 45^\circ=\dfrac{\sqrt{2}}{2}x',\\ y=y'\end{cases}$，

(1) 点 $P'(2\sqrt{2},2)$ 在平面 α 内的射影 P 的坐标为 $(2,2)$；

(2) 将 $\begin{cases}x'=\sqrt{2}x\\ y'=y\end{cases}$ 代入 $(x'-\sqrt{2})^2+2y'^2-2=0$ 可得：$(\sqrt{2}x-\sqrt{2})^2+2y^2-2=0$，即 $(x-1)^2+y^2=1$.

例 (2005 江苏)点 $P(-3,1)$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左准线上，过点 P 且方向为 $\boldsymbol{a}=(2,-5)$ 的光线经直线 $y=-2$ 反射后通过椭圆的左焦点，则这个椭圆的离心率为(　　).

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\dfrac{1}{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

答案 选 A.

例 (2005 重庆文理)若动点 (x,y) 在曲线 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(b>0)$ 上变化，则 x^2+2y 的最大值为(　　).

A. $\begin{cases}\dfrac{b^2}{4}+4\ (0<b<4)\\ 2b\ (b\ge 4)\end{cases}$　　B. $\begin{cases}\dfrac{b^2}{4}+4\ (0<b<2)\\ 2b\ (b\ge 2)\end{cases}$　　C. $\dfrac{b^2}{4}+4$　　D. $2b$

答案 选 A.

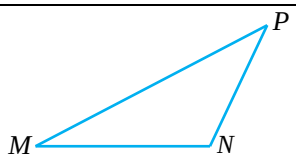
解 设动点为 $(2\cos\theta,b\sin\theta)$，则

$$x^2+2y=4\cos^2\theta+2b\cos\theta=-4\left(\sin\theta-\frac{b}{4}\right)^2+\frac{b^2}{4}+4,\ \sin\theta\in[-1,1],$$

当 $0<\dfrac{b}{4}<1$，即 $0<b<4$ 时，上式在 $\sin\theta=\dfrac{b}{4}$ 处取得最大值为 $\dfrac{b^2}{4}+4$；

当 $\dfrac{b}{4}>1$，即 $b>4$ 时，上式在 $\sin\theta=1$ 处取得最大值为 $2b$.

例 (1981 全国卷文理)在面积为 1 的△PMN 中，$\tan\angle PMN=\dfrac{1}{2}$，$\tan\angle MNP=-2$. 建立适当的坐标系，求以 M，N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.



解 以 MN 所在直线为 x 轴，MN 的垂直平分线为 y 轴建立直角坐标系，设以 M、N 为焦点且过点 P 的椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，焦点为 $M(-c,0)$、$N(c,0)$.

根据对称性，不妨假设 P 在 x 轴上方，设 $P(x_0,y_0)(y_0>0)$，则 $\begin{cases}\tan\angle PMN=k_{PM}=\dfrac{y_0}{x_0+c}=\dfrac{1}{2}\\ \tan\angle MNP=-k_{PN}=-\dfrac{y_0}{x_0-c}=-2\end{cases}$ …①，

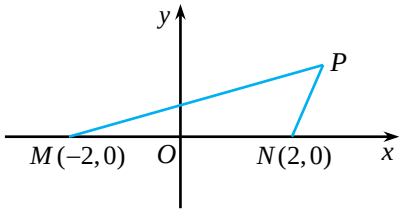
又 $S_{\triangle PMN}=\frac{1}{2}|MN||y_0|=1$，即 $cy_0=1$…②，根据①②可解得 $\begin{cases}x_0=\dfrac{5}{3}c\\ y_0=\dfrac{4}{3}c\\ c=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$，即 P 点坐标为 $\left(\frac{5\sqrt{3}}{6},\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$.

故 $\begin{cases}|PM|=\sqrt{(x_0+c)^2+y_0^2}=\dfrac{2\sqrt{15}}{3}\\ |PN|=\sqrt{(x_0-c)^2+y_0^2}=\dfrac{\sqrt{15}}{3}\end{cases}\Rightarrow|PM|+|PN|=2a\Rightarrow a=\frac{\sqrt{15}}{2}$，$b^2=a^2-c^2=3$，因此，所求椭圆方程为 $\frac{4x^2}{15}+\frac{y^2}{3}=1$.

注 也可以把点 P 代入椭圆方程：$\dfrac{\left(\frac{5\sqrt{3}}{6}\right)^2}{b^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}+\dfrac{\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2}{b^2}=1$，即为 $3b^4-8b^2-3=0$，解得 $b^2=3$ 或 $b^2=-\frac{1}{3}$（舍）.

例 (2008 **重庆理**)如图，$M(-2,0)$ 和 $N(2,0)$ 是平面上的两点，动点 P 满足：$|PM|+|PN|=6$.

(1) 求点 P 的轨迹方程；(2) 若 $|PM|\cdot|PN|=\dfrac{2}{1-\cos\angle MPN}$，求点 P 的坐标.



答案 (1) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$；(2) 点 P 的坐标为 $\left(\frac{3\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{5}}{2}\right),\left(\frac{3\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{5}}{2}\right),\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$ 或 $\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$.

例 (2007 辽宁文压轴、理)设椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 到左准线的距离为 10，F 是该椭圆的左焦点，若点 M 满足 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF})$，则 $|\overrightarrow{OM}|=$_____.

答案 2.

解 椭圆离心率为 $e=\frac{3}{5}$，依题意结合第二定义，可知 $|PF|=10e=6$，设椭圆的右焦点为 F'，则 $|PF'|=4$.

对于 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF})$，是一特征条件，即点 M 是点 P、F 的中点，故 $|OM|=\frac{1}{2}|PF'|=2$.

例 (2005 天津理)从集合 $\{1,2,3,\cdots,11\}$ 中任选两个元素作为椭圆方程 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1$ 中的 m 和 n，则能组成落在矩形区域 $B=\{(x,y)\,|\,|x|<11\text{且}|y|<9\}$ 内的椭圆个数为(　　).

A．43　　B．72　　C．86　　D．90

答案 选 B.

例 (2005 重庆文压轴)已知 $A\left(-\frac{1}{2},0\right)$，$B$ 是圆 $F:(x-\frac{1}{2})^2+y^2=4$（$F$ 为圆心）上一动点，线段 AB 的垂直平分线交 BF 于 P，则动点 P 的轨迹方程为_____.

答案 $x^2+\frac{4}{3}y^2=1$.

例 在△ABC 中，已知 B、C 两点的坐标分别为 $(-1,0)$、$(1,0)$，△ABC 的重心为 G，内心为 I，且 $\overrightarrow{IG}=\overrightarrow{BC}$，求点 A 的轨迹方程.

答案 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1(x\neq 0)$.

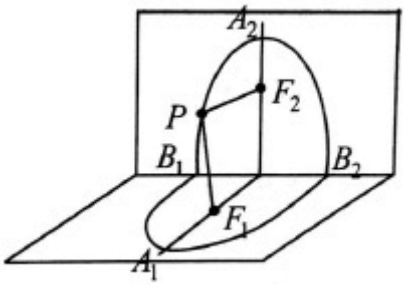
解 设 $A(x,y)$，$I(x_0,y_0)$，则 $G\left(\frac{x}{3},\frac{y}{3}\right)$，由 $\overrightarrow{IG}=\overrightarrow{BC}$ 可得：$y_0=\frac{y}{3}$，即 $I\left(x_0,\frac{y}{3}\right)$，因此，△$ABC$ 的内切圆半径为 $r=\frac{|y|}{3}$.

根据面积公式：$\frac{1}{2}\cdot\frac{|y|}{3}(|BC|+|AB|+|AC|)=\frac{1}{2}\cdot|BC|\cdot|y|$，即 $|AB|+|AC|=4$，故点 A 的轨迹是以 B、C 为焦点的椭圆，易得方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1(x\neq 0)$.

例 如图，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的短轴为 B_1B_2，长轴端点为、A_2，两焦点为 F_1、F_2，将椭圆 C 沿短轴 B_1B_2 折成直二面角，点 P 在两个半椭圆所形成的轨迹上运动，则下列结论正确的是(　　).

①$|PF_1|+|PF_2|$取最大值时，点 P 在短轴的端点；②$|PF_1|+|PF_2|$取最小值时，点 P 在长轴的端点.

A．①　　B．②　　C．①②　　D．①②都不对



答案　选 C.

解　根据对称性，不妨令点 P 在半平面 $A_2B_1B_2$ 上，设 $P(x,y)$，$x\in[0,a]$，则 $|PF_2|=a-ex$（e 为椭圆的离心率），$|PF_1|=\sqrt{|PO|^2+|OF_1|^2}=\sqrt{a^2+e^2x^2}$，故

$$|PF_1|+|PF_2|=a-ex+\sqrt{a^2+e^2x^2}=a+\frac{a^2}{\sqrt{a^2+e^2x^2}+ex},$$

显然，$|PF_1|+|PF_2|$ 关于 x 是单调递减的.

§2 双曲线

2.1 双曲线的定义(和比积)

利用定义推导双曲线的方程，可类比椭圆，此处就略去了.

1. 第一定义之“和”

平面内与两个定点 F_1、F_2 的距离的差的绝对值等于常数且小于 $|F_1F_2|$ 的点的轨迹；其中，两个定点叫做双曲线的**焦点**，焦点间的距离叫做**焦距**.

注 ①当 $0<2a<|F_1F_2|$，$|PF_1|-|PF_2|=2a$ 与 $|PF_2|-|PF_1|=2a$ 分别表示双曲线的一支，因此，定义中的“绝对值”必不可少. 若有“绝对值”，点的轨迹表示双曲线的两支；若去掉“绝对值”，点的轨迹仅为双曲线的一支；

②当 $2a=|F_1F_2|$ 时，点的轨迹为以 F_1，F_2 为端点的两条射线；③当 $2a>|F_1F_2|$ 时，轨迹不存在(或不表示任何图形)；④当 $2a=0$ 时，点的轨迹是线段 F_1F_2 的垂直平分线.

2. 第二定义之“比”

平面内与一个定点的距离和到一条定直线的距离的比是常数 $e(e>1)$ 的点的轨迹；其中，定直线叫做准线，常数 e 叫做离心率.

例 方程 $\dfrac{|x+y-2|}{\sqrt{(x+1)^2+(y+1)^2}}=1$ 表示的曲线是_____.

答案 双曲线；$\dfrac{\frac{|x+y-2|}{\sqrt{2}}}{\sqrt{(x+1)^2+(y+1)^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，即 $\dfrac{\sqrt{(x+1)^2+(y+1)^2}}{\frac{|x+y-2|}{\sqrt{2}}}=\sqrt{2}$，即点 (x,y) 到点 $(-1,-1)$ 的距离和到定直线 $x+y-2=0$ 的距离的比是 $\sqrt{2}>1$.

3. 第三定义之“积”

到两定点连线的斜率之积为定值 $e^2-1(e>1)$ 的点的轨迹是双曲线；其中，定点为实轴或虚轴顶点，定值为正值.

2.2 双曲线的方程

1. 双曲线的标准方程 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)\Leftrightarrow\text{中心在原点，焦点在}x\text{轴上；}\\ \dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)\Leftrightarrow\text{中心在原点，焦点在}y\text{轴上.}\end{cases}$.

2. 双曲线的参数方程 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)\Leftrightarrow\begin{cases}x=a\sec\theta\\ y=b\tan\theta\end{cases}\\ \dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)\Leftrightarrow\begin{cases}x=b\tan\theta\\ y=a\sec\theta\end{cases}\end{cases}$.

注 参数θ，同椭圆类似，是物理上的离心角，结合离心率理解.

3. 双曲线的一般式方程 $Ax^2+By^2=1(AB<0)$

注 **焦点位置判断** 当$A>0$，$B<0$时，焦点在x轴上；当$A<0$，$B>0$时，焦点在y轴上. 当不知焦点在哪个坐标轴上，求标准方程时常用此形式.

4. 双曲线的定义式方程

①第一定义：$\left|\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}\right|=2a$；②第二定义：$\dfrac{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}{\left|\dfrac{a^2}{c}-x\right|}=\dfrac{c}{a}$.

5. 双曲线的极坐标方程 见后面章节；

6. 共焦点式的双曲线方程 和双曲线$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$有相同焦点的椭圆方程可设为：$\dfrac{x^2}{a^2-k}-\dfrac{y^2}{b^2+k}=1$（形式①）；$\dfrac{x^2}{A}-\dfrac{y^2}{(a^2+b^2)-A}=1\left(0<A<a^2+b^2\right)$（形式②）.

7. 同离心率、且焦点在同轴的双曲线方程 和双曲线$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$有相同的离心率的双曲线方程都具有$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=\lambda(\lambda>0)$的特征.

8. 同渐近线式的双曲线方程 具体见下文之“渐近线方程 **vs** 双曲线的标准方程”；

例 已知双曲线过点$(4,\sqrt{3})$，且渐近线方程为$y=\pm\dfrac{1}{2}$，则该双曲线的标准方程为_____.

答案 设双曲线方程为：$\dfrac{x^2}{4}-y^2=m$，代入$\left(4,\sqrt{3}\right)$，$\Rightarrow m=1$，即$\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$.

2.3 双曲线的基本参数

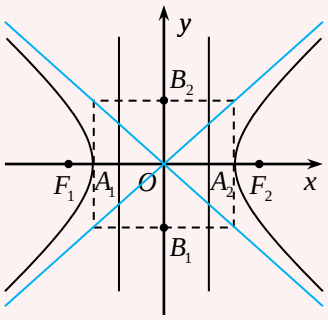
1. 对称性 标准方程的图形，不仅关于 x 轴和 y 轴轴对称，同时还关于原点中心对称.

2. 顶点 $A_1(-a,0)$， $A_2(a,0)$，或 $A_1(0,-a)$， $A_2(0,a)$.

3. 实轴和虚轴 实轴为 $2a$，虚轴为 $2b$；注意区分实半轴和虚半轴.

4. 焦点 $F_1(-c,0)$， $F_2(c,0)$；或 $F_1(0,-c)$， $F_2(0,c)$.

5. 焦距 $|F_1F_2|=2c(c>0)$，同时，半焦距 c、长半轴为 a 和短半轴为 b 是一组勾股数，满足关系式：$c^2=a^2+b^2$.



6. 离心率 $e=\dfrac{c}{a}(e>1)$，离心率越大，开口越大；

双曲线的离心率是描述双曲线“张口”大小的一个重要数据，分析和上面的椭圆类似，譬如，当 e 接近 1 时，b 越来越小，双曲线的“张口”越来越小.

7. ①**准线** $x=\pm\dfrac{a^2}{c}$；或 $y=\pm\dfrac{a^2}{c}$；②**焦准距** $p=\dfrac{a^2}{c}-c=\dfrac{b^2}{c}$；③**通径** $2ep=\dfrac{2b^2}{a}$（p 为焦准距）.

8. 焦半径 设 $P(x_0,y_0)$ 为双曲线上的一点，由于双曲线分两支，故焦半径分为两种.

(1) 焦点在 x 轴：P 在左支 $\begin{cases}|PF_1|=-a-ex_0\\|PF_2|=a-ex_0\end{cases}$，$P$ 在右支 $\begin{cases}|PF_1|=a+ex_0\\|PF_2|=-a+ex_0\end{cases}$；

(2) 焦点在 y 轴：P 在下支 $\begin{cases}|PF_1|=-a-ey_0\\|PF_2|=a-ey_0\end{cases}$，$P$ 在上支 $\begin{cases}|PF|_1=a+ey_0\\|PF|_2=-a+ey_0\end{cases}$.

9. 焦点弦 若过焦点的直线与双曲线的一支相交于两点 $A(x_A,y_A)$ 和 $B(x_B,y_B)$，则称线段 $|AB|$ 为焦点弦.

注 双曲线焦点弦的推导方法与椭圆类似，结果也是仅与弦中点的横坐标或者纵坐标有关.

10. 双曲线的渐近线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)\Leftrightarrow y=\pm\dfrac{b}{a}x$；或 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)\Leftrightarrow y=\pm\dfrac{a}{b}x$.

(1) 求双曲线的渐近线，把标准方程中的“1”用“0”替换，然后因式分解或者开方得到.

(2) 反之，若渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x\Leftrightarrow\frac{x}{a}\pm\frac{y}{b}=0\Rightarrow$ 双曲线可设为：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\lambda$；类似，若已知渐近线的方程为 $mx\pm ny=0$，则双曲线的方程可设为：$m^2x^2-n^2y^2=\lambda$ ($\lambda\neq0$ 且为常数).

(3) 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 有公共渐近线的双曲线系方程是：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\lambda$ ($\lambda>0$，焦点在 x 轴上，$\lambda<0$，焦点在 y 轴上)，若题目中告知双曲线渐近线方程，可设此方程，利用待定系数法进行计算.

第一定义

例 (1)(2003 上海文理压轴)给出问题：F_1、F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{20}=1$ 的焦点，点 P 在双曲线上. 若点 P 到焦点 F_1 的距离等于 9，求点 P 到焦点 F_2 的距离.

某学生的解答如下：双曲线的实轴长为 8，由 $\left||PF_1|-|PF_2|\right|=8$，即 $\left|9-|PF_2|\right|=8$，得 $|PF_2|=1$ 或 17.

该学生的解答是否正确？若正确，请将他的解题依据填在下面空格内，若不正确，将正确的结果填在下面空格内_____.

(2)(2004 天津文理)设 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$ 上一点，双曲线的一条渐近线方程为 $3x-2y=0$，F_1、F_2 分别是双曲线的左、右焦点，若 $|PF_1|=3$，则 $|PF_2|=$(　　).

A．1 或 5　　B．6　　C．7　　D．9

答案 (1) $|PF_2|=17$；(2)选 C.

例 (2005 福建文)已知定点 A、B 且 $|AB|=4$，动点 P 满足 $|PA|-|PB|=3$，则 $|PA|$ 的最小值是(　　).

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{3}{2}$　　C．$\frac{7}{2}$　　D．5

答案 选 C.

解 由于 $|PA|-|PB|<|AB|$，故 P 的轨迹是双曲线，而且是单支！假设 A 为左焦点，则点 P 的轨迹是双曲线的右支，易知 $|PA|$ 的最小值为 $a+c$.

例 (1)(2014 大纲卷理)已知双曲线 C 的离心率为 2，焦点为 F_1、F_2，点 A 在 C 上，若 $|F_1A|=2|F_2A|$，则 $\cos\angle AF_2F_1=$(　　).

A．$\frac{1}{4}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{\sqrt{2}}{4}$　　D．$\frac{\sqrt{2}}{3}$

(2)(2012 大纲卷文理)已知 F_1、F_2 为双曲线 $C:x^2-y^2=2$ 的左右焦点，点 P 在 C 上，$|PF_1|=2|PF_2|$，则 $\cos\angle F_1PF_2=$(　　).

A．$\frac{1}{4}$　　B．$\frac{3}{5}$　　C．$\frac{3}{4}$　　D．$\frac{4}{5}$

答案　(1)选 A；$e=\frac{c}{a}=2$，不妨令 $c=2$，$a=1$，则 $|AF_2|=2$，$|AF_1|=|F_1F_2|=4$．

(2)选 C；$|PF_1|-|PF_2|=|PF_2|=2\sqrt{2}$，$|PF_1|=4\sqrt{2}$，$|F_1F_2|=4$，利用余弦定理计算即可．

例　(2013 辽宁文)已知 F 为双曲线 $C:\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的左焦点，P、Q 为 C 上的点．若 PQ 的长等于虚轴长的 2 倍，点 $A(5,0)$ 在线段 PQ 上，则△PQF 的周长为_____．

答案　A 为右焦点，利用双曲线的第一定义，易得周长为 44．

例　(2016 浙江文)设双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2．若点 P 在双曲线上，且△F_1PF_2 为锐角三角形，则 $|PF_1|+|PF_2|$ 的取值范围是_____．

答案　$(2\sqrt{7},8)$．

解　假设 P 在右支上，则 $|PF_1|+|PF_2|=2a+2|PF_2|=2+2|PF_2|$，设法求出 $|PF_2|$ 的取值范围即可．

画图可知，可以从临界状态出发，分成两种情况：① $PF_2\perp F_1F_2$，则 $PF_2=ep=\frac{b^2}{a}=3$，$|PF_1|+|PF_2|=8$；② $PF_1\perp PF_2$，则 $|PF_1|^2+(|PF_1|+2a)^2=4c^2$，解得 $|PF_1|=\sqrt{7}-1$，$|PF_1|+|PF_2|=2\sqrt{7}$．

综合①②可得 $|PF_1|+|PF_2|\in(2\sqrt{7},8)$．

例　(2011 大纲卷文压轴、理)已知 F_1、F_2 分别为双曲线 $C:\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{27}=1$ 的左、右焦点，点 $A\in C$，点 M 的坐标为 $(2,0)$，AM 为 $\angle F_1AF_2$ 的平分线，则 $|AF_2|=$_____．

答案　6．

解　$F_1(-6,0)$，$F_2(6,0)$，利用角平分线定理：$\frac{|AF_1|}{|AF_2|}=\frac{|MF_1|}{|MF_2|}=\frac{2-(-6)}{6-2}=2$，又 $|AF_1|-|AF_2|=6$ 或 $|AF_1|-|AF_2|=-6$，可解得 $|AF_2|=6$ 或 $|AF_2|=-6$（舍），故应填 6．

例　已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 右支上一点 P，满足 $|PF_1|=3$，实轴长为 1，F_1、F_2 分别是双曲线的左、右焦点，M 为 y 轴上一点，则 $\overrightarrow{PM}\cdot(\overrightarrow{PF_1}-\overrightarrow{PF_2})=$(　　)．

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{3}{2}$　　C．$\frac{5}{2}$　　D．$\frac{7}{2}$

答案　选 C．

解　由 $|PF|_1-|PF_2|=1$ 得：$|PF_2|=2$，既然是选择题，直接特殊化，令 M 为原点 O，故

$$\overrightarrow{PM}\cdot(\overrightarrow{PF_1}-\overrightarrow{PF_2})=\overrightarrow{PO}\cdot(\overrightarrow{PF_1}-\overrightarrow{PF_2})=\frac{\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}}{2}\cdot(\overrightarrow{PF_1}-\overrightarrow{PF_2})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{PF_1}^2-\overrightarrow{PF_2}^2)=\frac{5}{2}.$$

当然，正常做，拆分一下 $\overrightarrow{PM}$ 即可，即为：

$$\overrightarrow{PM}\cdot(\overrightarrow{PF_1}-\overrightarrow{PF_2})==(\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{OM})\cdot\overrightarrow{F_2F_1}=\overrightarrow{PO}\cdot\overrightarrow{F_2F_1}$$
$$=\frac{\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}}{2}\cdot(\overrightarrow{PF_1}-\overrightarrow{PF_2})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{PF_1}^2-\overrightarrow{PF_2}^2)=\frac{5}{2}.$$

例 经过双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点 F_2 作倾斜角为 $30°$ 的弦 AB，则 $\triangle F_1AB$ 的周长为_____.

答案 $3(\sqrt{3}+1)$.

解 双曲线的渐近线为 $y=\pm\sqrt{3}x$，故倾斜角为 $30°$ 的弦 AB 交于双曲线的两支，不妨设 A 在左支上，则 $\triangle F_1AB$ 的周长为：$|AF_1|+|BF_1|+|AB|=|BF_2|+2a+|AF_2|-2a+|AF_2|-|BF_2|=2|AF_2|$.

在 $\triangle AF_1F_2$ 中，利用余弦定理得：$|AF_1|^2=(|AF_2|-2)^2=|AF_2|^2+|F_1F_2|^2-2|AF_2|\cdot|F_1F_2|\cdot\cos 30°$（变相使用极坐标公式），易解得 $|AF_2|=\frac{3(\sqrt{3}+1)}{2}$，故 $\triangle F_1AB$ 的周长为 $3(\sqrt{3}+1)$.

例 双曲线 $\frac{x^2}{64}-\frac{y^2}{36}=1$ 上一点 P 到左焦点距离为 20，则点 P 到右准线的距离为_____.

答案 $\frac{16}{5}$ 或 $\frac{144}{5}$.

例 (2006 江西文理)P 为双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的右支上一点，M、N 分别是圆 $(x+5)^2+y^2=4$ 和 $(x-5)^2+y^2=1$ 上的点，则 $|PM|-|PN|$ 的最大值为(　　).

A．6　　B．7　　C．8　　D．9

答案 选 D.

解 设双曲线的两个焦点分别是 $F_1(-5,0)$、$F_2(5,0)$，则焦点也是两圆的圆心，因此，当且仅当 P、M、F_1 三点共线以及 P、N、F_2 三点共线时所求的值最大，即 $|PM|-|PN|\le(|PF_1|+2)-(|PF_2|-1)=9$.

方程和基本参数

例 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$ 的离心率为 $\frac{5}{4}$，则两条渐近线的方程为(　　).

A．$\frac{x}{9}\pm\frac{y}{16}=0$　　B．$\frac{x}{16}\pm\frac{y}{9}=0$　　C．$\frac{x}{3}\pm\frac{y}{4}=0$　　D．$\frac{x}{4}\pm\frac{y}{3}=0$

答案 选 C.

例 (2016 全国Ⅰ理)已知方程 $\frac{x^2}{m^2+n}-\frac{y^2}{3m^2-n}=1$ 表示双曲线，且该双曲线两焦点间的距离为 4，则 n 的取值范围是(　　).

A．$(-1,3)$　　B．$(-1,\sqrt{3})$　　C．$(0,3)$　　D．$(0,\sqrt{3})$

答案　选 A.

解　$c^2=m^2+n+3m^2-n=4\Rightarrow m^2=1$，方程 $\frac{x^2}{m^2+n}-\frac{y^2}{3m^2-n}=1$ 表示双曲线 $\Leftrightarrow (m^2+n)(3m^2-n)>0$，$\Rightarrow -m^2<n<3m^2$，即 $-1<n<3$，故选 A.

例 (2012 上海文)对于常数 m、n，“$mn>0$”是“方程 $mx^2+ny^2=1$ 的曲线是椭圆”的(　　).

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

答案　选 B.

例 (1)(2013 湖北文)已知 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，则双曲线 $C_1:\frac{x^2}{\sin^2\theta}-\frac{y^2}{\cos^2\theta}=1$ 与 $C_2:\frac{y^2}{\cos^2\theta}-\frac{x^2}{\sin^2\theta}=1$ 的(　　).

A．实轴长相等　　B．虚轴长相等　　C．离心率相等　　D．焦距相等

(2)(2013 湖北理)已知 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，则双曲线 $C_1:\frac{x^2}{\cos^2\theta}-\frac{y^2}{\sin^2\theta}=1$ 与 $C_2:\frac{y^2}{\sin^2\theta}-\frac{x^2}{\sin^2\theta\tan^2\theta}=1$ 的(　　).

A．实轴长相等　　B．虚轴长相等　　C．焦距相等　　D．离心率相等

答案　(1) 选 D；(2) 利用 $\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$，易得选 D.

例 (2014 天津文理)已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的一条渐近线平行于直线 $l:y=2x+10$，双曲线的一个焦点在直线 l 上，则双曲线的方程为(　　).

A．$\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{20}=1$　　B．$\frac{x^2}{20}-\frac{y^2}{5}=1$　　C．$\frac{3x^2}{25}-\frac{3y^2}{100}=1$　　D．$\frac{3x^2}{100}-\frac{3y^2}{25}=1$

答案　从答案入手即可.

例 (2006 辽宁文压轴、理)曲线 $\frac{x^2}{10-m}+\frac{y^2}{6-m}=1(m<6)$ 与曲线 $\frac{x^2}{5-m}+\frac{y^2}{9-m}=1(5<m<9)$ 的(　　).

A．焦距相等　　B．离心率相等　　C．焦点相同　　D．准线相同

答案　选 A.

解　曲线 $\frac{x^2}{10-m}+\frac{y^2}{6-m}=1(m<6)$ 表示焦点在 x 轴上的椭圆，曲线 $\frac{x^2}{5-m}+\frac{y^2}{9-m}=1(5<m<9)$ 表示焦点在 y 轴上的双曲线，故只能选择答案 A.

例 (2012 山东理)已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，双曲线 $x^2-y^2=1$ 的渐近线与椭圆有四个交点，以这四个交点为顶点的四边形的面积为 16，则椭圆 C 的方程为(　　).

A. $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{2}=1$　　B. $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{6}=1$　　C. $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$　　D. $\dfrac{x^2}{20}+\dfrac{y^2}{5}=1$

答案　选 D.

解　$-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1=-\dfrac{1}{4}$，排除 B，双曲线的渐近线为 $y=\pm x$，结合面积和对称性，可知点 $(2,2)$ 在 C 上，显然选 D.

通径

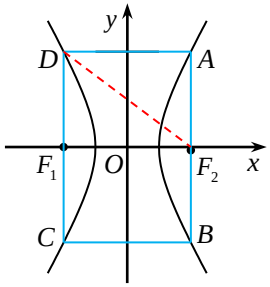
(2016 山东文理) 已知双曲线 $E:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，若矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上，AB、CD 的中点为 E 的两个焦点，且 $2|AB|=3|BC|$，则 E 的离心率是_____.

答案　2.

法一　考察双曲线的通径，$|AB|=2ep=\dfrac{2b^2}{a}$，$|BC|=2c$，故 $\dfrac{4b^2}{a}=6c$，解得 $e=2$ 或 $-\dfrac{1}{2}$（舍）.

法二　赋“单位值”的思想！不妨令 $AB=6$，$BC=4$，作出图象如下图所示，

则 $2c=4$，$2a=|DF_2|-|DF_1|=5-3=2$，故 $e=2$.



例 (2011 新课标理)设直线 l 过双曲线 C 的一个焦点，且与 C 的一条对称轴垂直，l 与 C 交于 A、B 两点，$|AB|$ 为 C 的实轴长的 2 倍，则 C 的离心率为(　　).

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

答案　选 B.

解　$|AB|$ 是通径，同时，注意区分实轴和实半轴，故 $2ep=\dfrac{2b^2}{a}=2\times 2a$，即 $\dfrac{b^2}{a^2}=2=e^2-1$.

例 (2012 重庆文)设 P 为直线 $y=\frac{b}{3a}x$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 左支的交点，F_1 是左焦点，PF_1 垂直于 x 轴，则双曲线的离心率 $e=$_____.

答案 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$.

解 易得点 P 的坐标为 $\left(-c,-\frac{b^2}{a}\right)$，代入 $y=\frac{b}{3a}x$ 得：$3b=c$，令 $b=1$，则 $c=3$，$a=2\sqrt{2}$，故 $e=\frac{3\sqrt{2}}{4}$.

离心率

例 (2008 全国卷Ⅱ文)设 $\triangle ABC$ 是等腰三角形，$\angle ABC=120°$，则以 A、B 为焦点且过点 C 的双曲线的离心率为(　　).

A. $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$　　C. $1+\sqrt{2}$　　D. $1+\sqrt{3}$

答案 选 B.

解 易得 $BA=BC=2c$，$AC=2\sqrt{3}c$，故 $e=\frac{AB}{CA-CB}=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$.

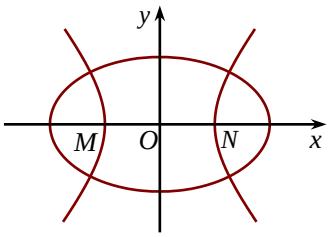
例 (2011 福建文理)设圆锥曲线 E 的两个焦点分别为 F_1、F_2，若曲线 E 上存在点 P 满足 $|PF_1|:|F_1F_2|:|PF_2|=4:3:2$，则曲线 E 的离心率等于(　　).

A. $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$ 或 2　　C. $\frac{1}{2}$ 或 2　　D. $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{3}{2}$

答案 选 A.

解 不妨令 $|PF_1|=4$，$|PF_2|=2$，$|F_1F_2|=3$，若曲线 E 为椭圆，离心率为 $\frac{1}{2}$，若曲线 E 为双曲线，离心率为 $\frac{3}{2}$.

例 (2012 浙江文)如图，中心均为原点 O 的双曲线与椭圆有公共焦点，M、N 是双曲线的两顶点．若 M、O、N 将椭圆长轴四等分，则双曲线与椭圆的离心率的比值是(　　).



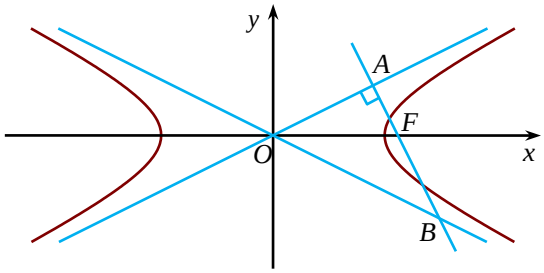
A. 3　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

答案 选 B.

解 设椭圆为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，双曲线为 $\frac{x^2}{m^2}-\frac{y^2}{n^2}=1(m>0,n>0)$，则 $a=2m$，设焦半径为 c，故双曲线与椭圆的离心率的比值是 $\frac{\frac{c}{m}}{\frac{c}{a}}=\frac{a}{m}=2$.

例 设 F 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点，过点 F 的直线分别交两条渐近线于 A、B 两点，$OA\perp AB$，若 $2|AB|=|OA|+|OB|$，则该双曲线的离心率为(　　).

A. $\sqrt{3}$　　B. 2　　C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\sqrt{5}$



答案 选 C.

法一 设渐近线 OA 的倾斜角为 α，则 $\tan\alpha=\frac{b}{a}$，由 $2|AB|=|OA|+|OB|$ 可得：$2\frac{|AB|}{|OB|}=\frac{|OA|}{|OB|}+1$，即 $2\sin 2\alpha=\cos 2\alpha+1$，即 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，不妨令 $a=2$，$b=1$，则 $c=\sqrt{5}$，故选 C.

法二 设 $OA=m-d$，$AB=m$，$OB=m+d$，故 $(m-d)^2+m^2=(m+d)^2$，解得：$d=\frac{1}{4}m$.

因此，$\tan\angle AOB=\tan 2\angle AOF=\frac{AB}{OA}=\frac{4}{3}$，即 $\frac{2\cdot\frac{b}{a}}{1-\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\frac{4}{3}$，解得：$\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$，则离心率 $e=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

例 (2016 浙江理)已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{m^2}+y^2=1(m>1)$ 与双曲线 $C_2:\frac{x^2}{n^2}-y^2=1(n>0)$ 的焦点重合，e_1、e_2 分别为 C_1、C_2 的离心率，则(　　).

A. $m>n$ 且 $e_1e_2>1$　　B. $m>n$ 且 $e_1e_2<1$　　C. $m<n$ 且 $e_1e_2>1$　　D. $m<n$ 且 $e_1e_2<1$

答案 选 A.

解 焦点重合：$m^2=n^2+2$，故 $m>n$，取 $m=2$，$n=\sqrt{2}$，则 $(e_1e_2)^2=\frac{m^2-1}{m^2}\cdot\frac{n^2+1}{n^2}=\frac{9}{8}>1$.

例 (2008 全国卷Ⅱ理)设 $a>1$，则双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{(a+1)^2}=1$ 的离心率 e 的取值范围是(　　).

A．$(\sqrt{2},2)$　　B．$(\sqrt{2},\sqrt{5})$　　C．$(2,5)$　　D．$(2,\sqrt{5})$

答案　选 B.

解　$e^2=1+\frac{(a+1)^2}{a^2}=1+\left(1+\frac{1}{a}\right)^2\in(2,5)$，其中 $\frac{1}{a}\in(0,1)$.

例 (2015 湖北文理)将离心率为 e_1 的双曲线 C_1 的实半轴长 a 和虚半轴长 $b(a\neq b)$ 同时增加 $m(m>0)$ 个单位长度，得到离心率为 e_2 的双曲线 C_2，则(　　).

A．对任意的 a、b，$e_1>e_2$　　B．当 $a>b$ 时，$e_1>e_2$；当 $a<b$ 时，$e_1<e_2$

C．对任意的 a、b，$e_1<e_2$　　D．当 $a>b$ 时，$e_1<e_2$；当 $a<b$ 时，$e_1>e_2$

答案　选 D.

解　借助下面的背景，利用 $\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$ 分析，易得选 D．当然，利用特殊值法，也很容易得到答案.

注　糖水不等式　也称作真分数的性质：若 $a>b>0,m>0$，则 $\frac{b}{a}<\frac{b+m}{a+m}$.

拓展　若 $a>b>0$，$m>0$，$n>0$，则 $\frac{b}{a}<\frac{b+m}{a+m}<1<\frac{a+n}{b+n}<\frac{a}{b}$，即“真分数越加越大，假分数越加越小！”

例　过双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点作斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的直线，分别交曲线 E 的左、右支于点 A、B．若在曲线 E 上不存在点 P，使得△PAB 构成以 A 为直角顶点的直角三角形，则双曲线 E 的离心率为(　　).

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．$\sqrt{5}$

答案　选 D.

解　等价于垂直 AB 且过 A 的直线平行于渐近线.

渐近线

例 (2014 北京理)设双曲线 C 经过点 $(2,2)$，且与 $\frac{y^2}{4}-x^2=1$ 具有相同渐近线，则 C 的方程为_____；渐近线方程为_____.

答案　$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{12}=1$；$y=\pm 2x$.

解　易知渐近线方程不变，都是 $y=\pm 2x$，设双曲线 C 为：$\frac{y^2}{4}-x^2=\lambda$，代入 $(2,2)$，可得 $\lambda=-3$，即

C 的方程为 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{12}=1$.

例 (2008 辽宁文)已知双曲线 $9y^2-m^2x^2=1(m>0)$ 的一个顶点到它的一条渐近线的距离为 $\frac{1}{5}$，则 $m=$(　　).

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

答案 选 D.

解 注意到双曲线的焦点在 y 轴上，易知 $a=\frac{1}{3}$，$b=\frac{1}{m}$，取顶点 $\left(0,\frac{1}{3}\right)$，一条渐近线为 $mx-3y=0$，$\frac{1}{5}=\frac{\left|-3\times\frac{1}{3}\right|}{\sqrt{m^2+9}}$，即 $m^2+9=25$.

例 (2010 上海文)在平面直角坐标系中，双曲线 Γ 的中心在原点，它的一个焦点坐标为 $(\sqrt{5},0)$，$\boldsymbol{e}_1=(2,1)$、$\boldsymbol{e}_2=(2,-1)$ 分别是两条渐近线的方向向量. 任取双曲线 Γ 上的点 P，若 $\overrightarrow{OP}=a\boldsymbol{e}_1+b\boldsymbol{e}_2$（$a$、$b\in\mathbf{R}$），则 a、b 满足的一个等式是_____.

答案 $4ab=1$.

解 由 $\boldsymbol{e}_1=(2,1)$、$\boldsymbol{e}_2=(2,-1)$ 可知双曲线渐近线方程为 $y=\pm\frac{1}{2}x$，结合焦点坐标，易求得双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$，…，可得 $4ab=1$.

例 (2010 浙江理)设 F_1、F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点．若在双曲线右支上存在点 P，满足 $|PF_2|=|F_1F_2|$，且 F_2 到直线 PF_1 的距离等于双曲线的实轴长，则该双曲线的渐近线方程为(　　).

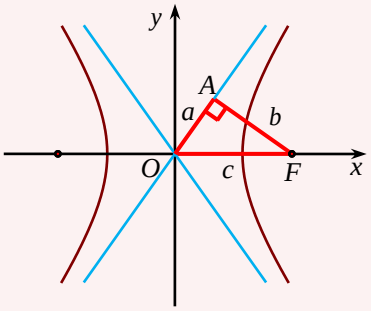
A．$3x\pm4y=0$　　B．$3x\pm5y=0$　　C．$4x\pm3y=0$　　D．$5x\pm4y=0$

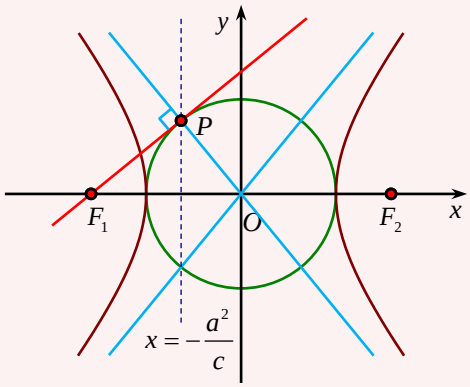
答案 选 C.

解 易知 $|PF_1|=4b=|PF_2|+2a=2c+2a$，平方解得 $e=\frac{5}{3}$，故 $\frac{b^2}{a^2}=e^2-1=\frac{16}{9}$，可得 C.

渐近线勾股三角形

渐近线勾股三角形　双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的焦点到渐近线的距离为定值 b，如图所示，由于渐近线 OA 的斜率为 $\frac{b}{a}$，又 $OF=c$，$a^2+b^2=c^2$，显然 AF 的长度是定值 b.





渐近线勾股三角形 vs 双曲线的小圆　如图所示，过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点 $F_1(-c,0)$ $(c>0)$ 作圆 $x^2+y^2=a^2$ 的切线，切点为 P，那么，点 P 在渐近线 $y=-\frac{b}{a}x$ 上，也在左准线 $x=-\frac{a^2}{c}$ 上，即点 $P\left(-\frac{a^2}{c},\frac{ab}{c}\right)$.

例　(1)(2014 大纲卷文)双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的离心率为 2，焦点到渐近线的距离为 $\sqrt{3}$，则 C 的焦距等于(　　).

A．2　　B．$2\sqrt{2}$　　C．4　　D．$4\sqrt{2}$

(2)(2014 新课标Ⅰ理)已知 F 为双曲线 $C:x^2-my^2=3m(m>0)$ 的一个焦点，则点 F 到 C 的一条渐近线的距离为(　　).

A．$\sqrt{3}$　　B．3　　C．$\sqrt{3}m$　　D．$3m$

答案　(1) 选 C；(2) 选 A.

解　(1)显然 $b=\sqrt{3}$，又 $\frac{b^2}{a^2}=e^2-1=3$，故 $a^2=1$，$c^2=4$，选 C.

(2) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的焦点到渐近线的距离是定值 b，易得答案为 A；对于此题，切不可强行求出焦点和渐近线，然后硬算，这样小题大做了！

例　(2016 北京理) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的渐近线为正方形 $OABC$ 的边 OA、OC 所在的直线，点 B 为该双曲线的焦点，若正方形 $OABC$ 的边长为 2，则 $a=$_____.

(2011 山东理)已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的两条渐近线均和圆 $C:x^2+y^2-6x+5=0$ 相切，且双曲线的右焦点为圆 C 的圆心，则该双曲线的方程为(　　).

A．$\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$　　B．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$　　C．$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$　　D．$\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$

答案 (1) 2；(2)选 A.

解 (1) 双曲线的焦点到渐近线的距离为定值 b，故 $a=b=2$.

(2) 把圆 C 化成标准式：$(x-3)^2+y^2=4$，故右焦点为 $(3,0)$，又两条渐近线均和圆 C 相切，由于双曲线的焦点到渐近线的距离为定值 b，故 $b=2$，选 A.

例 (2014 江西文)过双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的右顶点作 x 轴的垂线，与 C 的一条渐近线相交于 A. 若以 C 的右焦点为圆心、半径为 4 的圆经过 A、O 两点(O 为坐标原点)，则双曲线 C 的方程为(　　).

A. $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$　　B. $\dfrac{x^2}{7}-\dfrac{y^2}{9}=1$　　C. $\dfrac{x^2}{8}-\dfrac{y^2}{8}=1$　　D. $\dfrac{x^2}{12}-\dfrac{y^2}{4}=1$

答案 选 A.

解 不妨取渐近线 $y=\dfrac{b}{a}x$，点 $A(a,b)$，则 $OA=c=4$，$\triangle OAC$ 为正三角形. 或者利用焦点 C 到渐近线的距离为 b，故 $OA=2a$，即 $a=2$.

例 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点为 F，若在双曲线第一象限内的渐近线上存在两点 A、B 满足 $|OB|=2|OA|$，且 $|FA|=|FB|=\dfrac{2\sqrt{7}}{3}a$，则双曲线的离心率为(　　).

A. 2　　B. $\sqrt{2}$　　C. 3　　D. $\sqrt{3}$

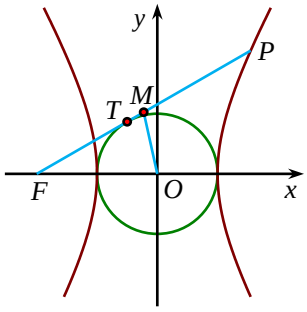
答案 选 A.

解 设线段 AB 的中点为 M，则 $|FM|=b$，$|OM|=a$，又 $|OB|=2|OA|$，故 $|AM|=\dfrac{a}{3}$，在 Rt$\triangle AMF$ 中，利用勾股定理，易得选 A.

例 如图，从双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点 F 引圆 $x^2+y^2=a^2$ 的切线，切点为 T，延长 FT 交双曲线右支于 P 点，若 M 为线段 FP 的中点，O 为坐标原点，则 $|MO|-|MT|$ 与 $b-a$ 的大小关系为(　　).

A. $|MO|-|MT|>b-a$　　B. $|MO|-|MT|<b-a$

C. $|MO|-|MT|=b-a$　　D. 以上三种都有可能



答案 选 C.

解 设另一个焦点为 F'，易知 $TF=b$，因此，$|MO|-|MT|=\frac{1}{2}|PF'|-\left(\frac{1}{2}|PF|-|TF|\right)=b-a$.

注 M、T 的位置与离心率的关系：①当 $e=\sqrt{5}$ 时，M、T 重合；②当 $e>\sqrt{5}$ 时，M 在 T 的左边；③当 $\sqrt{2}<e<\sqrt{5}$ 时，M 在 T 的右边.

例 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过点 F_1 作圆 $x^2+y^2=a^2$ 的一条切线与双曲线的渐近线在第二象限内交于点 A，同时这条切线交双曲线的右支于点 B，且 $|AB|=|BF_2|$，则双曲线的渐近线的斜率为(　　).

A．±2　　B．$\pm\sqrt{5}$　　C．±3　　D．±5

答案 选 A.

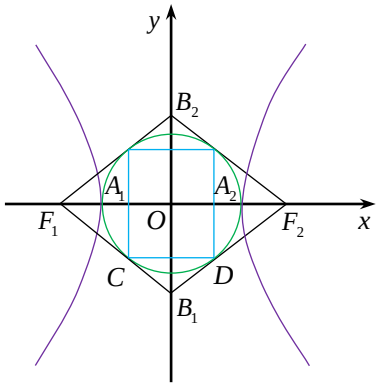
解 设切线和圆的切点为 Q，则切线 F_1Q 的方程为 $y=\frac{a}{b}(x+c)$，又渐近线方程为 $y=-\frac{b}{a}x$，恰好和切线 F_1Q 垂直，因此，点 A 和点 Q 重合，即 $F_1A=F_1Q=b$，故 $2a=BF_1-BF_2=F_1A+AB-BF_2=F_1A=b$.

练习 已知 F_1、F_2 分别是双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，过点 F_2 作渐近线的垂线，垂足为点 A，若 $\overrightarrow{F_2A}=2\overrightarrow{AB}$，且点 B 在以 F_1 为圆心，$|OF_1|$ 为半径的圆内，则 C 的离心率的取值范围为(　　).

A．$(\sqrt{5},+\infty)$　　B．$(5,+\infty)$　　C．$(1,5)$　　D．$(1,\sqrt{5})$

答案 选 A；易得 $AF_2=b$，$\cos\angle AF_2F_1=\frac{b}{c}$，$BF_2=\frac{3}{2}b$，利用余弦定理求解 $|BF_1|^2<c^2$ 即可.

例 (2012 湖北理)如图，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a、b>0)$ 的两顶点为 A_1、A_2，虚轴两端点为 B_1、B_2，两焦点为 F_1、F_2．若以 A_1A_2 为直径的圆内切于菱形 $F_1B_1F_2B_2$，切点分别为 A、B、C、D．则



(1) 双曲线的离心率 $e=$_____；

(2) 菱形 $F_1B_1F_2B_2$ 的面积 S_1 与矩形 $ABCD$ 的面积 S_2 的比值 $\frac{S_1}{S_2}=$_____.

答案 (1) $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$；(2) $\frac{\sqrt{5}+2}{2}$.

解 (1) 利用直角三角形的等面积公式：$\frac{1}{a^2}=\frac{1}{c^2}+\frac{1}{b^2}$，即 $b^2c^2=a^2(b^2+c^2)$，又 $b^2=c^2-a^2$，代入整理得：$e^4-3e^2+1=0$，解得 $e^2=\frac{3-\sqrt{5}}{2}$（舍去）或 $e^2=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$，即 $e=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

(2) 利用上述总结，可知点 $B\left(-\frac{a^2}{c},\frac{ab}{c}\right)$，当然，现推也不难！

连结 OB，设 BC 与 x 轴的交点为 E，由勾股定理可得：$|BF_1|=\sqrt{c^2-a^2}=b$；利用直角三角形的等面积公式：$\frac{1}{|BE|^2}=\frac{1}{|BF_1|^2}+\frac{1}{|BO|^2}=\frac{1}{b^2}+\frac{1}{a^2}$，即 $|BE|=\frac{ab}{c}$，进而 $|OE|=\sqrt{|OB|^2-|BE|^2}=\frac{a^2}{c}$.

因此，$S_1=\frac{1}{2}|F_1F_2||B_1B_2|=2bc$，$S_2=4|OE||BE|=\frac{4a^3b}{c^2}$，故 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{c^3}{2a^3}=\frac{1}{2}e^3=\frac{\sqrt{5}+2}{2}$.

注 此题是以圆和菱形为载体，考察直角三角形的常用平几性质，因此，平时一定要熟练，类似性质可参考章节？

例 设双曲线 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{a^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的下焦点为 $F(0,-c)$，直线 $y=kx-c$ 与圆 $x^2+y^2=a^2$ 相切于点 M，与双曲线的上支交于点 N，若 $\angle MOF=\angle MON$（O 为坐标原点），则此双曲线的离心率为_____.

答案 $\sqrt{5}$.

解 画出图形（此处略），易知△FON 为等腰三角形，则 $NF=2MF=2b$.

补出上焦点 F_1，则 $NF_1=2OM=2a$，因此，$NF-NF_1=2b-2a=2a$，即 $b=2a$，不妨令 $a=1$，$b=2$，则 $c=\sqrt{5}$，$e=\sqrt{5}$.

例 已知 F_1、F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，过 F_2 作双曲线渐近线的垂线，垂足为 P，则 $|PF_1|^2-|PF_2|^2=$(　　).

A. $4a^2$　　B. $4b^2$　　C. $3a^2+b^2$　　D. a^2+3b^2

答案 选 A.

法一 做辅助线，利用对称性；

易知 $|PF_2|=b$，$|OP|=a$，过 F_1 作双曲线渐近线的垂线，垂足为 Q，根据对称性，可得：$|PF_2|=|F_1Q|$，因此，$|PF_1|^2-|F_1Q|^2=|PQ|^2=4|OP|^2=4a^2$，故选 A.

法二 转化为向量，利用直角三角形的投影；

$|\overrightarrow{PF_1}|^2-|\overrightarrow{PF_2}|^2=(\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2})(\overrightarrow{PF_1}-\overrightarrow{PF_2})=2\overrightarrow{PO}\cdot\overrightarrow{F_2F_1}=4\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OF_2}=4|\overrightarrow{OP}|^2=4a^2$.

法三 利用三角形的中线长公式

$|PF_1|^2+|PF_2|^2=2(|PO|^2+|OF_2|^2)$，故 $|PF_1|^2-|PF_2|^2=2(|PO|^2+|OF_2|^2-|PF_2|^2)=4|PO|^2=4a^2$.

例 若 $F(c,0)$ 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点，过 F 作该双曲线一条渐近线的垂线与两条渐近线交于 A、B 两点，O 为坐标原点，$\triangle OAB$ 的面积为 $\dfrac{12}{7}a^2$，则该双曲线的离心率 $e=$(　　).

A. $\dfrac{5}{3}$　　B. $\dfrac{4}{3}$　　C. $\dfrac{5}{4}$　　D. $\dfrac{5}{3}$ 或 $\dfrac{5}{4}$

答案 选 C.

解 注意到隐藏的限制条件“$a>b>0$”，设渐近线 $y=\dfrac{b}{a}x$ 对应的倾斜角为 θ，不妨假设 $FA\perp OA$，则 $|FA|=b$，$|OA|=a$，故 $S_{\triangle OAB}=\dfrac{1}{2}|OA|\cdot|OA|\tan 2\theta=\dfrac{1}{2}a^2\cdot\dfrac{2\dfrac{b}{a}}{1-\dfrac{b^2}{a^2}}=\dfrac{12}{7}a^2$，解得 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{3}{4}$.

例 过双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点向圆 $x^2+y^2=a^2$ 作一条切线，若该切线与双曲线的两条渐近线截得的线段长为 $\sqrt{3}a$，则该双曲线的离心率为_____.

答案 2 或 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

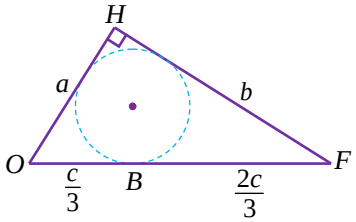
解 不妨设切点为 A，在第二象限，截得的线段 $|AB|=\sqrt{3}a$，又 $|OA|=a$，则 $\angle AOB=60°$；

对于 B，须分成两种情况：当点 B 在第一象限时，$e=2$；当点 B 在第四象限时，$e=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

例 设 F 是双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点，O 为坐标原点，过 F 作 C 的一条渐近线的垂线，垂足为 H，$\triangle FOH$ 的内切圆与 x 轴切于点 B，且 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{OB}$，则 C 的离心率为(　　).

A. $\dfrac{3+\sqrt{17}}{4}$　　B. $\dfrac{4+\sqrt{17}}{4}$　　C. $\dfrac{3+3\sqrt{17}}{4}$　　D. $\dfrac{3+3\sqrt{17}}{8}$

答案 选 D.



解 如图所示，抽象出几何模型，则 $OB=\dfrac{OH+OF-FH}{2}$，即 $c+3a=3b$.

例 (2018 江苏) 在平面直角 $|MF_1|-|MF_2|=c\cos\frac{\theta}{2}-c\sin\frac{\theta}{2}=2b$ 标系 xOy 中，若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点 $F(c,0)$ 到一条渐近线的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}c$，则其离心率的值是_____.

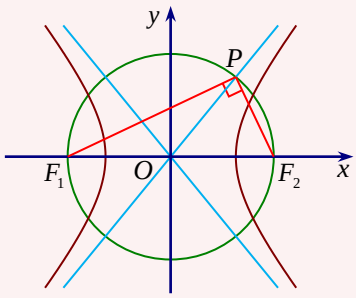
答案 2.

解 $\frac{\sqrt{3}}{2}c=b$，易得离心率 $e=2$.

渐近线与焦点圆的交点

渐近线与焦点圆的交点 如图，以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的渐近线在第一象限内的交点坐标为 (a,b).

不过，很多时候，题目会以“点 P 在渐近线上，且 $PF_1\perp PF_2$”的形式给出条件.



证明 渐近线的方程为 $y=\frac{b}{a}x$，设 $P(am,bm)(m>0)$，则 $OP^2=a^2m^2+b^2m^2=c^2$，即 $m=1$，即 $P(a,b)$.

例 双曲线 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，过 F_1 的直线与双曲线 C 的两条渐近线分别交于 P，Q 两点 (P 在第二象限，Q 在第一象限)，$\overrightarrow{F_1P}=2\overrightarrow{PQ}$，$\overrightarrow{F_1Q}\cdot\overrightarrow{F_2Q}=0$，则双曲线 C 的离心率为_____.

答案 4.

解 由 $\overrightarrow{F_1Q}\cdot\overrightarrow{F_2Q}=0$ 易知 $Q(a,b)$，又 $F_1(-c,0)$，$\overrightarrow{F_1P}=2\overrightarrow{PQ}$，故 $\begin{cases}x_P=\frac{-c+2a}{1+2}=\frac{2a-c}{3}\\ y_P=\frac{0+2b}{1+2}=\frac{2b}{3}\end{cases}$，代入 $y=-\frac{b}{a}x$，易得 $4a=c$.

例 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，渐近线分别为 l_1、l_2，点 P 在第一象限内且在 l_1 上，若 $l_2\perp PF_1$，$l_2\parallel PF_2$，则双曲线的离心率是(　　).

A. $\sqrt{5}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

答案 选 B.

法一　（代数法）易知 $PF_1\perp PF_2$，故点 P 坐标为 (a,b)，又 $k_{l_2}\cdot k_{PF_1}=-\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{b}{a+c}=-1$，解得 $e=2$.

法二　（几何法）注意到 l_2 是线段 PF_1 的垂直平分线，故 $\dfrac{b}{a}=\sqrt{3}$.

补充模型

例　设 F_1、F_2 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右两个焦点，若椭圆上存在一点 P，使得 $(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF_2})\cdot\overrightarrow{F_2P}=0$（其中 O 为坐标原点），且 $|PF_1|=\sqrt{3}|PF_2|$，则椭圆的离心率为(　　).

A．$\sqrt{3}-1$　　B．$\sqrt{2}-1$　　C．$\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$　　D．$\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$

答案　选 A.

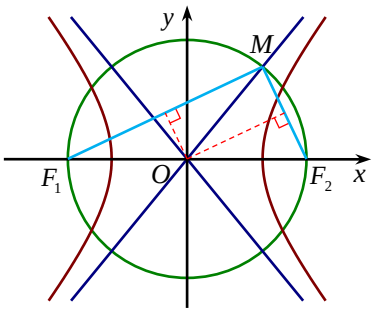
解　由 $(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF_2})\cdot\overrightarrow{F_2P}=0$，结合中位线，易得 $PF_1\perp PF_2$，后略.

例　已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的的左、右焦点分别为 F_1、F_2，以线段 F_1F_2 为直径的圆与双曲线的渐近线在第一象限的交点为 M，若 $|MF_1|-|MF_2|=2b$，该双曲线的离心率为 e，则 $e^2=$(　　).

A．2　　B．$\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$　　C．$\dfrac{3+2\sqrt{2}}{2}$　　D．$\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$

答案　选 D.

法一　易得点 M 的坐标为 (a,b)；设双曲线的半焦距为 c，由于 $|MF_1|-|MF_2|=2b<|F_1F_2|=2c$，故点 M 的轨迹为双曲线 $\dfrac{x^2}{b^2}-\dfrac{y^2}{a^2}=1$，代入 $M(a,b)$，解得 $\dfrac{b^2}{a^2}=\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$，故 $e^2=1+\dfrac{b^2}{a^2}=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.



法二　如图所示，作出辅助线，设 $\angle MOF_2=\theta$，则 $|MF_1|-|MF_2|=c\cos\dfrac{\theta}{2}-c\sin\dfrac{\theta}{2}=2b$，即 $1-\sin\theta=\dfrac{b^2}{c^2}$，又 $\sin\theta=\dfrac{b}{c}$，解得 $\dfrac{b}{c}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

构造双曲线解题

例　在 $\triangle ABC$ 中，$BC=2$，$AC-AB=1$，$\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$_____.

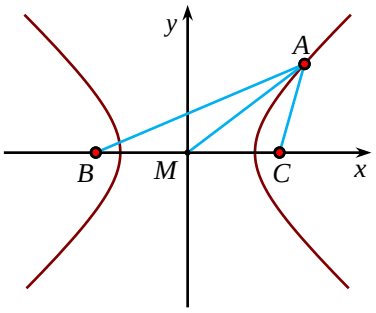
答案 $\frac{13}{4}$.

解 构造双曲线，以 B、C 为焦点，易得点 A 的轨迹方程为：$x^2-\frac{y^2}{3}=\frac{1}{4}$.

设 $A(x_0,y_0)$，则 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot BC\cdot|y_0|=|y_0|=\sqrt{3}$，故 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AO^2-OC^2=x_0^2+y_0^2-1=\frac{13}{4}$.

例 在$\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，$BM=2$，$AM=c-b$，则$\triangle ABC$ 的面积的最大值是_____.

答案 $2\sqrt{3}$.



法一 如图，不妨令 $AB-AC=2a$，以 $B(-2,0)$、$C(2,0)$ 为焦点，构造双曲线，又 $AM=c-b=2a$，故点 A 满足：$\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4-a^2}=1\\ x^2+y^2=4a^2\end{cases}$，解得 $y_A^2=\frac{3}{4}a^2(4-a^2)\le 3$，当且仅当 $a^2=4-a^2$，即 $a^2=2$ 时取得等号，由于 $|y_A|\le\sqrt{3}$，显然，$\triangle ABC$ 的面积的最大值是 $2\sqrt{3}$.

法二 利用中线长公式：$AB^2+AC^2=2(AM^2+MC^2)$，解得 $AM=\sqrt{\frac{b^2+c^2-8}{2}}$，又 $AM=c-b$，可得：$b^2+c^2=4bc-8$. 又 $\cos A=\frac{b^2+c^2-16}{2bc}=\frac{2bc-12}{bc}$，

因此，$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}bc\sqrt{1-\left(\frac{2bc-12}{bc}\right)^2}=\frac{1}{2}\sqrt{-3(bc-8)^2+48}\le 2\sqrt{3}$，即$\triangle ABC$ 的面积的最大值是 $2\sqrt{3}$，当且仅当 $bc=8$ 时取得等号.

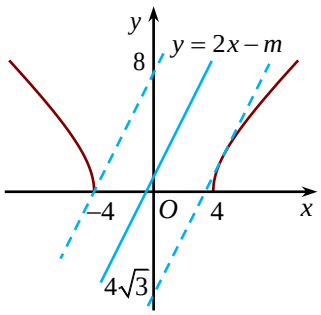
法三 利用极化恒等式：$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AM^2-MA^2$，即 $bc\cos A=(c-b)^2-4$，又 $16=b^2+c^2-2bc\cos A$，可解得 $\cos A=\frac{b^2+c^2-16}{2bc}=\frac{2bc-12}{bc}$，后续同法二.

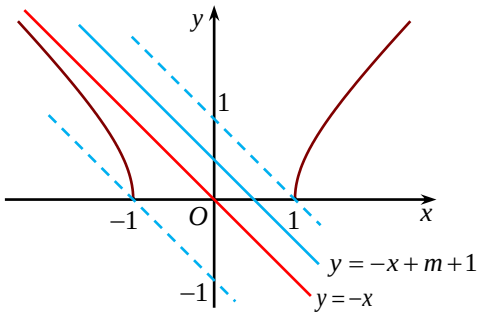
例 求下列函数的值域：(1) $y=2x-\sqrt{x^2-16}$；(2) $y=x+\sqrt{x^2+2x}$.

答案 (1) $(-\infty,-8]\cup[4\sqrt{3},+\infty)$；(2) $[-2,-1)\cup[0,+\infty)$.

解 (1) **法一** 令 $2x-\sqrt{x^2-16}=m$，则等价于直线 $y=2x-m$ 与等轴双曲线 $y=\sqrt{x^2-16}$ 有交点，如图所示，数形结合，只须 $-m\ge 8$ 或 $-m\le -4\sqrt{3}$ 即可，即值域为 $(-\infty,-8]\cup[4\sqrt{3},+\infty)$.

法一





(2) 由于 $y=x+1-1+\sqrt{(x+1)^2-1}$，故等价于求 $y=x-1+\sqrt{x^2-1}$ 的值域，令 $x-1+\sqrt{x^2-1}=m$，则等价于直线 $y=-x+m+1$ 与等轴双曲线 $y=\sqrt{x^2-1}$ 有交点，如图所示，注意到：与渐近线平行的直线与双曲线相交时，有且只有一个公共点，故 $m+1\geq 1$ 或 $-1\leq m+1<0$，即值域为 $[-2,-1)\cup[0,+\infty)$.

综合题

例 若双曲线 $x^2-y^2=1$ 的右支上一点 $P(a,b)$ 直线 $y=x$ 的距离为 $\sqrt{2}$，则 $a+b$ 的值是(　　).

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\pm\frac{1}{2}$　　D. ± 2

答案 选 **B**.

解 设与直线 $y=x$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的直线方程为 $y=x+m(m<0)$，则 $\frac{|m|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，即 $m=-2$.

联立 $y=x-2$ 和 $x^2-y^2=1$，可得点 $P\left(\frac{5}{4},-\frac{3}{4}\right)$.

例 (2015 江苏)在平面直角坐标系 xOy 中，P 为双曲线 $x^2-y^2=1$ 右支上一个动点，若点 P 到直线 $x-y+1=0$ 的距离大于 c 恒成立，则实数 c 的最大值为_____.

答案 选 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

法一 代数解法

$$d=\frac{|x-y+1|}{\sqrt{2}}=\frac{x-y+1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{y^2+1}-y+1}{\sqrt{2}}$$

因为 $\sqrt{y^2+1}-y=\frac{1}{\sqrt{y^2+1}+y}$ 关于 y 单调递减，故当 $y\to+\infty$ 时，$\sqrt{y^2+1}-y\to 0$

故 $d_{\min}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，故 $c_{\max}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

这里用到了分子有理化，可以有效解决两个根号相减无法判断单调性的问题。

法二 注意到双曲线 $x^2-y^2=1$ 的一条渐近线是 $y=x$，恰好与直线 $x-y+1=0$ 平行，故双曲线右支

上的点到 $x-y+1=0$ 的距离，可以理解为双曲线右支上的动点 P 到渐近线 $y=x$ 的距离加上两平行线间的距离 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，显然，当点 P 无限接近渐近线，距离接近于 0，故 $d_{\min}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，即 $c_{\max}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

例 已知 A、B 为双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$ 上经过原点的一条动弦，M 为圆 $C:x^2+(y-2)^2=1$ 上的一个动点，则 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$ 的最大值为_____.

答案 -7.

解 利用极化恒等式：$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=|MO|^2-|OA|^2$，又 $|MO|^2_{\max}=(2+1)^2=9$，$|OA|^2_{\min}=4^2=16$，因此 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$ 的最大值为 -7.

例 已知 A、B 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 和双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的公共顶点，P 是双曲线上的动点，M 是椭圆上的动点（P、M 都异于 A、B），且满足 $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BP}=\lambda(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BM})$，其中 $\lambda\in\mathbf{R}$，设直线 AP、BP、AM、BM 的斜率分别为 k_1、k_2、k_3、k_4，若 $k_1+k_2=5$，则 $k_3+k_4=$_____.

答案 -5.

解 设 $P(x_0,y_0)$，$M(x_1,y_1)$，由 $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BP}=\lambda(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BM})$ 可知：O、M、P 三点共线，故 $\frac{y_0}{x_0}=\frac{y_1}{x_1}$.

又 $k_1+k_2=\frac{y_0}{x_0+a}+\frac{y_0}{x_0-a}=\frac{2x_0y_0}{x_0^2-a^2}=\frac{2b^2x_0}{a^2y_0}$，$k_3+k_4=\frac{y_1}{x_1+a}+\frac{y_1}{x_1-a}=\frac{2x_1y_1}{x_1^2-a^2}=-\frac{2b^2x_1}{a^2y_1}$

因此，$k_1+k_2+k_3+k_4=0$，又 $k_1+k_2=5$，所以 $k_3+k_4=-5$.

例 (2011 浙江文理)已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 与双曲线 $C_2:x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 有公共的焦点，C_2 的一条渐近线与以 C_1 的长轴为直径的圆相交于 A、B 两点，若 C_1 恰好将线段 AB 三等分，则(　　).

A. $a^2=\frac{13}{2}$　　B. $a^2=13$　　C. $b^2=\frac{1}{2}$　　D. $b^2=2$

答案 选 C.

法一 设渐近线 $y=2x$ 和椭圆交于点 C、D，则 $|CD|=\frac{2a}{3}\Rightarrow|OD|=\sqrt{5}x_D=\frac{a}{3}\Rightarrow x_D=\frac{a}{3\sqrt{5}}$，可得点 D 的坐标为 $\left(\frac{a}{3\sqrt{5}},\frac{2a}{3\sqrt{5}}\right)$，代入 C_1 整理可得：$a^2=11b^2$，又 $a^2-b^2=5$，易得 C.

法二 借助硬解定理：$\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\ 2x+y=0\end{cases}\Rightarrow|AB|=\frac{2\sqrt{a^2b^2(4+1)(4a^2+b^2)}}{4a^2+b^2}=\frac{2a}{3}\Rightarrow a^2=11b^2$.

例 (2015 重庆理压轴)设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点为 1，过 F 作 AF 的垂线与双曲线交于 B、C 两点，过 B、C 分别作 AC、AB 的垂线交于点 D．若 D 到直线 BC 的距离小于 $a+\sqrt{a^2+b^2}$，则该双曲线的渐近线斜率的取值范围是(　　).

A．$(-1,0)\cup(0,1)$　　B．$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

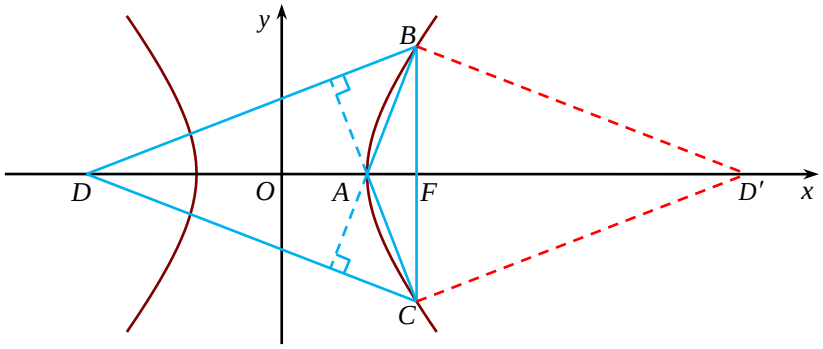
C．$(-\sqrt{2},0)\cup(0,\sqrt{2})$　　D．$(-\infty,-\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$

答案　选 A.

法一　易得 $A(a,0)$，$B\left(c,\frac{b^2}{a}\right)$，$C\left(c,-\frac{b^2}{a}\right)$，根据双曲线的对称性，可知点 D 在 x 轴上.

直线 AC 的斜率为 $-\frac{b^2}{ac-a^2}$，故直线 BD 的方程为：$y-\frac{b^2}{a}=\frac{ac-a^2}{b^2}(x-c)$，令 $y=0$，可得 $x_D=c-\frac{b^4}{a^2(c-a)}$，即 D 到直线 BC 的距离为 $|DF|=\frac{b^4}{a^2(c-a)}$.

令 $\frac{b^4}{a^2(c-a)}<a+\sqrt{a^2+b^2}=a+c$，解得 $\frac{b^2}{a^2}<1$，故选 A.



法二　画出草图可知，图形中有多个直角三角形，因此，可以尝试利用平几法，即利用相似三角形或直角三角形的射影定理！

利用相似三角形：易证得 $\triangle ABF\backsim\triangle CDF$，故 $\frac{AF}{CF}=\frac{BF}{DF}$，即 $DF=\frac{BF^2}{AE}=\frac{b^4}{a^2(c-a)}$.

利用直角三角形的射影定理：如图所示，作出点 D 关于直线 BC 的对称点 D'，则 $CDBD'$ 是菱形，由于 $BA\perp CD$，故 $AB\perp BD'$，在 Rt$\triangle ABD'$ 中，$|FD'|=\frac{BF^2}{AF}=\frac{b^4}{a^2(c-a)}$.

例 (2005 江西文理压轴)以下同个关于圆锥曲线的命题中

①设 A、B 为两个定点，k 为非零常数，$|\overrightarrow{PA}|-|\overrightarrow{PB}|=k$，则动点 P 的轨迹为双曲线；

②设定圆 C 上一定点 A 作圆的动点弦 AB，O 为坐标原点，若 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$，则动点 P 的轨迹为椭圆；

③方程 $2x^2-5x+2=0$ 的两根可分别作为椭圆和双曲线的离心率；

④双曲线 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{9}=1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{35}+y^2=1$ 有相同的焦点.

其中真命题的序号为_____（写出所有真命题的序号）

答案 ④.

解 ①显然不对；②由 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$ 可知：点 P 为 AB 的中点，在△AOB 中，取 OA 的中点为 M，，则 $MP=\frac{1}{2}OB=\frac{1}{2}r$（设圆的半径为 r），故点 P 的轨迹是以点 M 为圆心，$\frac{1}{2}r$ 为半径的圆；

③两根分别为 2、$\frac{1}{2}$，故命题正确；④显然不对.

例 (2002 全国旧课程卷理)设点 P 到点 $(-1,0)$、$(1,0)$ 距离之差为 $2m$，到 x、y 轴的距离之比为 2，求 m 的取值范围.

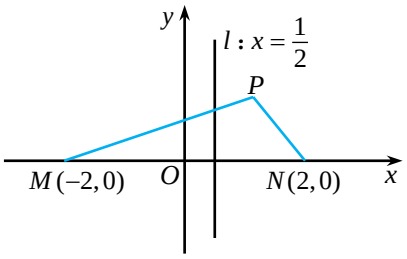
解 设 $P(x,y)$，根据题意可得：$\frac{|y|}{|x|}=2$，即 $y=\pm 2x$，$x\neq 0$，因此，点 $P(x,y)$、$M(-1,0)$、$N(1,0)$ 三点不共线，得 $\big||PM|-|PN|\big|<|MN|=2$，又 $\big||PM|-|PN|\big|=2|m|>0$，故 $0<|m|<1$.

因此，点 P 是以 M、N 为焦点，实轴长为 $2|m|$ 的双曲线上，即 $\frac{x^2}{m^2}-\frac{y^2}{1-m^2}=1$.

将 $y=\pm 2x$ 代入双曲线方程，解得 $x^2=\frac{m^2(1-m^2)}{1-5m^2}$，因 $1-m^2>0$，故 $1-5m^2>0$，解得 $0<|m|<\frac{\sqrt{5}}{5}$，因此，m 的取值范围为 $\left(-\frac{\sqrt{5}}{5},0\right)\cup\left(0,\frac{\sqrt{5}}{5}\right)$.

例 (2008 重庆文)如图，$M(-2,0)$ 和 $N(2,0)$ 是平面上的两点，动点 P 满足：$\big||PM|-|PN|\big|=2$.

(1) 求点 P 的轨迹方程；(2) 设 d 为点 P 到直线 $l:x=\frac{1}{2}$ 的距离，若 $|PM|=2|PN|^2$，求 $\frac{|PM|}{d}$ 的值.



答案 (1) $x^2-\frac{y^2}{3}=1$；(2)$1+\sqrt{17}$.

解 (2) 易知 $|PN|\geq 1$，又 $|PM|=2|PN|^2$，故 $|PM|>|PN|$，即点 P 在双曲线的右支上；

法一 注意到直线 l 是双曲线的准线，由第二定义得：

$$\frac{|PM|}{d+1}=\frac{|PN|}{d}=e=2$$，其中 e 为双曲线的离心率，

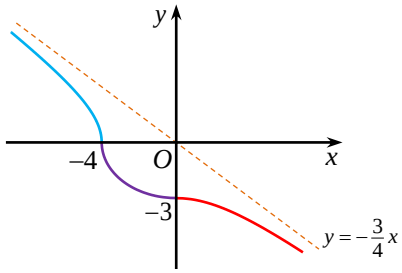
代入 $|PM|=2|PN|^2$ 得：$4d^2-d-1=0$，解得 $d=\dfrac{1+\sqrt{17}}{8}$，所以 $\dfrac{|PM|}{d}=\dfrac{2(d+1)}{d}=1+\sqrt{17}$.

法二 设 $P(x,y)(x>1)$，注意到 $|PM|=\sqrt{(x+2)^2+y^2}=\sqrt{(x+2)^2+3x^2-3}=2x+1$（焦半径），结合 $|PM|=2|PN|^2$，易得 $x=\dfrac{5+\sqrt{17}}{8}$，故 $\dfrac{|PM|}{d}=\dfrac{2x+1}{x-\frac{1}{2}}=1+\sqrt{17}$.

法三 由 $\begin{cases}|PM|=|PN|+2\\|PM|=2|PN|^2\end{cases}\Rightarrow 2|PN|^2-|PN|-2=0$，解得 $|PN|=\dfrac{1+\sqrt{17}}{4}$，结合 $\dfrac{|PN|}{d}=e=2$，故 $\dfrac{|PM|}{d}=\dfrac{2|PN|^2}{d}=4|PN|=1+\sqrt{17}$.

例 方程 $\dfrac{x|x|}{16}+\dfrac{y|y|}{9}=-1$ 的曲线即为函数 $y=f(x)$ 的图象，对于函数 $y=f(x)$，有如下结论：

① $f(x)$ 在 **R** 上单调递减；②函数 $F(x)=4f(x)+3x$ 不存在零点；③函数 $y=f(x)$ 的值域是 **R**；④ $f(x)$ 的图象不经过第一象限．其中正确的序号是_____.



答案 ①②③④.

解 由 $\dfrac{x|x|}{16}+\dfrac{y|y|}{9}=-1$ 知，x、y 不能同时大于 0，分类讨论：

当 $x<0$，$y\geq 0$ 时，$\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$ 表示双曲线的一部分；当 $x<0$，$y<0$ 时，$\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 表示椭圆的一部分；当 $x\geq 0$，$y<0$ 时，$\dfrac{y^2}{9}-\dfrac{x^2}{16}=1$ 表示双曲线的一部分；如图所示，作出图象，易知①③④正确.

对于②的判断：由于 $y=-\dfrac{3}{4}x$ 是双曲线 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$ 和 $\dfrac{y^2}{9}-\dfrac{x^2}{16}=1$ 的渐近线，所以结合图象可知曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=-\dfrac{3}{4}x$ 没有交点，则 $F(x)=4f(x)+3x=0$ 不存在零点.

例 (2004 浙江文压轴、理)已知双曲线的中心在原点，右顶点为 $A(1,0)$，点 P、Q 在双曲线的右支上，点 $M(m,0)$ 到直线 AP 的距离为 1.

(1) 若直线 AP 的斜率为 k，且 $|k|\in\left[\dfrac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right]$，求实数 m 的取值范围；

(2) 当 $m=\sqrt{2}+1$ 时，ΔAPQ 的内心恰好是点 M，求此双曲线的方程.

答案 (1) $\left[-1,1-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right]\cup\left[1+\frac{2\sqrt{3}}{3},3\right]$；(2) $x^2-(2\sqrt{2}-1)y^2=1$.

解 (1) 直线 AP 的方程 $y=k(x-1)$，点 M 到直线 AP 的距离为 1，故 $\frac{|mk-k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$，即 $|m-1|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}$，由于 $|k|\in\left[\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right]$，故 $\frac{2\sqrt{3}}{3}\le|m-1|\le 2$，解得 $m\in\left[-1,1-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right]\cup\left[1+\frac{2\sqrt{3}}{3},3\right]$.

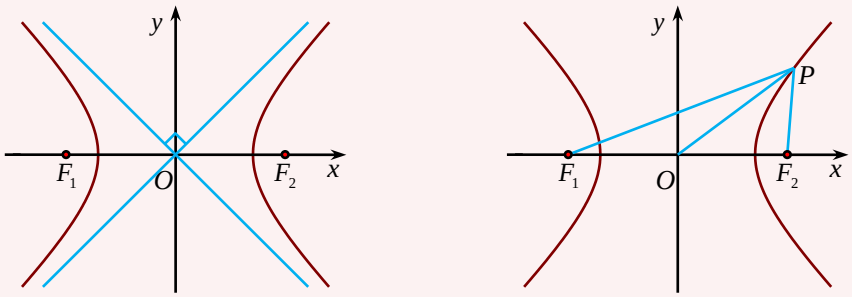
(2) 设双曲线方程为 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$，由于点 $M(\sqrt{2}+1,0)$，$A(1,0)$，故 $|AM|=\sqrt{2}$，

又因为 M 是 ΔAPQ 的内心，M 到 AP 的距离为 1，所以 $\angle MAP=45°$，直线 AM 是 $\angle PAQ$ 的角平分线，且 M 到 AQ、PQ 的距离均为 1．因此，$k_{AP}=1$，$k_{AQ}=-1$（不妨设 P 在第一象限）

直线 PQ 方程为 $x=2+\sqrt{2}$，直线 AP 的方程 $y=x-1$，解得点 $P(2+\sqrt{2},1+\sqrt{2})$，将点 P 代入双曲线方程，解得 $b^2=\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+3}$，因此，双曲线方程为 $x^2-\frac{(\sqrt{2}+3)}{\sqrt{2}+1}y^2=1$，即 $x^2-(2\sqrt{2}-1)y^2=1$.

2.4 等轴双曲线

等轴双曲线 等轴双曲线的方程为 $x^2-y^2=\lambda(\lambda\neq 0)$，其离心率为固定值，即 $e=\sqrt{2}$，且等轴双曲线的两条渐近线是相互垂直的.



相关性质 (1) 等轴双曲线上的点 P 到原点 O 的距离，是点 P 到左右焦点 F_1、F_2 的距离的等比中项，即 $|PO|^2=|PF_1|\cdot|PF_2|$；(2) $\dfrac{|PF_1|+|PF_2|}{|PO|}\in\left(2,2\sqrt{2}\right]$.

证明 如图，不妨设等轴双曲线为 $x^2-y^2=a^2$，设 $P(x_0,y_0)$，利用焦半径公式可得：$|PF_1|=a+\sqrt{2}x_0$，$|PF_2|=-(a-\sqrt{2}x_0)=\sqrt{2}x_0-a$.

(1) $|PF_1||PF_2|=(\sqrt{2}x_0+a)(\sqrt{2}x_0-a)=2x_0^2-a^2=x_0^2+y_0^2=|PO|^2$；

(2) 令 $\lambda=\dfrac{|PF_1|+|PF_2|}{|PO|}$，结合(1)可得：$\lambda=\dfrac{|PF_1|+|PF_2|}{\sqrt{|PF_1|\cdot|PF_2|}}=\dfrac{2\sqrt{2}x_0}{\sqrt{2x_0^2-a^2}}$，解得 $x_0^2=\dfrac{a^2\lambda^2}{2\lambda^2-8}\geq a^2$.

因此，令 $\begin{cases}2\lambda^2-8>0\\ \dfrac{\lambda^2}{2\lambda^2-8}\geq 1\end{cases}$，解得 $4<\lambda^2\leq 8$，即 $\lambda\in\left(2,2\sqrt{2}\right]$.

注 对于(1)的证明，也可以利用直译法，参考下面的例题；此外，也可以利用三角形中线长定理，参考下面的总结.

例 (2007 全国Ⅱ 文理)在直角坐标系 xOy 中，以 O 为圆心的圆与直线 $x-\sqrt{3}y=4$ 相切.

(1) 求圆 O 的方程；

(2) 圆 O 与 x 轴相交于 A、B 两点，圆内的动点 P 使 $|PA|$、$|PO|$、$|PB|$ 成等比数列，求 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围.

解 (1) 圆 O 的半径 $r=\dfrac{4}{\sqrt{1+3}}=2$，故圆 O 的方程为 $x^2+y^2=4$.

(2) **法一** $A(-2,0)$，$B(2,0)$，设 $P(x,y)$，由 $|PA|$、$|PO|$、$|PB|$ 成等比数列可得：

$$\sqrt{(x+2)^2+y^2}\cdot\sqrt{(x-2)^2+y^2}=x^2+y^2,$$

整理得：$x^2-y^2=2$.【对于上式，估计多数同学会畏于尝试化简!!】

故 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\dfrac{(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB})^2-(\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB})^2}{4}=\overrightarrow{PO}^2-\overrightarrow{OA}^2=x^2+y^2-4=2(x^2-3)$，

由于点 P 在圆 O 内，故 $\begin{cases}x^2+y^2<4\\x^2-y^2=2\end{cases}$，解得 $2\le x^2<3$，所以 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围为 $[-2,0)$.

法二　注意到 $|PO|^2=|PA|\cdot|PB|$，联想到三角形的中线定理，可得：

$$|PA|^2+|PB|^2=\frac{(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB})^2+(\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB})^2}{2}=2(|PO|^2+|OA|^2)=2|PA|\cdot|PB|+2|OA|^2,$$

即 $\big||PA|-|PB|\big|=\sqrt{2}|OA|=2\sqrt{2}$，故点 P 在以 A、B 为焦点的双曲线上，易得其方程为：$x^2-y^2=2$，后续求解同上.

注　上述过程中的极化恒等式和三角形中线定理的推导套路，在考试之时，要熟练书写.

例　椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 在 x 轴上的顶点为 A、B，动点 P 在椭圆内，且 $PA\cdot PB=PO^2$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围是_____.

答案　$\left[-2,-\dfrac{2}{7}\right)$.

解　$A(-2,0)$，$B(2,0)$，设 $P(x,y)$，由 $PA\cdot PB=PO^2$ 可得点 P 的轨迹方程为 $x^2-y^2=2$；

联立 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}<1\\x^2-y^2=2\end{cases}$，解得 $y^2\in\left[0,\dfrac{6}{7}\right)$，故

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(x+2)(x-2)+y^2=x^2+y^2-4=2y^2-2\in\left[-2,-\frac{2}{7}\right).$$

例　设 $t>0$，求坐标平面上的两点 $A\left(t+\dfrac{1}{t},t-\dfrac{1}{t}\right)$、$B(-1,0)$ 之间的距离的最小值.

解　此题是个马甲题！它把等轴双曲线以参数方程的形式给出！！由 $\begin{cases}x=t+\dfrac{1}{t}\\y=t-\dfrac{1}{t}\end{cases}\Rightarrow x^2-y^2=4$，

但是，要注意题目的隐藏限制条件：由于 $t>0$，则 $x\ge2$，因此，点 A 的轨迹实质是双曲线 $x^2-y^2=4$ 的右支，易得 $|AB|_{\min}=3$.

一般情况　(1) 设 F_1、F_2 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两个焦点，O 是椭圆的中心，P 是椭圆上任意一点，则 $|PF_1|\cdot|PF_2|+|OP|^2=a^2+b^2$.

(2) 设 F_1、F_2 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的两个焦点，O 是双曲线的中心，P 是双曲线上任意一

点，则 $|PF_1|\cdot|PF_2|-|OP|^2=b^2-a^2$．显然，上述等轴双曲线的性质是此情况的特例．

下面以椭圆为例进行证明，双曲线方法类似，故略过．

证法一　代数法＋利用焦半径

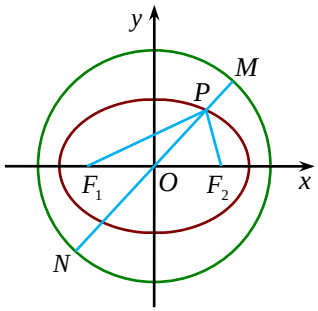
设 $P(x_0,y_0)$，则 $|PF_1|\cdot|PF_2|=(a+ex_0)(a-ex_0)=a^2-e^2x_0^2$；

又 $a^2+b^2-|OP|^2=a^2+b^2-x_0^2-y_0^2=a^2+b^2-x_0^2-\left(\dfrac{b^2}{a^2}x_0^2+b^2\right)==a^2-e^2x_0^2$，故得证．

证法二　几何法＋利用三角形的中线长定理

在 $\triangle PF_1F_2$ 中，利用中线长定理：$2|OP|^2+2c^2=|PF_1|^2+|PF_2|^2=(|PF_1|+|PF_2|)^2-2|PF_1|\cdot|PF_2|$，整理即可得证．

例　已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，圆 $O:x^2+y^2=a^2+b^2$，椭圆的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过椭圆上一点 P 和原点 O 作直线 l 交圆 O 于 M、N 两点，求证：$|PF_1|\cdot|PF_2|=|PM|\cdot|PN|$．



证明　设圆 O 的半径为 r，则 $|PM|\cdot|PN|=(r+|OP|)(r-|OP|)=r^2-|OP|^2=a^2+b^2-|OP|^2$，结合上面的总结，显然成立．

例　已知点 P 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上的动点，F_1、F_2 是其左、右焦点，O 坐标原点，若 $\dfrac{|PF_1|+|PF_2|}{|OP|}$ 的最大值是 $\sqrt{6}$，则此双曲线的离心率是_____．

答案　$\dfrac{\sqrt{6}}{2}$．

解　利用中线长定理，易得：$|PF_1|\cdot|PF_2|=b^2-a^2+|OP|^2$，因此，

$$\left(\frac{|PF_1|+|PF_2|}{|OP|}\right)^2=\frac{(|PF_1|-|PF_2|)^2+4|PF_1|\cdot|PF_2|}{|OP|^2}=\frac{4a^2+4(b^2-a^2+|OP|^2)}{|OP|^2}=4+\frac{4b^2}{|OP|^2}\le 4+\frac{4b^2}{a^2}=6.$$

例　已知双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右顶点为 A，与 x 轴平行的直线交 Γ 于 B、C 两点，记 $\angle BAC=\theta$，若 Γ 的离心率为 $\sqrt{2}$，则(　　).

A．$\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$　　B．$\theta=\dfrac{\pi}{2}$　　C．$\theta\in\left(\dfrac{3\pi}{4},\pi\right)$　　D．$\theta=\dfrac{3\pi}{4}$

答案　选 B.

解　不妨令双曲线为：$x^2-y^2=1$，则 $A(1,0)$，设 $B(x,y)$，$C(-x,y)$，故

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=(1-x)(1+x)+y^2=0.$$

例　设点 P 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上异于实轴端点上的任意一点，F_1、F_2 分别是其左、右焦点，O 为中心，$|PF_1||PF_2|-|OP|^2=\dfrac{b^2}{2}$，则此双曲线的离心率为(　　).

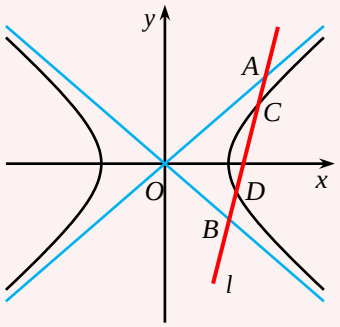
A．$\dfrac{\sqrt{6}}{2}$　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．2

答案　选 C.

2.5 双曲线的渐近线专题

渐近线的常用性质四条

已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，设直线 l 与其渐近线交于 A、B 两点，与双曲线交于 C、D 两点，点 P 为双曲线上的一点，则有如下性质：



性质一 (1) 渐近线 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 的合并方程：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0(a>0,b>0)$，一般也称作“**退化的双曲线**”.

此合并方程可以和直线进行联立，解决“直线和双渐近线”的问题！不过，要注意一点，此方程不适用硬解定理!!

(2) 设 AB 的中点为 M，则直线 AB 和 OM 的斜率，也满足“垂径定理”，即 $k_{AB}\cdot k_{OM}=\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$.

(3) $|AC|=|BD|$，即 AB 和 CD 的中点是重合的.

证明 (1) 渐近线 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 可以看成**退化的双曲线**“$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0(a>0,b>0)$”.

(2) 与椭圆、双曲线类似，点差法对于渐近线合并方程也是适用的.

(3) 当直线 AB 和斜率不存在或者为 0 时，根据对称性，显然成立；

当直线 AB 和斜率存在且不为 0 时，设 CD 的中点为 M，对双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 利用中点点差法可得：$k_{OM}\cdot k_{CD}=\frac{b^2}{a^2}$；设 AB 的中点为 M'，对渐近线二合一方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0(a>0,b>0)$ 利用中点点差法可得：$k_{OM'}\cdot k_{AB}=\frac{b^2}{a^2}$；因此，$k_{OM'}=k_{OM}$，由于点 M、M' 都在直线 l 上，故点 M、M' 重合.

例 (2006 湖南文理)过双曲线 $M:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左顶点 A 作斜率为 1 的直线 l，若 l 与双曲线 M 的两条渐近线分别相交于点 B、C，且 $|AB|=|BC|$，则双曲线 M 的离心率是(　　).

A. $\sqrt{10}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. $\frac{\sqrt{10}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

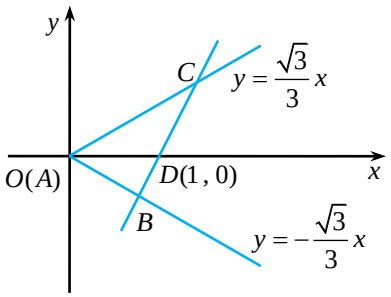
答案 选 A.

法一 由$|AB|=|BC|$可知$2y_B=y_C$，直线 l 为$y=x-1$，与渐近线$y=\pm bx$联立，可解得$y_B=\dfrac{b}{1+b}$，$y_C=\dfrac{b}{b-1}$，故$\dfrac{2b}{1+b}=\dfrac{b}{b-1}$，解得$b=3$，故选 A.

法二 直线 l 为$y=x-1$，与渐近线二合一方程$x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=0$联立：$\left(1-\dfrac{1}{b^2}\right)y^2+2y+1=0$，由$|AB|=|BC|$可知$2y_B=y_C$，故$2^2=\left(\dfrac{y_B}{y_C}+\dfrac{y_C}{y_B}+2\right)\left(1-\dfrac{1}{b^2}\right)\times 1$，解得$b=3$，故选 A.

例 在$\triangle ABC$中，$\angle A=\dfrac{\pi}{3}$，$\angle BAC$的平分线交边 BC 于点 D，$|AD|=1$，则$\triangle ABC$面积的取值范围是(　　).

A. $\left[\dfrac{\sqrt{10}}{6},\dfrac{\sqrt{7}}{4}\right]$　　B. $\left[\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{7}}{4}\right]$　　C. $\left[\dfrac{\sqrt{10}}{6},\dfrac{3\sqrt{3}}{8}\right)$　　D. $\left[\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{3\sqrt{3}}{8}\right)$



答案 选 D.

解 如图所示，设直线 BC 的方程为$x=my+1$，且$m\in\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

联立$\begin{cases}x=my+1\\x^2-3y^2=0\end{cases}$：$(m^2-3)y^2+2my+1=0$，故

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\bullet|AD|\bullet|y_1-y_2|=\frac{1}{2}|y_1-y_2|=\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}=\frac{2\sqrt{3}}{|m^2-3|}\in\left[\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{3\sqrt{3}}{8}\right).$$

练习 在$\triangle ABC$中，角 A、B、C 的对边分别为 a、b、c，已知$A=\dfrac{\pi}{3}$，$a=4\sqrt{7}$，角 A 的平分线交 BC 于点 D，其中$AD=3\sqrt{3}$，则$S_{\triangle ABC}=$_____.

答案 $12\sqrt{3}$.

法一 由$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle BAD}+S_{\triangle CAD}$得：$bc=3(b+c)$…①；又$\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{(b+c)^2-2bc-a^2}{2bc}$…②

由①②可得：$bc=48$，故$S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}bc\sin A=12\sqrt{3}$.

法二 同上题类似，构造双曲线的渐近线，则$y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$，合并即为：$3y^2-x^2=0$，设直线 BC 的方程

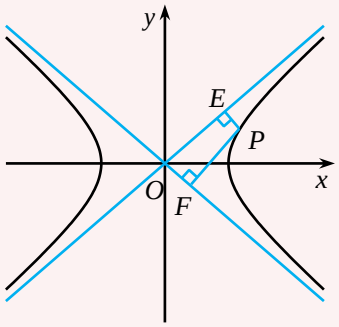
为：$x=my+3\sqrt{3}$，$|m|\in[0,\sqrt{3})$；

联立$\begin{cases}3y^2-x^2=0\\x=my+3\sqrt{3}\end{cases}$：$(m^2-3)y^2+6\sqrt{3}my+27=0$，易得$\sqrt{\Delta}=18$，故$|BC|=\sqrt{1+m^2}\cdot\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|m^2-3|}=4\sqrt{7}$，整理得：$28m^2-249m+171=0$，解得$m=\dfrac{3}{4}$或$m=\dfrac{57}{7}$(舍去)，因此，

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|AD||y_B-y_C|=\frac{1}{2}|AD|\cdot\frac{\sqrt{\Delta}}{|m^2-3|}=12\sqrt{3}.$$

性质二 设点P到两条渐近线的距离分别为$|PE|$、$|PF|$，则：

(1) $|PE|\cdot|PF|=\dfrac{a^2b^2}{a^2+b^2}$；(2) $\overrightarrow{PE}\cdot\overrightarrow{PF}=\dfrac{a^2b^2(b^2-a^2)}{(a^2+b^2)^2}$；(3) $\triangle PEF$ 的面积为$S_{\triangle PEF}=\dfrac{a^3b^3}{(a^2+b^2)^2}$.



证明 如图，假设点P在第一象限，设$P(x_0,y_0)$，则$b^2x_0^2-a^2y_0^2=a^2b^2$，两条渐近线为$bx\pm ay=0$，设$\angle EOF=2\alpha$，则$\tan\alpha=\dfrac{b}{a}$，$\sin\alpha=\dfrac{b}{c}$，$\cos\alpha=\dfrac{a}{c}$，$\cos2\alpha=2\cos^2\alpha-1=\dfrac{a^2-b^2}{c^2}$.

(1)$|PE|\cdot|PF|=\dfrac{|bx_0+ay_0|}{\sqrt{a^2+b^2}}\cdot\dfrac{|bx_0-ay_0|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\dfrac{|b^2x_0^2-a^2y_0^2|}{a^2+b^2}=\dfrac{a^2b^2}{a^2+b^2}$；

(2)$\overrightarrow{PE}\cdot\overrightarrow{PF}=|PE|\cdot|PF|\cdot\cos(\pi-2\alpha)=-|PE|\cdot|PF|\cdot\cos\alpha=-\dfrac{a^2b^2}{a^2+b^2}\cdot\dfrac{a^2-b^2}{c^2}=\dfrac{a^2b^2(b^2-a^2)}{(a^2+b^2)^2}$；

(3)$S_{\triangle PEF}=\dfrac{1}{2}|PE|\cdot|PF|\cdot\sin(\pi-2\alpha)=|PE|\cdot|PF|\cdot\sin\alpha\cos\alpha=\dfrac{a^2b^2}{a^2+b^2}\cdot\dfrac{b}{c}\cdot\dfrac{a}{c}=\dfrac{a^3b^3}{(a^2+b^2)^2}$.

例 (1) 已知P是双曲线$\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$上任意一点，过点P分别作双曲线的两条渐近线的垂线，垂足分别为A、B，则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的值是(　　).

A．$-\dfrac{3}{8}$　　B．$\dfrac{3}{16}$　　C．$-\dfrac{\sqrt{3}}{8}$　　D．不能确定

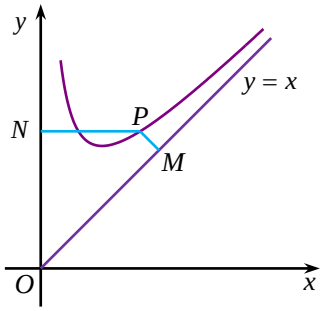
(2)(2012 全国高中数学联赛一试)设P是函数$y=x+\dfrac{2}{x}(x>0)$的图象上任意一点，过点P分别向直线$y=x$和y轴作垂线，垂足分别为A、B，则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的值是_____.

答案 (1)选 A；(2)-1.

例 (2005 上海春季高考)已知函数 $f(x)=x+\frac{a}{x}$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且 $f(2)=2+\frac{\sqrt{2}}{2}$．设点 P 是函数图象上的任意一点，过点 P 分别作直线 $y=x$ 和 y 轴的垂线，垂足分别为 M、N．．

(1) 求 a 的值；(2) 问：$|PM|\cdot|PN|$ 是否为定值？若是，则求出该定值，若不是，则说明理由；

(3) 设 O 为坐标原点，求四边形 $OMPN$ 面积的最小值．



答案 (1) $\sqrt{2}$；(2)$|PM|\cdot|PN|$ 为定值 1；(3) $1+\sqrt{2}$．

解 (1)由于 $f(2)=2+\frac{a}{2}=2+\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 $a=\sqrt{2}$．

(2) 设点 $P(x_0,y_0)(x_0>0)$，则 $y_0=x_0+\frac{\sqrt{2}}{x_0}$，$|PN|=x_0$，又 $|PM|=\frac{|x_0-y_0|}{\sqrt{2}}=\frac{1}{x_0}$，故 $|PM|\cdot|PN|=1$，因此，$|PM|\cdot|PN|$ 为定值 1．

(3) 由题意可设 $M(m,m)$，则 $k_{PM}=\frac{y_0-t}{x_0-t}=-1$，解得：$t=\frac{1}{2}(x_0+y_0)=x_0+\frac{\sqrt{2}}{2x_0}$，因此，$S_{\triangle OPM}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x_0}\cdot\sqrt{2}t=\frac{1}{2x_0^2}+\frac{\sqrt{2}}{2}$，$S_{\triangle OPN}=\frac{1}{2}x_0y_0=\frac{1}{2}x_0^2+\frac{\sqrt{2}}{2}$，故

$$S_{OMPN}=S_{\triangle OPM}+S_{\triangle OPN}=\frac{1}{2}\left(x_0^2+\frac{1}{x_0^2}\right)+\sqrt{2}\geq 1+\sqrt{2},$$

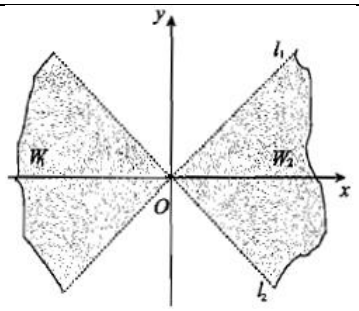
当且仅当 $x_0=1$ 时，等号成立，所以四边形 $OMPN$ 面积的最小值为 $1+\sqrt{2}$．

例 (2005 北京文压轴、理)如图，直线 $l_1:y=kx(k>0)$ 与直线 $l_2:y=-kx$ 之间的阴影区域（不含边界）记为 W，其左半部分记为 W_1，右半部分记为 W_2．

(1) 分别用不等式组表示 W_1 和 W_2；

(2) 若区域 W 中的动点 $P(x,y)$ 到 l_1、l_2 的距离之积等于 d^2，求点 P 的轨迹 C 的方程；

(3) 设不过原点 O 的直线 l 与(2)中的曲线 C 相交于 M_1、M_2 两点，且与 l_1、l_2 分别交于 M_3、M_4 两点．求证 $\triangle OM_1M_2$ 的重心与 $\triangle OM_3M_4$ 的重心重合．



答案 (1) $W_1=\{(x,y)|kx<y<-kx,x<0\}$，$W_2=\{(x,y)|-kx<y<kx,x>0\}$；

(2) $k^2x^2-y^2-(k^2+1)d^2=0$；(3) 略.

解 (2) 根据题意可得：$\frac{|kx-y|}{\sqrt{k^2+1}}\cdot\frac{|kx+y|}{\sqrt{k^2+1}}=d^2$，即 $\frac{|k^2x^2-y^2|}{k^2+1}=d^2$，又动点 $P(x,y)$ 在 W 区域，故 $k^2x^2-y^2>0$，即 $k^2x^2-y^2-(k^2+1)d^2=0$.

(3) 当直线 l 与 x 轴垂直时，可设直线 l 的方程为 $x=a(a\neq 0)$，由于直线 l，曲线 C 关于 x 轴对称，且 l_1 与 l_2 关于 x 轴对称，于是 M_1M_2，M_3M_4 的中点坐标都为 $(a,0)$，所以△OM_1M_2，△OM_3M_4 的重心坐标都为 $\left(\frac{2a}{3},0\right)$，即它们的重心重合.

当直线 l_1 与 x 轴不垂直时，设直线 l 的方程为 $y=mx+n(n\neq 0)$.

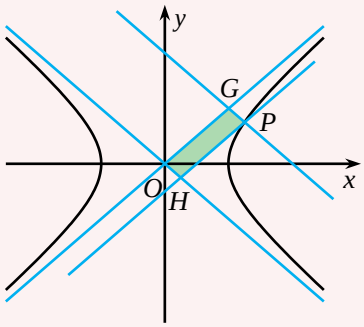
由 $\begin{cases}k^2x^2-y^2-(k^2+1)d^2=0\\ y=mx+n\end{cases}$，得 $(k^2-m^2)x^2-2mnx-n^2-k^2d^2-d^2=0$，由直线 l 与曲线 C 有两个不同交点，可知 $k^2-m^2\neq 0$，且 $\Delta=(2mn)^2+4(k^2-m^2)\times(n^2+k^2d^2+d^2)>0$，

设 $M_1(x_1,y_1)$，$M_2(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=\frac{2mn}{k^2-m^2}$，$y_1+y_2=m(x_1+x_2)+2n$，

设 $M_3(x_3,y_3)$，$M_4(x_4,y_4)$，由 $\begin{cases}y=kx\\ y=mx+n\end{cases}$ 及 $\begin{cases}y=-kx\\ y=mx+n\end{cases}$，解得：$x_3=\frac{n}{k-m}$，$x_4=\frac{-n}{k+m}$.

从而 $x_3+x_4=\frac{2mn}{k^2-m^2}=x_1+x_2$，所以 $y_3+y_4=m(x_3+x_4)+2n=m(x_1+x_2)+2n=y_1+y_2$，于是△$OM_1M_2$ 的重心与△OM_3M_4 的重心也重合.

性质三 过点 P 作双曲线两渐近线的平行线，分别与两渐近线交于 G、H 两点，则：(1) $x_Gx_H=\frac{a^2}{4}$；(2) 平行四边形 $PGOH$ 的面积为定值 $\frac{ab}{2}$.



证明 (1) **法一** 单动点，可以利用双曲线的参数方程

设 $P(a\sec\varphi, b\tan\varphi)$，直线 PG 的方程为：$y-b\tan\varphi=-\dfrac{b}{a}(x-a\sec\varphi)$，与 $y=\dfrac{b}{a}x$ 联立，解得 $x_G=\dfrac{a}{2}(\sec\varphi+\tan\varphi)$，同理可得：$x_H=\dfrac{a}{2}(\sec\varphi-\tan\varphi)$，故 $x_Gx_H=\dfrac{a^2}{4}(\sec^2\varphi-\tan^2\varphi)=\dfrac{a^2}{4}$；

法二 设 $G(ax_1, bx_1)$，$H(ax_2, -bx_2)$，则 $P\big(a(x_1+x_2), b(x_1-x_2)\big)$，代入双曲线方程：

$$\frac{a^2(x_1+x_2)^2}{a^2}-\frac{b^2(x_1-x_2)^2}{b^2}=1,$$

即 $4x_1x_2=1$，故 $x_Gx_H=ax_1\cdot ax_2=\dfrac{a^2}{4}$.

(2) $S_{\square PGOH}=2S_{\triangle GOH}=2\left|x_Gx_H\right|\cdot\dfrac{b}{a}=\dfrac{ab}{2}$.

例 双曲线 $C:x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1(b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，若点 $P(m, n)$ 为 C 上的任意一点，过点 P 作 C 的两条渐近线的平行线，分别与两条渐近线交于 A、B 两点，若四边形 $PAOB$ 的面积为 $\sqrt{2}$，且 $0<\angle F_1PF_2<\dfrac{\pi}{2}$，则 m 的取值范围是_____.

答案 $\left(-\infty, -\dfrac{\sqrt{17}}{3}\right)\cup\left(\dfrac{\sqrt{17}}{3}, +\infty\right)$.

解 由于四边形 $PAOB$ 为平行四边形，设 $A(x_1, bx_1)$，$B(x_2, -bx_2)$，则 $\begin{cases}m=x_1+x_2\\ n=b(x_1-x_2)\end{cases}$，代入双曲线方程，可解得 $4x_1x_2=1$，故 $S_{\triangle PAOB}=2S_{\triangle AOB}=2b\left|x_1x_2\right|=\sqrt{2}$，解得 $b=2\sqrt{2}$，所以 $m^2-\dfrac{n^2}{8}=1$.

依题意可知：$|PO|>c$，c 为双曲线的半焦距，故 $m^2+n^2=m^2+8(m^2-1)>9$.

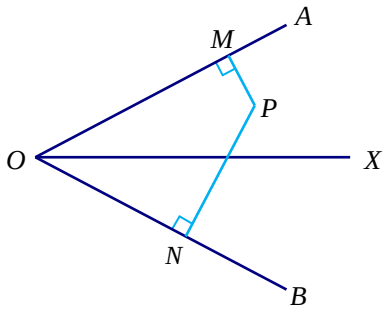
例 已知点 O 是坐标原点，点 M 在双曲线 $C:m^2-n^2=\lambda$（λ 为正常数）上，过点 M 作双曲线 C 的某一条渐近线的垂线，垂足为 N，则 $|ON|+2|MN|$ 的最小值为_____.

答案 $2\sqrt{\lambda}$.

解 过点 M 作双曲线 C 的另一条渐近线的垂线，垂足为 H，则矩形 $MNOH$ 的面积为定值 $\dfrac{ab}{2}=\dfrac{\lambda}{2}$，因

此，$|ON|+2|MN|\geq 2\sqrt{|ON|\cdot 2|MN|}=2\sqrt{\lambda}$，当且仅当$|ON|=2|MN|$时取得等号.

例 (1982 全国卷理)如图：已知锐角$\angle AOB=2\alpha$内有动点P，$PM\perp OA$，$PN\perp OB$，且四边形$PMON$的面积等于常数c^2．今以O为极点，$\angle AOB$的角平分线OX为极轴，求动点P的轨迹的极坐标方程，并说明它表示什么曲线.



解 设点P的坐标为(ρ,θ)，$\angle POM=\alpha-\theta$，$\angle NOM=\alpha+\theta$，

则$OM=\rho\cos(\alpha-\theta)PM=\rho\sin(\alpha-\theta)$，$OM=\rho\cos(\alpha+\theta)PM=\rho\sin(\alpha+\theta)$，

故$S=\frac{1}{2}OM\cdot PM+ON\cdot PN=\frac{\rho^2}{2}\left[\cos(\alpha-\theta)\sin(\alpha+\theta)+\cos(\alpha-\theta)\sin(\alpha+\theta)\right]=c^2$，

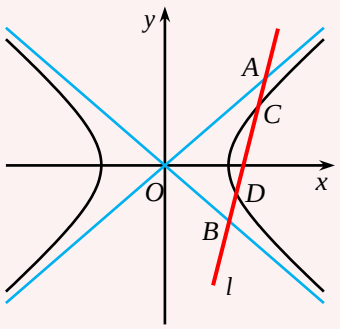
即$\frac{\rho^2}{4}\left[\sin 2(\alpha-\theta)+\sin 2(\alpha+\theta)\right]=c^2$，即$\frac{\rho^2}{2}\sin 2\alpha\cos 2\theta=c^2$，即$\rho^2\cos 2\theta=\frac{2c^2}{\sin 2\alpha}\cdots$☺

将$\begin{cases}x=\rho\cos\theta\\ y=\rho\sin\theta\end{cases}$代入☺，可得：$\rho^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)=\frac{2c^2}{\sin 2\alpha}$，相应的直角方程为：$x^2-y^2=\frac{2c^2}{\sin 2\alpha}$，这个方程表示双曲线，由题意，动点$P$的轨迹是双曲线右面一支在$\angle AOB$内的一部分.

性质四 (1) 设$\angle AOB=2\alpha$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则$S_{\triangle AOB}=|x_1x_2|\cdot\tan\alpha=|x_1x_2|\cdot\frac{b}{a}$．【纵坐标类似】

(2) 设$\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{CB}$，$A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，则$x_1x_2=a^2\cdot\frac{(1+\lambda)^2}{4\lambda}$，$S_{\triangle AOB}=|x_1x_2|\cdot\tan\alpha=ab\cdot\frac{(1+\lambda)^2}{4\lambda}$.

【由于$\frac{(1+\lambda)^2}{\lambda}=\lambda+\frac{1}{\lambda}+2$，显然可以借助对勾函数的性质分析最值】



证明 (1) **法一** $S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|OA|\cdot|OB|\cdot\sin 2\alpha=\frac{1}{2}\cdot\left|\frac{x_1}{\cos\alpha}\right|\cdot\left|\frac{x_2}{\cos\alpha}\right|\cdot\sin 2\alpha=|x_1x_2|\cdot\tan\alpha$.

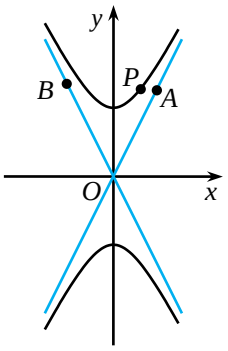
法二 利用面积叉积公式：$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\left|x_1y_2-x_2y_1\right|=\frac{b}{a}\bullet\left|x_1x_2\right|=\left|x_1x_2\right|\bullet\tan\alpha$.

(2) 由于$\begin{cases}x_c=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ y_c=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}$，$\begin{cases}\dfrac{x_1}{a}=\dfrac{y_1}{b}\\ \dfrac{x_2}{a}=-\dfrac{y_2}{b}\end{cases}$，代入$\frac{x_c^2}{a^2}-\frac{y_c^2}{b^2}=1$，…，整理化简可得：$x_1x_2=a^2\bullet\frac{(1+\lambda)^2}{4\lambda}$.

例 (2009 陕西文压轴、理)已知双曲线 C 的方程为$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，离心率$e=\frac{\sqrt{5}}{2}$，顶点到渐近线的距离为$\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

(1) 求双曲线 C 的方程；

(2) 如图，P 是双曲线 C 上一点，A、B 两点在双曲线 C 的两条渐近线上，且分别位于第一、二象限，若$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\lambda\in\left[\frac{1}{3},2\right]$，求△$AOB$ 面积的取值范围.



答案 (1) $\frac{y^2}{4}-x^2=1$；(2) $\left[2,\frac{8}{3}\right]$.

解 (2) 双曲线 C 的两条渐近线方程为$y=\pm2x$，设$A(m,2m)$，$B(-n,2n)$，且m、$n>0$

由$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，可得 P 点的坐标为$\left(\frac{m-\lambda n}{1+\lambda},\frac{2m+\lambda\bullet2n)}{1+\lambda}\right)$，代入$\frac{y^2}{4}-x^2=1$，化简得：$mn=\frac{(1+\lambda)^2}{4\lambda}$.

利用坐标叉积公式：$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\left(m\bullet2n-2m\bullet(-n)\right)=2mn=\frac{(\lambda+1)^2}{2\lambda}=\frac{1}{2}\left(\lambda+\frac{1}{\lambda}\right)+1$，$\lambda\in\left[\frac{1}{3},2\right]$，利用对勾函数的性质，易得△$AOB$ 面积的取值范围为$\left[2,\frac{8}{3}\right]$.

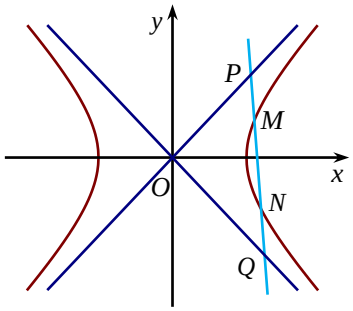
注 ①坐标叉积公式需要推导，考试之时不能直接使用！一般可以借助向量快速推导，摆个公式，走个过场即可：$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}OA\bullet OB\bullet\sin\angle AOB=\frac{1}{2}\sqrt{\overrightarrow{OA}^2\bullet\overrightarrow{OB}^2-\left(\overrightarrow{OA}\bullet\overrightarrow{OB}\right)^2}=\frac{1}{2}\left(m\bullet2n-2m\bullet(-n)\right)=2mn$，其他方法参考向量坐标面积的总结.

②对勾函数的性质只能作为草稿分析使用，不能作为书面形式直接使用，考试之时需要借助导数进行书面论证，具体如下：记$S(\lambda)=\frac{(\lambda+1)^2}{2\lambda}$，则$S'(\lambda)=\frac{\lambda^2-1}{2\lambda}=0$，可得$S(\lambda)$在$\left[\frac{1}{3},2\right]$上唯一的极值点$\lambda=1$，

比较端点与极值点上的函数值：$S(1)=2$，$S\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{8}{3}$，$S(2)=\frac{9}{4}$，可得△$AOB$面积的取值范围为$\left[2,\frac{8}{3}\right]$.

练习 已知直线 l 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的两条渐近线及右支依次交于 P、M、N、Q（其中 M、N 在双曲线上），若 M 是 PN 的中点，且 $x_P\cdot x_Q=b^2$，则双曲线的离心率为(　　).

A. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$　　B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{34}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{34}}{4}$



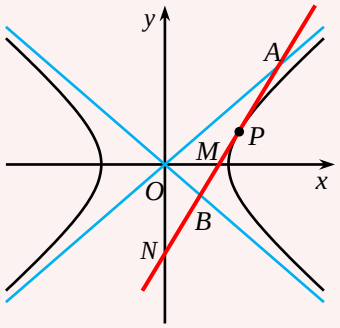
答案 选 D.

解 由于 $PM=NQ$，又 M 是 PN 的中点，故 $\overrightarrow{PN}=2\overrightarrow{NQ}$，

设 $P\left(m,\frac{b}{a}m\right)$，$Q\left(n,-\frac{b}{a}n\right)$，则点 $N\left(\frac{m+2n}{1+2},\frac{\frac{b}{a}m-2\cdot\frac{b}{a}n}{1+2}\right)$，即点 $N\left(\frac{m+2n}{3},\frac{b}{a}\cdot\frac{m-2n}{3}\right)$，代入双曲线方程可得：$\frac{(m+2n)^2}{9a^2}-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{(m-2n)^2}{9b^2}=1$，解得 $mn=\frac{9a^2}{8}$.

渐近三角形

过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上一点 $P(x_0,y_0)$，作双曲线的切线交两渐近线于 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 两点，则称△AOB 为双曲线的渐近三角形，双曲线的渐切三角形有如下性质：



(1) 点 P 处的切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$，即 $k_{OP}\cdot k_{AB}=\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$（垂径定理的极限形式）.

(2) 点 P 是线段 AB 的中点，即 $|PA|=|PB|$.

(3) ①渐近三角形的面积为定值，即 $S_{\triangle AOB}=ab$；② $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=a^2-b^2$，$|OA|\cdot|OB|=a^2+b^2$；

③记 AB 边上的高为 h，则 $h_{\max}=a$，$|AB|_{\min}=2b$.

(4) ①记 AB 与 x 轴交于点 M，则 $|MA|\cdot|MB|+|OM|^2=a^2+b^2=c^2$；

②记 AB 与 y 轴交于点 N，则 $|NA|\cdot|NB|+|ON|^2=a^2+b^2=c^2$.

例 在双曲线 $4x^2-y^2=1$ 的两条渐近线上分别取点 A 和 B，使得 $|OA|\cdot|OB|=15$，其中 O 为双曲线的中心，则 AB 中点的轨迹方程是_____.

答案 $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{12}=\pm1$.

解 易知渐近线为 $y=\pm2x$，设 $A(m,2m)$，$B(n,-2n)$，则 $|OA|\cdot|OB|=\sqrt{m^2+4m^2}\cdot\sqrt{n^2+4n^2}=15$，即 $mn=\pm3$.

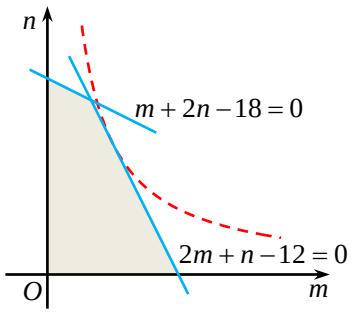
设 AB 的中点为 $M(x,y)$，则 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{2}(m+n)\\ y=m-n\end{cases}$，故 $(2x)^2-y^2=(m+n)^2-(m-n)^2=4mn=\pm12$，即 $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{12}=\pm1$.

例 (2015 四川理)如果函数 $f(x)=\dfrac{1}{2}(m-2)x^2+(n-8)x+1(m\geq0,n\geq0)$ 在区间 $\left[\dfrac{1}{2},2\right]$ 单调递减，则 mn 的最大值为(　　).

A．16　　B．18　　C．25　　D．$\dfrac{81}{2}$

答案 选 B.

解 即 $f'(x)=(m-2)x+(n-8)\leq0$ 在 $\left[\dfrac{1}{2},2\right]$ 恒成立，利用一次函数的保号性，只须 $\begin{cases}f'\left(\dfrac{1}{2}\right)\leq0\\ f'(2)\leq0\end{cases}$ 恒成立即可，可得约束条件为 $\begin{cases}m、n\geq0\\ m+2n-18\leq0\\ 2m+n-12\leq0\end{cases}$，画出可行域，如图所示.



常规方法，是转化为关于 m 或 n 的二次函数进行讨论，过于繁琐，如果利用上述结论，显然，只需要

找到中点即可，线段 $m+2n-18=0(m、n\geq 0)$ 的中点是 $\left(9,\frac{9}{2}\right)$，但是 $2\times 9+\frac{9}{2}-12>0$，故舍去；线段 $2m+n-12=0(m、n\geq 0)$ 的中点是 $(3,6)$（从图中看很显然），验证满足题意，故 mn 必在点 $(3,6)$ 处取得最大值.

练习 (1)(2015 四川文)设实数 x，y 满足 $\begin{cases}2x+y\leq 10\\ x+2y\leq 14\\ x+y\geq 6\end{cases}$，则 xy 的最大值为(　　).

A. $\frac{25}{2}$　　B. $\frac{49}{2}$　　C. 12　　D. 14

(2)(2008 上海文压轴)在平面直角坐标系中，点 A、B、C 的坐标分别为 $(0,1)$、$(4,2)$、$(2,6)$. 如果 $P(x,y)$ 是 $\triangle ABC$ 围成的区域（含边界）上的点，那么当 $\omega=xy$ 取到最大值时，点 P 的坐标是_____.

答案 (1)选 A；(2)$\left(\frac{5}{2},5\right)$.

例 已知函数 $f(x)=x+\frac{1}{x}(x>0)$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $P\left(x_0,f(x_0)\right)$ 处的切线分别与 y 轴和直线 $y=x$ 交于 A、B 两点，则 A、B 两点距离平方的最小值为_____.

答案 $8\sqrt{2}-8$.

法一 易求得 $A\left(0,\frac{2}{x_0}\right)$，$B(2x_0,2x_0)$，故

$$|AB|^2=4x_0^2+\left(2x_0-\frac{2}{x_0}\right)^2=8x_0^2+\frac{4}{x_0^2}-8\geq 8\sqrt{2}-8,$$

当且仅当 $8x_0^2=\frac{4}{x_0^2}$，即 $x_0=\sqrt{\frac{\sqrt{2}}{2}}$ 时取得等号.

法二 注意到 $y=x+\frac{1}{x}(x>0)$ 是以 y 轴和直线 $y=x$ 为渐近线的双曲线，故 $|OA|\cdot|OB|$ 为定值.

由于 $|OA|=\frac{2}{x_0}$，$|OB|=2\sqrt{2}x_0$，故

$$|AB|^2=|OA|^2+|OB|^2-2|OA|\cdot|OB|\cos\angle AOB\geq(2-\sqrt{2})|OA|\cdot|OB|=8\sqrt{2}-8.$$

双曲线渐近三角形的面积拓展

①双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上任一点的切线与两条渐近线 $y=\frac{b}{a}x$、$y=-\frac{b}{a}x$ 围成的三角形的面积是 $S=ab$.

②双曲线 $y=ax+\frac{b}{x}(b\neq 0)$ 上任一点的切线与两条渐近线 $x=0$、$y=ax$ 围成的三角形的面积是 $S=2|b|$.

③双曲线 $y=ax+c+\dfrac{b}{x+d}(b\neq 0)$ 上任一点的切线与两条渐近线 $x=-d$ 、 $y=ax+c$ 围成的三角形的面积是 $S=2|b|$.

例 点 $P(x_0,y_0)$ 是曲线 $C:y=\dfrac{1}{x}(x>0)$ 上的一个动点，曲线 C 在点 P 处的切线与 x、y 轴分别交于 A、B 两点，点 O 是坐标原点，有下列三个命题：

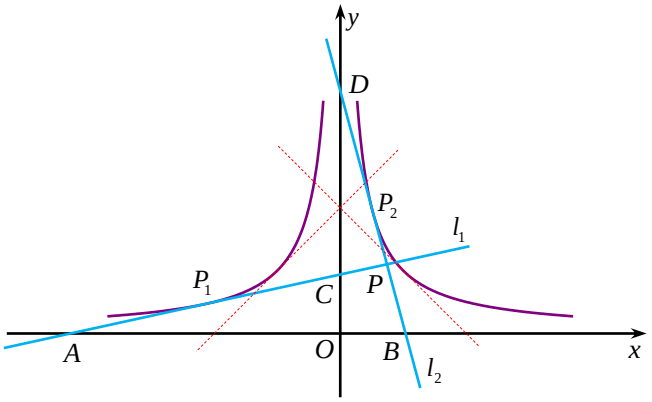
① $PA=PB$；②△OAB 的面积为定值；③ 曲线 C 上存在两点 M、N，使得△OMN 为等腰直角三角形．

其中正确的命题个数是_____.

答案 2 个（①、②）.

例 设直线 l_1 、l_2 分别是函数 $f(x)=\dfrac{1}{|x|}$ 图象上的点 P_1 、P_2 处的切线，l_1 与 l_2 垂直相交于点 P，且 l_1 、l_2 分别与 x 轴相交于点 A、B，则△PAB 的面积取值范围是(　　).

A．$(1,2]$　　B．$(2,4]$　　C．$[4,8)$　　D．$[4,16)$



答案 选 B.

解 易知点 P_1 、P_2 不在同一支，如图所示，利用上述结论，易知 $S_{\triangle OAC}=S_{\triangle OBD}=2$，

因此，$S_{\triangle PAB}\le S_{\triangle OAC}+S_{\triangle OBD}=4$，当且仅当点 P 为 $(0,2)$，即 l_1 、l_2 的斜率分别为 1、−1 时取得等号；同时，当点 P_1 在负无穷远处时，l_1 的斜率趋近于 0，此时 l_2 趋近于和 y 轴重合，则 $S_{\triangle PAB}\to S_{\triangle OAC}=2$.

当然，严格论证的话，可以设出两个切点，计算一下即可，具体过程略.

例 (2008 宁夏、海南理压轴)设函数 $f(x)=ax+\dfrac{1}{x+b}(a,b\in\mathbf{Z})$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $\big(2,f(2)\big)$ 处的切线方程为 $y=3$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式：(2) 证明：函数 $y=f(x)$ 的图像是一个中心对称图形，并求其对称中心；

(3) 证明：曲线 $y=f(x)$ 上任一点的切线与直线 $x=1$ 和直线 $y=x$ 所围三角形的面积为定值，并求出此定值.

答案 (1) $f(x)=x+\dfrac{1}{x-1}$；(2)对称中心为 $(1,1)$；(3) 面积为定值 2.

解 (1) $f'(x)=a-\dfrac{1}{(x+b)^2}$，则 $\begin{cases}2a+\dfrac{1}{2+b}=1\\ a-\dfrac{1}{(2+b)^2}=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a=1\\ b=-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=\dfrac{9}{4}\\ b=-\dfrac{8}{3}\end{cases}$(舍)，故 $f(x)=x+\dfrac{1}{x-1}$.

(2) 易猜到对称中心为 $(1,1)$，故只需验证 $f(1+x)+f(1-x)=2$ 或 $f(x)+f(2-x)=2$ 成立即可！

以 $f(1+x)+f(1-x)=2$ 为例：由于 $f(1+x)+f(1-x)=1+x+\dfrac{1}{x}+1-x+\dfrac{1}{-x}=2$，故函数 $y=f(x)$ 的图像是一个中心对称图形，且对称中心为 $(1,1)$.

(3) 利用上述总结，易知面积为定值 2，具体证明如下：

在曲线上任取一点 $\left(x_0,x_0+\dfrac{1}{x_0-1}\right)$，由 $f'(x_0)=1-\dfrac{1}{(x_0-1)^2}$ 知，过此点的切线方程为：

$y-\dfrac{x_0^2-x_0+1}{x_0-1}=\left[1-\dfrac{1}{(x_0-1)^2}\right](x-x_0)$，

令 $x=1$ 得 $y=\dfrac{x_0+1}{x_0-1}$，切线与直线 $x=1$ 交点为 $\left(1,\dfrac{x_0+1}{x_0-1}\right)$；令 $y=x$ 得 $y=2x_0-1$，切线与直线 $y=x$ 交点为 $(2x_0-1,2x_0-1)$；直线 $x=1$ 与直线 $y=x$ 的交点为 $(1,1)$，

从而所围三角形的面积为 $\dfrac{1}{2}\left|\dfrac{x_0+1}{x_0-1}-1\right|\left|2x_0-1-1\right|=\dfrac{1}{2}\left|\dfrac{2}{x_0-1}\right|\left|2x_0-2\right|=2$，所以，所围三角形的面积为定值 2.

例 (2008 宁夏、海南文压轴)设函数 $f(x)=ax-\dfrac{b}{x}$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $7x-4y-12=0$.

(1) 求 $y=f(x)$ 的解析式；(2) 证明：曲线 $y=f(x)$ 上任一点处的切线与直线 $x=0$ 和直线 $y=x$ 所围成的三角形面积为定值，并求此定值.

答案 (1) $f(x)=x-\dfrac{3}{x}$；(2) 利用上述总结，易知面积为定值 6，证明方法同上，故此处略过.

§3 离心率专题

3.1 离心率 vs 定值

直译型

例 (2013 四川文)从椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上一点 P 向 x 轴作垂线，垂足恰为左焦点 F_1，A 是椭圆

与 x 轴正半轴的交点，B 是椭圆与 y 轴正半轴的交点，且 $AB/\!/OP$（O 是坐标原点），则该椭圆的离心率是(　　).

A．$\dfrac{\sqrt{2}}{4}$　　B．$\dfrac{1}{2}$　　C．$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　D．$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

答案　选 C.

例　(2016 全国Ⅱ理)已知 F_1、F_2 是双曲线 $E:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的左，右焦点，点 M 在 E 上，MF_1 与 x 轴垂直，$\sin\angle MF_2F_1=\dfrac{1}{3}$，则 E 的离心率为(　　).

A．$\sqrt{2}$　　B．$\dfrac{3}{2}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．2

答案　选 A.

解　$|MF_1|=ep=\dfrac{b^2}{a}$，$\sin\angle MF_2F_1=\dfrac{1}{3}\Rightarrow\tan\angle MF_2F_1=\dfrac{|MF_1|}{|F_1F_2|}=\dfrac{\frac{b^2}{a}}{2c}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\Rightarrow\sqrt{2}e^2-e-\sqrt{2}=0$.

例　(2017 全国Ⅱ理)若双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的一条渐近线被圆 $(x-2)^2+y^2=4$ 所截得的弦长为 2，则 C 的离心率为(　　).

A．2　　B．$\sqrt{3}$　　C．$\sqrt{2}$　　D．$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

答案　选 A.

例　(2017 全国Ⅲ文理)已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右顶点分别为 A_1、A_2，且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx-ay+2ab=0$ 相切，则 C 的离心率为(　　).

A．$\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　　B．$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　C．$\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　D．$\dfrac{1}{3}$

答案　选 C.

例　(2017 全国Ⅰ理)已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右顶点为 A，以 A 为圆心，b 为半径做圆 A，圆 A 与双曲线 C 的一条渐近线交于 M、N 两点．若 $\angle MAN=60°$，则 C 的离心率为_____.

答案　$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

解　$\triangle MAN$ 为等边三角形，设 MN 的中点为 P，则 $AP=\dfrac{\sqrt{3}}{2}b$，因此，点 $A(a,0)$ 到渐近线 $y=\dfrac{b}{a}x$，

即 $bx-ay=0$ 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}b$，易得 $e=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

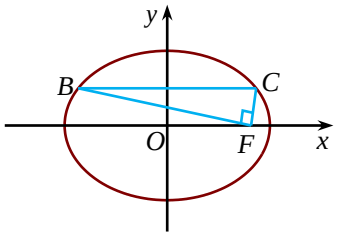
例 (2014 江西文)设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左右焦点为 F_1、F_2，作 F_2 作 x 轴的垂线与 C 交于 A、B 两点，F_1B 与 y 轴交于点 D，若 $AD\perp F_1B$，则椭圆 C 的离心率等于_____.

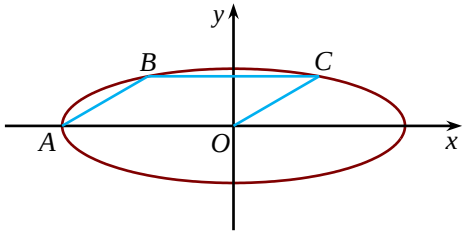
例 (2014 重庆理)设 F_1、F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左右焦点，双曲线上存在一点 P 使得 $|PF_1|+|PF_2|=3b$，$|PF_1||PF_2|=\frac{9}{4}ab$，则该双曲线的离心率为(　　).

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{5}{3}$　　C. $\frac{9}{4}$　　D. 3

例 (1)(2016 江苏)如图，在平面直角坐标系 xOy 中，F 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点，直线 $y=\frac{b}{2}$ 与椭圆交于 B，C 两点，且 $\angle BFC=90°$，则该椭圆的离心率是_____.

(2) 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 为椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左顶点，B，C 在椭圆 E 上，若四边形 $OABC$ 为平行四边形，且 $\angle OAB=30°$，则椭圆 E 的离心率等于_____.





答案　(1) $\frac{\sqrt{6}}{3}$；(2) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

解　(1)设 BC 和 y 轴交于点 $P\left(0,\frac{b}{2}\right)$，则 $|PF|=|PC|$，即 $c^2+\frac{b^2}{4}=\frac{3}{4}a^2$，易得 $e=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

(2)此题的关键是分析得到点 B、C 关于 y 轴对称.

例 (2017 山东文压轴、理)在平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右支与焦点为 F 的抛物线 $x^2=2py(p>0)$ 交于 A、B 两点. 若 $|AF|+|BF|=4|OF|$，则该双曲线的渐近线方程为_____.

答案　$y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$.

解　设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $y_1+\frac{p}{2}+y_2+\frac{p}{2}=4\times\frac{p}{2}$，即 $y_1+y_2=p$.

又 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\\ x^2=2py\end{cases}\Rightarrow a^2y^2-2b^2py+a^2b^2=0$，则 $y_1+y_2=\dfrac{2b^2p}{a^2}=p$，即 $\dfrac{b^2}{a^2}=\dfrac{1}{2}$.

例 (2015 山东理压轴)平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 $C_1:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的渐近线与抛物线 $C_2:x^2=2py(p>0)$ 交于 O、A、B．若△OAB 的垂心为 C_2 的焦点，则 C_1 的离心率为_____.

答案 $\dfrac{3}{2}$.

解 设 OA 所在的直线方程为 $y=\dfrac{b}{a}x$，则 OB 所在的直线方程为 $y=-\dfrac{b}{a}x$

解方程组 $\begin{cases}y=\dfrac{b}{a}x\\ x^2=2py\end{cases}$ 得：$\begin{cases}x=\dfrac{2pb}{a}\\ y=\dfrac{2pb^2}{a^2}\end{cases}$，所以点 A 的坐标为 $\left(\dfrac{2pb}{a},\dfrac{2pb^2}{a^2}\right)$

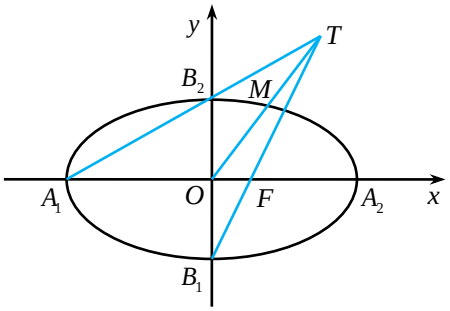
抛物线的焦点 F 的坐标为：$\left(0,\dfrac{p}{2}\right)$ 因为 F 是 ΔABC 的垂心，所以 $k_{OB}\cdot k_{AF}=-1$

所以，$-\dfrac{b}{a}\left(\dfrac{\dfrac{2pb^2}{a^2}-\dfrac{p}{2}}{\dfrac{2pb}{a}}\right)=-1\Rightarrow\dfrac{b^2}{a^2}=\dfrac{5}{4}$ 所以，$e^2=\dfrac{c^2}{a^2}=1+\dfrac{b^2}{a^2}=\dfrac{9}{4}\Rightarrow e=\dfrac{3}{2}$

例 (2013 福建文理)椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左，右焦点分别为 F_1、F_2，焦距为 $2c$．若直线 $y=\sqrt{3}(x+c)$ 与椭圆 C 的一个交点 M 满足 $\angle MF_1F_2=2\angle MF_2F_1$，则该椭圆的离心率等于_____.

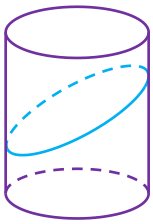
答案 $\sqrt{3}-1$；此题的关键是发现直线 $y=\sqrt{3}(x+c)$ 倾斜角为 $60°$，如果发现不了，那就上了出题人的当了！

例 (2009 江苏)如图，在平面直角坐标系 xOy 中，A_1、A_2、B_1、B_2 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的四个顶点，F 为其右焦点，直线 A_1B_2 与直线 B_1F 相交于点 T，线段 OT 与椭圆的交点 M 恰为线段 OT 的中点，则该椭圆的离心率为_____.



答案 $2\sqrt{7}-5$；直译即可，求交点代入硬算.

例 一个底面半径为 2 的圆柱被与其底面所成角是 60° 的平面所截，截面是一个椭圆，则该椭圆的离心率为_____.



答案 $\frac{\sqrt{3}}{2}$；椭圆的短半轴为半径 $r=2$，长轴为 $\frac{2r}{\cos 60^\circ}=8$.

例 已知 M 是双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 左支上一点，A、F 分别为双曲线的右顶点和左焦点，且△MAF 为等边三角形，则双曲线 C 的离心率为(　　).

A．2　　B．4　　C．$\sqrt{5}-1$　　D．$\sqrt{5}+1$

答案 选 B.

解 不妨假设 M 在 x 轴上方，则 M 的坐标为 $\left(\frac{a-c}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}(a+c)\right)$，再代入双曲线方程即可.

直接利用定义

例 (2005 福建理)已知 F_1、F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的两焦点，以线段 F_1F_2 为边作正三角形 MF_1F_2，若边 MF_1 的中点在双曲线上，则双曲线的离心率是　(　　).

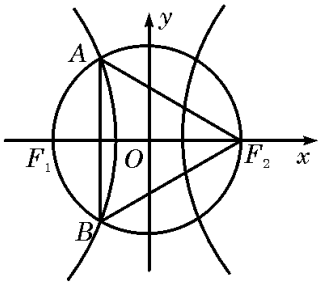
A．$4+2\sqrt{3}$　　B．$\sqrt{3}-1$　　C．$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$　　D．$\sqrt{3}+1$

答案 选 D.

解 令 $F_1F_2=2$，设 MF_1 的中点为 P，则 $PF_1=1$，$PF_2=\sqrt{3}$，故 $e=\frac{2}{\sqrt{3}-1}=\sqrt{3}+1$.

例 (2007 安徽理)如图，F_1 和 F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的两个焦点，A 和 B 是以 O 为圆心，以 $|OF_1|$ 为半径的圆与该双曲线左支的两个交点，且 △F_2AB 是等边三角形，则双曲线的离心率为(　　).

A．$\sqrt{3}$　　B．$\sqrt{5}$　　C．$\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D．$1+\sqrt{3}$



答案 选 D.

解 见到焦点，首先要联想到定义，如果只见到一个焦点，就补出另一个！回到本题，连结 AF_1，由于 $\angle AF_2F_1=30°$，$AF_1\perp AF_2$，故 $AF_1=c$，$AF_2=\sqrt{3}c$，易得选 D.

例 (2013 湖南理)设 F_1、F_2 是双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的两个焦点，P 是 C 上一点，若 $|PF_1|+|PF_2|=6a$，且△PF_1F_2 的最小内角为 $30°$，则 C 的离心率为_____.

答案 $\sqrt{3}$.

解 注意到，在三角形中，大角对大边，小角对小边，易得 $\sqrt{3}$.

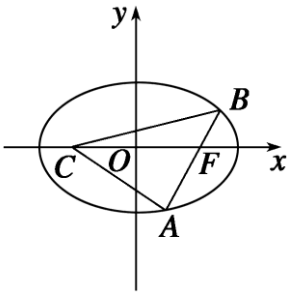
例 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两焦点为 F_1, F_2，以 F_1F_2 为边作正三角形，若椭圆恰好平分正三角形的另两条边，则椭圆的离心率为_____.

答案 $\sqrt{3}-1$.

解 设过左焦点 F_1 的正三角形的边交椭圆于点 A，则 $|AF_1|=c$，$|AF_2|=\sqrt{3}c$，故 $2a=(1+\sqrt{3})c$，即 $e=\sqrt{3}-1$.

例 在 Rt△ABC 中，$AB=AC=1$，如果一个椭圆通过 A、B 两点，它的一个焦点为点 C，另一个焦点在 AB 上，则椭圆的离心率为_____.

答案 $\sqrt{6}-\sqrt{3}$.



解 设椭圆的焦半径为 c，设另一个焦点为 F，如图所示，易得到：$AB+AC+BC=4a\Rightarrow a=\dfrac{2+\sqrt{2}}{4}$；

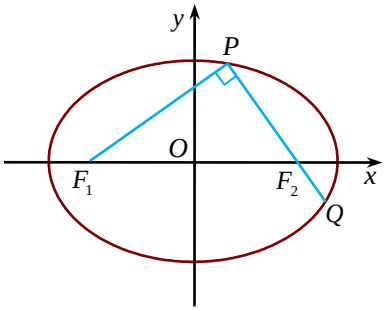
设 $FA=x$，则 $\begin{cases}x+1=2a\\1-x+\sqrt{2}=2a\end{cases}\Rightarrow x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故 $4c^2=1+x^2\Rightarrow c=\dfrac{\sqrt{6}}{4}$，$e=\dfrac{c}{a}=\sqrt{6}-\sqrt{3}$.

题源 (2015 重庆理文压轴、理)如图，椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过 F_2 的直线交椭圆于 P、Q 两点，且 $PQ\perp PF_1$.

(1) 若 $|PF_1|=2+\sqrt{2}$，$|PF_2|=2-\sqrt{2}$，求椭圆的标准方程.

(2)(理)若 $|PF_1|=|PQ|$，求椭圆的离心率 e.

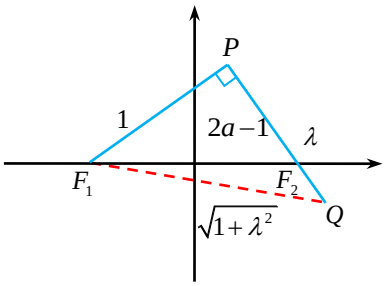
(2)(文)若 $|PQ|=\lambda|PF_1|$，且 $\dfrac{3}{4}\le\lambda<\dfrac{4}{3}$，试确定椭圆离心率的取值范围.



答案 (1) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$；(2)(理) $\sqrt{6}-\sqrt{3}$. (2)(文) $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{5}}{3}\right]$.

分析 第(1)问很简单，是送分题；第(2)问，题目条件很少，看上去很简单，不过，如果选错了解题方向，就很有可能会陷入死胡同，比如，如果走老路子，即设直线 PQ，然后联立方程，结合韦达定理进行计算，行不行得通暂且不说，稍微分析一下，就知道此路会很繁琐. 但是，如果能联想到定义，同时联想到 $\triangle PQF_1$ 的周长是 $4a$，至此，此题就很简单明了了.

解 (2)(理)连结 F_1Q，易知 $\triangle PQF_1$ 的周长是 $4a$，由于 $PQ\perp PF_1$ 且 $|PF_1|=|PQ|$，可得 $|PF_1|=\dfrac{4a}{2+\sqrt{2}}=2a(2-\sqrt{2})$，$|PF_2|=2a(\sqrt{2}-1)$，又 $|PF_1|^2+|PF_2|^2=|F_1F_2|^2$，代入数据，解得 $e=\sqrt{6}-\sqrt{3}$.



(2)(文) 连结 F_1Q，不妨令 $|PF_1|=1$，则 $|PQ=\lambda|$，$|QF_1|=\sqrt{|PF_1|^2+|PQ|^2}=\sqrt{1+\lambda^2}$，$|PF_2|=2a-1$，$|F_1F_2|=\sqrt{|PF_1|^2+|PF_2|^2}=\sqrt{4a^2-4a+2}$，故

$$e=\frac{|F_1F_2|}{|PF_1|+|PF_2|}=\frac{\sqrt{4a^2-4a+2}}{2a}=\frac{\sqrt{(t-1)^2+1}}{\sqrt{2}}$$，其中 $t=\dfrac{1}{a}$.

由椭圆的定义可知：$|PF_1|+|PQ|+|QF_1|=4a$，即 $4a=1+\lambda+\sqrt{1+\lambda^2}\in[3,4)$，故 $t\in\left(1,\frac{4}{3}\right]$，$\sqrt{(t-1)^2+1}\in\left(1,\frac{\sqrt{10}}{3}\right]$，因此，$e\in\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{5}}{3}\right]$.

例 已知 F_1、F_2 为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，过 F_1 的直线 l 与双曲线 C 的一条渐近线垂直，与双曲线的左右支分别交于 Q、P 两点，且 $|PQ|-|PF_2|=a$，则双曲线 C 的渐近线方程为_____.

答案 $y=\pm\frac{1+\sqrt{5}}{2}x$.

解 $\begin{cases}|PF_1|-|PF_2|=|PQ|+|QF_1|-|PF_2|=2a\\|PQ|-|PF_2|=a\end{cases}\Rightarrow|QF_1|=a$，连结 QF_2，则 $|QF_2|=3a$.

在 $\triangle QF_1F_2$ 中，易得 $\cos\angle QF_1F_2=\frac{b}{c}$，因此，利用余弦定理继续求解即可.

例 已知 F_1、F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左右焦点，过 F_2 与双曲线的一条渐近线平行的直线交双曲线于点 P，若 $|PF_1|=3|PF_2|$，则双曲线的离心率为_____.

答案 $\sqrt{3}$.

解 由 $\begin{cases}|PF_1|=3|PF_2|\\|PF_1|-|PF_2|=2a\end{cases}$ 可得：$|PF_1|=3a$，$|PF_2|=2a$.

不妨令 PF_2 有渐近线 $y=\frac{b}{a}$ 平行，则 $\tan\angle F_1F_2P=\frac{b}{a}$，即 $\cos\angle F_1F_2P=\frac{a}{c}$，因此，在 $\triangle PF_1F_2$ 中，利用余弦定理：$|PF_1|^2=|PF_2|^2+|F_1F_2|^2-2|PF_2||F_1F_2|\cos\angle F_1F_2P$，解得 $3a^2=c^2$.

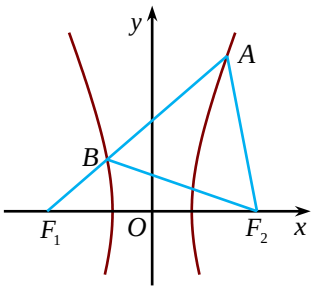
例 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右两个焦点分别为 F_1、F_2，以线段 F_1F_2 为直径的圆与双曲线的渐近线在第一象限的交点为 M，若 $|MF_1|-|MF_2|=2b$，该双曲线的离心率为 e，则 $e^2=$(　　).

A．2　　B．$\frac{\sqrt{2}+1}{2}$　　C．$\frac{3+2\sqrt{2}}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

答案 选 D.

解 易得 $M(a,b)$，又 $|MF_1|-|MF_2|=2b<2c$，故 M 在双曲线 $\frac{x^2}{b^2}-\frac{y^2}{c^2-b^2}=1$，即 $\frac{x^2}{b^2}-\frac{y^2}{a^2}=1$ 上，代入 $M(a,b)$：$\frac{a^2}{b^2}-\frac{b^2}{a^2}=1$，结合 $\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$，可得 $e^4-e^2+1=0$.

例　如图，F_1、F_2是双曲线$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点，过$F_1$的直线$l$与双曲线$C$的两支分别交于点$A$、$B$，若$\triangle ABF_2$为等边三角形，则双曲线的离心率为_____.



答案　$\sqrt{7}$.

解　由于$AF_1-AF_2=AB+BF_1-AF_2=2a$，故$BF_1=2a$，$BF_2=BF_1+2a=4a$，$AF_1=6a$.

在$\triangle AF_1F_2$中，利用余弦定理：$4c^2=36a^2+16a^2-2\cdot 6a\cdot 4a\cdot\cos 60°$，解得$e=\sqrt{7}$.

注　这也是一个特征小模型，请读者自行总结.

练习　(1) 知双曲线$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$，过点$F_1$作圆$x^2+y^2=a^2$的切线分别交双曲线的左、右两支于点$B$、$C$，且$|BC|=|CF_2|$，则双曲线的离心率为(　　).

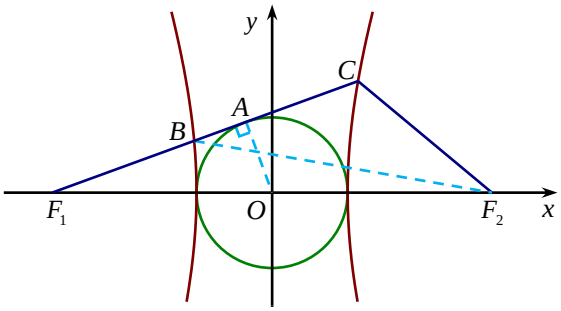
A．$\sqrt{2\sqrt{5}+3}$　　B．$\sqrt{2\sqrt{5}-3}$　　C．$\sqrt{5+2\sqrt{3}}$　　D．$\sqrt{5-2\sqrt{3}}$

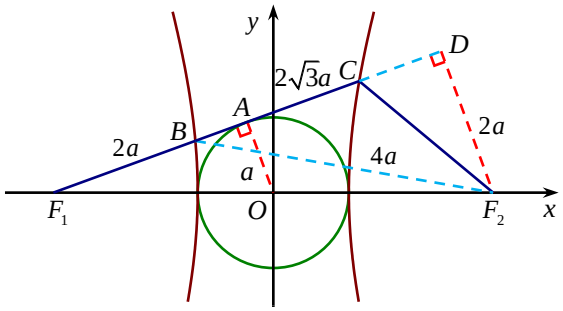
答案　选 C.

法一　分析易知$|BF_1|=2a$，$|BF_2|=4a$，设直线BC和圆的切点为A，则$|OA|=a$，$|AF_1|=b$，故

$$\cos\angle AF_1F_2=\frac{|AF_1|}{|OF_1|}=\frac{|BF_1|^2+|BF_2|^2-|F_1F_2|^2}{2\cdot|BF_1|\cdot|BF_2|},$$

即$b^2-2ab-2a^2=0$，解得$\dfrac{b}{a}=1+\sqrt{3}=\sqrt{e^2-1}$.

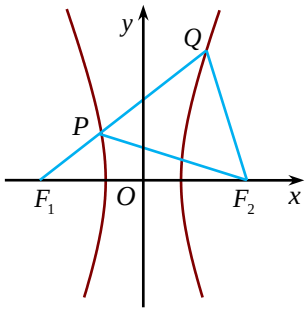




法二　相切＋利用中位线（后面也有类似题），如右图所示，作$F_2D\perp BC$于点D，则$|DF_2|=2|OA|=2a$，$|DF_1|=|DB|+|BF_1|=2\sqrt{3}a+2a$，再利用勾股定理：$|DF_1|^2+|DF_2|^2=|F_1F_2|^2$.

(2) 已知双曲线$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$，过点$F_1$的直线$l$与双曲线的左右

两支分别交于 P、Q 两点，若 $\triangle PQF_2$ 是以 $\angle PQF_2$ 为顶角的等腰三角形，其中 $\angle PQF_2\in\left[\dfrac{\pi}{3},\pi\right)$，则双曲线的离心率的取值范围是_____.



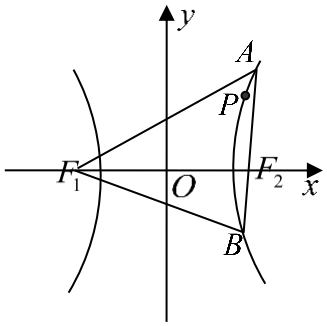
答案 $[\sqrt{7},9)$.

解 由于 $QP=QF_2$ 可得：$PF_1=QF_1-QF_2=2a$，$PF_2=4a$；在 $\triangle PF_1F_2$ 中，易求得 $\angle F_1PF_2\in\left[\dfrac{2\pi}{3},\pi\right)$，故 $\cos\angle F_1PF_2=\dfrac{4a^2+16a^2-4c^2}{2\times 2a\times 4a}\in\left(-1,-\dfrac{1}{2}\right]$，解得 $e\in[\sqrt{7},9)$.

例 (2007 江西文压轴) 设动点 P 到点 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$ 的距离分别为 d_1 和 d_2，$\angle F_1PF_2=2\theta$，且存在常数 λ $(0<\lambda<1)$，使得 $d_1d_2\sin^2\theta=\lambda$.

(1) 证明：动点 P 的轨迹 C 为双曲线，并求出 C 的方程；

(2) 过点 F_2 作直线双曲线 C 的右支于 A、B 两点，问：是否存在 λ，使 $\triangle F_1AB$ 是以点 B 为直角顶点的等腰直角三角形？若存在，求出 λ 的值；若不存在，说明理由.



答案 (1) $\dfrac{x^2}{1-\lambda}-\dfrac{y^2}{\lambda}=1$；(2) $\dfrac{12-2\sqrt{2}}{17}$.

解 (1) 在 $\triangle PF_1F_2$ 中，$|F_1F_2|=2$，即 $2^2=d_1^2+d_2^2-2d_1d_2\cos 2\theta$，即 $4=(d_1-d_2)^2+4d_1d_2\sin^2\theta$，即 $|d_1-d_2|=\sqrt{4-4d_1d_2\sin^2\theta}=2\sqrt{1-\lambda}<2$（常数），因此，点 P 的轨迹 C 是以 F_1、F_2 为焦点，实轴长 $2a=2\sqrt{1-\lambda}$ 的双曲线，故 C 的方程为：$\dfrac{x^2}{1-\lambda}-\dfrac{y^2}{\lambda}=1$.

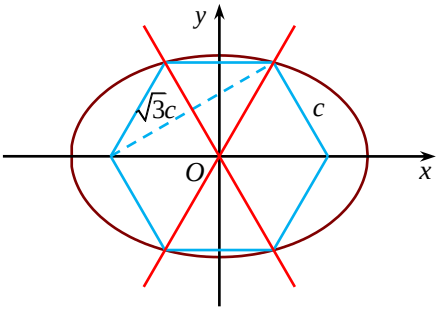
(2) 设 $|BF_2|=m$，则 $|BF_1|=|BA|=2a+m$，故 $|AF_2|=|BA|-|BF_2|=2a$，$|AF_1|=2a+|AF_2|=4a$，

因此，在 $\triangle AF_1F_2$ 中，$|F_1F_2|^2=|AF_1|^2+|AF_2|^2-2|AF_1||AF_2|\cos 45°$，即 $a^2=\dfrac{5+2\sqrt{2}}{17}$，即 $1-\lambda=\dfrac{5+2\sqrt{2}}{17}$，

故 $\lambda=\dfrac{12-2\sqrt{2}}{17}$.

例 (2018 北京理压轴)已知椭圆 $M:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，双曲线 $N:\dfrac{x^2}{m^2}-\dfrac{y^2}{n^2}=1$. 若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点，则椭圆 M 的离心率为_____；双曲线 N 的离心率为_____.

答案 $\sqrt{3}-1$；2.



解 依题意，作出图形即可，如图所示，易知双曲线渐近线的斜率为 $\pm\tan 60°$，故双曲线 N 的离心率为 2；设椭圆的半焦距为 c，则 $c+\sqrt{3}c=2a$，故椭圆 M 的离心率为 $\sqrt{3}-1$.

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，P 为椭圆 C 上一点，且 $\angle F_1PF_2=\dfrac{\pi}{3}$，若 F_1 关于 $\angle F_1PF_2$ 平分线的对称点在椭圆 C 上，则该椭圆的离心率为_____.

答案 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

解 设 F_1 关于 $\angle F_1PF_2$ 平分线的对称点为 Q，则 $\triangle PF_1Q$ 为正三角形，不妨设 $PF_1=4$，则 $PF_1+PQ+QF_1=4a$，解得 $a=3$，进而 $PF_2=2$，在 $\triangle PF_1F_2$ 中，由余弦定理得 $F_1F_2=2\sqrt{3}$.

先补焦点再利用第一定义

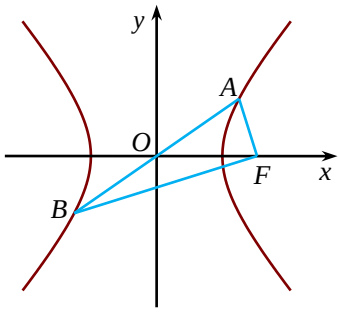
例 (2013 辽宁文理)已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左焦点为 F，椭圆 C 与过原点的直线相交于 A、B 两点，连接 AF、BF. 若 $|AB|=10$，$|AF|=6$，$\cos\angle ABF=\dfrac{4}{5}$，则 C 的离心率 $e=$ _____.

答案 $\dfrac{5}{7}$.

解 通过解三角形，易得到 $\triangle ABF$ 是直角三角形，即 $\angle AFB=90°$，则 $c=|OF|=\dfrac{1}{2}|AB|=5$，$|BF|=8$；补出右焦点 F'，则 $2a=|BF|+|BF'|=|BF|+|AF|=14$，即 $a=7$，因此，$e=\dfrac{5}{7}$.

练习 如图，已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上有一点 A，它关于原点的对称点为 B，点 F 为双曲线的右焦点，且满足 $AF\perp BF$，设 $\angle ABF=\alpha$，且 $\alpha\in\left[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{6}\right]$，则该双曲线离心率 e 的取值范围为(　　).

A. $\left[\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right]$　　B. $\left[\sqrt{2},1+\sqrt{3}\right]$　　C. $\left[\sqrt{2},2+\sqrt{3}\right]$　　D. $\left[\sqrt{3},1+\sqrt{3}\right]$



答案 选 B.

解 可以补出另一个焦点，或者利用直角三角形的中线性质，可得 $|AB|=2|OF|=2c$.

因此，$\big||BF|-|AF|\big|=|2c\cos\alpha-2c\sin\alpha|=2a$，即 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{|\cos\alpha-\sin\alpha|}=\frac{1}{\sqrt{2}\left|\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\right|}$，

结合 $\alpha\in\left[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{6}\right]$，可得 $\alpha+\frac{\pi}{4}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{12}\right]$，$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\in\left[\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},\frac{1}{2}\right]$，$\sqrt{2}\left|\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\right|\in\left[\frac{\sqrt{3}-1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$，

因此，$e\in\left[\sqrt{2},1+\sqrt{3}\right]$.

例 (2015 浙江文压轴)椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点 $F(c,0)$ 关于直线 $y=\frac{b}{c}x$ 的对称点 Q 在椭圆上，则椭圆的离心率是_____.

答案 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

分析 此题如果直接硬算是很复杂的，当然，有些同学应该会猜到对称点就是上顶点 $(0,b)$，然后，验证也是成立的.

法一　补出另一个焦点，利用第一定义

设左焦点为 F'，直线 $y=\frac{b}{c}x$ 与 QF 交于点 P，则 $OP\parallel QF'$，故 $QF\perp QF'$，$\tan\angle QF'F=\tan\angle POF=\frac{b}{c}$，

进而 $\sin\angle QF'F=\frac{b}{a}$，$\cos\angle QF'F=\frac{c}{a}$.

又 $|QF'|+|QF|=2a$，即 $2c\cdot\sin\angle QF'F+2c\cdot\cos\angle QF'F=2a$，解得 $b=c$，故 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

法二　借助对称点公式暴力硬算

$y=\dfrac{b}{c}x\Leftrightarrow bx-cy=0$，故$\begin{cases}x_Q=c-2\cdot\dfrac{b}{\sqrt{b^2+c^2}}\cdot\dfrac{bc}{\sqrt{b^2+c^2}}=\dfrac{c(2c^2-a^2)}{a^2}=c(2e^2-1)\\ y_Q=0-2\cdot\dfrac{-c}{\sqrt{b^2+c^2}}\cdot\dfrac{bc}{\sqrt{b^2+c^2}}=2be^2\end{cases}$，代入椭圆方程可得：

$e^2(2e^2-1)^2+4e^4=1$，即$e^2(2e^2-1)^2+(2e^2+1)(2e^2-1)=0$，故$2e^2-1=0\Rightarrow e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

练习 过双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右焦点$F$作直线$y=\dfrac{b}{a}x$的垂线，垂足为$A$，交$C$的左支于$B$点，若$\overrightarrow{OF}+\overrightarrow{OB}=2\overrightarrow{OA}$，则$C$的离心率为(　　).

A．$\sqrt{3}$　　B．2　　C．$\sqrt{5}$　　D．$\sqrt{7}$

答案 选C.

法一 设左焦点为F'，则$BF\perp BF'$，$\tan\angle BF'F=\dfrac{b}{a}$，故$e=\dfrac{2c}{2c\cdot\sin\angle BF'F-2c\cdot\cos\angle BF'F_2}=\dfrac{c}{b-a}=\dfrac{c}{a}$，即$b-a=a$，易得选C.

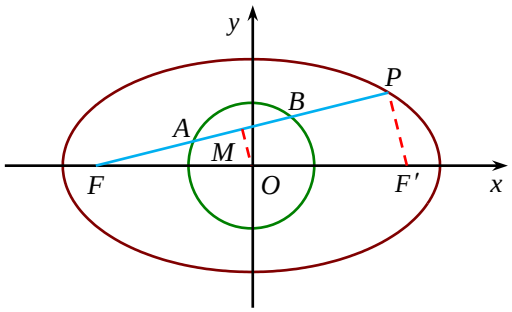
法二 设左焦点为F'，注意到$|AF|=b$，$|OA|=a$，则$|BF|=2b$，$|BF'|=2a$，故$2b-2a=2a$.

例 过双曲线$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左焦点$F$作圆$x^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}$的切线，切点为$E$，直线$EF$交双曲线右支于点$P$，若$\overrightarrow{OE}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{OF}+\overrightarrow{OP})$，则双曲线的离心率为(　　).

A．$\sqrt{10}$　　B．$2\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{2}$　　D．$\dfrac{\sqrt{10}}{2}$

答案 选D.

练习 设F是椭圆$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的一个焦点，$P$是$C$上的点，圆$x^2+y^2=\dfrac{a^2}{9}$与线段$PF$交于$A$、$B$两点，若$A$、$B$三等分线段$PF$，则$C$的离心率为_____.



答案 $\dfrac{\sqrt{17}}{5}$.

解 设AB的中点为M，则$OM\perp AB$，又A、B三等分线段PF，故点M也是PF的中点，

设椭圆的另一个焦点为 F'，连结 PF'，由于 O 是 FF' 的中点，故 $OM\parallel\frac{1}{2}PF'$，$PF\perp PF'$.

设 $PF'=2x$，则 $OM=x$，$MB=\frac{1}{6}(2a-PF')=\frac{1}{3}(a-x)$，故 $\frac{1}{9}(a-x)^2+x^2=\frac{a^2}{9}$，解得 $x=\frac{a}{5}$，

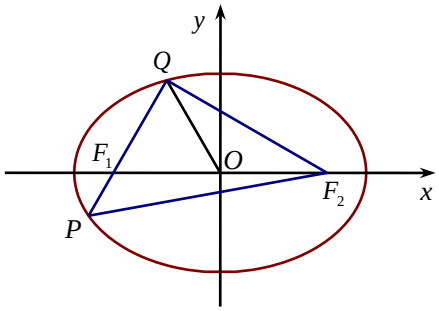
因此，在 Rt$\triangle PFF'$ 中，$PF'=\frac{2a}{5}$，$PF=\frac{8a}{5}$，利用勾股定理，易得 $e=\frac{\sqrt{17}}{5}$.

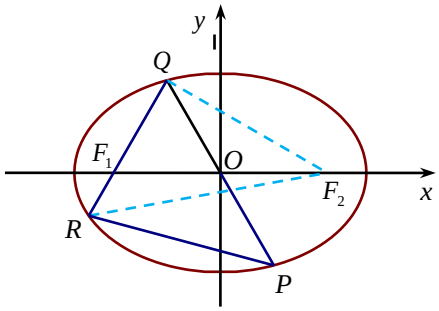
例 (1) 已知 F_1、F_2 分别为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，Q 为椭圆 C 上的一点，且 $\triangle QF_1O$（O 为坐标原点）为正三角形．若射线 QF_1 与椭圆交于点 P，则 $\triangle QF_1F_2$ 与 $\triangle PF_1F_2$ 的面积的比值是_____.

(2) 过椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左焦点 F_1 的直线与椭圆 E 交于 Q、R 两点，且 $\triangle OQF_1$（O 为坐标原点）为等边三角形，若 P 为 Q 关于 O 的对称点，则 $\triangle OQF_1$ 与 $\triangle QRP$ 的面积的比值是_____.

答案 $\frac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

分析 这两小题实质是一样的，关键的一步都是先求出椭圆的离心率；不过第二小题难度大了很多，许多学生可能想不到补出另一个焦点，利用椭圆的定义解题.





解 (1) 由于 $OQ=OF_1=OF_2$，故 $\triangle OF_1F_2$ 为直角三角形，因此，$QF_1=c$，$QF_2=\sqrt{3}c$，则 $QF_1+QF_2=c+\sqrt{3}c=2a$，即 $e=\sqrt{3}-1$．又 $\frac{S_{\triangle QF_1F_2}}{S_{\triangle PF_1F_2}}=\frac{QF_1}{F_1P}$，下面给出“$\frac{QF_1}{F_1P}$”几种常见的求解方法.

法一 易知点 $Q\left(-\frac{c}{2},\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$，联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\ y=\sqrt{3}(x+c)\end{cases}$：$(3a^2+b^2)x^2+6a^2cx+3a^2c^2-a^2b^2=0$，

利用韦达定理：$x_Q+x_P=-\frac{6a^2c}{3a^2+b^2}=-\frac{6c}{3+\frac{b^2}{a^2}}=-\frac{6c}{3+1-e^2}=-\sqrt{3}c$，即 $x_P=\frac{c}{2}-\sqrt{3}c$，

因此，$\frac{QF_1}{F_1P}=\frac{x_Q+c}{-c-x_P}=\frac{-\frac{c}{2}+c}{-c-\left(\frac{c}{2}-\sqrt{3}c\right)}=\frac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

法二　利用极坐标方程：$\begin{cases} QF_1=\dfrac{ep}{1-e\cos 60^\circ} \\ F_1P=\dfrac{ep}{1-e\cos(180^\circ+60^\circ)} \end{cases}$，故 $\dfrac{QF_1}{F_1P}=\dfrac{1-e\cos(180^\circ+60^\circ)}{1-e\cos 60^\circ}=\dfrac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

法三　利用极坐标三合一公式：$\dfrac{e}{\sqrt{1+k^2}}=\left|\dfrac{\lambda-1}{\lambda+1}\right|$（和法二实质一样的！），设 $\overrightarrow{QF_1}=\lambda\overrightarrow{F_1P}$，易知 $\lambda>1$，则 $\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{1+(\sqrt{3})^2}}=\dfrac{\lambda-1}{\lambda+1}$，易解得 $\lambda=\dfrac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

法四　利用极坐标二级结论：$\dfrac{1}{F_1Q}+\dfrac{1}{F_1P}=\dfrac{2}{ep}=\dfrac{2a}{b^2}$，即 $\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{F_1P}=\dfrac{2a}{b^2}$，即 $\dfrac{QF_1}{F_1P}=\dfrac{c}{F_1P}=\dfrac{2ac-b^2}{b^2}$，不妨令 $a=1$，则 $c=\sqrt{3}-1$，$b^2=2\sqrt{3}-3$，故 $\dfrac{QF_1}{F_1P}=\dfrac{2ac-b^2}{b^2}=\dfrac{2(\sqrt{3}-1)-2\sqrt{3}-3}{2\sqrt{3}-3}=\dfrac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

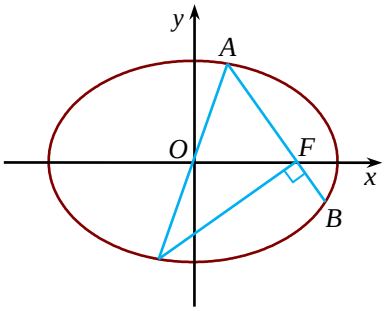
法五　易知点 $Q\left(-\dfrac{c}{2},\dfrac{\sqrt{3}c}{2}\right)$，设 $\overrightarrow{QF_1}=\lambda\overrightarrow{F_1P}$，利用定比分点轴上点公式：$2x_Q=-c+\dfrac{a^2}{-c}+\left(-c-\dfrac{a^2}{-c}\right)\lambda$，即 $\lambda=\dfrac{a^2}{a^2-c^2}=\dfrac{1}{1-e^2}=\dfrac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

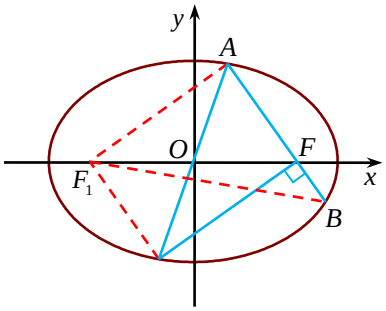
法六　令 $PF_1=x$，则 $PF_2=2a-x=c(\sqrt{3}+1)-x$，在 $\mathrm{Rt}\triangle PQF_2$ 中，$(x+c)^2+(\sqrt{3}c)^2=(c(\sqrt{3}+1)-x)^2$，解得 $\dfrac{c}{x}=\dfrac{2\sqrt{3}+3}{3}$.　【这个技巧在含有直角三角形的离心率的问题求解中，很常用的！】

(2) 如图所示，补出另一个焦点 F_2，连结 QF_2、RF_2，此时，此题就和第(1)小题实质一样了.

由(1)可知 $\dfrac{QF_1}{F_1R}=\lambda=\dfrac{2\sqrt{3}+3}{3}$，因此，$\dfrac{S_{\triangle OQF_1}}{S_{\triangle QRP}}=\dfrac{S_{\triangle OQF_1}}{2S_{\triangle OQR}}==\dfrac{S_{\triangle OQF_1}}{2(S_{\triangle OQF_1}+S_{\triangle ORF_1})}=\dfrac{\lambda}{2(\lambda+1)}=\dfrac{\sqrt{3}+1}{8}$.

例　如图，椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点为 F，过点 F 的直线交椭圆于 A、B 两点，点 C 是点 A 关于原点 O 的对称点，若 $CF\perp AB$ 且 $CF=AB$，则椭圆的离心率为_____.



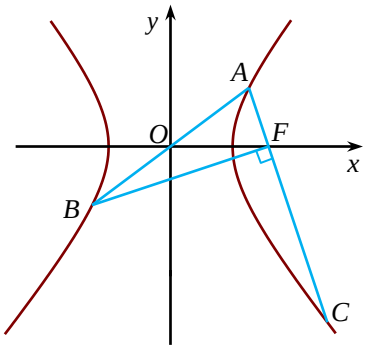


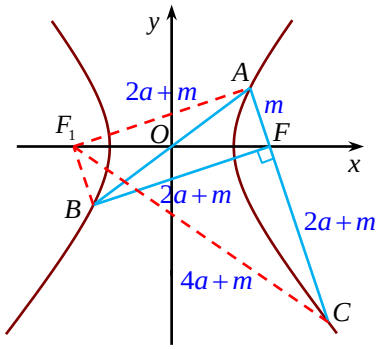
答案　马甲题，和上面的重庆理科压轴，实质一模一样，$e=\sqrt{6}-\sqrt{3}$.

例　(1) 如图所示，A、B、C 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上的三个点，AB 经过原点 O，AC 经过

右焦点 F，若 $BF\perp AC$ 且 $|BF|=|CF|$，则该双曲线的离心率是(　　).

A．$\dfrac{\sqrt{10}}{2}$　　B．$\sqrt{10}$　　C．$\dfrac{3}{2}$　　D．3





(2) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点为 F_2，$M(x_0,y_0)(x_0>0,y_0>0)$ 是双曲线 C 上的点，$N(-x_0,-y_0)$．连结 MF_2 并延长 MF_2 交双曲线 C 于点 P，连结 NF_2、PN，若 $\triangle NF_2P$ 是以 $\angle NF_2P$ 为顶角的等腰直角三角形，则双曲线 C 的渐近线方程为(　　).

A．$y=\pm 2x$　　B．$y=\pm 4x$　　C．$y=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}x$　　D．$y=\pm\dfrac{\sqrt{10}}{2}x$

答案　(1) 选 A；(2) 选 C.

解　(1) 这两小题实质是一样的，下面以(1)为例进行求解.

补出左焦点 F_1，根据对称性，易知 $AFBF_1$ 为矩形，设 $AF=m$，则 $AF_1=FB=FC=2a+m$，进而 $CF_1=4a+m$，在 $\mathrm{Rt}\triangle ACF_1$ 中，$(2a+m)^2+(2a+2m)^2=(4a+m)^2$，解得 $m=a$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle AFF_1$ 中，$a^2+(3a)^2=(2c)^2$，解得 $e=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$.

例　已知双曲线 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别是 F_1、F_2，过 F_2 的直线与 E 的右支交于 A、B 两点，M、N 分别是 AF_2、BF_1 的中点，O 为坐标原点，若 $\triangle MON$ 是以 O 为直角顶点的等腰直角三角形，则 E 的离心率是(　　).

A．5　　B．$\sqrt{5}$　　C．$\dfrac{5}{2}$　　D．$\dfrac{\sqrt{10}}{2}$

答案　选 D.

例　已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点为 F，左顶点为 A，以 F 为圆心，FA 为半径的圆交 C 的右支于 P、Q 两点．$\triangle APQ$ 的一个内角为 $60°$，则 C 的离心率为_____.

答案　$\dfrac{4}{3}$.

解　易知 $\triangle APQ$ 是正三角形，故 $FP=FA=a+c$，进而 $PF'=3a+c$；在 $\triangle PFF'$ 中，利用余弦定理得：

$(3a+c)^2=(a+c)^2+4c^2-2\cdot(a+c)\cdot 2c\cdot\cos 120^\circ$，即 $4a^2+ac-3c^2=0$.

利用平几知识

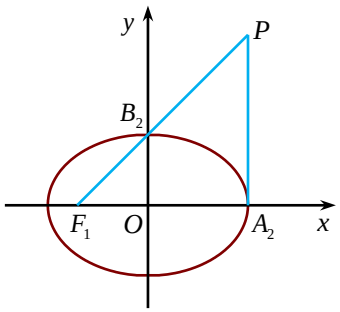
例 (2012 新课标文理)设 F_1、F_2 是椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，P 为直线 $x=\dfrac{3a}{2}$ 上一点，$\triangle F_1PF_2$ 是底角为 30° 的等腰三角形，则 E 的离心率为(　　).

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{2}{3}$　　C. $\dfrac{3}{4}$　　D. $\dfrac{4}{5}$

答案　选 C.

解　设直线 $x=\dfrac{3a}{2}$ 与 x 轴交于点 M，$\cos 60^\circ=\dfrac{F_2M}{PF_2}=\dfrac{\frac{3}{2}a-c}{2c}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow e=\dfrac{3}{4}$.

例 如图，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左焦点为 F_1，上顶点为 B_2，右顶点为 A_2，过点 A_2 作 x 轴的垂线交直线 F_1B_2 于点 P，若 $|PA_2|=3b$，则椭圆 C 的离心率为_____.

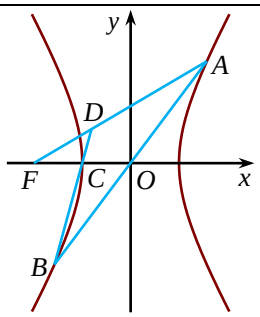


答案　$\dfrac{1}{2}$.

解　$\dfrac{F_1O}{F_1A_2}=\dfrac{OB_2}{PA_2}$，即 $\dfrac{c}{a+c}=\dfrac{b}{3b}$，即 $e=\dfrac{1}{2}$.

例 如图，双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点、左顶点分别为 F、C，过原点 O 的直线与两支分别交于点 A、B（异于 C），若直线 AF 交 BC 与于点 D，且 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DF}$，则该双曲线的离心率为(　　).

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. $\dfrac{3}{2}$



答案 选 A.

解 设双曲线的右顶点为 E，连结 AE，根据双曲线的对称性可知：$AE/\!/DC$，因此，$\dfrac{|AD|}{|DF|}=\dfrac{|EC|}{|CF|}=\dfrac{2a}{c-a}=2$，即 $e=2$.

例 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，O 为坐标原点，P 是双曲线在第一象限上的点，直线 PO、PF_2 分别交双曲线 C 左、右支于另一点 M、N，若 $|PF_1|=2|PF_2|$，$\angle MF_2N=60°$，则双曲线 C 的离心率为_____.

答案 $\sqrt{3}$.

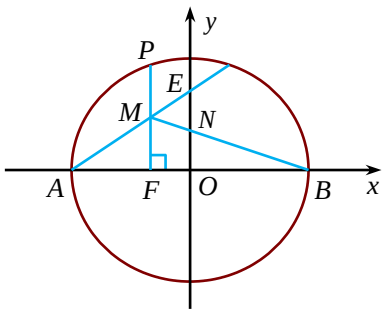
解 连结 MF_1，则 PF_1MF_2 为平行四边形，故 $\angle F_1PF_2=\angle MF_2N=60°$，又 $|PF_1|=2|PF_2|$，易得 $|PF_2|=2a$，$|PF_1|=4a$，在 $\triangle PF_1F_2$ 中，利用余弦定理，易得 $e=\sqrt{3}$.

其实，这题数据比较特殊，也可以直接看出 $\triangle PF_1F_2$ 为直角三角形.

例 (2016 全国Ⅲ文压轴、理)已知 O 为坐标原点，F 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左焦点，A、B 分别为 C 的左，右顶点. P 为 C 上一点，且 $PF\perp x$ 轴. 过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M，与 y 轴交于点 E. 若直线 BM 经过 OE 的中点，则 C 的离心率为(　　).

A. $\dfrac{1}{3}$　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. $\dfrac{2}{3}$　　D. $\dfrac{3}{4}$

答案 选 A.



法一 设 OE 的中点为 N，由于 $MF/\!/OE$，故 $\dfrac{ON}{MF}=\dfrac{a}{a+c}$，$\dfrac{MF}{OE}=\dfrac{a-c}{a}$，

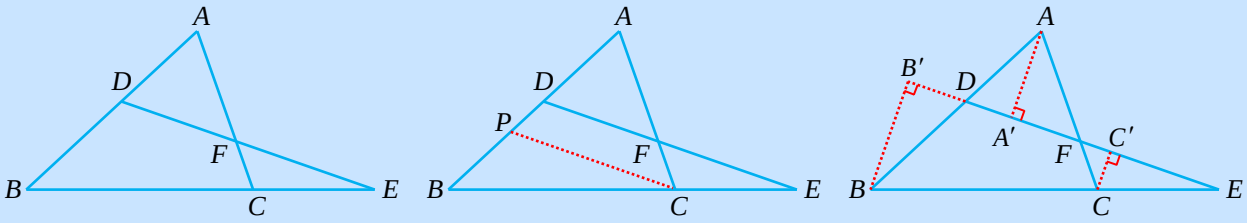
进而 $\frac{ON}{MF}\cdot\frac{MF}{OE}=\frac{1}{2}=\frac{a}{a+c}\cdot\frac{a-c}{a}$．可得答案为 A．

法二　有比例分点，而且有特征图形，可以尝试利用梅氏定理求解！

对△EAO 和割线 MB 利用梅氏定理：$\frac{EM}{MA}\cdot\frac{AB}{BO}\cdot\frac{ON}{NE}=1$，由于 $\frac{EM}{MA}=\frac{OF}{FA}=\frac{c}{a-c}$，$\frac{AB}{BO}=2$，$\frac{ON}{NE}=1$，故 $\frac{c}{a-c}\times2\times1=1$，可得答案为 A．

梅涅劳斯定理　如图所示，△ABC 的三条边 AB、BC、CA 与一直线分别交于点 D、E、F，则有

$$\frac{AD}{DB}\times\frac{BE}{EC}\times\frac{CF}{FA}=1.$$



证法一　利用正弦定理：$\frac{AD}{DB}\times\frac{BE}{EC}\times\frac{CF}{FA}=\frac{AD}{FA}\times\frac{BE}{DB}\times\frac{CF}{EC}=\frac{\sin\angle AFD}{\sin\angle ADF}\times\frac{\sin\angle BDE}{\sin\angle BED}\times\frac{\sin\angle CEF}{\sin\angle CFE}=1.$

证法二　作直线 $CP/\!/DE$，交 AB 点 P，则 $\frac{AD}{DB}\times\frac{BE}{EC}\times\frac{CF}{FA}=\frac{AD}{DB}\times\frac{BD}{DP}\times\frac{DP}{AD}=1.$

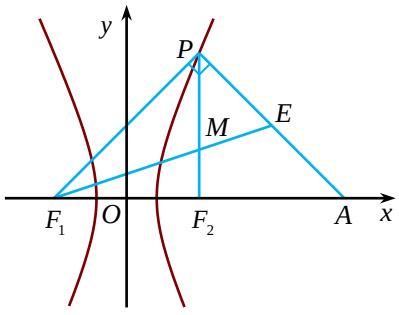
证法三　作 A、B、C 分别作直线 DE 的垂线，并且分别交 DE 于 A'、B'、C' 三点，

则 $\frac{AD}{DB}\times\frac{BE}{EC}\times\frac{CF}{FA}=\frac{AA'}{BB'}\times\frac{BB'}{CC'}\times\frac{CC'}{AA'}=1.$

练习　设 P 为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上且在第一象限内的点，F_1、F_2 分别是双曲线的左、右焦点，$PF_2\perp F_1F_2$，x 轴上有一点 A 且 $AP\perp PF_1$，E 是 AP 的中点，线段 EF_1 与 PF_2 交于点 M，若 $|PM|=2|MF_2|$，则双曲线的离心率是(　　).

A．$1+\sqrt{2}$　　B．$2+\sqrt{2}$　　C．$3+\sqrt{2}$　　D．$4+\sqrt{2}$

答案　选 A．

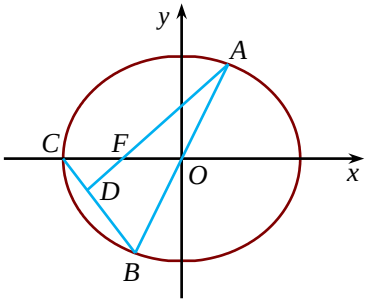


法一　由于 E 是 AP 的中点，又 $|PM|=2|MF_2|$，故点 M 是△APF_1 的重心，亦即点 F_2 是线段 AF_1 的中

点，又 $PF_2\perp F_1F_2$，$AP\perp PF_1$，故△APF_1 为等腰直角三角形，不妨取 $|PF_2|=|F_1F_2|=1$，则 $|PF_1|=\sqrt{2}$，因此，$e=\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}=\sqrt{2}+1$，即选 A.

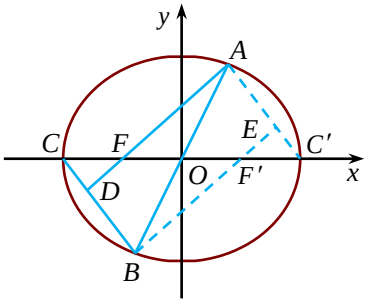
法二　利用梅氏定理：$\dfrac{|PE|}{|EA|}\cdot\dfrac{|AF_1|}{|F_1F_2|}\cdot\dfrac{|F_2M|}{|MP|}=1$，即 $1\cdot\dfrac{|AF_1|}{|F_1F_2|}\cdot\dfrac{1}{2}=1$，即 $|AF_1|=2|F_1F_2|$，即点 F_2 是线段 AF_1 的中点，又 $PF_2\perp F_1F_2$，$AP\perp PF_1$，故△APF_1 为等腰直角三角形.

例　如图，已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$A$、$B$ 为椭圆上关于原点对称的点，左焦点为 F，C 为左顶点，连接 AF，AF 的延长线交 CB 于点 D，若 $\overrightarrow{CD}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{DB}$，则椭圆的离心率的值为_____.



答案　$\dfrac{1}{2}$.

法一　对△OBC 和截线 AFD 利用梅氏定理：$\dfrac{CF}{FO}\cdot\dfrac{OA}{AB}\cdot\dfrac{BD}{DC}=1$，即 $CF=FO$，易得 $e=\dfrac{1}{2}$.



法二　如图作出辅助线，其中 C'、F' 分别为椭圆的右焦点、右顶点，则四边形 ADBE 为平行四边形，故 $\dfrac{CF}{FF'}=\dfrac{CD}{DB}$，即 $\dfrac{a-c}{2c}=\dfrac{1}{2}$，易得 $e=\dfrac{1}{2}$.

例　过双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点 F 作圆 $x^2+y^2=a^2$ 的切线，交 y 轴于点 P，若 $|OF|=2|OP|$，则双曲线 C 的离心率为(　　).

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

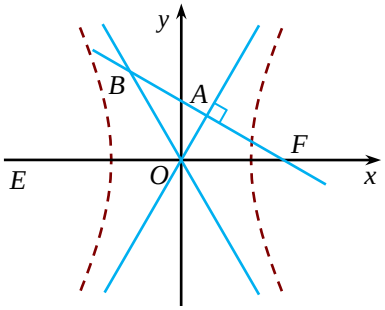
答案　选 D.

解　由等面积可得：$\dfrac{1}{a^2}=\dfrac{1}{|OF|^2}+\dfrac{1}{|OP|^2}$，即 $\dfrac{1}{a^2}=\dfrac{1}{c^2}+\dfrac{4}{c^2}$，即选 D.

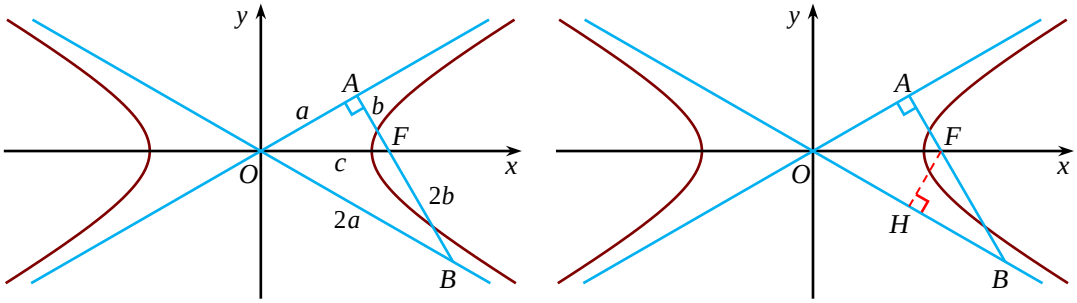
例 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的一个焦点 F 作一条渐近线的垂线，垂足为 A，与另一条渐近线交于点 B.

(1) 若 $\overrightarrow{FB}=2\overrightarrow{FA}$，则此双曲线的离心率为_____；(2) 若 $\overrightarrow{FB}=2\overrightarrow{AF}$，则此双曲线的离心率为_____.

答案 (1) 2；(2) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.



解 (1) 双曲线打酱油的！如图所示，由 $\overrightarrow{FB}=2\overrightarrow{FA}$ 可知：点 A 为线段 BF 的中点，FA 和渐近线垂直，故 $OB=OF$，因此，$\angle AOB=\angle AOF=\angle BOE=60°$. 易得双曲线的离心率为 2.

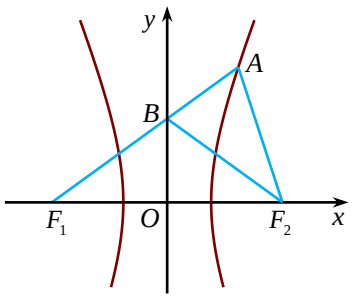


(2) **法一** 如左图，结合角平分线定理，故 $4a^2=a^2+9b^2$；

法二 如右图，作 $FH\perp OB$ 于 H，则 $AF=FH=\frac{1}{2}FB$，故 $\angle FBH=30°$，$\angle AOB=60°$.

例 如图所示，双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，A 为双曲线 C 右支上一点，且 $|AF_1|=2c$，AF_1 与 y 轴交于点 B，若 F_2B 是 $\angle AF_2F_1$ 的角平分线，则该双曲线 C 的离心率是(　　).

A. $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$　　B. $1+\sqrt{3}$　　C. $\frac{3+\sqrt{5}}{3}$　　D. $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$



答案 选 D.

解 根据题意，分析易得 $\triangle AF_1F_2$ 是以顶角为 $36°$ 的等腰三角形，不过不是特殊角，须借助其他方法求解.

由于 $|AF_1|=2c$，故 $|AF_2|=|BF_2|=|BF_1|=2c-2a$，进而 $|AB|=|AF_1|-|BF_1|=2a$，又 F_2B 是 $\angle AF_2F_1$ 的角平分线，因此，利用角平分线定理：$\dfrac{|AF_2|}{|F_1F_2|}=\dfrac{|AB|}{|BF_1|}$，即 $\dfrac{2c-2a}{2c}=\dfrac{2a}{2c-2a}$，即 $e^2-3e+1=0$，后略.

例 已知双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的一条渐近线为 l，圆 $C:(x-a)^2+y^2=8$ 与 l 交于 A、B 两点，若 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角新，且 $\overrightarrow{OB}=5\overrightarrow{OA}$（其中 O 为坐标原点），则双曲线 Γ 的离心率为(　　).

A. $\dfrac{\sqrt{13}}{3}$　　B. $\dfrac{2\sqrt{13}}{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{13}}{5}$　　D. $\dfrac{2\sqrt{13}}{5}$

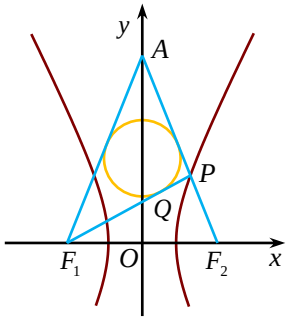
答案 选 A.

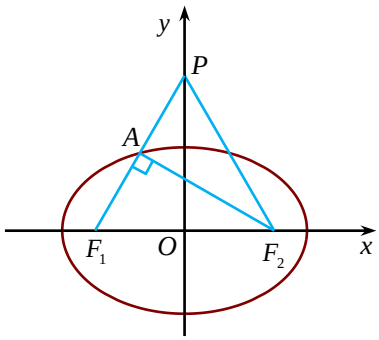
解 假设 l 在第一象限，设线段 AB 的中点为 D，易得 $|AD|=|BD|=|CD|=2$，故 $|OA|=\dfrac{1}{4}|AB|=1$，设直线 l 的倾斜角为 α，则 $\tan\alpha=\dfrac{|CD|}{|OD|}=\dfrac{2}{3}$，即 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{2}{3}$.

例 (1) 如图，已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左右焦点分别为 F_1、F_2，$|F_1F_2|=4$，P 是双曲线右支上的一点，F_2P 与 y 轴交于点 A，$\triangle APF_1$ 的内切圆在边 PF_1 上的切点为 Q，若 $|PQ|=1$，则双曲线的离心率是(　　).

A. 3　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

(2) 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的焦距为 4，点 P 在 y 轴的正半轴上，PF_1 交椭圆于点 A，若 $AF_2\perp PF_1$，且 $\triangle APF_1$ 和 $\triangle AF_1F_2$ 的内切圆半径相等，则椭圆的离心率是_____.





答案 (1) 选 B；(2) $\sqrt{3}-1$.

解 (1) $PQ=\dfrac{PA+PF_1-AF_1}{2}=\dfrac{AF_2-PF_2+PF_1-AF_1}{2}=\dfrac{PF_1-PF_2}{2}$，故选 B.

(2) 注意到 $PF_2=PF_1=AP+AF_1$，利用直角三角形的内切圆半径公式可得：

$$r=\frac{AF_1+AF_2-F_1F_2}{2}=\frac{AP+AF_2-PF_2}{2}=\frac{AP+AF_2-(AP+AF_1)}{2}$$

解得 $2AF_1=F_1F_2$，故 $AF_1=2$，$AF_2=2\sqrt{3}$，进而可得 $e=\sqrt{3}-1$.

例 (2007 福建理)已知正方形 $ABCD$，则以 A、B 为焦点，且过 C、D 两点的椭圆的离心率为_____.

(2007 福建文)已知长方形 $ABCD$，$AB=4$，$BC=3$，则以 A、B 为焦点，且过 C、D 两点的椭圆的离心率为_____.

例 (湖北预赛)在等腰梯形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，且 $AB>CD$，设以 A、B 为焦点且过点 D 的双曲线的离心率为 e_1，以 C、D 为焦点且过点 A 的椭圆的离心率为 e_2，则 e_1e_2 的值为_____.

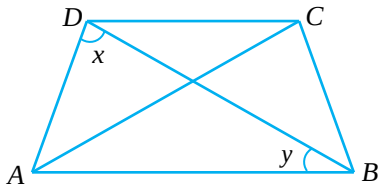
答案 1.

法一 当然，对于填空题，首选特值法，只需让梯形为边长为 2 的正方形，易得 $e_1e_2=1$.

法二 设 $\angle ADB=x$，$\angle ABD=y$，由等腰梯形和正弦定理，可得：

$$e_1=\frac{AB}{BD-AD}=\frac{\sin x}{\sin A-\sin y}=\frac{\sin(A+y)}{\sin A-\sin y},\quad e_2=\frac{DC}{BD+AD}=\frac{DC}{BD+BC}=\frac{\sin(A-y)}{\sin A+\sin y},$$

利用正弦平方差公式：$\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)=\sin^2\alpha-\sin^2\beta$，显然 $e_1e_2=1$.



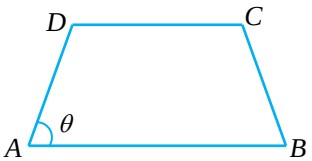
法三 由定义知：$\frac{1}{e_2}=\frac{|BD-AD|}{AB}$，$\frac{1}{e_1}=\frac{|AC+AD|}{CD}=\frac{|BD+AD|}{CD}$，$\frac{1}{e_1e_2}==\frac{|BD^2-AD^2|}{AB\bullet CD}$；由于等腰梯形，所以 A、B、C、D 四点共圆，由托勒密定理：$AB\bullet CD+AD^2=BD^2$，所以 $e_1e_2=1$.

当然，如果不利用托勒密定理，就利用余弦定理计算 $\cos\angle BAD+\cos\angle BCD=0$，实际上，最终也会得到 $AB\bullet CD+AD^2=BD^2$.

练习 (1) 如图，在等腰梯形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，且 $AB=2AD$，设 $\angle DAB=\theta$，$\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，以 A、B 为焦点且过点 D 的双曲线离心率为 e_1，以 C、D 为焦点且过点 A 的椭圆的离心率为 e_2，则(　　).

A．随着 θ 角增大，e_1 增大，e_1e_2 为定值　　B．随着 θ 角增大，e_1 减小，e_1e_2 为定值

C．随着 θ 角增大，e_1 增大，e_1e_2 也增大　　D．随着 θ 角增大，e_1 减小，e_1e_2 也减小



(2) 在等腰梯形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，且 $|AB|=2$，$|AD|=1$，$|CD|=2x$，其中 $x\in(0,1)$，以 A、B 为焦

点且过点 D 的双曲线的离心率为 e_1，以 C、D 为焦点且过点 A 的椭圆的离心率为 e_2，若对任意 $x\in(0,1)$，不等式 $t<e_1+e_2$ 恒成立，则 t 的最大值是(　　).

A．$\sqrt{3}$　　B．$\sqrt{5}$　　C．2　　D．$\sqrt{2}$

答案　(1) 选 B；(2)选 B.

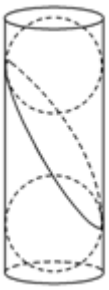
解　(1) 不妨令 $AD=1$，则 $AB=2$，$BD=\sqrt{5-4\cos\theta}$，故 $e_1=\dfrac{AB}{BD-AD}=\dfrac{2}{\sqrt{5-4\cos\theta}-1}$，结合 $y=\cos\theta$ 的单调性，易知随着 θ 角增大，e_1 减小.

(2)由托勒密定理：$AB\cdot CD+AD^2=BD^2$，解得 $|BD|=\sqrt{1+4x}$，因此，$e_1=\dfrac{2}{\sqrt{1+4x}-1}$，$e_2=\dfrac{2x}{\sqrt{1+4x}-1}$，则 $e_1e_2=1$，故 $e_1+e_2=e_1+\dfrac{1}{e_1}$.

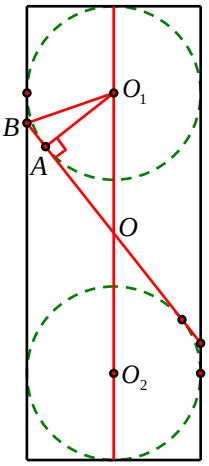
又 $x\in(0,1)$，故 $e_1=\dfrac{2}{\sqrt{1+4x}-1}\in\left(\dfrac{2}{\sqrt{5}-1},+\infty\right)$，利用对勾函数的性质，易得 $e_1+e_2=e_1+\dfrac{1}{e_1}>\sqrt{5}$.

例　如图所示，一个圆柱形乒乓球筒，高为 20 厘米，底面半径为 2 厘米，球筒的上底和下底分别粘有一个乒乓球，乒乓球与球筒底面及侧面均相切（球筒和乒乓球厚度均忽略不计），一个平面与两个乒乓球均相切，且此平面截球筒边缘所得的图形为一个椭圆，则该椭圆的离心率为(　　).

A．$\dfrac{\sqrt{15}}{4}$　　B．$\dfrac{1}{5}$　　C．$\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$　　D．$\dfrac{1}{4}$



答案　选 A.



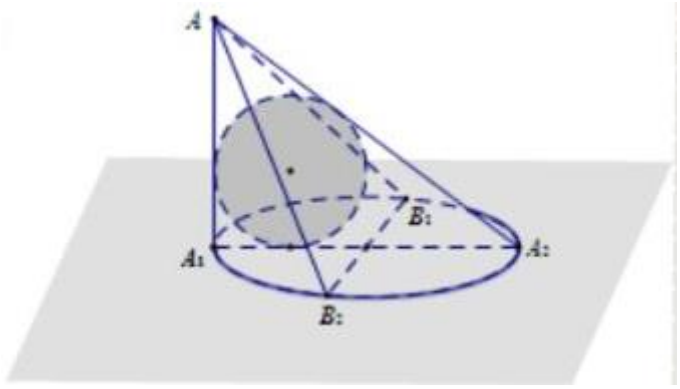
解　设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，根据题意，易知椭圆的短半轴长为 2 厘米，即 $b=2$.

如图，作出椭圆长轴所在的轴截面，设O_1、O_2的中点为O，再作出两个圆的内公切线，设内公切线与圆O_1的切点为A，与球筒的交点为B，因此，椭圆的长半轴即为OB.

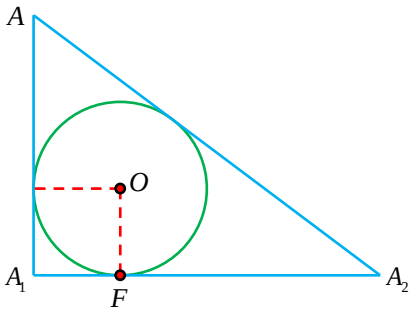
在$\triangle OBO_1$中，点B到OO_1的距离为2厘米，又$AO_1=2$厘米，因此，$OB=OO_1=8$厘米，即$a=8$.

例 一个半径为2的球放在桌面上，桌面上的一点A_1的正上方有一个光源A，AA_1与球相切，$AA_1=6$，球在桌面上的投影是一个椭圆，则这个椭圆的离心率等于(　　).

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$



答案 选A.



解 如图，作出光线AA_1、长轴A_1A_2所在的截面，注意到球与长轴A_1A_2的切点就是椭圆的焦点F，且此时的圆O是$\triangle AA_1A_2$的内切圆，设$A_1A_2=x$，因此，

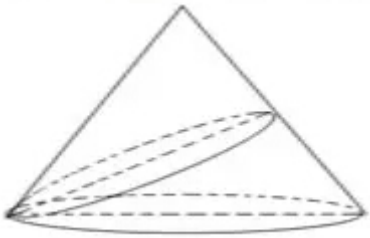
$$A_1F=2=\frac{AA_1+A_1A_2-AA_2}{2}=\frac{6+x-\sqrt{6^2+x^2}}{2}$$

解得$x=8$，故$a=4$，又$A_1F=a-c=2$，则$c=2$，故选A.

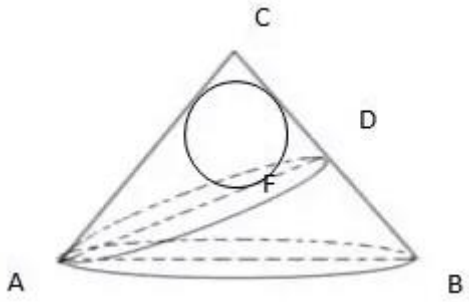
注 实际上，根据题目给的数据，也能猜到是一组勾股数，即6、8、10.

例 如图，轴截面为腰长为a的等腰直角三角形的圆锥，过底面圆周上任一点作一平面α，且α与底面所成二面角为$\dfrac{\pi}{12}$，已知α与圆锥侧面交线轨迹为曲线τ，则此曲线τ的离心率e为(　　).

A. $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}+1}{4}$　　C. $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$　　D. $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$



答案　选 A.



解　显然，轨迹是椭圆；如图，作 Rt△ACD 的内切圆，且与边 AD 切于点 F，则 F 就是椭圆的交点，注意到 $\angle CAD=30°$，因此，令 $CD=1$，则 $AC=\sqrt{3}$，$AD=2a=2$，即 $a=1$.

又 $DF=a-c=\dfrac{CD+AD-AC}{2}=\dfrac{3-\sqrt{3}}{2}$，即 $c=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$，因此，$e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$.

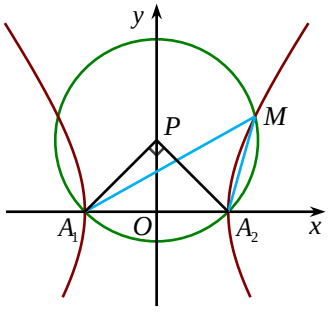
例　设椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过 F_2 作 x 轴的垂线与 C 相交于 A、B 两点，F_1B 与 y 轴相交于点 D，若 $AD\perp F_1B$，则椭圆 C 的离心率等于_____.

答案　$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$；易知 $F_1A=F_1B$ 且 D 为 F_1B 的中点，又 $AD\perp F_1B$，故△ABF_1 为正三角形.

江西

例　已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右顶点分别为 A_1、A_2，半径为 $\sqrt{2}a$，过点 A_1、A_2 的圆 P 与双曲线 C 的一个交点为 M（不同于 A_1、A_2），且 $\left|k_{MA_1}-k_{MA_2}\right|=3$，则双曲线的离心率为_____.

答案　$\sqrt{3}$.

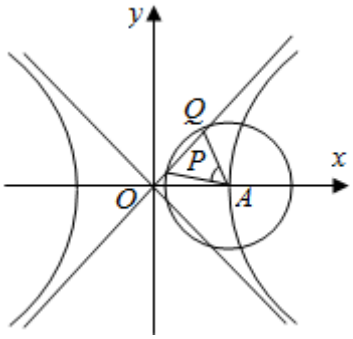


解　易知圆心 P 在 y 轴上，且 $\angle A_1PA_2=\dfrac{\pi}{2}$，利用圆周角定理：$\angle A_1MA_2=\dfrac{1}{2}\angle A_1PA_2=\dfrac{\pi}{4}$，故

$$\tan\angle A_1MA_2=\left|\frac{k_{MA_1}-k_{MA_2}}{1+k_{MA_1}\cdot k_{MA_2}}\right|=\left|\frac{3}{1+e^2-1}\right|=1，即\ e=\sqrt{3}.$$

例　如图，已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右顶点为 A，O 为坐标原点，以 A 为圆心的圆与双曲线 C 的某条渐近线交于 P、Q 两点．若 $\angle PAQ=60°$，且 $\overrightarrow{OQ}=3\overrightarrow{OP}$，则双曲线 C 的离心率为(　　).

A．$\dfrac{\sqrt{7}}{4}$　　B．$\dfrac{\sqrt{7}}{3}$　　C．$\dfrac{\sqrt{7}}{2}$　　D．$\sqrt{7}$



答案　选 C.

解　作 $AM\perp PQ$ 于 M，又 $\overrightarrow{OQ}=3\overrightarrow{OP}$，故 P、M 是线段 OQ 的三等分点，不妨令圆的半径为 2，则 $AM=\sqrt{3}$，$OP=PM=1$，故 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{AM}{OM}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$e=\sqrt{1+\dfrac{b^2}{a^2}}=\dfrac{\sqrt{7}}{2}$.

因此，此题的双曲线实质是打酱油的，主要还是圆的运算.

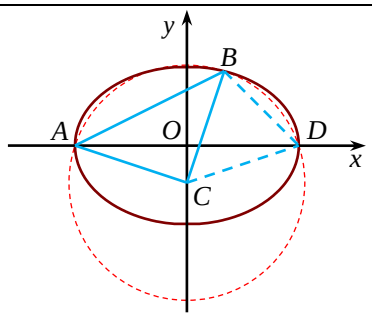
例　设椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右顶点为 A、右焦点为 F，B 为椭圆 E 在第二象限上的点，直线 BO 交椭圆 E 于点 C，若直线 BF 平分线段 AC，则椭圆 E 的离心率是_____.

答案　$\dfrac{1}{3}$.

解　F 是△ABC 的重心，故 $AF=2OF$，即 $a-c=2c$.

例　斜率为 $\dfrac{1}{3}$ 的直线 l 经过椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左顶点 A，且与椭圆交于另一个点 B，若在 y 轴上存在点 C 使得△ABC 是以点 C 为直角顶点的等腰直角三角形，则该椭圆的离心率为_____.

答案　$\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.



解　如图，设 D 为右顶点，则 $|CA|=|CB|=|CD|$，即 A、B、D 在以点 C 为圆心的圆上，故

$$\angle ABD=\frac{1}{2}\angle ACB=45^\circ,$$

即 $k_{BD}=-1$，故 $k_{BA}\cdot k_{BD}=e^2-1=-\frac{1}{3}$，$e=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

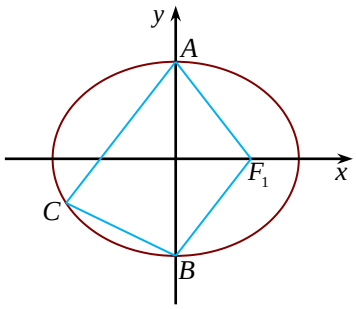
例　(2018 天津文理)已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的离心率为 2，过右焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A、B 两点．设 A、B 到双曲线同一条渐近线的距离分别为 d_1 和 d_2，且 $d_1+d_2=6$，则双曲线的方程为(　　).

A．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$　　B．$\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$　　C．$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$　　D．$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{3}=1$

答案　选 C.

解　根据梯形的中位线可知：$d_1+d_2=2b=6$，即 $b=3$.

例　如图，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的右焦点为 F_1，连接 BF_1，作 $AC\parallel BF_1$ 交椭圆于 C 点，连接 BC，若 $BC=BF_1$，记椭圆离心率为 e，则 e^2 为_____.



答案　$\frac{\sqrt{17}-1}{8}$.

解　由于 $AC\parallel BF_1$，故直线 AC 过椭圆的左焦点，设为 F_2，又 $BC=BF_1=AF_1$，故 $ACBF_1$ 为等腰梯形，所以 $CF_1=AB=2b$，连接 BF_2，设 $\angle CAB=\alpha$，则 $\angle BF_2C=2\alpha$，所以

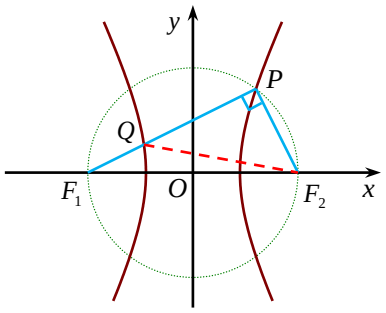
$$CF_2+CF_1=2BF_1\cos 2\alpha+2b=2a\cos 2\alpha+2b=2a,$$

即 $2a\sin^2\alpha=b$，即 $4e^4+e^2-1=0$，解得 $e^2=\dfrac{\sqrt{17}-1}{8}$.

算两次

例 已知 F_1、F_2 分别为双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，若点 P 是以 F_1F_2 为直径的圆与 C 右支的一个交点，F_1P 交 C 于另一点 Q，且 $|PQ|=2|QF_1|$，则 C 的渐近线方程为(　　).

A．$y=\pm2x$　　B．$y=\pm\dfrac{1}{2}x$　　C．$y=\pm\sqrt{2}x$　　D．$y=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}x$



答案 选 A.

解 连结 QF_2，设 $|F_1Q|=x$，则 $|PQ|=2x$，$|PF_1|=3x$，$|PF_2|=3x-2a$，$|QF_2|=x+2a$，

在 Rt△PQF_2、Rt△PF_1F_2 中，分别利用勾股定理：$\begin{cases}4x^2+(3x-2a)^2=(x+2a)^2 & \cdots①\\ 9x^2+(3x-2a)^2=4c^2 & \cdots②\end{cases}$，

由①可得：$3x=4a$，代入②可得：$c^2=5a^2$，故选 A.

例 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，A、B 是圆 $(x+c)^2+y^2=4c^2$ 与 C 位于 x 轴上方的两个交点，且 $F_1A\parallel F_2B$，则双曲线 C 的离心率为_____.

答案 $\dfrac{3+\sqrt{17}}{4}$.

法一 $AF_1=BF_1=2c$，利用双曲线的定义，易知 $AF_2=2a+2c$，$BF_2=2c-2a$，

又 $\cos\angle AF_1F_2=-\cos BF_2F_1$，即 $\dfrac{AF_1^2+AF_2^2-F_1F_2^2}{2AF_1\cdot AF_2}=-\dfrac{BF_1^2+BF_2^2-F_1F_2^2}{2BF_1\cdot BF_2}$，整理得：$2e^2-3e-1=0$，解得 $e=\dfrac{3+\sqrt{17}}{4}$.

法二 延长 AF_1 交双曲线于点 B'，由于 $F_1A\parallel F_2B$，利用对称性可知 $F_1B'=F_2B$.

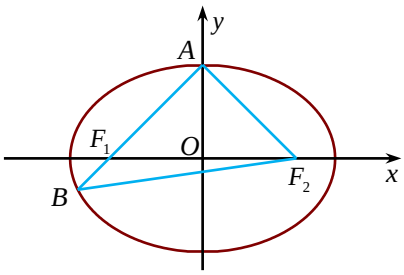
由于 $AF_1=2c$，$F_1B'=F_2B=2c-2a$，利用结论：$\dfrac{1}{AF_1}+\dfrac{1}{F_1B'}=\dfrac{2}{ep}=\dfrac{2a}{b^2}$，即 $\dfrac{1}{2c}+\dfrac{1}{2c-2a}=\dfrac{2a}{c^2-a^2}$，即 $2e^2-3e-1=0$.

例 (2014 安徽文压轴)设 F_1、F_2 分别是椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，过点 F_1 的直线交椭圆 E 于 A、B 两点，$|AF_1|=3|F_1B|$.

(1) 若 $|AB|=4$，$\triangle ABF_2$ 的周长为 16，求 $|AF_2|$；(2) 若 $\cos\angle AF_2B=\frac{3}{5}$，求椭圆 E 的离心率.

答案 (1)5；(2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

解 (1) $\triangle ABF_2$ 的周长为 $4a=16$，故 $|AF_2|=2a-|AF_1|=2a-\frac{3}{4}|AB|=8-3=5$.



(2) 设 $|F_1B|=x(x>0)$，则 $|AF_1|=3x$，$|AB|=4x$，由椭圆定义可得 $|AF_2|=2a-3x$，$|BF_2|=2a-x$，

在 $\triangle ABF_2$ 中，由余弦定理可得：$|AB|^2=|AF_2|^2+|BF_2|^2-2|AF_2||BF_2|\cos\angle AF_2B$，

即 $(4x)^2=(2a-3x)^2+(2a-x)^2-\frac{6}{5}(2a-3x)(2a-x)$，即 $(a+x)(a-3x)=0$，而 $(a+x)>0$，故 $a=3x$.

于是有 $|AF_2|=3x=|AF_1|$，$|BF_2|=5x$，因此 $|BF_2|^2=|F_2A|^2+|AB|^2$，可得 $F_1A\perp F_2A$，故 $\triangle AF_1F_2$ 为等腰直角三角形. 从而 $c=\frac{\sqrt{2}}{2}a$，所以椭圆 E 的离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

注 ①其实如果对于数字敏感的话，根据条件：$|AF_1|=3|F_1B|$ 和 $\cos\angle AF_2B=\frac{3}{5}$，里面恰好隐藏的一组勾股数，即 3、4、5，因此，可以直接猜测是 $\triangle AF_1F_2$ 直角三角形的.

②当然，如果发现不了 $\triangle AF_1F_2$ 为等腰直角三角形，或者说对于一般情形的 $\triangle AF_1F_2$，该如何处理？

方向一 利用 $\cos\angle AF_1F_2+\cos\angle BF_1F_2=0$，然后利用余弦定理.

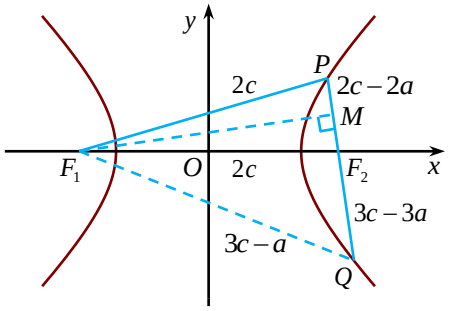
方向二 在 ABF_2 中，$\cos\angle AF_2B=\frac{3}{5}$，又 $\overrightarrow{AF_1}=3\overrightarrow{F_1B}$，故 $4\overrightarrow{F_2F_1}=\overrightarrow{F_2A}+3\overrightarrow{F_2B}$，然后此式两边平方一下即可，这也是一个常见的解三角形模型！ 此法实质和方向一是一致的.

方向三 借助二级结论：$\frac{1}{|F_1A|}+\frac{1}{|F_1B|}=\frac{2}{ep}=\frac{2a}{b^2}$，代入数据：$\frac{1}{a}+\frac{3}{a}=\frac{2a}{b^2}$，易得 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，显然此法最快捷！

例 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过 F_2 的直线交双曲线的右支于

P、Q 两点，若 $|PF_1|=|F_1F_2|$，且 $3|PF_2|=2|QF_2|$，则双曲线的离心率为_____.

答案 $\dfrac{7}{5}$.



法一 如图，连结 QF_1，标出两个焦点三角形各边的长度，设 M 是 PF_2 的中点，则 $F_1M\perp PQ$.

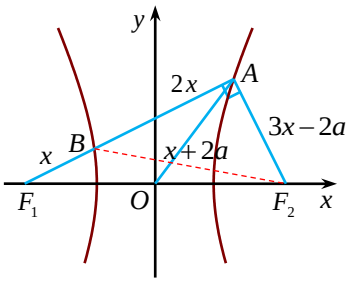
因此，在 Rt△PF_1M 、Rt△F_1MQ 中，利用勾股定理得：$F_1M^2=(2c)^2-(c-a)^2=(3c-a)^2-(4c-4a)^2$，即 $5c^2-12ac+7a^2=0$，解得 $e=\dfrac{7}{5}$.

法二 不妨设 $|PF_2|=2$，$|QF_2|=3$，利用二级结论：$\dfrac{1}{|PF_2|}+\dfrac{1}{|QF_2|}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{ep}=\dfrac{2a}{b^2}$，即 $12a=5b^2$.

又 $|PF_1|=|F_1F_2|$，则 $2c-2=2a$，即 $c=a+1$，故 $12a=5b^2=5(c^2-a^2)=5[(a+1)^2-a^2]$，解得 $a=\dfrac{5}{2}$，$c=\dfrac{7}{2}$.

例 双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，A 为右支上一点，AF_1 与双曲线左支相交于 B，且 $\overrightarrow{F_1A}=3\overrightarrow{F_1B}$，$|\overrightarrow{OF_1}|=|\overrightarrow{OA}|$（$O$ 为坐标原点），则双曲线 C 的渐近线方程为_____.

答案 $y=\pm 2x$.

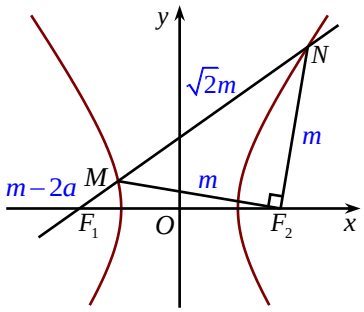


解 由于 $|\overrightarrow{OF_1}|=|\overrightarrow{OA}|$，故 $AF_1\perp AF_2$；如图所示，在 Rt△ABF_2 中，利用勾股定理，解得 $x=\dfrac{4a}{3}$；然后，在 Rt△AF_1F_2 中，继续利用勾股定理即可.

例 设双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过 F_1 的直线 l 分别交双曲线左右两支于点 M、N，连接 MF_2、NF_2，若 $\overrightarrow{MF_2}\cdot\overrightarrow{NF_2}=0$，$|\overrightarrow{MF_2}|=|\overrightarrow{NF_2}|$，则双曲线 C 的离心率为(　　).

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．$\sqrt{5}$　　D．$\sqrt{6}$

答案　选 B.



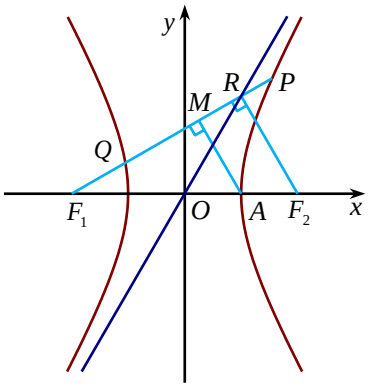
解　如图标注，则 $NF_1-NF_2=m-2a+\sqrt{2}m-m=2a$，即 $m=2\sqrt{2}a$；

在 $\triangle MF_1F_2$ 中，$4c^2=m^2+(m-2a)^2-2m(m-2a)\cdot\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$，解得 $c^2=3a^2$，故 $e=\sqrt{3}$.

用尺子量

例　如图，双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右顶点为 A，左右焦点分别为 F_1、F_2，点 P 是双曲线右支上一点，PF_1 交左支于点 Q，交渐近线 $y=\dfrac{b}{a}x$ 于点 R，M 是 PQ 的中点，若 $RF_2\perp PF_1$，且 $AM\perp PF_1$，则双曲线的离心率是(　　).

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．$\sqrt{5}$



答案　选 C.

解　此题如果正常去做，会很繁琐，但是，如果考试碰到了，也得做，由于考试中，给出的图一般都是准确的，因此，在没有招的时候，可以利用尺子进行估量!! 下面给出正常的求解方法.

设 $R(ma,mb)$，注意到在 Rt$\triangle RF_1F_2$ 中，$|OR|^2=m^2a^2+m^2b^2=c^2$，故 $m=1$，即 $R(a,b)$.

设 $M(x_0,y_0)$，利用结论可知点 $A(e^2x_0,0)$，故 $e^2x_0=a$，即 $x_0=\dfrac{a^3}{c^2}$，代入直线 PQ 的方程：$y=\dfrac{b}{a+c}(x+c)$，可得 $y_0=\dfrac{b(a^2+c^2-ac)}{c^2}$，结合中点点差法：$\dfrac{b}{a+c}\cdot\dfrac{y_0}{x_0}=\dfrac{b^2}{a^2}$，易得 $e=2$.

注　上述结论参见后面的垂直平分线专题总结，利用 $\dfrac{b}{a+c}=\dfrac{b^2}{a^2}\cdot\dfrac{x_0}{y_0}=-\dfrac{x_0-a}{y_0}$，现推也不难. 显然，此

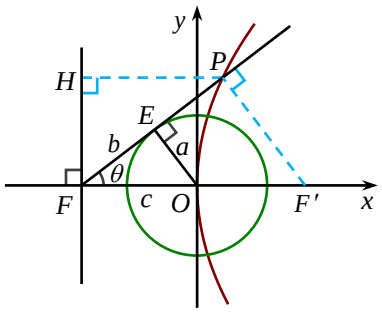
题和浙江的那两道求离心率的高考题是一类的.

和抛物线混合

例 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(b>a>0)$ 的左焦点 $F(-c,0)(c>0)$ 作圆 $x^2+y^2=a^2$ 的切线，切点为 E，延长 FE 交抛物线 $y^2=4cx$ 于点 P，O 为坐标原点，若 $\overrightarrow{OE}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OF}+\overrightarrow{OP})$，则双曲线的离心率为_____.

答案 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

法一 （代数法）易知点 $E\left(-\frac{a^2}{c},\frac{ab}{c}\right)$，由于 $\overrightarrow{OE}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OF}+\overrightarrow{OP})$，故点 E 是点 F、P 的中点，又 $F_1(-c,0)$，可解得点 $P\left(c-\frac{2a^2}{c},\frac{2ab}{c}\right)$，代入 $y^2=4cx$，可解得：$e^4-3e^2+1=0$，结合 $e>1$，可得 $e^2=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$，即 $e=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

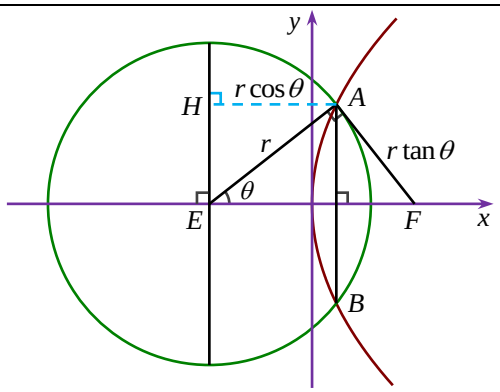


法二 （几何法）如图所示，设 $F'(c,0)$，则 $PF'=PH$，即 $PF\cdot\tan\theta=PF\cdot\cos\theta$，即 $\tan\theta=\cos\theta$，且 $\sin\theta=\frac{a}{c}=\frac{1}{e}$.

例 已知圆 $E:\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+y^2=r^2$ 与抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 相交于 A、B 两点，分别以点 A、B 为切点作圆 E 的切线，若切线恰好都经过抛物线 C 的焦点 F，则 $\sin\angle AEF=$(　　).

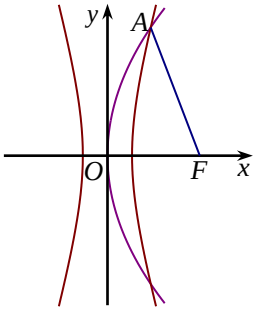
A. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

答案 选 A.

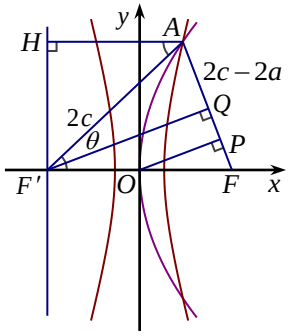


解　如图所示，$AH=AF$，即 $\tan\theta=\cos\theta$，即 $\sin^2\theta+\sin\theta-1=0$.

例　如图，双曲线 $C_1:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点 F 是抛物线 $C_2:y^2=2px(p>0)$ 的焦点，O 为坐标原点，A 为双曲线 C_1 与抛物线 C_2 在第一象限内的交点，若 $\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{AF}=\dfrac{|\overrightarrow{AF}|^2}{4}$，则双曲线的 C_1 离心率是_____.



答案　$2+\sqrt{3}$.



法一　如图，设 O 在 AF 上的投影为 P，由 $\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{AF}=\dfrac{|\overrightarrow{AF}|^2}{4}$ 可知：P 是 FA 的四等分点，设 F' 为 C_1 的左焦点，作 $F'Q\perp AF$ 于 Q，则 $FP=PQ$，所以 Q 为 FA 的中点，进而可知 $AF'=FF'=2c$，设 A 在抛物线准线上的投影为 H，则 $AF=AH=2a-2c$，设 $\angle HAF'=2\theta$，则

$$\cos2\theta=\frac{2c-2a}{2c},\quad \sin\theta=\frac{c-a}{2c},$$

故 $\cos2\theta=2\sin\theta$，$2\sin^2\theta+2\sin\theta-1=0$，解得 $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$，又 $2\sin\theta=1-\dfrac{1}{e}$，所以 $e=2+\sqrt{3}$.

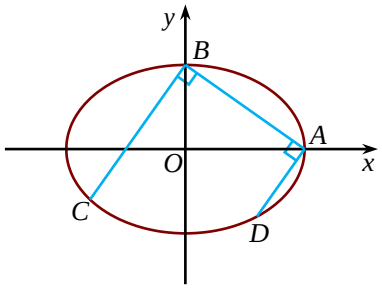
法二　利用焦半径公式：$\begin{cases}AF'=a+ex_0=2c\\AF=x_0+c=2c-2a\end{cases}\Rightarrow e^2-4e+1=0$.

点差法相关

其他类型

例　椭圆 $T:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两个顶点 $A(a,0)$，$B(0,b)$，过 A、B 分别作 AB 的垂线交椭圆 T 于 D、C（不同于顶点），若 $BC=3AD$，则椭圆 T 的离心率为_____.

答案　$\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.



法一　对于此题，如果利用设线法求交点，显然会很繁琐；因此，可以尝试利用设点法转化；

设 $C(x_2,y_2)$，$D(x_2,y_2)$，由 $\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{AD}$ 得：$\begin{cases}x_1=3(x_2-a)\\y_1=3y_2+b\end{cases}$，故 $\dfrac{9(x_2-a)^2}{a^2}+\dfrac{(3y_2+b)^2}{b^2}=1\cdots①$，又 $\dfrac{x_2^2}{a^2}+\dfrac{y_2^2}{b^2}=1\cdots②$，由①－②×9 得：$3bx_2-ay_2-3ab=0\cdots③$；

又直线 AD 的方程为：$ax-by-a^2=0$，结合③得：$\dfrac{3b}{a}=\dfrac{a}{b}=\dfrac{3ab}{a^2}$，即 $a^2=3b^2$.

法二　（利用硬解弦长公式）$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\\ax-by-a^2=0\end{cases}\Rightarrow AD=\dfrac{2\sqrt{a^2b^2(a^2+b^2)(a^4+b^4-a^4)}}{a^4+b^4}$，

$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\\ax-by-b^2=0\end{cases}\Rightarrow BC=\dfrac{2\sqrt{a^2b^2(a^2+b^2)(a^4+b^4-b^4)}}{a^4+b^4}$，由于 $BC=3AD$，故 $a^2=3b^2$.

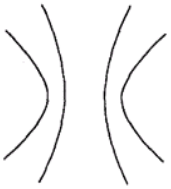
例　设 F、B 分别是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点和上顶点，O 为原点，C 是直线 $y=\dfrac{b}{a}x$ 与椭圆在第一象限内的交点，$\overrightarrow{FO}+\overrightarrow{FC}=\lambda(\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{BC})$，则椭圆的离心率为_____.

答案 $\dfrac{2\sqrt{2}+1}{7}$.

解 设 OC 的中点为 M，则 $\overrightarrow{FM}=\lambda\overrightarrow{BM}$，即 F、B、M 三点共线，即点 B 在直线 BF：$\dfrac{x}{c}+\dfrac{y}{b}=1$ 上，与直线 $y=\dfrac{b}{a}x$ 联立，解得 $M\left(\dfrac{ac}{a+c},\dfrac{bc}{a+c}\right)$，进而得到 $C\left(\dfrac{2ac}{a+c},\dfrac{2bc}{a+c}\right)$，代入椭圆方程即.

例 已知定圆 O_1，O_2 的半径分别为 r_1，r_2，圆心距 $|O_1O_2|=2$，动圆 C 与圆 O_1，O_2 都相切，圆心 C 的轨迹为如图所示的两条双曲线，两条双曲线的离心率分别为 e_1，e_2，则 $\dfrac{e_1+e_2}{e_1e_2}$ 的值为(　　).

A．r_1 和 r_2 中的较大者　　B．r_1 和 r_2 中的较小者　　C．r_1+r_2　　D．$|r_1-r_2|$



答案 选 A.

解 取 O_1，O_2 为两个焦点，即 $c=1$，形成的两条双曲线情形如下：

若 $\odot C$ 与 $\odot O_1$，$\odot O_2$ 同时相外切（内切），则 $\big||CO_1|-|CO_2|\big|=|R-r_1-R+r_2|=|r_2-r_1|$，

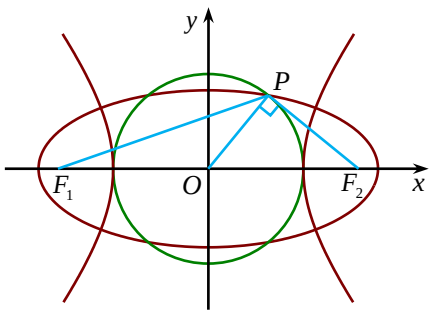
若 $\odot C$ 与 $\odot O_1$，$\odot O_2$ 同时一个外切一个内切，则 $\big||CO_1|-|CO_2|\big|=|R-r_1-R-r_2|=|r_2+r_1|$，

故 $\dfrac{e_1+e_2}{e_1e_2}=\dfrac{\dfrac{1}{|r_2-r_1|}+\dfrac{1}{|r_2+r_1|}}{\dfrac{1}{\dfrac{|r_2-r_1|}{2}}\dfrac{1}{\dfrac{|r_2+r_1|}{2}}}$，不妨设 $r_2>r_1$，则 $\dfrac{e_1+e_2}{e_1e_2}=r_2$.

例 已知 F_1、F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点，过右焦点 F_2 作以双曲线实轴为直径的圆的一条切线，切点为 P，若 P 在椭圆上，且双曲线的离心率为 3，则椭圆的离心率为(　　).

A．$3(\sqrt{3}-\sqrt{2})$　　B．$3(2-\sqrt{3})$　　C．$2-\sqrt{3}$　　D．$\sqrt{5}-\sqrt{3}$

答案 选 A.



解 设双曲线的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，半焦距为 c，则 $c=3a$，$|PF_2|=b=2\sqrt{2}a$，利用中线定理：$|PF_1|^2+|PF_2|^2=2(|OP|^2+|OF_2|^2)$，解得 $|PF_1|=2\sqrt{3}a$，故椭圆的离心率为 $\frac{|F_1F_2|}{|PF_1|+|PF_2|}=3(\sqrt{3}-\sqrt{2})$.

例 设 xOy，$x'Oy'$ 为两个平面直角坐标系，它们具有相同的原点，Ox 正方向到 Ox' 正方向的角度为 θ，那么对于任意的点 M，在 xOy 下的坐标为 (x,y)，那么它在 $x'Oy'$ 坐标系下的坐标 (x',y') 可以表示为：$x'=x\cos\theta+y\sin\theta$，$y'=y\cos\theta-x\sin\theta$.

根据以上知识，求得椭圆 $3x'^2-2\sqrt{3}x'y'+5y'^2-1=0$ 的离心率为(　　).

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{7}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{7}}{4}$

答案 选 A.

解 将 $\begin{cases}x'=x\cos\theta+y\sin\theta\\y'=y\cos\theta-x\sin\theta\end{cases}$ 代入 $3x'^2-2\sqrt{3}x'y'+5y'^2-1=0$ 得：

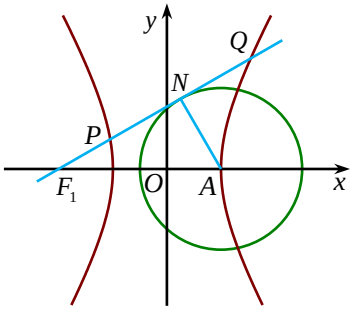
$$(3\cos^2\theta+5\sin^2\theta+\sqrt{3}\sin 2\theta)\cdot x^2+(3\sin^2\theta+5\cos^2\theta-\sqrt{3}\sin 2\theta)\cdot y^2-4\sin(2\theta+60°)\cdot xy=1,$$

令 $\sin(2\theta+60°)=0$，不妨取 $\theta=-30°$，可得椭圆 $2x^2+6y^2=1$.

注 更多相关内容可参见圆的专题之“旋转的圆”.

例 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，焦距为 $2c$，以右顶点 A 为圆心，半径为 $\frac{a+c}{2}$ 的圆与过 F_1 的直线 l 相切于点 N. 设 l 与 C 的交点为 P、Q，若 $\overrightarrow{PQ}=2\overrightarrow{PN}$，则双曲线 C 的离心率为_____.

答案 2.



法一 不妨假设切点 N 在 x 轴上方，注意到 $|F_1A|=a+c=2|AN|$，故 $\angle AF_1N=30°$；

又 $|F_1N|=\frac{|F_1P|+|F_1Q|}{2}$，即 $\sqrt{3}(a+c)=2(y_P+y_Q)$，

联立 $\begin{cases}b^2x^2-a^2y^2=a^2b^2\\x=\sqrt{3}y-c\end{cases}$：$(3b^2-a^2)y^2-2\sqrt{3}b^2cy+\cdots=0$，故

$$\sqrt{3}(a+c)=2\cdot\frac{2\sqrt{3}b^2c}{3b^2-a^2}=\frac{4\sqrt{3}(c^2-a^2)c}{3b^2-a^2},$$

即 $(e-2)^2=0$，即 $e=2$.

法二　由法一知直线 l 的方程为 $y=k(x+c)$，其中 $k=\frac{\sqrt{3}}{3}$；

注意到点 AN 是 PQ 的垂直平分线，设 $N(x_0,y_0)$，则 $\begin{cases}k\cdot\frac{y_0}{x_0}=\frac{b^2}{a^2}\\ k\cdot\frac{y_0}{x_0-a}=-1\end{cases}\Rightarrow x_0=\frac{a}{e^2}$，进而 $y_0=k(x_0+c)$，

故 $k\cdot\frac{k(x_0+c)}{\frac{a}{e^2}}=\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$，即 $e^3+1=3(e^2-1)$，解得 $e=2$.

当然，也可以直接利用 $|AN|=\frac{a+c}{2}$、$\angle F_1AN=60°$ 得到中点 N 的坐标为 $\left(\frac{3a-c}{4},\frac{\sqrt{3}(a+c)}{4}\right)$.

例　已知 A、F 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左顶点和右焦点，以 AF 为直径的圆与双曲线的两条渐近线交于 M、N、P、Q 四点（M、N 在 x 轴上方），若直线 MN 和 PQ 的交点为双曲线的左焦点，则双曲线的离心率为_____.

答案　3.

解　设直线 MN 的方程为 $x=ty-c(t\neq0)$，分别与圆的方程 $x^2+(a-c)x-ac+y^2=0$、渐近线方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$ 联立得：

$$(t^2+1)y^2+(a-3c)ty+2c(c-a)=0\text{、}(b^2t^2-a^2)y^2-2ctb^2y+b^2c^2=0,$$

这两个方程是同解方程，故 $\frac{b^2t^2-a^2}{t^2+1}=\frac{-2ctb^2}{(a-3c)t}=\frac{b^2c^2}{2c(c-a)}$，易得 $e=3$.

例　已知 F_1、F_2 双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，过 F_1 的直线 l 交双曲线的两条渐近线于 A、B 两点，且 $|F_2A|=|F_2B|$，$|OA|$、$|AB|$、$|OB|$ 成等比数列（公比不为 1），则双曲线的离心率为(　　).

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．$2\sqrt{2}$　　D．$2\sqrt{3}$

答案　$2\sqrt{2}$.

分析　此题的关键是对“$|OA|$、$|AB|$、$|OB|$ 成等比数列”进行合适的转化，方向很多，下面给出两种思路，一个设点，一个设角，以供参考.

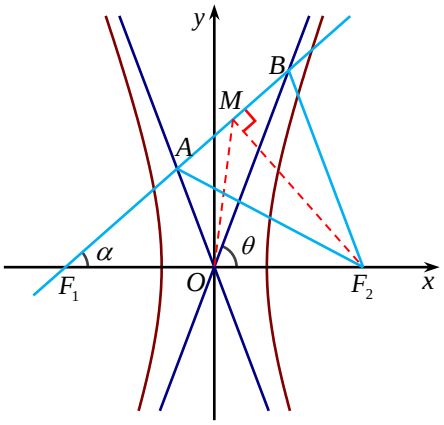
法一 设 AB 的中点为 $M(x_0,y_0)$，则 $\begin{cases}e^2x_0=c\\|OM|=x_0^2+y_0^2=c^2\end{cases}$，即 $\begin{cases}x_0=\dfrac{a^2}{c}\\y_0^2=\dfrac{(c^2+a^2)b^2}{c^2}\end{cases}$；

设直线 l 的方程为：$x=my-c$，其中 $\dfrac{1}{m}\cdot\dfrac{y_0}{x_0}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，即 $m^2=\dfrac{a^2+c^2}{b^2}$；

联立 $\begin{cases}x=my-c\\\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=0\end{cases}$：$(b^2m^2-a^2)y^2-2mb^2cy+b^2c^2=0$，故 $y_Ay_B=\dfrac{b^2c^2}{b^2m^2-a^2}=b^2$.

依题意有：$|OA|\cdot|OB|=|AB|^2$，又 $\begin{cases}\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=|OM|^2-\dfrac{|AB|^2}{4}\\\cos\angle AOB=1-\dfrac{2}{e^2}\end{cases}$，整理得：$c^2=|OA|\cdot|OB|\cdot\left(\dfrac{5}{4}-\dfrac{2}{e^2}\right)$；

又 $|OA|\cdot|OB|=\left(1+\dfrac{a^2}{b^2}\right)y_Ay_B=\dfrac{c^2}{b^2}\cdot y_Ay_B=c^2$，易解得 $e=2\sqrt{2}$，即选 C.



法二 如图所示，设 AB 的中点为 M，则 $\begin{cases}\angle AF_1O=\angle OMF_1=\alpha\\\angle MOF_2=2\alpha\end{cases}$，故 $\tan\alpha\cdot\tan 2\alpha=\dfrac{2\tan^2\alpha}{1-\tan^2\alpha}=e^2-1$，解得 $\tan^2\alpha=\dfrac{e^2-1}{e^2+1}$，进而 $\sin^2\alpha=\dfrac{e^2-1}{2e^2}$ …①；

依题意有：$|OA|\cdot|OB|=|AB|^2$，设 $\angle BOF_2=\angle AOF_1=\theta$，则 $\sin(\theta-\alpha)\cdot\sin(\theta+\alpha)=\sin^2(\pi-2\theta)$，即 $\sin^2\theta-\sin^2\alpha=\sin^2 2\theta$ …②；

又 $\cos\theta=\dfrac{1}{e}$（F_2 到渐近线的距离为 b），则 $\begin{cases}\sin^2\theta=1-\dfrac{1}{e^2}\\\sin^2 2\theta=4\sin^2\theta\cos^2\theta=4\left(1-\dfrac{1}{e^2}\right)\cdot\dfrac{1}{e^2}\end{cases}$ …③，将①③代入②中，易解得 $e=2\sqrt{2}$.

3.2 离心率 vs 范围

利焦半径的有界性

椭圆的焦半径范围是$[a-c,a+c]$，双曲线的焦半径范围是$[a-c,+\infty)$或$[a+c,+\infty)$.

当然了，也不要忘记椭圆和双曲线自带离心率的范围限制，即椭圆是$0<e<1$，双曲线是$e>1$.

从历年的高考题来看，此类型考察的是最多的!!

例 (2010 四川文理)椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的右焦点$F$，其右准线与$x$轴的交点为$A$，在椭圆上存在点$P$满足线段$AP$的垂直平分线过点$F$，则椭圆离心率的取值范围是(　　).

A. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$　　C. $[\sqrt{2}-1,1)$　　D. $\left[\frac{1}{2},1\right)$

答案　选 D.

解　$|FA|=|FP|=\frac{a^2}{c}-c=\frac{b^2}{c}$，又焦半径$|FA|\in[a-c,a+c]$，可解得为 D.

例 (2008 福建文压轴、理)双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的两个焦点为$F_1$、$F_2$，若$P$为其上一点，且$|PF_1|=2|PF_2|$，则双曲线离心率的取值范围为(　　).

A. $(1,3)$　　B. $(1,3]$　　C. $(3,+\infty)$　　D. $[3,+\infty)$

答案　选 A.

解　易知点P在双曲线右支，故$|PF_1|=2|PF_2|\Rightarrow|PF_1|-|PF_2|=|PF_2|=2a\geq c-a$，易得 A.

例　(1)(2009 重庆理压轴)已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，若双曲线上存在一点$P$使$\frac{\sin\angle PF_1F_2}{\sin\angle PF_2F_1}=\frac{a}{c}$，则该双曲线的离心率的取值范围是_____.

(2)(2009 重庆文压轴)已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点分别为$F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，若椭圆上存在一点$P$使$\frac{a}{\sin\angle PF_1F_2}=\frac{c}{\sin\angle PF_2F_1}$，则该椭圆的离心率的取值范围为_____.

答案　(1)$(1,\sqrt{2}+1)$；(2)$(\sqrt{2}-1,1)$.

分析　这两题都可以利用焦半径的有界性进行求解.

解　(1)由正弦定理可得$a|PF_1|=c|PF_2|$，故点P在双曲线的右支上，即$|PF_1|-|PF_2|=2a$，进而可解得$|PF_2|=\frac{2a^2}{c-a}$，又$|PF_2|>c-a$，故$\frac{2a^2}{c-a}>c-a$，即$e^2-2e-1<0$，解得$e\in(1,\sqrt{2}+1)$.

(2) $\begin{cases} a|PF_1|=c|PF_2| \\ |PF_1|+|PF_2|=2a \end{cases} \Rightarrow |PF_2|=\dfrac{2a^2}{c+a}$．又 $a-c<|PF_2|<a+c$，易解得 $e\in(\sqrt{2}-1,1)$．

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点为 F，过 F 的直线与椭圆相交于 A、B 两点，若 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{AF}$，则椭圆离心率的取值范围是_____.

答案 $\left[\dfrac{1}{3},1\right)$.

解 假设 $|BF|\geq|AF|$，易知 $\dfrac{|BF|}{|AF|}\in\left[1,\dfrac{a+c}{a-c}\right]$，因此，若 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{AF}$，只须 $\dfrac{a+c}{a-c}\geq 2$ 即可．

或者利用极坐标形式的焦半径公式：$\dfrac{|BF|}{|AF|}=\dfrac{\dfrac{ep}{1-e\cos\theta}}{\dfrac{ep}{1+e\cos\theta}}=\dfrac{1+e\cos\theta}{1-e\cos\theta}=2$，后略．

例 若椭圆或双曲线上存在点 P，使得点 P 到两个焦点的距离之比为 $2:1$，则称此椭圆或双曲线存在“K 点”，下列曲线中存在“K 点”的是(　　).

A．$\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{15}=1$　　B．$\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{24}=1$　　C．$x^2-\dfrac{y^2}{15}=1$　　D．$x^2-y^2=1$

答案 选 D.

解 不妨先推倒一般情况：设椭圆或双曲线的左、右焦点分别为 F_1、F_2，

(1) 对于椭圆，假设 $|PF_2|\geq|PF_1|$，则 $|PF_1|\in[a-c,a]$，由于 $\dfrac{|PF_2|}{|PF_1|}=\dfrac{2a-|PF_1|}{|PF_1|}=\dfrac{2a}{|PF_1|}-1$，故 $\dfrac{|PF_2|}{|PF_1|}\in\left[1,\dfrac{a+c}{a-c}\right]$.【椭圆是很显然的!】

(2) 对于双曲线，假设 $|PF_2|>|PF_1|$，则 $|PF_1|\in[a-c,+\infty)$，由于 $\dfrac{|PF_2|}{|PF_1|}=\dfrac{|PF_1|+2a}{|PF_1|}=1+\dfrac{2a}{|PF_1|}$，故 $\dfrac{|PF_2|}{|PF_1|}\in\left(1,\dfrac{c+a}{c-a}\right]$.

计算验证，可得选 D.

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，若椭圆上存在点 P 使得 $\dfrac{a}{\sin\angle PF_1F_2}=\dfrac{c}{\sin\angle PF_2F_1}$，则该椭圆的离心率的取值范围为_____.

答案 $(\sqrt{2}-1,1)$.

解 依题意及正弦定理，得 $\dfrac{|PF_2|}{|PF_1|}=\dfrac{a}{c}$，即 $\dfrac{2a-|PF_1|}{|PF_1|}=\dfrac{a}{c}$，即 $|PF_1|=\dfrac{2ac}{a+c}$，注意到点 P 不与 F_1F_2 共线，

故$|PF_1|\in(a-c,a+c)$，解得$e\in(\sqrt{2}-1,1)$.

练习 (2004 重庆文理)已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$,点 P 在双曲线的右支上，且$|PF_1|=4|PF_2|$，则此双曲线的离心率 e 的最大值为(　　).

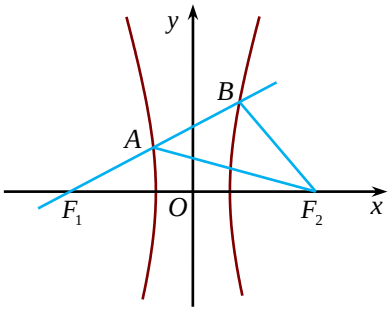
A．$\frac{4}{3}$　　B．$\frac{5}{3}$　　C．2　　D．$\frac{7}{3}$

答案　选 B.

例　已知F_1、F_2分别为双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点，若存在过$F_1$的直线分别交双曲线 C 的左、右支于 A、B 两点．使得$\angle BAF_2=\angle BF_2F_1$，则双曲线 C 的离心率 e 的取值范围为(　　).

A．$(3,+\infty)$　　B．$(1,2+\sqrt{5})$　　C．$(3,2+\sqrt{5})$　　D．$(1,3)$

答案　选 C.



解　易证得$\triangle BAF_2\backsim\triangle BF_2F_1$，故$\frac{BF_1}{BF_2}=\frac{BF_2}{BA}=\frac{F_1F_2}{F_2A}$．令$BF_1=m$，$BF_2=n$，则$m-n=2a$，$BA=m-AF_1$，又$F_2A-AF_1=2a$，因此，

$$\frac{m}{n}=\frac{n}{m-AF_1}=\frac{2c}{F_2A}=\frac{n+2c}{m-AF_1+F_2A}=\frac{n+2c}{m+2a}=\frac{m-n-2c}{n-m-2a}=\frac{c-a}{2a},$$

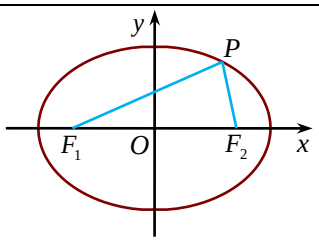
易解得$BF_2=n=\frac{4a^2}{c-3a}$，故$\begin{cases}\frac{4a^2}{c-3a}\geq c-a\\ c-3a>0\end{cases}$，解得 C.

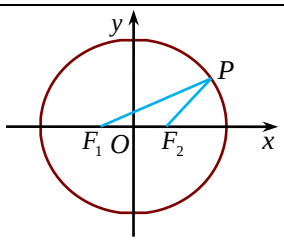
注　对于这种比例相同的多个等分式，利用“合分比定理”和几何关系是很常用的变形手段！比如，在和内心有关的题目中，也常用此法.

例　椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左右焦点分别为$F_1$、$F_2$，若椭圆 C 上恰好有 6 个不同的点 P，使得$\triangle PF_1F_2$为等腰三角形，则椭圆 C 的离心率的取值范围是(　　).

A．$\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$　　B．$\left(\frac{1}{2},1\right)$　　C．$\left(\frac{2}{3},1\right)$　　D．$\left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},1\right)$

答案　选 D.





解 (1) 易知当点 P 在短轴端点时，有两个点满足；

(2) 当点 P 不在短轴端点时：①当 PF_1 为腰，即 $|PF_1|=|F_1F_2|$ 时，则 $|PF_1|+|F_1F_2|>|PF_2|$，即 $2c+2c>2a-2c$，解得 $e>\frac{1}{3}$；②当 PF_1 为底边时，类似地，亦有 $e>\frac{1}{3}$；

(3) 特殊地，当 $\triangle PF_1F_2$ 为等边三角形，即 $e=\frac{1}{2}$ 时，此时只有两个短轴端点满足；

综上所述，故选 D.

利用椭圆双曲线坐标的有界性

例 设 F_1、F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，且 $|F_1F_2|=2c$，若椭圆上存在点 P 使得 $|PF_1||PF_2|=2c^2$，则椭圆的离心率的最小值为(　　).

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

答案 选 D.

解 设 $P(x_0,y_0)$，利用焦半径公式：$|PF_1||PF_2|=(a+ex_0)(a-ex_0)=a^2-e^2x_0^2=2c^2$，即 $x_0^2=\frac{a^2-2c^2}{e^2}$，又 $x_0^2\in[0,a^2]$，解得 $\frac{\sqrt{3}}{3}\le e\le\frac{\sqrt{2}}{2}$.

例 (1)(2008 湖南理)若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上横坐标为 $\frac{3a}{2}$ 的点到右焦点的距离大于它到左准线的距离，则双曲线离心率的取值范围是(　　).

A. $(1,2)$　　B. $(2,+\infty)$　　C. $(1,5)$　　D. $(5,+\infty)$

(2)(2008 湖南文压轴)双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右支上存在一点，它到右焦点及左准线的距离相等，则双曲线离心率的取值范围是(　　).

A. $(1,\sqrt{2}]$　　B. $[\sqrt{2},+\infty)$　　C. $(1,\sqrt{2}+1]$　　D. $[\sqrt{2}+1,+\infty)$

答案 (1) 选 B；(2)选 C.

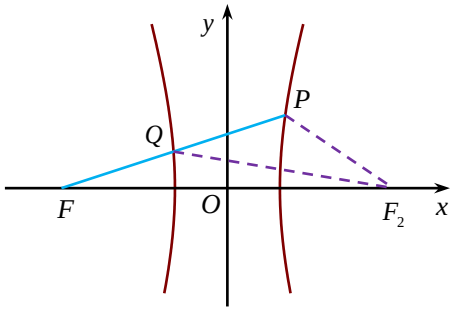
解 这两题都用到了双曲线的焦半径公式.

(1)即 $ex_0-a=e\times\frac{3}{2}a-a>\frac{a^2}{c}+\frac{3}{2}a$，即 $3e^2-5e-2>0$，易得 B.

(2)即 $ex_0-a=x_0+\dfrac{a^2}{c}\Rightarrow\dfrac{a^2}{c}+a=(e-1)x_0\geq a(e-1)$，即 $e^2-2e-1\leq 0$，易得 C.

例 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点为 F，若双曲线上存在点 P，使得线段 PF 的中点 Q 仍在双曲线上，则该双曲线离心率 e 的取值范围是_____.

答案 $[3,+\infty)$.



法一 利用焦半径的有界性

补出右焦点 F_2，连结 PF_2、QF_2；设 $PQ=FQ=m$，则 $PF_2=2m-2a$，$QF_2=2a+m$；

又 $PQ+PF_2\geq QF_2$，即 $m\geq 2$，即 $ac-a\geq 2a$，即 $e\geq 3$.

法二 利用坐标的有界性

设 $P(x_0,y_0)$，则 $Q\left(\dfrac{x_0-c}{2},\dfrac{y_0}{2}\right)$，又 $PF=2QF$，即 $ex_0+a=2\left(-e\cdot\dfrac{x_0-c}{2}-a\right)$，解得 $x_0=\dfrac{c^2-3a^2}{2c}$，由于 $x_0\geq a$，故 $e^2-2e-3\geq 0$，解得 $e\geq 3$.

注 从此例可以看出，两种方法实质是一样的!!

例 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右顶点为 A，若椭圆上存在一点 P，使得 $\angle OPA=90°$，求椭圆离心率的取值范围.

答案 $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$.

法一 常规方法，求坐标，利用坐标的有界性

由于 $\angle OPA=90°$，易得点 P 的轨迹方程为：$\left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}$，即 $x^2-ax+y^2=0$，与椭圆方程联立：$(b^2-a^2)x^2+a^3x-a^2b^2=0$，注意到右顶点 A 为公共交点，则此方程的一个根为 $x=a$，利用韦达定理，易得另一个根为 $x=\dfrac{ab^2}{a^2-b^2}$，因此，$\dfrac{ab^2}{a^2-b^2}<a$，解得 $e\in\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$.

法二 和范围有关的题，也可以利用椭圆的参数方程，利用三角函数的有界性

设 $P(a\cos\theta,b\sin\theta)$，$\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，由 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{PA}=0$ 解得：$e^2=\dfrac{1}{1+\cos\theta}\in\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$.

例 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 左、右焦点分别为 F_1、F_2，c 是半焦距，P 是双曲线上异于顶点的点，且满足 $c\tan\angle PF_1F_2=a\tan\angle PF_2F_1$，则双曲线的离心率 e 的取值范围是(　　).

A．$(1,1+\sqrt{2})$　　B．$(\sqrt{2},1+\sqrt{2})$　　C．$(1+\sqrt{2},1+\sqrt{3})$　　D．$(1+\sqrt{2},+\infty)$

答案 选 D.

解 不妨假设点 P 在第一象限，设 $P(x_0,y_0)$，则 $a<x_0<c$，由 $c\tan\angle PF_1F_2=a\tan\angle PF_2F_1$ 得：$c\cdot\dfrac{y_0}{x_0+c}=a\cdot\dfrac{y_0}{c-x_0}$，解得 $x_0=\dfrac{c^2-ac}{a+c}$，即 $a<\dfrac{c^2-ac}{a+c}<c$，即 $e^2-2e-1>0$.

例 已知 F 为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点，若双曲线的右支上存在点 P，使得线段 PF 与双曲线左支的交点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{QF}$，则双曲线的离心率的取值范围是(　　)．检验

A．$(1,3]$　　B．$[3,+\infty)$　　C．$(1,2]$　　D．$[2,+\infty)$

答案 选 B.

解 设 $P(x_0,y_0)$，则 Q 坐标为 $\left(\dfrac{x_0-c}{2},\dfrac{y_0}{2}\right)$，则 $\begin{cases}\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}=1\\ \dfrac{(x_0-c)^2}{4a^2}-\dfrac{y_0^2}{4b^2}=1\end{cases}\Rightarrow c^2-3a^2=2cx_0\geq 2ac$.

例 在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左焦点为 F，右顶点为 A，P 是椭圆上一点，l 为左准线，$PQ\perp l$，垂足为 Q，若四边形 $PQFA$ 为平行四边形，则椭圆的离心率 e 的取值范围是_____.

答案 $(\sqrt{2}-1,1)$.

解 由 $PQ=FA$ 可得：$x_P=a+c-\dfrac{a^2}{c}$，再结合 $x_P\in(-a,a)$ 求解即可.

双曲线的渐近线

例 (2013 重庆文压轴)设双曲线 C 的中心为点 O，若有且只有一对相交于点 O，所成的角为 60°的直线 A_1B_1 和 A_2B_2，使$|A_1B_1|=|A_2B_2|$，其中 A_1、B_1 和 A_2、B_2 分别是这对直线与双曲线 C 的交点，则该双曲线的离心率的取值范围是(　　).

A．$\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3},2\right]$　　B．$\left[\dfrac{2\sqrt{3}}{3},2\right)$　　C．$\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$　　D．$\left[\dfrac{2\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$

答案 选 A.

解 不妨假设双曲线 C 的焦点在 x 轴上，根据题意，画图分析可知，只须双曲线在第一象限内的渐近线的倾斜角的范围是 $(30°, 60°]$，故 $\tan 30° < \frac{b}{a} \le \tan 60°$，即 $\frac{\sqrt{3}}{3} < \sqrt{e^2-1} \le \sqrt{3}$，即 $e \in \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right]$.

由于焦点在 y 轴上的双曲线与焦点在 x 轴上的双曲线的开口宽窄要求完全相同，因此，离心率范围也是一致的.

注 可结合后续章节之直线与双曲线的位置关系一起理解.

例 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1(a>0, b>0)$，$F$、$A$ 分别为其左焦点与右顶点，若右支上存在点 P，使得点 A 到直线 PF 的距离为 $\frac{3b}{2}$，则该双曲线的离心率的取值范围是(　　).

A. $(1, 2)$　　B. $(1, 2]$　　C. $(2, +\infty)$　　D. $[2, +\infty)$

答案 选 A.

解 只需要 $k_{PF} < \frac{b}{a}$ 即可.

米勒定理

例 已知点 P 在 y 轴上，点 A、F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1(a>0, b>0)$ 的右顶点、右焦点，且 PA 与 PF_2 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，则双曲线离心率 e 的取值范围为_____.

答案 $[3, +\infty)$.

法一 在 $\triangle APF_2$ 中，边 AF_2 对应的角恒为 $\frac{\pi}{6}$，因此，点 P 的轨迹是圆，且半径 $r = \frac{|AF_2|}{2\sin\frac{\pi}{6}} = c - a$.

根据题意，只需要圆和 y 轴有交点即可，设 AF_2 的中点为 M，令 $r \ge |OM|$，即 $c - a \ge \frac{a+c}{2}$，即 $e \ge 3$.

法二 设 $P(0, y_0)$，不妨令 $y_0 > 0$，$\angle APF_2 = \theta$，则 $\tan\theta = \frac{k_{PF_2} - k_{PA}}{1 + k_{PF_2} \cdot k_{PA}} = \frac{\frac{y_0}{-c} - \frac{y_0}{-a}}{1 + \left(\frac{y_0}{-c} \cdot \frac{y_0}{-a}\right)} = \frac{(c-a) \cdot y_0}{ac + y_0^2}$，因此，$\tan\theta = \frac{(c-a) \cdot y_0}{ac + y_0^2} \le \frac{c-a}{2\sqrt{ac}}$，根据题意，只需要令 $\frac{c-a}{2\sqrt{ac}} \ge \tan\frac{\pi}{6}$ 即可，解得 $e \ge 3$.

法三 利用面积算两次；设 $P(0, y_0)$，　$\angle APF_2 = \theta$，则 $S_{\triangle APF_2} = \frac{1}{2}|AF_2||y_0| = \frac{1}{2}\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PF_2} \cdot \tan\theta$，即 $\tan\theta = \frac{|AF_2||y_0|}{\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PF_2}} = \frac{(c-a)|y_0|}{ac + y_0^2} \le \frac{c-a}{2\sqrt{ac}}$，根据题意，只需要令 $\frac{c-a}{2\sqrt{ac}} \ge \tan\frac{\pi}{6}$ 即可，解得 $e \ge 3$.

算两次　在非直角三角形 ABC 中，有 $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}|AB||AC|\sin A=\dfrac{1}{2}\dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\cos A}\sin A=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\cdot\tan A$．更多例题参见后面的算两次专题.

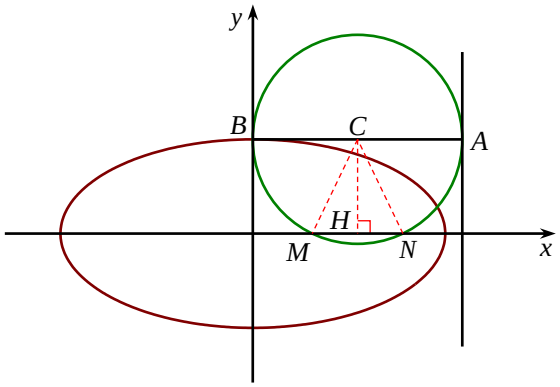
练习　已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右顶点和右焦点分别为 $A(a,0)$、$F(c,0)$，若在直线 $x=-\dfrac{a^2}{c}$ 上存在点 P 使得 $\angle APF=30°$．则该双曲线的离心率的取值范围是(　　).

A．$\left(1,\dfrac{3+\sqrt{17}}{2}\right)$　　B．$\left[\dfrac{3+\sqrt{17}}{2},+\infty\right)$　　C．$(1,4]$　　D．$[4,+\infty)$

答案　选 B；等价于 $r=c-a\geq\dfrac{a^2}{c}+\dfrac{a+c}{2}$.

例　在平面直角坐标系 xOy 中，B 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的上顶点，直线 $y=b$ 与椭圆右准线交于点 A，若以 AB 为直径的圆与 x 轴的公共点都在椭圆内部，则椭圆的离心率 e 的取值范围是_____.

答案　$\left(\dfrac{\sqrt{5}-1}{2},1\right)$.



解　如图所示，只须 $HN<a-\dfrac{a^2}{2c}$，即 $\left(\dfrac{a^2}{2c}\right)^2-b^2<a-\dfrac{a^2}{2c}$，即 $e^3-2e+1<0$，即 $(e-1)(e^2+e-1)<0$，即 $e^2+e-1>0$.

例　已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a,b>0)$ 的左、右顶点分别为 A、B，右焦点为 F，过点 F 且垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线于 M、N 两点，P 为直线 l 上一点，当△APB 的外接圆面积达到最小时，点 P 恰好在 M（或 N）处，则双曲线的离心率为(　　).

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．$\sqrt{5}$

答案　选 A.

解　典型的米勒定理模型（参见前面的章节），当△APB 的外接圆面积达到最小时，等价于锐角 $\angle APB$

最大，故外接圆与直线 l 相切于点 M（或 N）处，所以 $FA\bullet FB=FM^2$，即 $(c+a)(c-a)=\dfrac{b^4}{a^2}$.

其他类型

例 已知 F_1、F_2 分别为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，P 为双曲线右支上的任意一点，若 $\dfrac{|PF_1|^2}{|PF_2|}$ 的最小值为 $8a$，则双曲线的离心率 e 的取值范围是(　　).

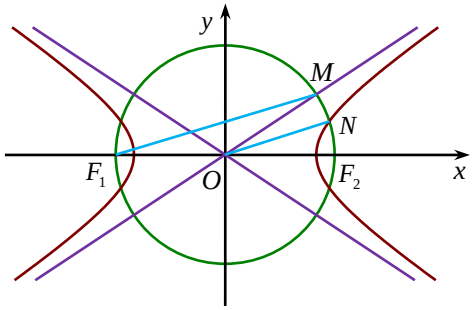
A．$(1,3]$　　B．$(1,\sqrt{3}]$　　C．$[\sqrt{3},3]$　　D．$[3,+\infty)$

答案 选 A.

解 设 $|PF_2|=m$，则 $m\geq c-a$，$|PF_1|=2a+m$；故 $\dfrac{|PF_1|^2}{|PF_2|}=\dfrac{(2a+m)^2}{m}=\dfrac{4a^2}{m}+m+4a\geq 8a$，当且仅当 $\dfrac{4a^2}{m}=m$，即 $m=2a$ 时取得等号，因此，$2a\geq c-a$，解得 $1<e\leq 3$.

例 已知 F_1、F_2 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右两个焦点，以线段 F_1F_2 为直径的圆与双曲线的一条渐近线交于点 M，与双曲线交于点 N（点 M，N 均在第一象限），当直线 MF_1 与直线 ON 平行时，双曲线离心率取值为 e_0，则 e_0 所在区间为(　　).

A．$(1,\sqrt{2})$　　B．$(\sqrt{2},\sqrt{3})$　　C．$(\sqrt{3},2)$　　D．$(2,3)$



答案 选 A.

解 联立 $\begin{cases}x^2+y^2=c^2\\ y=\dfrac{b}{a}x\end{cases}$，解得 $M(a,b)$；进而可得直线 ON 的方程为 $y=\dfrac{b}{a+c}x$；

设 $N(x_0,y_0)$，则点 N 在三条轨迹上，即 $\begin{cases}y_0=\dfrac{b}{a+c}x_0\\ x_0^2+y_0^2=c^2\\ \dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}=1\end{cases}$，为了便于消去 x_0、y_0，此时，不妨令

$N\left(m(a+c),mb\right)$，则$\begin{cases}m^2\left[(a+c)^2+b^2\right]=c^2\\ m^2\left[\dfrac{(a+c)^2}{a^2}-1\right]=1\end{cases}$，消去$m^2$，整理可得：$e_0^3+2e_0^2-2e_0-2=0$．

令$f(x)=x^3+2x^2-2x-2$，由于$f(1)<0$，$f(\sqrt{2})>0$，$f(\sqrt{3})>0$，$f(3)>0$，故选 A．

例 过双曲线$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\left(a>0,b>0\right)$的一个焦点$F$作平行于渐近线的两直线，与双曲线分别交于$A$、$B$两点，若$|AB|=2a$，则双曲线的离心率$e$的值所在区间是(　　)．

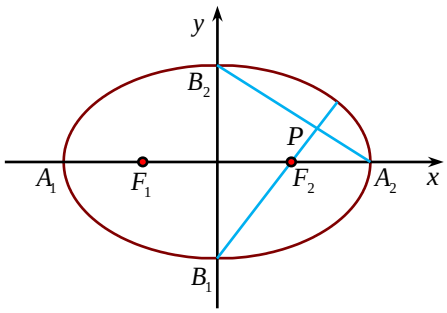
A．$(1,\sqrt{2})$　　B．$(\sqrt{2},\sqrt{3})$　　C．$(\sqrt{3},2)$　　D．$(2,\sqrt{5})$

答案 选 C．

解 不妨假设F为右焦点，A在第一象限，将$y=a$代入$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，解得$A\left(\dfrac{ac}{b},a\right)$，又点$A$在直线$y=-\dfrac{b}{a}(x-c)$上，故$a^2+ac=bc$，即$(a^2+ac)^2=(c^2-a^2)c^2$，即$e^3-e^2-e-1=0$．

例 如图，椭圆的中心在坐标原点，焦点在x轴上，A_1、A_2、B_1、B_2为椭圆顶点，F_2为右焦点，延长B_1F_2与A_2B_2交于点P，若$\angle B_1PA_2$为钝角，则该椭圆离心率的取值范围是(　　)．

A．$\left(\dfrac{\sqrt{5}-2}{2},1\right)$　　B．$\left(0,\dfrac{\sqrt{5}-2}{2}\right)$　　C．$\left(0,\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$　　D．$\left(\dfrac{\sqrt{5}-1}{2},1\right)$



答案 选 D；等价于$\overrightarrow{B_2A_2}\cdot\overrightarrow{F_2B_1}<0$．

例 若双曲线$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$上不存在点$P$使得右焦点$F$关于直线$OP$（$O$为双曲线的中心）的对称点在$y$轴上，则该双曲线离心率的取值范围为(　　)．

A．$[\sqrt{2},+\infty)$　　B．$(\sqrt{2},+\infty)$　　C．$(1,\sqrt{2})$　　D．$(1,\sqrt{2}]$

答案 选 D．

解 假设点P在第一象限，若存在点P，使得右焦点F关于直线OP的对称点在y轴上，则直线OP的斜率为 1．若不存在这样的点P，则只须双曲线渐近线的斜率$\dfrac{b}{a}\le 1$即可．

例 已知点 F_1、F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，过点 F_1 且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A、B 两点，若 $\triangle ABF_2$ 是锐角三角形，则该双曲线离心率的取值范围是(　　).

A．$(1,\sqrt{3})$　　B．$(\sqrt{3},2\sqrt{2})$　　C．$(1+\sqrt{2},+\infty)$　　D．$(1,1+\sqrt{2})$

答案 选 D；只须 $0<\angle AF_2F_1<\frac{\pi}{4}$，即 $0<\tan\angle AF_2F_1=\frac{\frac{b^2}{a}}{2c}<1$.

例 从一块短轴长为 $2b$ 的椭圆形玻璃镜中划出一块面积最大的矩形，其面积的取值范围是 $[3b^2,4b^2]$，则这一椭圆离心率 e 的取值范围是_____.

答案 $\left[\frac{\sqrt{5}}{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$.

解 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，利用椭圆的对称性和参数方程，可得矩形的面积为：$S=4\times a\cos\theta\times b\sin\theta\le 2ab$，故最大矩形的面积为 $2ab$，进而 $3b^2\le 2ab\le 4b^2$.

例 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过点 F_1 且垂直于 x 轴的直线与该双曲线的左支交于 A、B 两点，AF_2、BF_2 分别交 y 轴于 P、Q 两点，若 $\triangle PQF_2$ 的周长为 12，则 ab 取得最大值时，该双曲线的离心率为(　　).

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．$\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　D．$\frac{3\sqrt{2}}{2}$

答案 选 C.

法一 根据题意可知：$|AF_1|+|AF_2|=2a+2|AF_1|=12$，即 $a+\frac{b^2}{a}=6$，即 $a^2+b^2=6a$.

故 $a^2b^2=a^2(6a-a^2)=-a^4+6a^3$，令 $f(a)=-a^4+6a^3$，进而令 $f'(a)=-4a^3+18a^2=0$，解得 $a=\frac{9}{2}$.

法二 利用高次均值不等式：$a^2b^2=a^2(6a-a^2)=a^3(6-a)=\frac{1}{3}a\cdot a\cdot a\cdot(18-3a)$，取等条件为 $a=18-3a$，即 $a=\frac{9}{2}$.

例 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b_1^2}=1(a_1>b_1>0)$ 和双曲线 $C_2:\frac{x^2}{a_2^2}+\frac{y^2}{b_2^2}=1(a_2>0,b_2>0)$ 有相同的焦点 F_1、F_2，且椭圆 C_1 与双曲线 C_2 在第一象限的交点为 P，若 $2\overrightarrow{OF_2}\cdot\overrightarrow{OP}=|\overrightarrow{OF_2}|^2$（$O$ 为坐标原点），则双曲线 C_2 的离心率的取值范围是(　　).

A．$(\sqrt{2},+\infty)$　　B．$(2,+\infty)$　　C．$(\sqrt{3},+\infty)$　　D．$(3,+\infty)$

答案 选 B.

解 $2\overrightarrow{OF_2}\cdot\overrightarrow{OP}=2\left|\overrightarrow{OF_2}\right|\cdot\left|\overrightarrow{OP}\right|\cdot\cos\left\langle\overrightarrow{OF_2}\cdot\overrightarrow{OP}\right\rangle=\left|\overrightarrow{OF_2}\right|^2$，即 $2\left|\overrightarrow{OP}\right|\cdot\cos\left\langle\overrightarrow{OF_2}\cdot\overrightarrow{OP}\right\rangle=\left|\overrightarrow{OF_2}\right|$，即点 P 在 OF_2 上的射影为 OF_2 的中点，设 $F_2(c,0)$，则 $x_P=\dfrac{c}{2}$，又 $x_P>a_2$，故 $e_2>2$.

例 (2007 湖南理)设 F_1、F_2 分别是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，若在其右准线上存在 P，使线段 PF_1 的中垂线过点 F_2，则椭圆离心率的取值范围是(　　).

A. $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　B. $\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right]$　　C. $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$　　D. $\left[\dfrac{\sqrt{3}}{3},1\right)$

答案 选 C.

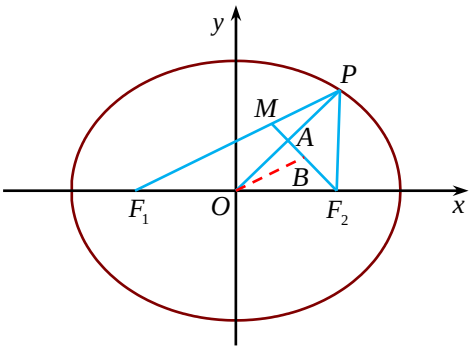
解 设右准线与 x 轴的交点为 Q，则 $F_1F_2=PF_2\geq F_2Q$，即 $2c\geq\dfrac{b^2}{c}$.

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左右焦点分别为 F_1、F_2，点 P 是椭圆上异于长轴端点的任意一点，若 M 是线段 PF_1 上一点，且满足 $\overrightarrow{MF_1}=2\overrightarrow{PM}$，$\overrightarrow{MF_2}\cdot\overrightarrow{OP}=0$，则椭圆离心率的取值范围是_____.

答案 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$.

法一 利用极限的思想

点 P 的极端位置有两个，即长轴端点和短轴端点：①当点 P 在右端点时，此时 $a=2c$，即 $e=\dfrac{1}{2}$；②当点 P 在上端点时，欲使得 $\overrightarrow{MF_2}\cdot\overrightarrow{OP}=0$ 成立，必须让椭圆无限扁下去才可以，根据椭圆离心率的变化规律“越大越扁，越小越圆”，可知此时 $e\to1$；因此，综合①②可得：$e\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$.



法二 画出草图，注意到图形中含有梅氏定理的特征模型，且存在比例关系.

设 MF_2 和 OP 的交点为 A，对 $\triangle OPF_1$ 和割线 MF_2，使用梅氏定理：$\dfrac{PM}{MF_1}\cdot\dfrac{F_1F_2}{F_2O}\cdot\dfrac{OA}{AP}=1$，即 $OA=AP$，又 $\overrightarrow{MF_2}\cdot\overrightarrow{OP}=0$，故 $\triangle OPF_2$ 是等腰三角形，即 $OF_2=PF_2$. 根据题意，只须 $c>a-c$ 即可（注意审题，取不

到等号），解得 $e\in\left(\frac{1}{2},1\right)$.

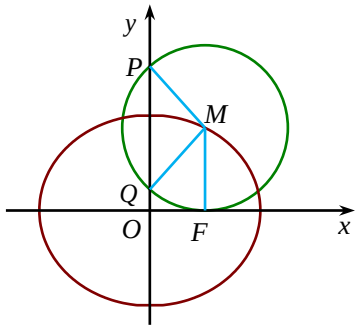
注　如果不用梅氏定理，可以作辅助线，过点 O 作 $OB\parallel PF_1$ 交 MF_2 于点 B，则 $OB\underline{\underline{/\!/}}MP$，….

法三　由于是单点，又是求范围，可以利用椭圆的参数方程求解

设 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，$P(a\cos\theta,b\sin\theta)$，根据题意，不妨令 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.

由 $\overrightarrow{MF_1}=2\overrightarrow{PM}$ 可得：$M\left(\frac{2}{3}a\cos\theta-\frac{1}{3}c,\frac{2}{3}b\sin\theta\right)$；由 $\overrightarrow{MF_2}\cdot\overrightarrow{OP}=0$，整理可得：$(e\cos\theta-1)^2=e^2$，即 $1-e\cos\theta=e$，即 $e=\frac{1}{1+\cos\theta}\in\left(\frac{1}{2},1\right)$.

例　点 M 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上的点，以 M 为圆心的圆与 x 轴相切于椭圆的焦点 F，圆 M 与 y 轴相交于 P，Q，若△PQM 是钝角三角形，则椭圆离心率的取值范围是_____.



答案　$\left(0,\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}\right)$.

解　设 $\alpha=\frac{\angle PMQ}{2}$，则 $\alpha\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，故 $0<\cos\alpha=\frac{OF}{MQ}=\frac{OF}{MF}=\frac{c}{\frac{b^2}{a}}<\frac{\sqrt{2}}{2}$.

例　(1) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上有一点 P，椭圆内一点 Q 在 PF_2 的延长线上，满足 $F_1Q\perp PQ$，且 $\sin\angle F_1PQ=\frac{5}{13}$，则椭圆的离心率 e 的取值范围为_____.

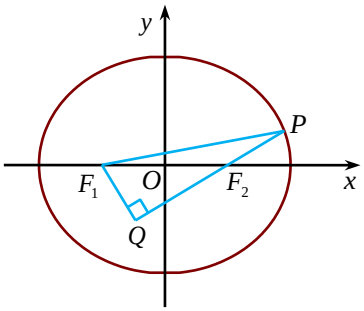
(2) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 左、右焦点分别为 F_1、F_2，过 F_2 的直线交双曲线于 P、Q 两点，且 $PQ\perp PF_1$，若 $|PQ|=\lambda|PF_1|$，$\frac{5}{12}\le\lambda\le\frac{4}{3}$，则双曲线离心率 e 的取值范围为(　　).

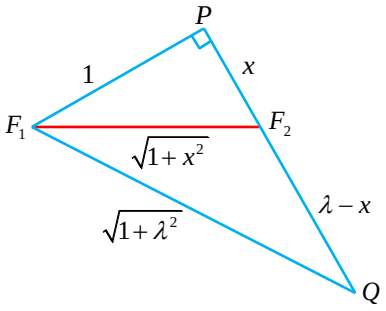
A. $\left(1,\frac{\sqrt{10}}{2}\right]$　　B. $\left(1,\frac{\sqrt{37}}{5}\right]$　　C. $\left[\frac{\sqrt{37}}{5},\frac{\sqrt{10}}{2}\right]$　　D. $\left[\frac{\sqrt{10}}{2},+\infty\right)$

答案 (1)$\left(\frac{1}{5},\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$；(2) 选 C.

解 (1) 不妨令$|F_1Q|=5$，$|PF_1|=13$，则$|PQ|=12$，设$|QF_2|=x$，则$|PF_1|+|PF_2|=25-x=2a$，由于点 Q 在椭圆内部，故$|QF_1|+|QF_2|<2a$，即$5+x<25-x$，解得$0<x<10$.

故$e^2=\frac{|F_1F_2|^2}{(|PF_1|+|PF_2|)^2}=\frac{x^2+25}{(25-x)^2}$，即$e=\frac{\sqrt{x^2+25}}{25-x}$，注意到 e 关于 x 是单调递增的，易得$e\in\left(\frac{1}{5},\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$.





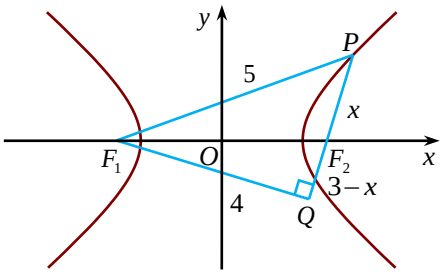
(2)不妨令$|PF_1|=1$，$|PQ|=\lambda$，如图所示，剥离出几何模型，由于$|PF_1|-|PF_2|=|QF_1|-|QF_2|$，即$1-x=\sqrt{1+\lambda^2}-(\lambda-x)$，即$2x=1+\lambda-\sqrt{1+\lambda^2}=1+\frac{(\lambda-\sqrt{1+\lambda^2})(\lambda+\sqrt{1+\lambda^2})}{\lambda+\sqrt{1+\lambda^2}}=1+\frac{-1}{\lambda+\sqrt{1+\lambda^2}}$，是单调递增的，结合$\frac{5}{12}\le\lambda\le\frac{4}{3}$，可得$x\in\left[\frac{1}{6},\frac{1}{3}\right]$.

故$e^2=\frac{1+x^2}{(1-x)^2}$，即$e=\frac{\sqrt{1+x^2}}{1-x}$，注意到 e 关于 x 是单调递增的，易得$e\in\left[\frac{\sqrt{37}}{5},\frac{\sqrt{10}}{2}\right]$.

注 在解析几何中，很多时候要设参数，同时，为了解题和分析方便，肯定是希望设出来的参数越少越好！因此，对于存在比例关系的问题，以及化齐次的问题中，适时的利用“赋单位值”的思想，可以有效的减少参数，同时，便于问题的分析，以及简化运算.

例 已知双曲线$\Gamma:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$，$P$ 是Γ右支上的一点，Q 是 PF_2 的延长线上一点，且$QF_1\perp QF_2$，若$\sin\angle PF_1Q=\frac{3}{5}$，则$\Gamma$的离心率的取值范围是_____.

答案 $(1,2)$.



解 如图标注，设$PF_2=x$，$0<x<3$，易得$4c^2=x^2-6x+25$，$2a=5-x$，故

$$e^2=\frac{4c^2}{4a^2}=\frac{x^2-6x+25}{x^2-10x+25}=1+\frac{4}{x+\frac{5}{x}-10},$$

当 $x\in(0,3)$ 时，e^2 关于 x 是单调递增的，易得 $e\in(1,2)$.

性质 (1) 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，左准线为 l，则当 $\sqrt{2}-1\le e<1$ 时，可在椭圆上求一点 P，使得 PF_1 是 P 到 l 的距离 d 与 PF_2 的比例中项.

(2) 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，左准线为 l，则当 $1<e\le\sqrt{2}+1$ 时，可在双曲线上求一点 P，使得 PF_1 是 P 到 l 的距离 d 与 PF_2 的比例中项.

证明 此处以(1)为例进行证明，(2)的证明方法类似.

根据题意，可得：$\frac{|PF_1|}{d}=\frac{|PF_2|}{|PF_1|}=e$，即 $|PF_2|=e|PF_1|$，又 $|PF_1|+|PF_2|=2a$，解得 $|PF_1|=\frac{2a}{1+e}$，又 $|PF_1|\in[a-c,a+c]$，易解得 $\sqrt{2}-1\le e<1$.

例 (2015 福建文)已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点为 F. 短轴的一个端点为 M，直线 $l:3x-4y=0$ 交椭圆 E 于 A、B 两点. 若 $|AF|+|BF|=4$，点 M 到直线 l 的距离不小于 $\frac{4}{5}$，则椭圆 E 的离心率的取值范围是(　　).

A. $\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$　　B. $\left(0,\frac{3}{4}\right]$　　C. $\left[\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$　　D. $\left[\frac{\sqrt{3}}{4},1\right)$

答案 选 A.

解 利用椭圆焦半径公式“左加右减”：$|AF|+|BF|=a+ex_A+a+ex_B=2a=4\Rightarrow a=2$.【也可以利用定义，补出左焦点 F_1，则 AF_1BF 为平行四边形，故 $|AF_1|=|BF|$.】

设 $M(0,b)$，则 $\frac{4b}{5}\ge\frac{4}{5}\Rightarrow b\ge1$，故 $a^2-c^2\ge1\Rightarrow0<c\le\sqrt{3}$.

例 (1) 已知点 A、B 是双曲线 $x^2-y^2=2$ 右支上两个不同的动点，O 为坐标原点，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 的最小值为_____.

(2) 设动点 A、B 均在双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右支上，点 O 为坐标原点，双曲线 C 的离心率为 e，则(　　).

A. 若 $e>\sqrt{2}$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 存在最大值　　B. 若 $1<e\le\sqrt{2}$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 存在最大值

C. 若 $e>\sqrt{2}$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 存在最小值　　D. 若 $1<e\le\sqrt{2}$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 存在最小值

答案 (1) 2；(2)选 D.

解 (1) **法一** 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，从填空题的角度分析，显然当直线 AB 斜率不存在时，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 取得最小值，此时 $x_1=x_2$，$y_1=-y_2$，故 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2\geq x_1^2-y_1^2=2$.

法二 设直线 AB 的方程为：$x=ty+m$，与双曲线方程联立：$(t^2-1)y^2+2mty+m^2-2=0$，则 $t^2\neq1$，令 $\Delta>0$ 可得：$2-2t^2-m^2>0$，故 $0\leq t^2<1$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，因此，

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=(ty_1+m)(ty_2+m)+y_1y_2&=(t^2+1)y_1y_2+mt(y_1+y_2)+m^2\\&=(t^2+1)\cdot\frac{m^2-2}{t^2-1}+mt\cdot\frac{-2mt}{t^2-1}+m^2,\\&=-2\left(1+\frac{2}{t^2-1}\right)\geq2\end{aligned}$$

当且仅当 $t^2=0$ 时取得等号.

法三 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则（类似椭圆方程的整体变形套路）

$$\begin{cases}x_1^2-y_1^2=2\\x_2^2-y_2^2=2\end{cases}\Rightarrow(x_1^2-y_1^2)(x_2^2-y_2^2)=(x_1x_2+y_1y_2)^2-(x_1y_2+y_1x_2)^2=4,$$

故 $(x_1x_2+y_1y_2)^2=4+(x_1y_2+y_1x_2)^2\geq4$，即 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2\geq2$，其中，当且仅当 $x_1y_2+y_1x_2=0$，即 $y_1+y_2=0$ 时取得等号.

(2) 取 $A(a,0)$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=a\cdot x_B$，$a\cdot x_B$ 随着点 B 横坐标的增大而增大，因此，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 不存在最大值；对于 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 的最小值，利用(1)可知，当 $e=\sqrt{2}$ 时，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 有最小值.

例 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的焦距为 $2c(c>0)$，左焦点为 F，点 M 的坐标为 $(-2c,0)$. 若椭圆 E 上存在点 P，使得 $PM=\sqrt{2}PF$，则椭圆 E 离心率的取值范围是_____.

答案 $\left[\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

解 由 $PM=\sqrt{2}PF$ 可得点 P 的轨迹方程为：$x^2+y^2=2c^2$（阿波罗尼斯圆），欲使得该圆与椭圆有交点，则 $b\leq\sqrt{2}c\leq a$.

例 已知有公共焦点的椭圆与双曲线中心为原点，焦点在 x 轴上，左右焦点分别为 F_1、F_2，且它们在第一象限的交点为 P，$\triangle PF_1F_2$ 是以 PF_1 为底边的等腰三角形，设椭圆、双曲线的离心率分别为 e_1、e_2.

(1) 若 $e_2\in(1,2)$，则 e_1 的取值范围是_____；(2) e_1e_2 的取值范围是_____.

答案 (1) $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{5}\right)$；(2) $\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$.

解 设椭圆与双曲线的半焦距为 c，则 $e_1=\dfrac{2c}{|PF_1|+2c}$，$e_2=\dfrac{2c}{|PF_1|-2c}$，故 $\dfrac{1}{e_1}-\dfrac{1}{e_2}=2$.

由 $e_1=\dfrac{e_2}{2e_2+1}\in(0,1)$，解得 $e_2>1$，故 $e_1e_2=\dfrac{e_2^2}{2e_2+1}=\dfrac{1}{4}\left(m+\dfrac{1}{m}\right)-\dfrac{1}{2}$，其中 $m=2e_2+1>3$，利用对勾函数的性质，易知 $m+\dfrac{1}{m}$ 在 $(3,+\infty)$ 上是单调递增的.

例 已知椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 与圆 $C_2:x^2+y^2=b^2$，若在椭圆 C_1 上存在点 P，使得由点 P 所作的圆 C_2 的两条切线互相垂直，则椭圆 C_1 的离心率的取值范围是(　　).

A. $\left[\dfrac{1}{2},1\right)$　　B. $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right]$　　C. $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$　　D. $\left[\dfrac{\sqrt{3}}{2},1\right)$

答案 选 A.

解 等价于圆 $x^2+y^2=2b^2$（圆 C_2 的“蒙日圆”），和椭圆 C_1 有交点，只须 $a^2\geq 2b^2$ 即可.

例 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 和圆 $O:x^2+y^2=b^2$，过双曲线 C 上一点 P 引圆 O 的两条切线，切点分别为 A、B，若△PAB 可为正三角形，则双曲线 C 的离心率 e 的取值范围是(　　).

A. $(1,\sqrt{2}]$　　B. $(1,\sqrt{3}]$　　C. $\left[\dfrac{\sqrt{5}}{2},+\infty\right)$　　D. $[\sqrt{3},+\infty)$

答案 选 C.

解 实际是最大张角问题，只须圆 $x^2+y^2=4b^2$ 和双曲线 C 有交点即可，即 $4b^2\geq a^2$.

例 已知 F_1、F_2 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，如果双曲线右支上存在点 P，使得 F_2 关于直线 F_1P 的对称点恰好在 y 轴上，则双曲线的离心率 e 的取值范围是(　　).

A. $\left(1,\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)$　　B. $\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$　　C. $(\sqrt{3},+\infty)$　　D. $(1,\sqrt{3})$

答案 选 B.

例 已知 B_1，B_2 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两个短轴端点，P 是椭圆上任意一点，$|PB_1|\leq|B_1B_2|$ 则该椭圆离心率的取值范围是(　　).

A. $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　B. $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$　　C. $\left(0,\dfrac{\sqrt{6}}{3}\right]$　　D. $\left[\dfrac{\sqrt{6}}{3},1\right)$

答案 选 A.

法一 设 $P(a\cos\theta,b\sin\theta)$，$\theta\in[0,2\pi)$，$B_1(0,b)$，由 $|PB_1|^2\leq|B_1B_2|^2$ 得：

$$(b^2-a^2)\sin^2\theta-2b^2\sin\theta+a^2-3b^2\le 0,$$

只须 $f(t)=(b^2-a^2)t^2-2b^2t+a^2-3b^2\le 0$ 在 $t\in[-1,1]$ 上恒成立，注意到 $f(-1)=0$，$f(1)=-4b^2<0$，结合图象，只须对称轴 $\dfrac{b^2}{b^2-a^2}\le -1$，后略.

法二　注意到因式分解：$(b^2-a^2)\sin^2\theta-2b^2\sin\theta+a^2-3b^2=(\sin\theta+1)\left[(b^2-a^2)\sin\theta+a^2-3b^2\right]$，所以只须 $(b^2-a^2)\sin\theta+a^2-3b^2\le 0$ 即可，即 $(b^2-a^2)\cdot(-1)+a^2-3b^2\le 0$.

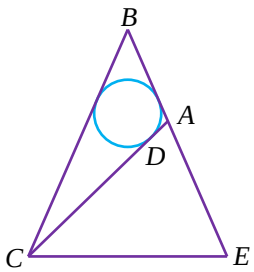
例　已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，$A_1$、$A_2$ 是实轴顶点，F 是右焦点，$B(0,b)$ 是虚轴端点，若在线段 BF 上（不含端点）存在不同的两点 $P_i(i=1,2)$，使得 $\triangle P_iA_1A_2(i=1,2)$ 构成以 A_1A_2 为斜边的直角三角形，则双曲线离心率 e 的取值范围是(　　).

A. $\left(\sqrt{2},\dfrac{\sqrt{6}+1}{2}\right)$　　B. $\left(\sqrt{2},\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}\right)$　　C. $\left(1,\dfrac{\sqrt{6}+1}{2}\right)$　　D. $\left(\dfrac{\sqrt{5}+1}{2},+\infty\right)$

答案　选 B.

解　结合图形，分析可知：只须点 B 在圆 $x^2+y^2=a^2$ 外，且直线 $BF:\dfrac{x}{c}+\dfrac{y}{b}=1$ 与圆 $x^2+y^2=a^2$ 有两个交点即可，故 $a<b$，且 $\dfrac{bc}{\sqrt{b^2+c^2}}<a$.

例　如图，在$\triangle ABC$中，已知$\angle BAC=120°$，其内切圆与AC边相切于点D，延长BA到E，使$BE=BC$，连接CE，设以E、C为焦点且经过点A的椭圆的离心率为e_1，以E、C为焦点且经过点A的双曲线的离心率为e_2，则当$\dfrac{2}{e_1}+\dfrac{1}{e_2}$取最大值时，$\dfrac{AD}{DC}$的值为_____.



答案　$\dfrac{1}{6}$.

法一　设 $AD=m$，$DC=n$，则 $AE=BE-BA=BC-BA=n-m$，$CE^2=3m^2+n^2$，故

$$\frac{2}{e_1}+\frac{1}{e_2}=\frac{2(AC+AE)}{CE}+\frac{AC-AE}{CE}=\frac{3AC+AE}{CE}=\frac{4n+2m}{\sqrt{3m^2+n^2}}=2\sqrt{\frac{(t+2)^2}{3t^2+1}},$$

其中 $t=\dfrac{m}{n}$，令 $f(t)=\dfrac{(t+2)^2}{3t^2+1}$，则 $f'(t)=\dfrac{2(t+2)(1-6t)}{(3t^2+1)^2}$，显然，当 $t=\dfrac{1}{6}$ 时，$f(t)$ 取得最大值.

法二 $\dfrac{2}{e_1}+\dfrac{1}{e_2}=\dfrac{2(AC+AE)}{CE}+\dfrac{AC-AE}{CE}=\dfrac{3AC+AE}{CE}=\dfrac{3\sin E+\sin(E+60°)}{\sin 60°}=\dfrac{7\sin E+\sqrt{3}\cos E}{\sqrt{3}}$，令 $f(E)=7\sin E+\sqrt{3}\cos E$，令 $f'(E)=7\cos E-\sqrt{3}\sin E=0$，解得 $\tan E=\dfrac{7}{\sqrt{3}}$；

又 $AD=\dfrac{AB+AC-BC}{2}=\dfrac{AB+AC-BE}{2}=\dfrac{AC-AE}{2}$，$DC=AC-AD=\dfrac{AC+AE}{2}$，故

$$\frac{AD}{DC}=\frac{AC-AE}{AC+AE}=\frac{\sin E-\sin(E+60°)}{\sin E+\sin(E+60°)}=\frac{\tan E-\sqrt{3}}{3\tan E+\sqrt{3}}=\frac{1}{6}.$$

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的上顶点为 A，右焦点为 F，椭圆 C 上存在点 P 使线段 OP 被直线 AF 平分，则椭圆 C 的离心率的取值范围是_____.

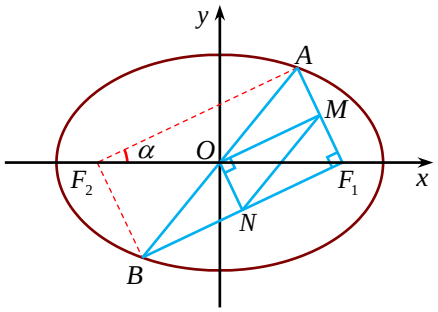
答案 $\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right]$.

法一 （单动点，尝试利用参数方程）设 $P(a\cos\theta,b\sin\theta)$，则 OP 的中点 $\left(\dfrac{1}{2}a\cos\theta,\dfrac{1}{2}b\sin\theta\right)$ 在直线 $\dfrac{x}{c}+\dfrac{y}{b}=1$（$c$ 为椭圆的半焦距），即 $\dfrac{1}{e}\cos\theta+\sin\theta=2$，令 $\dfrac{1}{e^2}+1^2\geq 2^2$，解得 $e\in\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right]$.

法二 易得 OP 的中点的轨迹方程为椭圆 $E:\dfrac{x^2}{\frac{a^2}{4}}+\dfrac{y^2}{\frac{b^2}{4}}=1$，依题意，只须直线 $\dfrac{x}{c}+\dfrac{y}{b}=1$ 与椭圆 E 有交点即可，利用等效判别式：$\Delta'=\dfrac{a^2}{4}\cdot\dfrac{1}{c^2}+\dfrac{b^2}{4}\cdot\dfrac{1}{b^2}-1\geq 0$，解得 $e\in\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right]$.

例 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点为 $F_1(1,0)$，离心率为 e．设 A、B 为椭圆上关于原点对称的两点，AF_1 的中点为 M，BF_1 的中点为 N，原点 O 在以线段 MN 为直径的圆上．设直线 AB 的斜率为 k，若 $0<k\leq\sqrt{3}$，则 e 的取值范围为_____.

答案 $[\sqrt{3}-1,1)$.



解 易知 $F_1A\perp F_1B$，如图所示，假设 A 在第一象限，设椭圆的左焦点为 F_2，则 AF_1BF_2 为矩形，设 $\angle AF_2F_1=\alpha$，则 $2\alpha\in(0,60°]$，即 $\alpha\in(0,30°]$，故

$$e=\frac{F_1F_2}{AF_1+AF_2}=\frac{1}{\sin\alpha+\cos\alpha}=\frac{1}{\sqrt{2}\sin(\alpha+45°)}\in[\sqrt{3}-1,1).$$

例 已知 F 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点，若双曲线的右支上存在点 P，使得线段 PF 与双曲线左支的交点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{QF}$，则双曲线的离心率的取值范围是(　　).

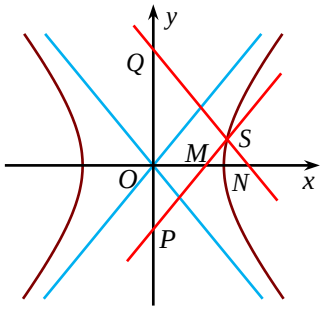
A．$(1,3]$　　B．$[3,+\infty)$　　C．$(1,2]$　　D．$[2,+\infty)$

答案 选 B.

例 已知 S 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上的任意一点，过 S 分别引其渐近线的平行线，分别交 x 轴于点 M、N，交 y 轴于点 P、Q，若 $\left(\frac{1}{|OM|}+\frac{1}{|ON|}\right)\cdot(|OP|+|OQ|)\geq 4$ 恒成立，则双曲线离心率 e 的取值范围为(　　).

A．$(1,2]$　　B．$[2,+\infty)$　　C．$(1,\sqrt{2}]$　　D．$[\sqrt{2},+\infty)$

答案 选 D.



解 注意到 $\frac{|OP|}{|OM|}=\frac{|OQ|}{|ON|}=\frac{b}{a}$，故

$$\left(\frac{1}{|OM|}+\frac{1}{|ON|}\right)\cdot(|OP|+|OQ|)=\frac{2b}{a}+\frac{|OQ|}{|OM|}+\frac{|OP|}{|ON|}\geq\frac{2b}{a}+2\sqrt{\frac{|OQ|}{|OM|}\cdot\frac{|OP|}{|ON|}}=\frac{4b}{a}\geq 4,$$

即 $\frac{b}{a}\geq 1$，$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}\geq\sqrt{2}$.

例 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，P 是椭圆上异于顶点的动点，若恰好有 4 个不同的点 P，使得 $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形，且有一个角为钝角，则椭圆的离心率的取值范围是_____.

答案 $\left(\frac{1}{3},\sqrt{2}-1\right)$.

解 依题意可知，$\triangle PF_1F_2$ 是以焦点为顶点的等腰三角形，不妨以 F_1 为顶点，则 $a-c<PF_1=2c<\frac{b^2}{a}$.

例 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，点 P 为椭圆 C 上的任意一点，若以 F_1、F_2、P 三点为顶点的等腰三角形一定不可能为钝角三角形，则椭圆 C 的离心率的取值范围是_____.

答案 $\left[\sqrt{2}-1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

解 ①若 $|PF_1|=|PF_2|$，则 P 为椭圆的短轴顶点，故 $|PF_1|=|PF_2|=a$，欲使得 $\triangle PF_1F_2$ 不可能为钝角三角形，则 $\cos\angle F_1PF_2\geq 0$，即 $2a^2-4c^2\geq 0$，解得 $e\leq\frac{\sqrt{2}}{2}$；

②若 $|PF_1|=|F_1F_2|=2c$，则 $|PF_2|=2a-2c$，令 $\cos\angle F_1PF_2\geq 0$，即 $8c^2-(2a-2c)^2\geq 0$，即 $e^2+2e-1\geq 0$ 解得 $e\geq\sqrt{2}-1$；

综上所述，椭圆 C 的离心率 $e\in\left[\sqrt{2}-1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

例 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，直线 l 经过点 F_2，且与该双曲线的右支交于 A、B 两点，若 $\triangle ABF_1$ 的周长为 $7a$，则该双曲线离心率的取值范围是(　　).

A. $\left(1,\frac{\sqrt{7}}{2}\right]$　　B. $\left(\frac{\sqrt{11}}{2},\sqrt{7}\right)$　　C. $\left[\frac{\sqrt{7}}{2},\sqrt{7}\right)$　　D. $\left[\frac{\sqrt{7}}{2},\frac{\sqrt{11}}{2}\right)$

答案 选 A；只须 $|AB|=\frac{3}{2}a>\frac{2b^2}{a}$ 即可.

例 正方形 $ABCD$ 的四个顶点都在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上，若椭圆的焦点在正方形的内部，则椭圆的离心率的取值范围是(　　).

A. $\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2},1\right)$　　B. $\left(0,\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$　　C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$　　D. $\left(0,\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)$

答案 选 B；不妨假设焦点在 x 轴，则 $a>b>0$，同时，根据题意只须点 (c,c) 在椭圆内部即可.

例 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，短轴顶点 $B(0,b)$，若椭圆内接 $\triangle BCD$ 的重心是椭圆的一个焦点，则椭圆的取值范围为_____.

答案 $\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

解 不妨取左焦点 $(-c,0)$，设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}\frac{x_1+x_2}{3}=-c\\ \frac{y_1+y_2+b}{3}=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{3c}{2}\\ \frac{y_1+y_2}{2}=-\frac{b}{2}\end{cases}$，即 CD 的

中点为$\left(-\frac{3c}{2},-\frac{b}{2}\right)$，由于中点在椭圆内部，故$\frac{\left(-\frac{3c}{2}\right)^2}{a^2}+\frac{\left(-\frac{b}{2}\right)^2}{b^2}<1$，解得$e\in\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

例 (1) 三个顶点均在椭圆上的三角形称为椭圆的内接三角形．已知点 A 是椭圆的一个短轴端点，如果以 A 为直角顶点的椭圆内接等腰直角三角形有且仅有三个，则椭圆的离心率的取值范围是(　　).

A. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$　　B. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$　　C. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$　　D. $\left(\frac{\sqrt{6}}{3},1\right)$

(2) 已知 A 为椭圆$\frac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$的上顶点，$B$、$C$ 为该椭圆上的另外两点，且$\triangle ABC$ 是以 A 为直角顶点的等腰直角三角形．若满足条件的$\triangle ABC$ 只有一解，则椭圆的离心率的取值范围是_____.

答案 (1) 选 D；(2) $\left(0,\frac{\sqrt{6}}{3}\right]$.

解 (1) 不妨设椭圆方程为$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，根据对称性，不妨设等腰直角三角形 ABC 的边 AB 所在的直线方程为：$y=kx+b(k>0)$，则边 AC 所在的直线方程为：$y=-\frac{1}{k}x+b(k>0)$.

硬解弦长公式：$\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\ kx-y+b=0\end{cases}\Rightarrow|AB|=\frac{2\sqrt{a^2b^2(k^2+1)(a^2k^2+b^2-b^2)}}{a^2k^2+b^2}=\frac{2a^2bk\sqrt{k^2+1}}{a^2k^2+b^2}$，利用$-\frac{1}{k}$替换 k 易得：$|AC|=\frac{2a^2b\sqrt{k^2+1}}{a^2+b^2k^2}$，令$|AB|=|AC|$，整理可得：$(k-1)\left[b^2k^2+(b^2-a^2)k+b^2\right]=0$.

显然，$k=1$是方程的一个根，注意到$k=1$不是方程$b^2k^2+(b^2-a^2)k+b^2=0$的根，根据题意，此时只需要方程$b^2k^2+(b^2-a^2)k+b^2=0$有两个不同的正数根即可，不妨设为k_1、k_2，则

$$\begin{cases}\Delta=(b^2-a^2)^2-4b^4>0\\ k_1+k_2=\frac{a^2-b^2}{b^2}>0\\ k_1k_2=1>0\end{cases}\Rightarrow D.$$

例 已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的右焦点为$F_1(2,0)$，离心率为 e．.

(1) 若$e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，求椭圆的方程；

(2) 设 A、B 为椭圆上关于原点对称的两点，AF_1 的中点为 M，BF_1 的中点为 N，若原点 O 在以线段 MN 为直径的圆上.

(i) 证明点 A 在定圆上；(ii) 设直线 AB 的斜率为 k，若$k\geq\sqrt{3}$，求 e 的取值范围.

答案 (1) $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$；(2) (i)略；(ii)$\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{3}-1\right]$.

解 (2) 设 $A(x_0,y_0)$，则 $B(-x_0,-y_0)$，故 $M\left(\frac{x_0+2}{2},\frac{y_0}{2}\right)$，$N\left(\frac{2-x_0}{2},-\frac{y_0}{2}\right)$.

(i) 由题意，得 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=0$，化简得：$x_0^2+y_0^2=4$，故点 A 在以原点为圆心，2 为半径的圆上.

(ii) 设 $A(x_0,y_0)$，则 $\begin{cases}y_0=kx_0,\\ \frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1,\\ x_0^2+y_0^2=4\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{k^2x_0^2}{b^2}=1,\\ x_0^2+kx_0^2=4\end{cases}\Rightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{k^2}{b^2}=\frac{1}{4}(1+k^2)$.

将 $e=\frac{c}{a}=\frac{2}{a}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{4}{e^2}-4$，代入上式整理得：$k^2(2e^2-1)=e^4-2e^2+1$.

因为 $e^4-2e^2+1>0$，$k^2>0$，所以 $2e^2-1>0$，所以 $k^2=\frac{e^4-2e^2+1}{2e^2-1}\geq 3$，化简得：$\begin{cases}e^4-8e^2+4\geq 0\\ 2e^2-1>0\end{cases}$，

解得：$\frac{1}{2}<e^2\leq 4-2\sqrt{3}$，$\frac{\sqrt{2}}{2}<e\leq\sqrt{3}-1$，因此，离心率的取值范围是 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{3}-1\right]$.

例 已知 F_1、F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左右焦点，过 F_1 的直线与双曲线的右上支交于点 P，若线段 F_1P 的中点 Q 在直线 $y=-2x$ 的右上方，且 $F_1P\perp F_2P$，则双曲线离心率的取值范围为(　　).

A. $\left(1,\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$　　B. $(1,\sqrt{5})$　　C. $(\sqrt{5},+\infty)$　　D. $(1,\sqrt{3})$

答案 选 B.

解 依题意得：$-\frac{PF_1}{PF_2}=k_{PF_2}=k_{OQ}<-2$，即 $PF_1>2PF_2=2(PF_1-2a)$，故 $PF_1<4a$，$PF_2<2a$，因此，$4c^2=PF_1^2+PF_2^2<20a^2$.

§4　焦点三角形专题

4.1 椭圆的焦点三角形

面积公式(算多次)

椭圆焦点三角形的面积公式 已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，左、右两焦点分别为 F_1、F_2，$P(x_0,y_0)$ 是椭圆上一点，在焦点三角形 PF_1F_2 中，$\angle F_1PF_2=\theta$，r 为 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆半径，则有：

① $|PF_1||PF_2|=\frac{2b^2}{1+\cos\theta}$；② $S_{\triangle F_1PF_2}=b^2\tan\frac{\theta}{2}=c|y_0|=(a+c)\cdot r$.

证明　不要只记结论，推导过程也要熟悉！根据 $S_{\triangle F_1PF_2}=\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\theta$，只要利用“椭圆的第一定义＋余弦定理”，求出 $|PF_1||PF_2|=\frac{2b^2}{1+\cos\theta}$ 即可！

易错提醒　使用焦点三角形的面积公式之时，有时要注意检验 y_0 的存在性！

例　已知 P 是椭圆 $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{36}=1$ 上一点，F_1、F_2 分别是椭圆的左、右焦点，若 $\angle F_1PF_2=60°$，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为_____.

答案　$12\sqrt{3}$.

常规法　由于 $256=|PF_1|^2+|PF_2|^2-2|PF_1||PF_2|\cos 60°=(|PF_1|+|PF_2|)^2-2|PF_1||PF_2|-2|PF_1||PF_2|\cos 60°$，解得 $|PF_1||PF_2|=48$，故 $S=\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin 60°=12\sqrt{3}$.

公式法　$S_{\triangle PF_1F_2}=b^2\tan\frac{\alpha}{2}=36\times\tan 30°=12\sqrt{3}$.

例　设 F_1、F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{48}+\frac{y^2}{32}=1$ 的左右焦点，且点 P 是椭圆上一点，若 $\triangle PF_1F_2$ 是直角三角形，则点 P 到 x 轴的距离为_____.

答案　$\frac{8\sqrt{3}}{3}$.

解　①当 F_1, F_2 为直角顶点时，易得距离是 $\frac{8\sqrt{3}}{3}$；②当点 P 为直角顶点时，利用焦点三角形的面积公式，易得距离是 8，不过，当纵坐标为 8 时，显然超过了椭圆的参数范围！

例　已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，点 P 在双曲线上，且 $\angle F_1PF_2=120°$，$\angle F_1PF_2$ 的平分线交 x 轴于点 A，则 $|PA|=$(　　).

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$　　D. $\sqrt{5}$

答案　选 B.

解　假设 P 在第一象限，算三次面积：$S_{\triangle F_1PF_2}=\frac{b^2}{\tan\frac{120°}{2}}=\frac{1}{2}\cdot 2c\cdot y_P=\frac{1}{2}\cdot|PA|\cdot(|PF_1|+|PF_2|)\cdot\sin 60°$，即 $\sqrt{3}=2y_P=\frac{\sqrt{3}}{4}|PA|\cdot(2a+2|PF_2|)$，解得 $P\left(\frac{\sqrt{5}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$|PF_2|=\sqrt{5}-1$，$|PA|=\frac{2}{1+|PF_2|}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

例　(较难)已知直线 l 与椭圆 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相切于第一象限的点 $P(x_0,y_0)$，且直线 l 与 x、y 轴

分别交于点 A、B，当△AOB（O 为坐标原点）的面积最小时，$\angle F_1PF_2=60°$（F_1、F_2 是椭圆的两个焦点），若此时在 $\triangle PF_1F_2$ 中，$\angle F_1PF_2$ 的角平分线的长度为 $\frac{\sqrt{3}}{m}a$，则实数 m 的值是_____.

答案 $\frac{5}{2}$.

解 注意到椭圆的焦点在 y 轴！椭圆在点 P 处的切线为 $\frac{yy_0}{a^2}+\frac{xx_0}{b^2}=1$，为了便于计算最值，利用椭圆的参数方程，令 $\begin{cases}y_0=a\cos\theta\\x_0=b\sin\theta\end{cases}$，易知当 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 时，△AOB 的面积取得最小值，即点 $P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}b,\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$.

$S_{\triangle PF_1F_2}=b^2\tan 30°=\frac{1}{2}|F_1F_2|\cdot x_P=S_{\triangle PF_1Q}+S_{\triangle PF_2Q}=\frac{1}{2}|PQ|\cdot\sin 30°\cdot 2a$，即 $\frac{\sqrt{3}}{3}b^2=\frac{\sqrt{2}}{2}bc=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{a^2}{m}$，由 $\frac{\sqrt{3}}{3}b^2=\frac{\sqrt{2}}{2}bc$，结合 $a^2=b^2+c^2$，可得：$\frac{b^2}{3}=\frac{a^2}{5}$，进而 $\frac{\sqrt{3}}{5}a^2=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{a^2}{m}$，故 $m=\frac{5}{2}$.

注 焦点三角形的面积公式中 $S_{\triangle PF_1F_2}=b^2\tan\frac{\alpha}{2}$ 的“b^2”实质是**短半轴的平方**，不是形式化的定义！这一点，要和点差法的公式含义区分开，千万不要弄混淆!!

例 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$F_1$、$F$ 为其左、右焦点，P 为椭圆 C 上除长轴端点外的任一点，G 为 $\triangle PF_1F_2$ 内一点，满足 $3\overrightarrow{PG}=\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}$，$\triangle PF_1F_2$ 的内心为 I，且有 $\overrightarrow{IG}=\lambda\overrightarrow{F_1F_2}$（其中 λ 为实数），则椭圆 C 的离心率 $e=$(　　).

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

答案 选 B.

解 由 $3\overrightarrow{PG}=\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}$ 可知：G 为 $\triangle PF_1F_2$ 的重心，又 $\overrightarrow{IG}=\lambda\overrightarrow{F_1F_2}$，设 $\triangle PF_1F_2$ 内切圆的半径为 r，则有：$r=|y_I|=|y_G|=\frac{|y_P|}{3}$；

又 $S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}(|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|)\cdot r=\frac{1}{2}|F_1F_2|\cdot|y_P|$，即 $\frac{1}{2}(2a+2c)\cdot\frac{|y_P|}{3}=\frac{1}{2}\cdot 2c\cdot|y_P|$，即 $e=\frac{1}{2}$.

变式练习 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，P 为椭圆上不与左右顶点重合的任意一点，I、G 分别为 $\triangle PF_1F_2$ 的内心、重心，当 $IG\perp x$ 轴时，椭圆的离心率为(　　).

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

答案 选 A.

法一 设 $P(x_0,y_0)$，则 $G\left(\frac{x_0}{3},\frac{y_0}{3}\right)$，且 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆与 x 轴相切于 $Q\left(\frac{x_0}{3},0\right)$，则

$PF_1-PF_2=F_1Q-QF_2$，即 $(a+ex_0)-(a-ex_0)=\dfrac{x_0}{3}+c-\left(c-\dfrac{x_0}{3}\right)$，

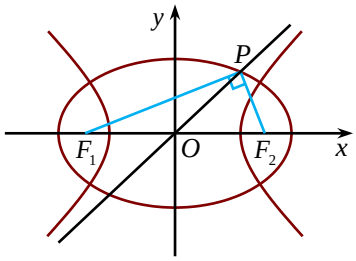
即 $e=\dfrac{1}{3}$.

法二　直接利用内心坐标公式：$\overrightarrow{OI}=\dfrac{PF_1\cdot\overrightarrow{OF_2}+PF_2\cdot\overrightarrow{OF_1}+F_1F_2\cdot\overrightarrow{OP}}{PF_1+PF_2+F_1F_2}$.

注　双曲线也有类似的题，参见后面的焦半径章节.

例　如图，点 F_1、F_2 是椭圆 C_1 的左、右焦点，椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的渐近线交于点 P，$PF_1\perp PF_2$，椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的离心率分别为 e_1、e_2，则(　　).

A．$e_2^2=\dfrac{1+e_1^4}{1-e_1^2}$　　B．$e_2^2=\dfrac{2e_1^4}{1-e_1^2}$　　C．$e_2^2=\dfrac{1-e_1^4}{2e_1^2-1}$　　D．$e_2^2=\dfrac{e_1^4}{2e_1^2-1}$



答案　选 D.

法一　常规方法，就是特值法，注意到椭圆的短轴顶点对两个焦点的张角大于 $90°$，不妨令椭圆 C_1 为：$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，则 $e_1^2=\dfrac{3}{4}$；联立 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+y^2=1\\ x^2+y^2=3\end{cases}$，可得 $x_P^2=\dfrac{8}{3}$，$y_P^2=\dfrac{1}{3}$，设双曲线 C_2 的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$，故 $\dfrac{b^2}{a^2}=\dfrac{y_P^2}{x_P^2}=\dfrac{1}{8}=e_2^2-1$，即 $e_2^2=\dfrac{9}{8}$.

法二　设椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的方程分别为：$\dfrac{x^2}{a_1^2}+\dfrac{y^2}{b_1^2}=1(a_1>b_1>0)$、$\dfrac{x^2}{a_2^2}-\dfrac{y^2}{b_2^2}=1(a_2、b_2>0)$.

设 $P(ma_2,mb_2)$，则 $|OP|^2=m^2(a_2^2+b_2^2)=c_1^2$，即 $mc_2=c_1$.

又 $S_{\triangle PF_1F_2}=b_1^2\tan 45°=\dfrac{1}{2}|F_1F_2||y_P|$，即 $a_1^2-c_1^2=mb_2c_1$，代入 $m=\dfrac{c_1}{c_2}$，整理得：$\dfrac{1}{e_1^2}-1=\sqrt{1-\dfrac{1}{e_2^2}}$.

张角最大与拓展

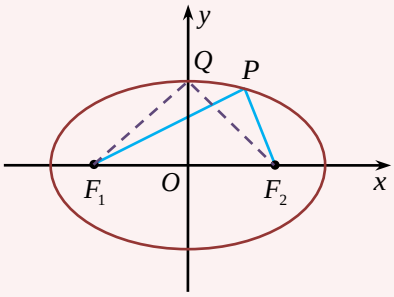
短轴端点处 $\angle F_1PF_2$ 张角最大　已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右两焦点分别为 F_1、F_2，P 是椭圆上一动点，在焦点三角形 PF_1F_2 中，若 $\angle F_1PF_2$ 最大，则点 P 为椭圆短轴的端点.

证明　设 $|PF_1|=m$，$|PF_1|=n$，则 $m+n=2a$，在 $\triangle F_1PF_2$ 中，利用余弦定理，可得：

$$\cos\theta=\frac{m^2+n^2-4c^2}{2mn}=\frac{(m+n)^2-2mn-4c^2}{2mn}=\frac{2b^2}{mn}-1\geq\frac{2b^2}{\left(\frac{m+n}{2}\right)^2}-1=\frac{2b^2}{a^2}-1,$$

其中，当且仅当 $m=n$ 时取等号，此时点 P 位于短轴端点，又因为余弦函数 $y=\cos x$ 在 $(0,\pi)$ 上单调递减，所以，当点 P 位于短轴端点时，$\angle F_1PF_2$ 取得最大值.

应用 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右两焦点分别为 F_1、F_2，若椭圆上存在一点 P，使得 $\angle F_1PF_2=\theta$，则椭圆离心率 $e\in\left[\sin\frac{\theta}{2},1\right)$.



证明 如图，设 Q 为椭圆的短轴顶点，假设椭圆上存在一点 P，使得 $\angle F_1PF_2=\theta$，则必有 $\angle F_1QF_2\geq\theta$，又 $e=\sin\frac{\angle F_1QF_2}{2}$，由于 $\frac{\theta}{2}\leq\frac{\angle F_1QF_2}{2}<\frac{\pi}{2}$，故 $e\in\left[\sin\frac{\theta}{2},1\right)$.

例 (1)已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两焦点分别为 F_1、F_2，若椭圆上存在一点 P，使得 $\angle F_1PF_2=120°$，则椭圆的离心率 e 的取值范围是_____.

(2)(2008 江西文理)已知 F_1、F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两个焦点，满足 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$ 的点 M 总在椭圆内部，则椭圆离心率的取值范围是(　　).

A. $(0,1)$　　B. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$　　C. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

答案 (1)$\left[\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$；(2) 选 C.

解 (2) $b>c\Leftrightarrow b^2>c^2\Leftrightarrow a^2>2c^2$，不要死记结论！或者分析可得 $\angle F_1QF_2\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$.

例 若椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的两个焦点 F_1、F_2，试问：椭圆上是否存在点 P，使 $\angle F_1PF_2=90°$？存在，求出点 P 的纵坐标；否则说明理由.

答案 不存在.

法一　利用最大张角！当点 P 为短轴顶点时，$\cos\angle F_1PF_2=1-2e^2=\dfrac{1}{2}$，则 $\angle F_1PF_2=\dfrac{\pi}{3}<\dfrac{\pi}{2}$，因此，不存在！

法二　利用焦点三角形面积公式！设 $P(x_0,y_0)$，利用公式 $b^2\tan\dfrac{\theta}{2}=c|y_0|$，易得 $|y_0|=3$，与 $|y_0|\le\sqrt{3}$ 相矛盾，因此，不存在！

法三　常规方法，解方程组 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1\\ x^2+y^2=1\end{cases}$，计算可知，此方程组无解.

例　椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，点 P 为椭圆上一动点，若 $\angle F_1PF_2$ 为钝角，则点 P 的横坐标的取值范围是_____.

答案　$\left(-\dfrac{2\sqrt{6}}{3},\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\right)$.

法一　圆锥曲线中，如果给出钝角，直角或者锐角，常用向量的点乘转化！

若 $\angle F_1PF_2$ 为钝角，则 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}<0$，且 $\angle F_1PF_2\ne\pi$，利用极化恒等式：$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=|OP|^2-3<0$，解得 $x\in\left(-\dfrac{2\sqrt{6}}{3},\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\right)$.

法二　利用临界条件，求出 $\angle F_1PF_2$ 为直角时对应的坐标即可！

设 $P(x_0,y_0)$，当 $\angle F_1PF_2=\dfrac{\pi}{2}$ 时，利用公式 $b^2\tan\dfrac{\theta}{2}=c|y_0|$，易得 $|y_0|=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，故 $|x_0|=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$，若 $\angle F_1PF_2$ 为钝角，则必有 $x_0\in\left(-\dfrac{2\sqrt{6}}{3},\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\right)$.

练习　(1)(2004 湖南文压轴)已知 F_1、F_2 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{x^2}{4}=1$ 的焦点，在 C 上满足 $PF_1\perp PF_2$ 的点 P 的个数为_____.

(2) 已知 F_1、F_2 分别是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左右焦点，点 P 是椭圆 C 上一动点，则满足 $\triangle PF_1F_2$ 是直角三角形的点 P 的个数是(　　).

A．4　　B．6　　C．8　　D．10

(3) 已知 F_1、F_2 分别是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a,b>0)$ 的左右焦点，点 P 是双曲线上一动点，则满足 $\triangle PF_1F_2$ 是直角三角形的点 P 的个数是(　　).

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

答案　(1) 2；(2) 选 C；(3) 选 D.

解　(2) ①当点 P 不为直角顶点时，显然有四个；②当点 P 为直角顶点时，计算易知，此时亦有四个.

张角最大拓展 如果把上述的两个焦点 F_1、F_2 换成椭圆长轴的两个端点 $A_1(-a,0)$、$A_2(a,0)$，同样也是当点 P 位于椭圆短轴的端点时，$\angle A_1PA_2$ 最大.

类似的，其他对称位置类似，都是在椭圆短轴的端点处，张角最大！

证法一　利用到角公式

设 $P(x,y)$，不妨设 $0<y\le b$，则 $\tan\angle A_1PA_2=\tan(\angle PA_2x-\angle PA_1x)=\dfrac{k_{PA_2}-k_{PA_1}}{1+k_{PA_2}\cdot k_{PA_1}}=\dfrac{2ay}{x^2-a^2+y^2}$（注意到 $k_{PA_2}\cdot k_{PA_1}=-\dfrac{b^2}{a^2}$），将 $x^2=a^2-\dfrac{a^2}{b^2}y^2$ 代入此式，可得：$\tan\angle A_1PA_2=-\dfrac{2ab^2}{(a^2-b^2)y}<0$，故 $\angle A_1PA_2\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，且 $\tan\angle A_1PA_2$ 在 $y\in(0,b]$ 单调递增，

又正切函数的 $y=\tan x$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 上单调递增，因此，当 $y=b$ 时，$\angle A_1PA_2$ 取得最大值. 类似的，由对称性知，当 $y=-b$ 时，$\angle A_1PA_2$ 也取得最大值.

证法二　利用第三定义

设 $P(x_0,y_0)(y_0\ne0)$，则 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1>\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{a^2}$，即 $x_0^2+y_0^2<a^2$，故点 P 在以原点为圆心，长半轴为半径的圆内，亦即 $\angle A_1PA_2$ 为钝角.

由于 $k_{PA_2}\cdot k_{PA_1}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，故 $\tan\angle A_1PA_2=\tan(\angle PA_2x-\angle PA_1x)=\dfrac{k_{PA_2}-k_{PA_1}}{1+k_{PA_2}\cdot k_{PA_1}}\le-\dfrac{2\sqrt{-k_{PA_2}\cdot k_{PA_1}}}{1+k_{PA_2}\cdot k_{PA_1}}=-\dfrac{2ab}{a^2-b^2}$，当且仅当 $k_{PA_2}=-k_{PA_1}$，即点 P 在短轴端点处取得最大值.

应用　已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右顶点分别为 A_1、A_2，若椭圆上存在一点 P，使得 $\angle A_1PA_2=\alpha$，则椭圆离心率 $e\in\left[\sqrt{\dfrac{2\cos\alpha}{\cos\alpha-1}},1\right)$.

例　设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的长轴的左、右端点分别为 A_1、A_2，若椭圆上存在一点 P，使得 $\angle A_1PA_2=120°$，则椭圆离心率 e 的取值范围为_____.

答案　$\left[\dfrac{\sqrt6}{3},1\right)$.

解　设椭圆的短轴端点为 B，则点 P 存在 $\Leftrightarrow120°\le\angle A_1BA_2<180°$，即 $60°\le\angle A_1BO<90°$，亦即 $0°\le\angle BA_1O<30°$，故 $0<\tan\angle BA_1O=\dfrac{b}{a}=\sqrt{1-e^2}\le\tan30°$，解得 $\dfrac{\sqrt6}{3}\le e<1$.

例 (2017 全国Ⅰ文压轴)设 A、B 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{m}=1$ 长轴的两个端点，若 C 上存在点 M 满足 $\angle AMB=120°$，则 m 的取值范围是(　　).

A．$(0,1]\cup[9,+\infty)$　　B．$(0,\sqrt{3}]\cup[9,+\infty)$　　C．$(0,1]\cup[4,+\infty)$　　D．$(0,\sqrt{3}]\cup[4,+\infty)$

答案　选 A.

焦点三角形 vs 正弦定理

焦点三角形 vs 正弦定理　已知椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，左右两焦点分别为 F_1、F_2，P 是椭圆上一点，在焦点三角形 PF_1F_2 中，$\angle PF_1F_2=\alpha$，$\angle PF_2F_1=\beta$，则有：

① $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{2c}{2a}=\dfrac{|F_1F_2|}{|PF_1|+|PF_2|}=\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha+\sin\beta}=\dfrac{\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}}=\dfrac{\cos\dfrac{\alpha}{2}\cos\dfrac{\beta}{2}-\sin\dfrac{\alpha}{2}\sin\dfrac{\beta}{2}}{\cos\dfrac{\alpha}{2}\cos\dfrac{\beta}{2}+\sin\dfrac{\alpha}{2}\sin\dfrac{\beta}{2}}=\dfrac{1-\tan\dfrac{\alpha}{2}\tan\dfrac{\beta}{2}}{1+\tan\dfrac{\alpha}{2}\tan\dfrac{\beta}{2}}$；

② $\tan\dfrac{\alpha}{2}\cdot\tan\dfrac{\beta}{2}=\dfrac{a-c}{a+c}=\dfrac{1-e}{1+e}$.

证明　此处给出②的另一个证法：设 r 为 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆半径，$|PF_1|=m$，$|PF_2|=n$，p 为半周长，即 $p=\dfrac{m+n+c}{2}$，由 $S_{\triangle PF_1F_2}=pr=\sqrt{p(p-n)(p-m)(p-2c)}$（海伦公式），可得 $r=\sqrt{\dfrac{(p-n)(p-m)(p-2c)}{p}}$，故 $\tan\dfrac{\alpha}{2}\cdot\tan\dfrac{\beta}{2}=\dfrac{r}{p-n}\cdot\dfrac{r}{p-m}=\dfrac{p-2c}{p}=\dfrac{a-c}{a+c}=\dfrac{1-e}{1+e}$.

例　已知椭圆的焦点是 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，P 为椭圆上一点，且 $|F_1F_2|$ 是 $|PF_1|$ 和 $|PF_2|$ 的等差中项.

(1) 求椭圆的方程；(2) 若点 P 在第三象限，且 $\angle PF_1F_2=120°$，求 $\tan\angle F_1PF_2$.

答案　(1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；(2) $\dfrac{5\sqrt{3}}{11}$.

解　(1) $2|F_1F_2|=|PF_1|+|PF_2|\Rightarrow a=2$，$b=\sqrt{3}$，故椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

(2)设 $\angle F_1PF_2=\theta$，则 $\angle PF_2F_1=60°-\theta$，椭圆的离心率 $e=\dfrac{1}{2}$，利用上述结论，

可得：$\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sin(180°-\theta)}{\sin120°+\sin(60°-\theta)}\Rightarrow\dfrac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\tan\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{5}\Rightarrow\tan\angle F_1PF_2=\tan\theta=\dfrac{5\sqrt{3}}{11}$.

例　在 $\triangle ABC$ 中，角 A、B、C 对应的边分别是 a、b、c，已知 $b=5$，$\tan\dfrac{A}{2}\cdot\tan\dfrac{C}{2}=\dfrac{1}{6}$，则 $a+c=$_____.

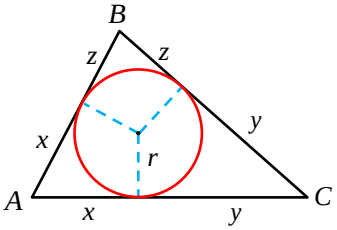
答案　7.

法一　令 $a+c=2a'$，$b=2c'=5$，则点 B 在以 A、C 为焦点的椭圆上，故

$$e=\frac{2c'}{2a'}=\frac{|AC|}{|BA|+|BC|}=\frac{\sin(A+C)}{\sin A+\sin C}=\frac{1-\tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2}}{1+\tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2}}=\frac{5}{7},$$

解得 $a+c=2a'=7$.

法二 在三角形中，和正切半角有关的题，一般可以尝试利用三角形的内切圆

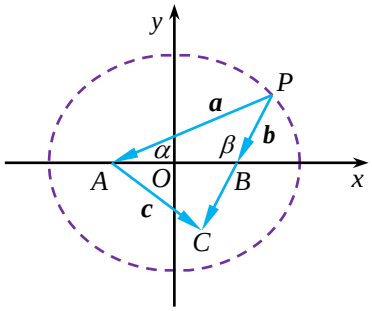


如图，构造内切圆，$S_{\triangle ABC}=pr=\sqrt{pxyz}$ …①（最后一个是海伦公式），其中 $p=\frac{a+c+5}{2}$，

又 $\tan\frac{A}{2}\cdot\tan\frac{C}{2}=\frac{r}{x}\cdot\frac{r}{y}=\frac{1}{6}$ …②，由①②得：$p=6z$，又 $z=\frac{a+c-5}{2}$，易得 $a+c=7$.

例 设非零向量 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2$，设 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 的夹角为 α，$\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 β，且有 $4\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)+3=0$，记 $\boldsymbol{c}=2\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$，则 $\frac{(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{c}|}$ 的最小值为_____.

答案 $\frac{\sqrt{10}}{2}$.



解 如图，令 $\overrightarrow{PA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{PB}=\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=|\overrightarrow{BA}|=2$，$\angle PAB=\alpha$，$\angle PBA=\beta$，$\boldsymbol{c}=2\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}=\overrightarrow{AC}$，故 $\frac{(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{c}|}=\frac{(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{PB})\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=\frac{(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BC})\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=2\cos\theta$，其中 θ 为 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 之间的夹角.

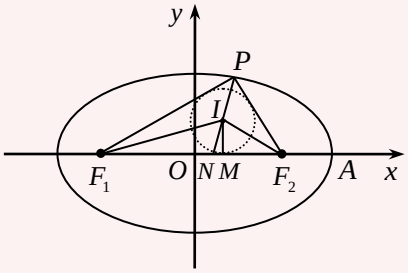
由 $4\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)+3=0$ 易得：$2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}=\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$ …☺，对于此式，联想到椭圆的焦点三角形，易猜到点 P 的轨迹为椭圆.

在☺式两边同时乘以 $2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}$ 得到：$2\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha+\sin\beta$，即 $2|AB|=|PA|+|PB|$，故点 P 在以 A、B 为焦点的椭圆上运动，易得椭圆方程为：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

设 $P(x,y)$，则 $C(2-x,-y)$，故 $\cos\theta=\dfrac{|3-x|}{\sqrt{(3-x)^2+y^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{1+\left(\dfrac{y}{3-x}\right)^2}}$，单动点问题，可以利用参数方程求最值，令 $P(2\cos\varphi,\sqrt{3}\sin\varphi)$，则 $\dfrac{y}{3-x}=t\Rightarrow\sqrt{3}\sin\theta+2t\cos\theta=3t$，故 $3+4t^2\geq 9t^2$，即 $t^2\leq\dfrac{3}{5}$.

因此，$\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}\geq\dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{3}{5}}}=\dfrac{\sqrt{10}}{4}$，所以 $\dfrac{(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{c}|}$ 的最小值为 $\dfrac{\sqrt{10}}{2}$.

焦点三角形 vs 角平分线定理



如图，I 为 $\triangle PF_1F_2$ 内切圆的圆心，PI 和 F_1F_2 相交于点 N（区分切点 M），则 $\dfrac{IN}{IP}=e$.

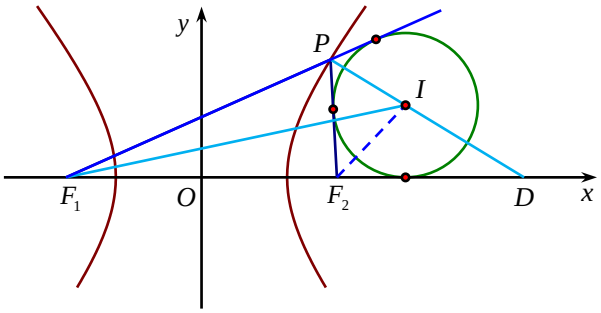
证明 利用角平分线定理＋比例性质：$\dfrac{IN}{IP}=\dfrac{F_1N}{F_1P}=\dfrac{F_2N}{F_2P}=\dfrac{F_1N+F_2N}{F_1P+F_2P}=\dfrac{2c}{2a}=e$.

注 对于双曲线，$\triangle PF_1F_2$ 的旁切圆亦符合上述性质，可见下面的例题.

例 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，$F_1$、$F_2$ 分别是双曲线的左右焦点，P 是双曲线右支上一点，圆 I 与 F_1P 的延长线、线段 F_2P、F_1F_2 的延长线均相切. 连结 PI 并延长交 x 轴于点 D，若 $S_{\triangle PIF_1}:S_{\triangle DIF_1}=1:2$，那么该双曲线的离心率为(　　).

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．$\sqrt{5}$

答案 选 C.



解 I 是 $\triangle PF_1F_2$ 的旁心，F_1I、F_2I 分别是 $\angle PF_1D$、$\angle PF_2D$ 的角平分线.

因此，$\dfrac{1}{2}=\dfrac{S_{\triangle PIF_1}}{S_{\triangle DIF_1}}=\dfrac{PI}{ID}=\dfrac{PF_1}{DF_1}=\dfrac{PF_2}{F_2D}=\dfrac{PF_1-PF_2}{DF_1-F_2D}=\dfrac{2a}{2c}$，即 $e=2$.

椭圆焦点三角形外接圆与内切圆的半径比

结论 已知 P 为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上的动点，F_1、F_2 分别是 C 的左、右焦点，记 $\triangle PF_1F_2$ 的外接圆、内切圆的半径分别为 R、r，则 $\dfrac{R}{r}$ 的取值范围是 $\left[\dfrac{(a+c)a^2}{2b^2c},+\infty\right)$，其中 c 为半焦距.

证法一　利用焦半径公式

设 $P(x_0,y_0)$，则 $S_{\triangle PF_1F_2}=\dfrac{1}{2}(|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|)\cdot r=\dfrac{1}{2}|F_1F_2|\cdot|y_0|$，即 $r=\dfrac{c|y_0|}{a+c}$.

又 $R=\dfrac{|PF_2|}{2\sin\angle PF_1F_2}=\dfrac{a-ex_0}{\dfrac{2|y_0|}{a+ex_0}}=\dfrac{a^2-e^2x_0^2}{2|y_0|}$，故 $\dfrac{R}{r}=\dfrac{a+c}{2c}\cdot\dfrac{a^2-e^2x_0^2}{y_0^2}=\dfrac{a+c}{2c}\cdot\left(\dfrac{b^2}{y_0^2}+\dfrac{c^2}{b^2}\right)\geq\dfrac{(a+c)a^2}{2b^2c}$，当且仅当 $y_0^2=b^2$ 取得等号.

证法二　利用焦点三角形的面积公式　　【此法不适合在解答题中使用！】

设 $\angle F_1PF_2=\theta$，则 $R=\dfrac{|F_1F_2|}{2\sin\theta}=\dfrac{c}{\sin\theta}$，又 $S_{\triangle PF_1F_2}=\dfrac{1}{2}(|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|)\cdot r=b^2\tan\dfrac{\theta}{2}$，即 $r=\dfrac{b^2\tan\dfrac{\theta}{2}}{a+c}$，故 $\dfrac{R}{r}=r=\dfrac{c(a+c)}{2b^2}\cdot\dfrac{1}{\sin^2\dfrac{\theta}{2}}$，又 $\sin\dfrac{\theta}{2}\in\left(0,\dfrac{c}{a}\right]$，因此，$\dfrac{R}{r}$ 的取值范围是 $\left[\dfrac{(a+c)a^2}{2b^2c},+\infty\right)$.

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$F_1(-1,0)$、$F_2(1,0)$ 分别是椭圆 C 的左、右焦点，点 P 在椭圆 C 上，且 $\angle PF_2F_1=90°$，$\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\dfrac{3}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) Q 为椭圆上异于左右顶点的动点，$\triangle QF_1F_2$ 的内切圆面积为 S_1，外接圆面积为 S_2，当点 Q 在 C 上运动时，求 $\dfrac{S_2}{S_1}$ 的最小值.

略解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；(2) 设 $Q(x_0,y_0)$，$\triangle QF_1F_2$ 的内切圆、外接圆半径分别为 r、R，则 $r=\dfrac{1}{3}y_0$，$R=\dfrac{|QF_2|}{2\sin\angle QF_1F_2}=\dfrac{16-x_0^2}{8y_0}$，故 $\dfrac{S_2}{S_1}=\left(\dfrac{R}{r}\right)^2=\left(\dfrac{9}{2y_0^2}+\dfrac{1}{2}\right)^2\leq 4$，当且仅当 $y_0^2=3$ 时取得最小值 4.

例 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$F_1$、$F_2$ 分别是 C 的左、右焦点，P 是 C 上异于左右顶点的动点，记 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆面积为 S_1，$\triangle PF_1F_2$ 的外接圆面积为 S_2，若 $\dfrac{S_2}{S_1}$ 的最小值为 4，则 C 的离心率为(　　).

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{3}$

答案　选 A.

解　利用上述结论，可知 $\frac{(a+c)a^2}{2b^2c}=2$，即 $a^2=4(a+c)c$，即 $(2e^2-1)^2=0$，即 $e=\frac{1}{2}$．当然，考试之时，肯定不能如此大动干戈，既然是选择题，肯定直接猜最特殊的三角形，即等边三角形，选 A.

小背景　设△ABC 的外接圆半径为 R，内切圆半径为 r，则 $\frac{R}{r}\geq 2$，当且仅当△ABC 为等边三角形时取得等号.

4.2 双曲线的焦点三角形

面积公式(算多次)

双曲线焦点三角形的面积公式　已知双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，左右两焦点分别为 F_1、F_2，$P(x_0,y_0)$ 是双曲线上一点，在焦点三角形 PF_1F_2 中，$\angle F_1PF_2=\theta$，则有：

①$|PF_1||PF_2|=\frac{2b^2}{1-\cos\theta}$；②$S_{\triangle F_1PF_2}=\frac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}}=c|y_0|$.

例　(1)(2010 全国卷Ⅰ理)已知 F_1、F_2 为双曲线 $C:x^2-y^2=1$ 的左、右焦点，点 P 在 C 上，$\angle F_1PF_2=60°$，则 P 到 x 轴的距离为(　　).

A．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{6}}{2}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．$\sqrt{6}$

(2)(2010 全国卷Ⅰ文) 已知 F_1、F_2 为双曲线 $C:x^2-y^2=1$ 的左、右焦点，点 P 在 C 上，$\angle F_1PF_2=60°$，则 $|PF_1|\cdot|PF_2|=$(　　).

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

答案　$S_{\triangle PF_1F_2}=b^2\cot\frac{\theta}{2}=1\times\cot 30°=\frac{1}{2}|F_1F_2||y_P|=\frac{1}{2}|PF_1|\cdot|PF_2|\sin 60°$，易得(1)(2)都选 B.

例　(1)(2012 辽宁文)已知双曲线 $x^2-y^2=1$，点 F_1、F_2 为其两个焦点，点 P 为双曲线上一点，若 $PF_1\perp PF_2$，则 $|PF_1|+|PF_2|$ 的值为_____.

(2)(2007 全国Ⅱ文压轴)设 F_1、F_2 分别是双曲线 $x^2-\frac{y^2}{9}=1$ 的左、右焦点．若点 P 在双曲线上，且 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，则 $|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}|=$(　　).

A．$\sqrt{10}$　　B．$2\sqrt{10}$　　C．$\sqrt{5}$　　D．$2\sqrt{5}$

(3)(2010 浙江文压轴)设 O 为坐标原点，F_1、F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的焦点，若在双曲线上存在点 P，满足 $\angle F_1PF_2=60°$，$|OP|=\sqrt{7}a$，则该双曲线的渐近线方程为(　　).

A．$x\pm\sqrt{3}y=0$　　B．$\sqrt{3}x\pm y=0$　　C．$x\pm\sqrt{2}y=0$　　D．$\sqrt{2}x\pm y=0$

答案　(1) $2\sqrt{3}$；(2) 选 B；(3)选 D.

解　(1) $a=b=1$，$c=\sqrt{2}$，则 $\big||PF_1|-|PF_2|\big|=2a=2$，又 $\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|=b^2\cot 45°$，即 $|PF_1||PF_2|=2$，故 $|PF_1|+|PF_2|=\sqrt{(|PF_1|-|PF_2|)^2+4|PF_1||PF_2|}=2\sqrt{3}$.

(2)由于 $\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|=b^2\cot 45°$，即 $|PF_1||PF_2|=18$，

又 $\big||PF_1|-|PF_2|\big|=2a=2$，故 $\left|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}\right|=\sqrt{\left|\overrightarrow{PF_1}\right|^2+\left|\overrightarrow{PF_2}\right|^2}=\sqrt{(\left|\overrightarrow{PF_1}\right|-\left|\overrightarrow{PF_2}\right|)^2+2\left|\overrightarrow{PF_1}\right|\left|\overrightarrow{PF_2}\right|}=2\sqrt{10}$.

(3) $S_{\triangle PF_1F_2}=b^2\cot 30°=\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin 60°$，即 $4b^2=|PF_1||PF_2|$，

法一　$2\overrightarrow{PO}=\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}$，两边平方，结合 $\big||PF_1|-|PF_2|\big|=2a$ 变形，可解得：$|PF_1||PF_2|=8a^2$.

法二　直接利用中线公式：$|PF_1|^2+|PF_2|^2=(|PF_1|-|PF_2|)^2+2|PF_1||PF_2|=2(|PO|^2+|OF_2|^2)$.

法三　直接利用极化恒等式：$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=|PF_1||PF_2|\cos 60°=|PO|^2-|OF_2|^2$，即 $|PF_1||PF_2|=2(6a^2-b^2)$.

例　双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点为 F，直线 $y=\frac{4}{3}x$ 与双曲线相交于 A、B 两点，若 $AF\perp BF$，则双曲线的渐近线方程为_____.

答案　$y=\pm 2x$.

解　设另一个交点为 F'，根据对称性可知：$AFBF'$ 为矩形，故 $|OA|=|OF|=c$.

法一　利用焦点三角形的面积公式和算两次的思想，故

$$S_{AFF'}=\frac{b^2}{\tan\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{2}|FF'||OA|\cdot\sin\angle AOF,$$

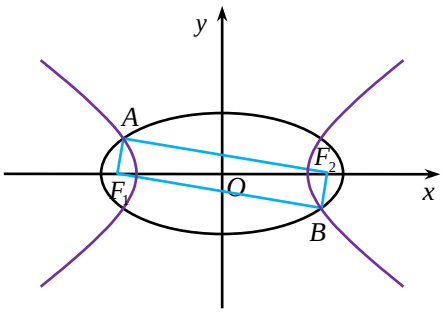
即 $b^2=\frac{5}{4}c^2$，进而可得渐近线方程为 $y=\pm 2x$.

法二　注意到点 A 在三条轨迹上，即 $y=\frac{4}{3}x$、$x^2+y^2=c^2$、$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，利用前两个解出 A 的坐标，再代入最后一个即可.

例　(2013 浙江文理)如图，F_1、F_2 是椭圆 C_1：$\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 与双曲线 C_2 的公共焦点，A、B 分别是 C_1、C_2

在第二、四象限的公共点．若四边形 AF_1BF_2 为矩形，则 C_2 的离心率是(　　).

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．$\dfrac{3}{2}$　　D．$\dfrac{\sqrt{6}}{2}$



答案　选 D.

解　设 $C_2:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，利用焦点三角形的面积公式：$1\times\tan 45^\circ=b^2\cot 45^\circ$，解得 $b^2=1$，又 $a^2+b^2=3$，故 $e=\dfrac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

例　(2014 湖北理)已知 F_1、F_2 是椭圆与双曲线的公共焦点，P 是它们的一个公共点，且 $\angle F_1PF_2=\dfrac{\pi}{3}$，则椭圆和双曲线的离心率的倒数之和的最大值是(　　).

A．$\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$　　B．$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　　C．3　　D．2

答案　选 A.

解　设椭圆和双曲线分别为：$\dfrac{x^2}{a_1^2}+\dfrac{y^2}{b_1^2}=1$、$\dfrac{x^2}{a_2^2}-\dfrac{y^2}{b_2^2}=1$，则 $a_1^2-b_1^2=c^2=a_2^2+b_2^2$，

利用焦点三角形的面积公式：$S_{\triangle F_1PF_2}=b_1^2\tan\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{b_2^2}{\tan\dfrac{\pi}{6}}$，即 $(a_1^2-c^2)\tan^2\dfrac{\pi}{6}=c^2-a_2^2$，即 $4c^2=a_1^2+3a_2^2$，

$\dfrac{1}{e_1^2}+\dfrac{3}{e_2^2}=4$，然后求 $\dfrac{1}{e_1}+\dfrac{1}{e_2}$ 的最大值即可.

可转化等价于“已知 $a^2+3b^2=4$，a、$b>0$，求 $a+b$ 的最大值”.

三角换元：$a=2\cos\theta$，$b=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\sin\theta$，$\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，故 $a+b=2\cos\theta+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\sin\theta\le\sqrt{2^2+\left(\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)^2}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$.

权方和不等式：$4=\dfrac{a^2}{1}+\dfrac{b^2}{\dfrac{1}{3}}\ge\dfrac{(a+b)^2}{1+\dfrac{1}{3}}$，即 $a+b\le\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$，当且仅当 $\dfrac{a}{1}=\dfrac{b}{\dfrac{1}{3}}$，即 $\begin{cases}a=\sqrt{3}\\ b=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\end{cases}$ 时取得等号.

柯西不等式：$(a^2+3b^2)\left(1+\dfrac{1}{3}\right)\ge(a+b)^2$，所以 $a+b\le\sqrt{4\times\dfrac{4}{3}}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$，当且仅当 $\dfrac{a}{1}=\dfrac{\sqrt{3}b}{\dfrac{1}{\sqrt{3}}}$ 时取得等号.

注 ①此题的一般情况：$\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}\le\frac{2}{\sin\angle F_1PF_2}$.

②上述解法中的权方和不等式和柯西不等式的取等条件要注意区分，一定不要弄混了!!

例 已知 F_1、F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点，P 是椭圆和双曲线的一个公共点，若 $\angle F_1PF_2=\frac{2\pi}{3}$，则椭圆和双曲线的离心率之积的取值范围是(　　).

A．$(1,+\infty)$　　B．$(\sqrt{2},+\infty)$　　C．$(0,1)$　　D．$(1,\sqrt{2})$

答案 选 A.

解 设椭圆和双曲线的离心率分别为 e_1、e_2，即 $\frac{3}{e_1^2}+\frac{1}{e_2^2}=4$，则 $e_2^2=\frac{1}{4-\frac{3}{e_1^2}}\in(1,+\infty)$，解得 $\frac{3}{4}<e_1^2<1$，故 $e_1^2e_2^2=\frac{e_1^2}{4-\frac{3}{e_1^2}}=\frac{m^2}{4m-3}>1$，其中 $m=e_1^2\in\left(\frac{3}{4},1\right)$.

焦点三角形 vs 内切圆(包括相关平几知识补充)

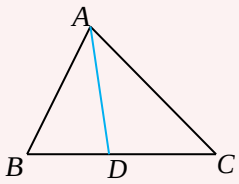
三角形的内角平分线 如图，AD 是 $\angle A$ 的角平分线，则

(1) 内角角平分线定理：$\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{DC}$；

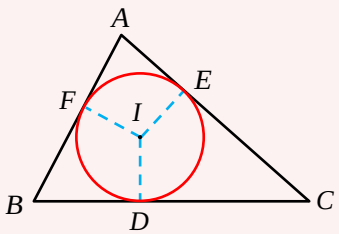
注 ①如果 AD 是 $\angle A$ 的外角角平分线，此时亦有：$\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{DC}$；②内角和外角角平分线定理，都可以利用正弦定理简单证明!!

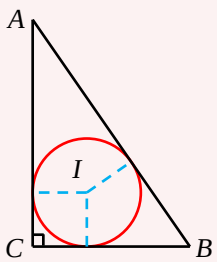
(2) 内角角平分线长定理：$AD^2=AB\cdot AC-DB\cdot DC$，即“中积＝上积－下积”.

【利用 $\cos\angle ADB+\cos\angle ADC=0$，结合余弦定理，即可简单证明!】



三角形的内切圆 如图，设△ABC 的内切圆圆心为 I，且和三边相切于 D、E、F 三点，则





(1) 三角形内切圆的半径：$r=\frac{2S_{\triangle ABC}}{a+b+c}=\frac{S_{\triangle ABC}}{p}$，$p$ 为半周长，即 $p=\frac{a+b+c}{2}$.

(2) 三角形内切圆的切线长：①$\begin{cases}AF=AE=\dfrac{AB+AC-BC}{2}=p-a\\ BD=BF=\cdots=p-b\\ CD=CE=\cdots=p-c\end{cases}$（半周长减去对边长）；

②特别地，若$\triangle ABC$为直角三角形，c为斜边，则有：$r_{直}=\dfrac{a+b-c_{斜}}{2}$..

(3) 内角平分线的方向向量为$\pm\left(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)$；外角平分线的方向向量为$\pm\left(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}-\dfrac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)$；

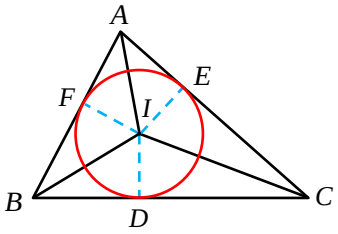
(4) 内心I满足$a\overrightarrow{AI}+b\overrightarrow{BI}+c\overrightarrow{CI}=\mathbf{0}$，$\overrightarrow{OI}=\dfrac{a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}}{a+b+c}$.

例 在$\triangle ABC$中，$AC=5$，$\dfrac{1}{\tan\dfrac{A}{2}}+\dfrac{1}{\tan\dfrac{C}{2}}-\dfrac{5}{\tan\dfrac{B}{2}}=0$，则$AB+BC=$(　　).

A．6　　B．7　　C．8　　D．9

答案 选 B.

解 此题的常规解法就是切化弦，比较复杂，此处略过．下面尝试利用几何法，即利用三角形的内切圆求解.



如图所示，$\triangle ABC$的内切圆为圆I，圆I和三边分别交于D、E、F三点，设圆I的半径为r，则

$$\frac{1}{\tan\frac{A}{2}}+\frac{1}{\tan\frac{C}{2}}-\frac{5}{\tan\frac{B}{2}}=\frac{AE}{r}+\frac{EC}{r}-\frac{5BD}{r}=\frac{AC}{r}-\frac{5BD}{r}=0,$$

解得$BD=1$，因此，$AB+BC=2BD+AC=7$.

例 已知双曲线C的方程为$x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$，左、右焦点分别为F_1、F_2，过点F_2作一直线与双曲线C的右半支交于点P、Q，使得$\angle F_1PQ=90°$，则$\triangle F_1PQ$的内切圆半径是_____.

答案 $\sqrt{7}-1$.

解 $\triangle F_1PQ$的内切圆半径$r=\dfrac{PF_1+PQ-F_1Q}{2}=\dfrac{PF_1+PF_2+F_2Q-F_1Q}{2}=\dfrac{PF_1+PF_2-2a}{2}$.

由于$PF_1-PF_2=2a=2$，$S_{\triangle PF_1F_2}=\dfrac{1}{2}PF_1\cdot PF_2=\dfrac{b^2}{\tan 45°}=3$，即$PF_1\cdot PF_2=6$，

故$PF_1+PF_2=\sqrt{(PF_1-PF_2)^2+4PF_1\cdot PF_2}=2\sqrt{7}$，$r=\dfrac{PF_1+PF_2-2a}{2}=\dfrac{2\sqrt{7}-2}{2}=\sqrt{7}-1$.

例 设椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，M 为椭圆上异于长轴端点的一点，$\angle F_1MF_2=2\theta$，$\triangle MF_1F_2$ 的内心为 I，则 $|MI|\cdot\cos\theta=$_____.

答案 利用公式，易得 $|MI|\cdot\cos\theta=\frac{|MF_1|+|MF_2|-|F_1F_2|}{2}=a-c=2-\sqrt{3}$.

例 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，P 为双曲线上一点，且 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，$\triangle F_1PF_2$ 的内切圆半径 $r=2a$，则双曲线的离心率为_____.

答案 5.

法一 由于 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，故 $r=\frac{PF_1+PF_2-F_1F_2}{2}=2a$，即 $PF_1+PF_2=4a+2c$，又

$$S_{\triangle F_1PF_2}=b^2\cot 45^\circ=\frac{1}{2}(PF_1+PF_2+F_1F_2)\cdot r,$$

即 $c^2-a^2=\frac{1}{2}(4a+2c+2c)\cdot 2a$，即 $c-a=4a$，即 $e=5$.

注 也可以利用 $PF_1-PF_2=2a$，解出 PF_1、PF_2，再利用勾股定理求解亦可.

法二 借助结论，假设点 P 在双曲线右支，则 $\triangle F_1PF_2$ 内切圆 I 切于右顶点 A，因此，

$$1=\tan(\angle IF_1A+\angle IF_2A)=\frac{\frac{2a}{c+a}+\frac{2a}{c-a}}{1-\frac{2a}{c+a}\cdot\frac{2a}{c-a}}=\frac{4e}{e^2-5}.$$

例 已知 F_1、F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，P 是椭圆上一点（异于左、右顶点），过点 P 作 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线交 x 轴于点 M，若 $2|PM|^2=|PF_1||PF_2|$，则该椭圆的离心率为_____.

答案 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

法一 填空题，特殊化即可，令 P 为椭圆的短轴端点，则 $2|PM|^2=|PF_1||PF_2|$，即为 $2b^2=a^2$.

法二 利用角平分线长定理：$|PM|^2=|PF_1||PF_2|-|MF_1||MF_2|$，又 $2|PM|^2=|PF_1||PF_2|$，故 $\frac{|PF_1|}{|F_1M|}\frac{|PF_2|}{|F_2M|}=2$.

又根据角平分线定理：$\frac{|PF_1|}{|F_1M|}=\frac{|PF_2|}{|F_2M|}=\frac{|PF_1|+|PF_2|}{|F_1M|+|F_2M|}=\frac{a}{c}$，因此，$\frac{a^2}{c^2}=2$，即 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

注 显然，对于此题，正面求解是比较麻烦的，因此，对于不同的题型，选择不同的解题策略，养成一个良好的解题习惯，是很有必要的!!

例 已知 F_1、F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，P 是椭圆上一点（异于左、右顶点），点 E 是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心，若 $3|PE|^2=|PF_1|\cdot|PF_2|$，则椭圆的离心率为_____.

答案 $\frac{1}{2}$.

法一 同上题类似，特殊化，令 P 为椭圆的短轴端点，则由 $3|PE|^2=|PF_1|\cdot|PF_2|$ 得：$|PE|=\frac{a}{\sqrt{3}}$.

设 $\angle F_1PF_2=2\theta$，$\triangle PF_1F_2$ 的内切圆和 PF_1 相切于点 D，则 $|PD|=\frac{|PF_1|+|PF_2|-|F_1F_2|}{2}=a-c$.

故 $\cos\theta=\frac{|PD|}{|PE|}=\frac{b}{a}$，即 $\sqrt{3}(a-c)=b$，即 $3(a-c)^2=a^2-c^2$，即 $e=\frac{1}{2}$.

法二 设 $\angle F_1PF_2=2\theta$，$\triangle PF_1F_2$ 的内切圆和 PF_1 相切于点 D，则 $\begin{cases}\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin 2\theta=\frac{1}{2}(2a+2c)\sin\theta\\ |PD|=|PE|\cos\theta=a-c\\ 3|PE|^2=|PF_1|\cdot|PF_2|\end{cases}$，

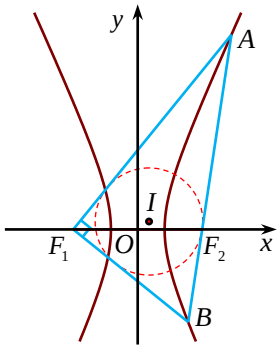
解得 $e=\frac{1}{2}$.

双焦点三角形 vs 内切圆

例 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过 F_2 的直线交双曲线的右支于 A、B 两点，$\angle AF_1B=90°$，$\triangle AF_1B$ 的内切圆的圆心的纵坐标为 $\frac{\sqrt{7}}{2}a$，则双曲线的离心率为(　　).

A．2　　B．3　　C．$\sqrt{5}$　　D．$\frac{\sqrt{5}}{2}$

答案 选 A.



解 此题的突破点是分析得到内切圆 I 和 AB 是切于右焦点 F_2，具体证明如下：

不妨设内切圆 I 与 AB 切于点 Q，则

$$|AQ|=\frac{|AF_1|+|AB|-|BF_1|}{2}=\frac{|AF_1|+|AF_2|+|BF_2|-|BF_1|}{2}=\frac{|AF_1|-2a+|AF_2|}{2}=|AF_2|,$$

即点 Q 和右焦点 F_2 重合，接下来此题就很简单了.

易得内切圆 I 的半径 $r=\frac{|AF_1|+|BF_1|-|AB|}{2}=2a$，作 $IP\perp F_1F_2$ 于点 P，则 $|IP|=\frac{\sqrt{7}}{2}a$，$|IF_1|=2\sqrt{2}a$，故 $|PF_1|=\sqrt{|IF_1|^2-|IP|^2}=\frac{5}{2}a$，又 $|PF_2|^2+|IP|^2=|IF_2|^2$，即 $\left(2c-\frac{5}{2}a\right)^2+\frac{7}{4}a^2=4a^2$，解得 $e=2$.

例 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过 F_2 的直线 l 交双曲线 C 的右支于 A、B 两点，$\triangle AF_1B$ 的内切圆的半径为 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$，则直线 l 的斜率为(　　).

A. -1 或 1　　B. $-\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{2}$　　C. $-\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$　　D. -2 或 2

答案 选 D.

例 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左右焦点分别为 F_1，F_2，过点 F_2 的直线 $l:12x-5y-24=0$ 交双曲线的右支于 A，B 两点，若 $\angle AF_1B$ 的角平分线的方程为 $x-4y+2=0$，则 $\triangle AF_1B$ 内切圆的标准方程为(　　).

A. $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{5}{8}\right)^2=\left(\frac{13}{8}\right)^2$　　B. $(x-1)^2+\left(y-\frac{3}{4}\right)^2=\left(\frac{5}{4}\right)^2$

C. $(x-1)^2+\left(y-\frac{3}{4}\right)^2=\left(\frac{63}{52}\right)^2$　　D. $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{5}{8}\right)^2=\left(\frac{5}{4}\right)^2$

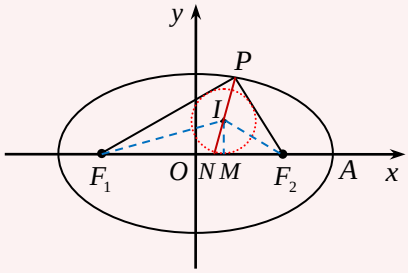
答案 选 A.

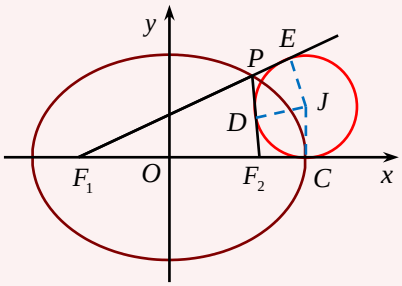
解 利用上述结论，易知 $\triangle AF_1B$ 的内切圆于直线 l 相切与点 F_2，联立 $\begin{cases}x-4y+2=0\\5x+12y-10=0\end{cases}$，解得内切圆的圆心为 $I\left(\frac{1}{2},\frac{5}{8}\right)$，进而半径为 $IF_2=\frac{13}{8}$.

4.3 椭圆焦点三角形的内心和旁心轨迹

椭圆 已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，左右两焦点分别为 F_1、F_2，P 是椭圆上一点，对于焦点三角形 PF_1F_2，则有：

①内心 I 的轨迹是：$\frac{x^2}{c^2}+\frac{y^2}{\left(\frac{bc}{a+c}\right)^2}=1(y\neq 0)$；②旁心 J 的轨迹为：$x=\pm a$，和长轴的两个顶点相切，其中 $-b<y<b$ 且 $y\neq 0$，.





①证法一　焦半径＋三角形内切圆相关的平几知识

设 $I(x,y)$，$P(x_0,y_0)$，利用焦半径公式，易得 $|PF_1|-|PF_2|=2ex_0$，

设 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆和 x 轴的切点为 M，则 $c+x=|F_1M|=\dfrac{|PF_1|+|F_1F_2|-|PF_2|}{2}=c+ex_0$，即 $x_0=\dfrac{x}{e}$ …①；

又 $S_{\triangle PF_1F_2}=\dfrac{1}{2}(|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|)\cdot|y|=\dfrac{1}{2}|F_1F_2|\cdot|y_0|$，可得 $|y_0|=\dfrac{a+c}{c}|y|$ …②；

将①②代入 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$，可得 $\dfrac{x^2}{c^2}+\dfrac{y^2}{\left(\dfrac{bc}{a+c}\right)^2}=1(y\neq 0)$，因此，椭圆焦点三角形的内心轨迹是一个椭圆且以原椭圆的焦点为顶点，并且取不到原椭圆的焦点.

证法二　焦半径＋角平分线定理＋相关点法求轨迹

延长 PI 交 x 轴于点 N，利用角平分线定理有：$\dfrac{|PF_1|}{|PF_2|}=\dfrac{|F_1N|}{|F_2N|}$，可解的 $x_N=e^2x_0$，

又 $\dfrac{NI}{IP}=\dfrac{F_1N}{F_1P}=\dfrac{F_2N}{F_2P}=\dfrac{F_1N+F_2N}{F_1P+F_2P}=\dfrac{2c}{2a}=e$，即 $\overrightarrow{NI}=e\overrightarrow{IP}$，解出 x_0、y_0 代入方程即可.

证法三　正弦定理＋和差化积公式＋第三定义

在焦点三角形 PF_1F_2 中，$\angle PF_1F_2=\alpha$，$\angle PF_2F_1=\beta$，则有：

$$e=\frac{c}{a}=\frac{2c}{2a}=\frac{|F_1F_2|}{|PF_1|+|PF_2|}=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha+\sin\beta}=\frac{\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}}=\frac{\cos\dfrac{\alpha}{2}\cos\dfrac{\beta}{2}-\sin\dfrac{\alpha}{2}\sin\dfrac{\beta}{2}}{\cos\dfrac{\alpha}{2}\cos\dfrac{\beta}{2}+\sin\dfrac{\alpha}{2}\sin\dfrac{\beta}{2}}=\frac{1-\tan\dfrac{\alpha}{2}\tan\dfrac{\beta}{2}}{1+\tan\dfrac{\alpha}{2}\tan\dfrac{\beta}{2}}$$

可解得 $\tan\dfrac{\alpha}{2}\cdot\tan\dfrac{\beta}{2}=\dfrac{1-e}{1+e}$，即 $k_{IF_1}\cdot k_{IF_2}=\dfrac{1-e}{1+e}$，后略.

②**证明**　如图所示，焦点三角形 PF_1F_2 的旁切圆 J 和 F_1F_2 的延长线、PF_2、F_1P 的延长线分别交于点 C、D、E，则 $|F_1C|=|F_1F_2|+|F_2C|=|F_1F_2|+|F_2D|$，$|F_1E|=|F_1P|+|PE|=|F_1P|+|PD|$，又 $|F_1C|=|F_1E|$，

故 $2|F_1C|=|F_1F_2|+|F_2D|+|F_1P|+|PD|=|F_1F_2|+|F_1P|+|F_2P|=2(a+c)$，$|F_1C|=a+c$，

又 $|F_1C|=|F_1O|+|OC|$，故 $|OC|=a$，点 C 恰好和椭圆的长轴端点重合.

拓展例题 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，左右焦点分别为 F_1、F_2，若点 P 在椭圆 E 上，另一个动点 Q 满足：$\overrightarrow{QF_2}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，$\overrightarrow{QP}\cdot\left(\frac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|}+\frac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|}\right)=0$，求动点 Q 的轨迹方程.

略解 由 $\overrightarrow{QP}\cdot\left(\frac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|}+\frac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|}\right)=0$ 可知：直线 QP 和 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线垂直，同时，利用上述证法二可知：$\angle F_1PF_2$ 的角平分线与 x 轴的交点为 $(e^2x_0,0)$，即为 $\left(\frac{1}{4}x_0,0\right)$，进而易得直线 QP 为：$\frac{xx_0}{4}+\frac{yy_0}{3}=1\cdots$①

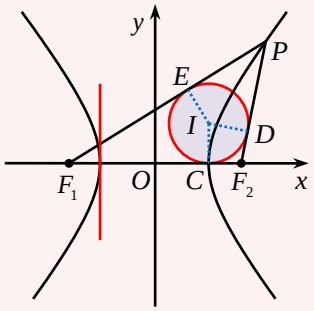
设 $Q(x,y)$，由 $\overrightarrow{QF_2}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$ 可得：$yy_0=(1-x_0)(x-1)\cdots$②

由①②消去 x_0、y_0 可得：$x=4$，即为右焦点对应的准线.

4.4 双曲线的内心轨迹

双曲线的内心轨迹 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，则焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的轨迹是：$x=\pm a(-b<y<b,y\neq 0)$，和长轴的两个顶点相切.

同时，我们也可以发现，焦点三角形 PF_1F_2 的内切圆的半径 $r\in(0,b)$.



证明 如图所示，以点 P 在右支上为例，设内切圆 I 和焦点三角形 PF_1F_2 的三边分别切于点 C、D、E，则 $|OF_1|+|OC|=|F_1C|=\frac{|F_1P|+|F_1F_2|-|PF_2|}{2}=a+c$，故 $|OC|=a$，点 C 恰好和双曲线的端点重合，击圆心 I 在直线 $x=a$ 上. 下面接着求解轨迹的取值范围.

法一 连结 F_1I，设 $\angle PF_1F_2=\alpha$，则 $r=(a+c)\tan\frac{\alpha}{2}=(a+c)\cdot\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$，又 $k_{PF_1}<k_{渐近线}=\frac{b}{a}$，故当 $\tan\alpha\to\frac{b}{a}$ 时，即 $\sin\alpha\to\frac{b}{c}$、$\cos\alpha\to\frac{a}{c}$ 时，r 取得极限最大值为 b，即 $r\in(0,b)$，亦即内心 I 的纵坐标 $y_I\in(-b,0)\cup(0,b)$.

法二 利用双曲线的光学性质，易知直线 PI 与双曲线相切于点 P，设 $P(x_0,y_0)$，则直线 PI 的方程为

$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$，令 $x=a$，可得圆心 I 的纵坐标为 $y_I=\pm b\sqrt{1-\frac{2a}{x_0+a}}$，又 $x_0>a$，故 $-b<y_I<b$，且 $y_I\neq 0$.

法三 利用极限的思想分析，当 P 在无穷远处时，$PF_1\parallel PF_2$，且 PF_1 和双曲线的渐近线平行，此时内切圆的半径最大，易知焦点到渐近线的距离为 b，故 r 的极限值为 b.

性质 已知点 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 左支上除顶点外的一点，F_1、F_2 分别是双曲线的左、右焦点，$\angle PF_1F_2=\alpha$，$\angle PF_2F_1=\beta$，双曲线的离心率为 e，则 $\frac{\tan\frac{\alpha}{2}}{\tan\frac{\beta}{2}}=\frac{e-1}{e+1}$.

证明 常规方法，和椭圆类似，利用正弦定理变形即可，此处略；也可以利用结论：假设点 P 在双曲线右支，则 $\triangle F_1PF_2$ 内切圆 I 切于右顶点 A，故 $\frac{\tan\frac{\alpha}{2}}{\tan\frac{\beta}{2}}=\frac{\frac{IA}{F_1A}}{\frac{IA}{F_2A}}=\frac{F_2A}{F_1A}=\frac{c-a}{c+a}=\frac{e-1}{e+1}$.

例 (2006 江西文压轴)已知 F_1、F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0且a\neq b)$ 的两个焦点，P 为双曲线右支上异于顶点的任意一点，O 为坐标原点．下面四个命题：

A．$\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心必在直线 $x=a$ 上；　B．$\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心必在直线 $x=b$ 上；

C．$\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心必在直线 OP 上；　D．$\triangle PF_1F_2$ 的内切圆必通过点 $(a,0)$.

其中真命题的代号是_____（写出所有真命题的代号）.

答案 显然 A、D 正确.

例 已知 $1<m<4$，F_1、F_2 为曲线 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4-m}=1$ 的左、右焦点，点 P 为曲线 C 与曲线 $E:x^2-\frac{y^2}{m-1}=1$ 在第一象限的交点，直线 l 为曲线 C 在点 P 处的切线．若三角形 F_1PF_2 的内心为点 M，直线 F_1M 与直线 l 交于 N 点，则点 M、N 横坐标之和为(　　).

A．1　　B．2　　C．3　　D．随 m 的变化而变化

答案 选 C.

解 注意到点 M 是双曲线 E 的焦点三角形的内心，而直线 F_1M 与直线 l 的交点 N 为椭圆 C 焦点三角形的旁心！

例 已知点 $M(-3,0)$、$N(3,0)$、$B(1,0)$，动圆 C 与直线 MN 切于点 B，过 M、N 与圆 C 相切的两直线相交于点 P，则 P 点的轨迹方程为(　　).

A．$x^2-\dfrac{y^2}{8}=1(x>1)$　　B．$x^2-\dfrac{y^2}{8}=1(x<-1)$　　C．$x^2+\dfrac{y^2}{8}=1(x>0)$　　D．$x^2-\dfrac{y^2}{10}=1(x>1)$

答案　选 A；双曲线焦点三角形内心轨迹的逆向运用.

练习　(2016 安徽江南十校联考)以椭圆$\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$的顶点为焦点，焦点为顶点的双曲线 C，其左、右焦点分别是 F_1、F_2，已知点 M 的坐标为 $(2,1)$，双曲线 C 上的点 $P(x_0,y_0)(x_0>0,y_0>0)$ 满足 $\dfrac{\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{MF_1}}{\left|\overrightarrow{PF_1}\right|}=\dfrac{\overrightarrow{F_2F_1}\cdot\overrightarrow{MF_1}}{\left|\overrightarrow{F_2F_1}\right|}$，则 $S_{\triangle PMF_1}-S_{\triangle PMF_2}=$_____.

答案　2.

解　双曲线 C 为：$\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$，由 $\dfrac{\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{MF_1}}{\left|\overrightarrow{PF_1}\right|}=\dfrac{\overrightarrow{F_2F_1}\cdot\overrightarrow{MF_1}}{\left|\overrightarrow{F_2F_1}\right|}$ 可得：F_1M 平分 $\angle PF_1F_2$，又 $\triangle PF_1F_2$ 的内心在直线 $x=2$ 上，因此，点 M 就是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心，且内切圆的半径为 $r=1$，故

$$S_{\triangle PMF_1}-S_{\triangle PMF_2}=\frac{1}{2}\left(\left|PF_1\right|-\left|PF_2\right|\right)\cdot r=2.$$

例　已知点 F_1、F_2 分别是中心在坐标原点，对称轴为坐标轴的双曲线 C 的左、右焦点，过点 F_2 的直线 l 交双曲线的右支于 A、B 两点，点 I_1、I_2 分别是 $\triangle AF_1F_2$、$\triangle BF_1F_2$ 的内心．若双曲线 C 的离心率为 2，$\left|I_1I_2\right|=\dfrac{9}{2}$，直线 l 的倾斜角的正弦值为 $\dfrac{8}{9}$，则双曲线 C 的方程为_____.

答案　$\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$.

解　此题是赤裸裸的结论题，如果不知道背景的话，很不好做!!

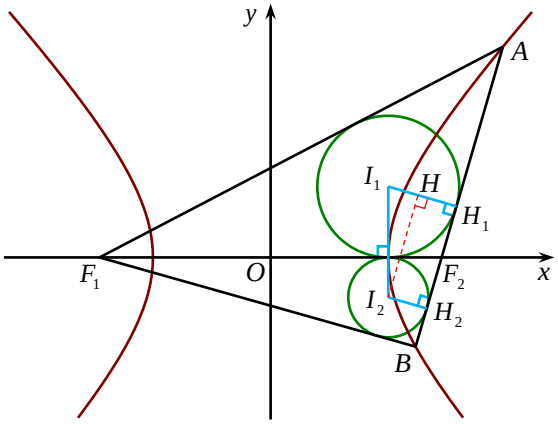
设直线 l 的倾斜角为 θ，则 $\sin\theta=\dfrac{8}{9}$，因此，在 $I_1I_2F_2$ 中，

$$\left|I_1I_2\right|=(c-a)\tan\frac{\theta}{2}+(c-a)\tan\frac{\pi-\theta}{2}=\frac{2(c-a)}{\sin\theta}=\frac{9(c-a)}{4}=\frac{9}{2}.$$

例　已知 F_1、F_2 分别为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点和右焦点，过 F_2 的直线 l 与双曲线的右支交于 A、B 两点，$\triangle AF_1F_2$ 的内切圆半径为 r_1，$\triangle BF_1F_2$ 的内切圆半径为 r_2，若 $r_1=2r_2$，则直线 l 的斜率为(　　).

A．±1　　B．$\pm\sqrt{2}$　　C．±2　　D．$\pm2\sqrt{2}$

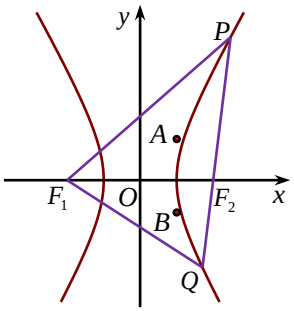
答案　选 D.



解　不妨假设直线 l 的斜率大于 0，如图所示，$\tan\angle H_1F_2x=\tan\angle H_1I_1I_2=\dfrac{I_2H}{I_1H}=2\sqrt{2}$.

例　如图，已知 F_1、F_2 分别为双曲线 $C:\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$ 的左、右焦点，过 F_2 的直线与双曲线 C 的右支交于 P、Q 两点，且点 A、B 分别为 $\triangle PF_1F_2$、$\triangle QF_1F_2$ 的内心，则 $|AB|$ 的取值范围是(　　).

A．$[4,+\infty)$　　B．$[5,6)$　　C．$[4,6)$　　D．$\left[4,\dfrac{8\sqrt{3}}{3}\right)$



答案　选 D.

解　易知 $AB\perp x$ 轴，且交于双曲线的右顶点 M；设直线 PQ 的倾斜角为 2θ，由于直线 PQ 与右支有两个交点，故 $2\theta\in\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{2\pi}{3}\right)$，即 $\theta\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{3}\right)$，所以

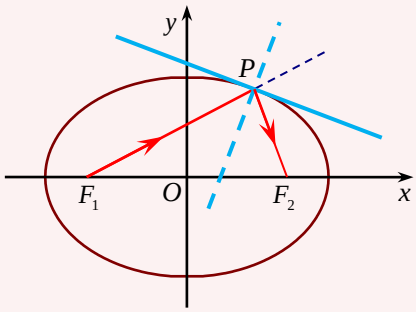
$$|AB|=|AE|+|BE|=|MF_2|\cdot\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+|MF_2|\cdot\tan\theta=2\left(\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}\right)\in\left[4,\frac{8\sqrt{3}}{3}\right).$$

§5 圆锥曲线的光学性质

5.1 光学性质

1. 椭圆的光学性质　从椭圆一个焦点发出的光线，经过椭圆的反射后，反射光线在下一次到达椭圆前，会经过另一个焦点.

对应的几何模型 椭圆上的点 P 处的切线平分焦点 $\triangle PF_1F_2$ 在点 P 处的外角，同时，切线的法线平分 $\angle F_1PF_2$.



证法一　设点法的切线套路

设 $P(x_0,y_0)(y_0\neq 0)$，则椭圆在点 P 处的切线方程为：$\dfrac{xx_0}{a^2}+\dfrac{yy_0}{b^2}=1$（证明此处略），设切线、直线 PF_1 、直线 PF_2 的斜率分别为 $k=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$ 、 $k_1=\dfrac{y_0}{x_0+c}$ 、 $k_2=\dfrac{y_0}{x_0-c}$.

故切线与直线 PF_1 、直线 PF_2 之间的夹角 α 、 β 分别满足：

$$\tan\alpha=\left|\frac{k-k_1}{1+kk_1}\right|=\left|\frac{\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}+\dfrac{y_0}{x_0+c}}{1-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}\cdot\dfrac{y_0}{x_0+c}}\right|=\left|\frac{b^2x_0^2+a^2y_0^2+b^2x_0c}{a^2x_0y_0+a^2cy_0-b^2x_0y_0}\right|=\left|\frac{a^2b^2+b^2cx_0}{c^2x_0y_0+a^2cy_0}\right|=\left|\frac{b^2(a^2+cx_0)}{cy_0(a^2+cx_0)}\right|=\frac{b^2}{c|y_0|},$$

$$\tan\beta=\left|\frac{k-k_2}{1+kk_2}\right|=\left|\frac{\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}+\dfrac{y_0}{x_0-c}}{1-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}\cdot\dfrac{y_0}{x_0-c}}\right|=\left|\frac{b^2x_0^2+a^2y_0^2-b^2x_0c}{a^2x_0y_0-a^2cy_0-b^2x_0y_0}\right|=\left|\frac{a^2b^2-b^2cx_0}{c^2x_0y_0-a^2cy_0}\right|=\left|\frac{b^2(a^2-cx_0)}{cy_0(a^2-cx_0)}\right|=\frac{b^2}{c|y_0|},$$

由于 α 、 $\beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，故 $\alpha=\beta$.

证法二　设线法的切线套路

设椭圆在点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程为 $y=kx+m$，与椭圆方程联立：

$$(a^2k^2+b^2)x^2+2kma^2x+a^2(m^2-b^2)=0,$$

令 $\Delta=0$ 得： $a^2k^2+b^2=m^2$，故 $2x_0=\dfrac{-2kma^2}{a^2k^2+b^2}$. 即 $x_0=\dfrac{-ka^2}{m}$，进而 $y_0=\dfrac{b^2}{m}$.

故切线与直线 PF_1 、直线 PF_2 之间的夹角 α 、 β 分别满足：

$$\tan\alpha=\left|\frac{\dfrac{y_0}{x_0+c}-k}{1+\dfrac{y_0}{x_0+c}\cdot k}\right|=\left|\frac{m}{c}\right|,\quad \tan\beta=\left|\frac{k-\dfrac{y_0}{x_0-c}}{1+\dfrac{y_0}{x_0-c}\cdot k}\right|=\left|\frac{m}{c}\right|,$$

由于 α 、 $\beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，故 $\alpha=\beta$.

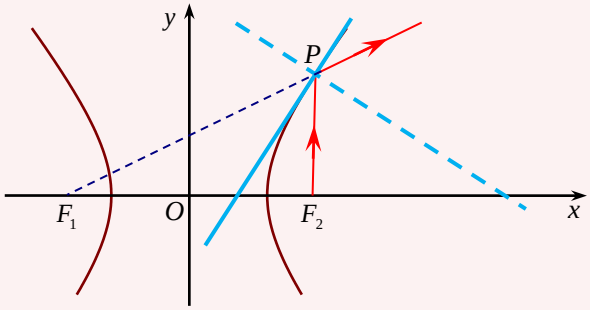
注 (1) 上述两种证法，是解决圆锥曲线切线问题的常用套路，尤其法二要熟悉!! 相关内容参考后续极点极线章节.

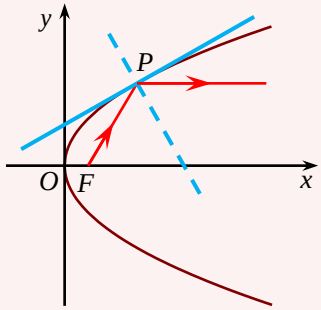
(2) 双曲线和抛物线的光学性质的证明方法类似.

(3) **正规考试时，在解析几何大题之中，上述光学性质不能直接使用!!**

2. 双曲线的光学性质 从双曲线一个焦点发出的光线，经过双曲线的反射后，反射光线的反向延长线会经过另一个焦点.

对应的几何模型 双曲线上的点 P 处的切线平分焦点 $\triangle PF_1F_2$ 在点 P 处的外角，同时，切线的法线平分 $\angle F_1PF_2$.





3. 抛物线的光学性质 从抛物线的焦点发出的光线，经过抛物线的反射后，反射光线都平行于抛物线的对称轴.

例 已知椭圆的左焦点为F_1,有一小球 A 从 F_1 处以速度 v 开始沿直线运动，经椭圆壁反射（无论经过几次反射速度大小始终保持不变，小球半径忽略不计），若小球第一次回到 F_1 时，它所用的最长时间是最短时间的 5 倍，则椭圆的离心率为(　　).

A. $\dfrac{1}{3}$　　B. $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$　　C. $\dfrac{3}{5}$　　D. $\dfrac{2}{3}$

答案 选 B.

解 此题主要考察椭圆的光学性质，即“自椭圆焦点出发的光线经椭圆反射后通过另一个焦点”，因此，分析易知：小球的最大路程是 $4a$，最小路程是 $a-c$.

例 在平面直角坐标系 xOy 中，已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\left(a>0,b>0\right)$ 的左焦点为 F. 若双曲线 C 的右支上存在点 P，双曲线 C 在点 P 处的切线与 y 轴交于点 Q，且 $\angle PFQ=45°$，$\angle OFQ=30°$，则双曲线 C 的离心率 $e=$_____.

答案 $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

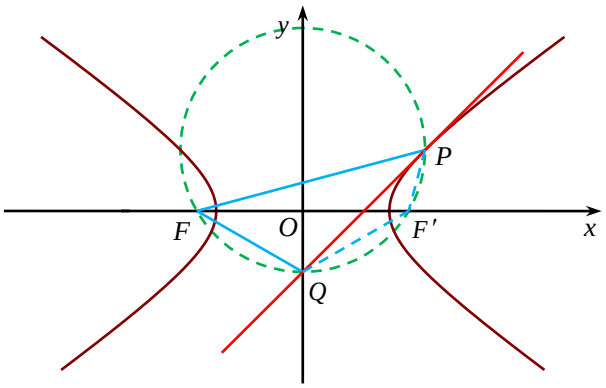
法一　常规方法，计算量比较大

假设 P 在第一象限，设 $P(x_0,y_0)(y_0>0)$，则切线为 $\frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=1$，可得点 $Q\left(0,-\frac{b^2}{y_0}\right)$.

设 $F(-c,0)$，由于 $\angle OFQ=30°$，故 $|OQ|=\frac{c}{\sqrt{3}}=\frac{b^2}{y_0}$，即 $y_0=\frac{\sqrt{3}b^2}{c}$，又 $\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1$，可解得 $x_0=\frac{a}{c}\sqrt{3b^2+c^2}$. 因此，$\tan\angle PFO=\tan 15°=\frac{y_0}{x_0+c}=\frac{\frac{\sqrt{3}b^2}{c}}{\frac{a}{c}\sqrt{3b^2+c^2}+c}=2-\sqrt{3}$，整理可得：

$$(e^2-1)\left[(4+2\sqrt{3})e^2-(6+3\sqrt{3})\right]=0,$$

解得 $e=\frac{\sqrt{6}}{2}$.



法二　利用双曲线的光学性质＋四点共圆

设右焦点为 F'，根据双曲线的光学性质可得：$\angle FPQ=\angle F'PQ$，又 $FQ=F'Q$，故 F、P、F'、Q 四点共圆，由于 $\angle OFQ=30°$，易得 $\angle FQF'=120°$，$\angle FPF'=60°$，又 $\angle PFF'=15°$，故 $\angle PF'F=105°$.

因此，$e=\frac{FF'}{PF-PF'}=\frac{\sin 60°}{\sin 105°-\sin 15°}=\frac{\sin 60°}{2\cos\frac{105°+15°}{2}\sin\frac{105°-15°}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

例　点 P 到点 $A\left(\frac{1}{2},0\right)$、$B(a,2)$ 及直线 $x=-\frac{1}{2}$ 的距离都相等，如果这样的点恰好只有一个，那么 a 的取值个数为(　　).

A．1 个　　B．2 个　　C．3 个　　D．无数个

答案　选 B.

法一　利用代数法，结合零点定理

注意到点 P 在以 $A\left(\frac{1}{2},0\right)$ 为焦点，$x=-\frac{1}{2}$ 为准线的抛物线上，该抛物线方程为 $y^2=2x$，设 $P(2t^2,2t)$，根据题意有：$2t^2+\frac{1}{2}=\sqrt{(2t^2-a)^2+(2t-2)^2}$，即为：$8(1-2a)t^2-32t+4a^2+15=0$.

欲使得该方程有且只有一个解，故必有：①$1-2a=0$，即$a=\frac{1}{2}$；或②$\begin{cases}1-2a\neq 0\\ \Delta=0\end{cases}$.

对于②$\begin{cases}1-2a\neq 0\\ \Delta=0\end{cases}$，整理可得：$8a^3-4a^2+30a+17=0$（此方程的根是$a=-\frac{1}{2}$，但是，高中阶段没有学过如何解三次方程，故只能借助零点定理判断）.

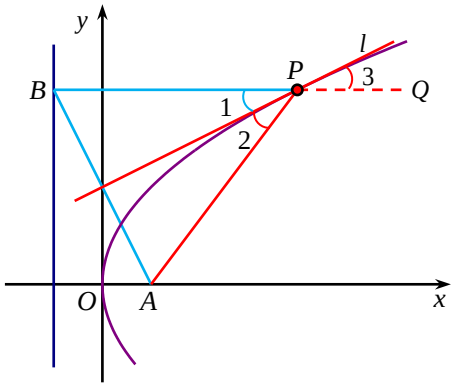
令$f(a)=8a^3-4a^2+30a+17$，由于$f'(a)=24a^2-8a+30>0$，故$f(a)$关于a是单调递增的，又$f(0)=17>0$，$f(-1)=-10<0$，故$f(a)$有且仅有一个零点，且在$(-1,0)$内.

综上所述，a的取值个数为2个，故选B.

法二　利用几何法，结合抛物线的光学性质

根据题意，可转化为：点P既在抛物线$y^2=2x$上，也在线段AB的垂直平分线l上，同时，P是l与抛物线$y^2=2x$的唯一交点.

①当直线AB的斜率不存在时，此时，$a=\frac{1}{2}$，l为$y=1$，与抛物线的对称轴平行，与抛物线有且仅有一个交点$P\left(\frac{1}{2},1\right)$，符合题意.



②当直线AB的斜率存在时，则必有l与抛物线相切于点P，如图所示，$\angle 1=\angle 2$.

过点P作$PQ/\!/x$轴，根据抛物线的光学性质，有$\angle 2=\angle 3$，因此，$\angle 1=\angle 3$，即点B、P、Q三点共线，即$BP/\!/x$轴，由于点B在直线$y=2$上，故点P坐标为$(2,2)$，由$PA=2+\frac{1}{2}=PB=2-a$，解得$a=-\frac{1}{2}$.

综上所述，$a=\pm\frac{1}{2}$，故选B.

例　在平面直角坐标系xOy中，动点E到定点$(1,0)$的距离与它到直线$x=-1$的距离相等.

(1) 求动点E的轨迹C的方程；

(2) 设动直线$l:y=kx+b$与曲线C相切于点P，与直线$x=-1$相交于点Q. 证明：以PQ为直径的圆恒过x轴上的某定点.

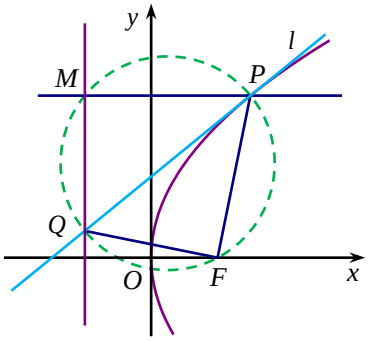
解　(1) $y^2=4x$；

(2) **法一**　常规方法，利用圆的双根式方程

设 $P(x_0,y_0)$，则直线 l 为 $yy_0=2(x+x_0)$，令 $x=-1$，可得点 $Q\left(-1,\dfrac{2(x_0-1)}{y_0}\right)$，

以 PQ 为直径的圆为：$(x-x_0)(x+1)+(y-y_0)\left(y-\dfrac{2(x_0-1)}{y_0}\right)=0$，令 $y=0$，并整理可得：$x^2+x-2+x_0(1-x)=0$，显然，$x=1$ 是此方程的根，故以 PQ 为直径的圆恒过 x 轴上的定点 $(0,1)$.

法二　几何法，利用抛物线的光学性质



过点 P 作 x 轴的平行线，且交准线于点 M，则 $PF=PM$；同时，利用抛物线的光学性质，可得：$\angle FPQ=\angle MPQ$，因此，$\triangle PFQ\cong\triangle PMQ$，故 $PFQ=\angle PMQ=90°$，故以 PQ 为直径的圆恒过抛物线的焦点 $F(0,1)$.

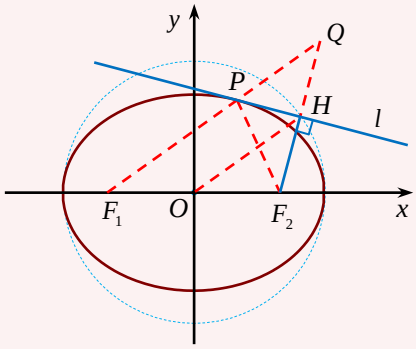
注　此题的背景也是极点极线，而且可以推广到椭圆、双曲线，具体可参考后续的章节总结.

5.2 焦点在圆锥曲线切线上的射影轨迹

1. 椭圆的大圆　焦点在椭圆切线上的射影轨迹是以长轴为直径的圆.

如图，已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上点 P 处的切线为 l，则焦点 F_1、F_2 在直线 l 上的射影点 H 的轨迹是以长轴为直径的圆，即为 $x^2+y^2=a^2$.【此圆一般称之为“大圆”】

注　若直线 l 是 $\triangle PF_1F_2$ 在点 P 处的切线，则需要除去长轴的两个端点.



证法一　利用平几知识＋椭圆的光学性质

如图，以右焦点 F_2 为例证明，作 $F_2H\perp l$.

当点 P 不在长轴的两个端点时，延长 F_1P 交 F_2H 于点 Q，根据椭圆的光学性质可知：切线 l 平分 $\angle F_2PQ$，故 $\triangle PQF_2$ 是等腰三角形，点 H 是线段 F_2Q 的中点.

因此，在 F_1F_2Q 中，$|OH|=\dfrac{|F_1Q|}{2}=\dfrac{|F_1P|+|PQ|}{2}=\dfrac{|F_1P|+|PF_2|}{2}=a$，故点 H 的轨迹是 $x^2+y^2=a^2(x\neq\pm a)$，

当点 P 在长轴的两个端点时，此时的射影点 $(\pm a,0)$ 亦满足上述方程.

综上所述，焦点在直线 l 上的射影点 H 的轨迹是 $x^2+y^2=a^2$.

证法二　解析法＋消参法求轨迹方程

当切线 l 的斜率存在且不为 0 时，设切线 l 的方程为：$y=kx+m$，与椭圆方程联立，…，由 $\Delta=0$ 可得：$a^2k^2+b^2=m^2\cdots$☺.

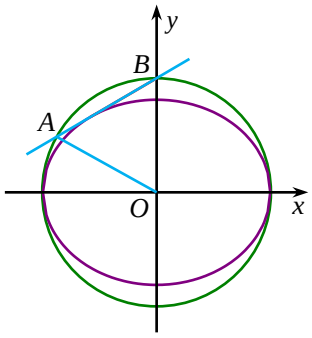
设 $F_2(c,0)$，则直线 F_2H 的方程为：$y=-\dfrac{1}{k}(x-c)$，由于射影点 H 是直线 l 和 F_2H 的交点，因此可以对直线 l 和 F_2H 的方程进行变形，利用消参法求出轨迹方程.

$$\begin{cases}y=kx+m\\ y=-\dfrac{1}{k}(x-c)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(y-kx)^2=m^2\\ (ky+x)^2=c^2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y^2+k^2x^2-2kxy=m^2\\ k^2y^2+x^2+2kxy=c^2\end{cases}\Rightarrow(1+k^2)y^2+(1+k^2)x^2=m^2+c^2$$，代入☺，可得 $(1+k^2)y^2+(1+k^2)x^2=a^2k^2+b^2+c^2=a^2(1+k^2)$，即为 $x^2+y^2=a^2$.

当切线 l 的斜率不存在或者为 0 时，对应的射影点分别为 $(\pm a,0)$、$(c,\pm b)$，亦满足上述方程.

注　如果选择切线 l 为 $\dfrac{xx_0}{a^2}+\dfrac{yy_0}{b^2}=1$ 的形式去证明，证明方法类似，但是，书写步骤废纸，变形也繁琐一些.

例　已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 及圆 $O:x^2+y^2=a^2$，如图过点 $B(0,a)$ 与椭圆相切的直线 l 交圆 O 于点 A，若 $\angle AOB=60°$，则椭圆的离心率为(　　).



A．$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　B．$\dfrac{1}{2}$　　C．$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　D．$\dfrac{1}{3}$

答案　选 A.

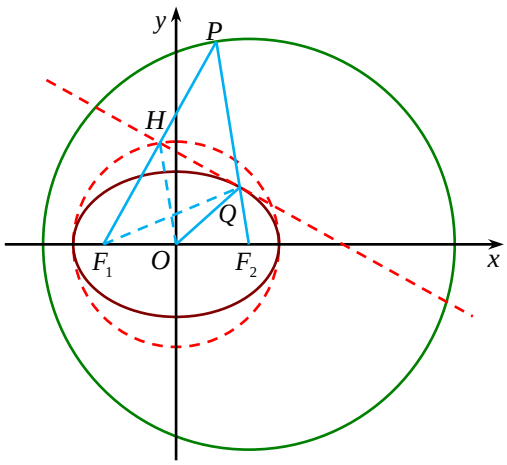
法一　直线 AB 的方程为：$y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x+a$，利用等效判别式：$a^2\cdot\dfrac{1}{3}+b^2=a^2$，易得选 A.

法二　借助背景，点 B 就是椭圆的右焦点 F 在切线 l 上的射影点，故 $e=\tan\angle OBF=\tan 30°=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

例 已知 F_1、F_2 分别是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左、右焦点，动点 M 在 C 上，连结 F_2M 并延长 F_2M 至 N 点，使得 $|MN|=|MF_1|$，设点 N 的轨迹为 D.

(1) 求 D 的方程；

(2) 设 O 为坐标原点，点 $P\in D$，连结 PF_2 交 C 于 Q 点，若直线 F_1P 的斜率与直线 OQ 的斜率存在且不为零，证明：这两条直线的斜率之比为定值.



略解 (1) $(x-1)^2+y^2=8$；(2) 如图，设 F_1P 的中点为 H，连结 F_1Q，由于 $|F_1Q|=|PQ|$，故 $F_1P\perp QH$；连结 OH、则 $|OH|=\dfrac{1}{2}|PF_2|=\sqrt{2}$，故点 H 的轨迹为 $x^2+y^2=2(x\neq\pm\sqrt{2},x\neq\pm1)$.

设直线 HQ 的方程为：$y=kx+m(k\neq0)$，则直线 F_1P 的方程为：$y=-\dfrac{1}{k}(x+1)$，由于点 H 是直线 HQ 和 F_1P 的交点轨迹，故

$$\begin{cases}y-kx=m\\ky+x=-1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y^2+k^2x^2-2kxy=m^2\\k^2y^2+x^2+2kxy=1\end{cases}\Rightarrow(1+k^2)(x^2+y^2)=m^2+1,\text{ 即 }2k^2+1-m^2=0.$$

直线 HQ 和椭圆方程联立：$(1+2k^2)x^2+4mkx+2m^2-2=0$，则 $\Delta=8(2k^2+1-m^2)=0$，故直线 HQ 和椭圆相切于点 Q，进而易得点 Q 坐标为 $\left(\dfrac{-2mk}{1+2k^2},\dfrac{m}{1+2k^2}\right)$，则 $k_{OQ}=-\dfrac{1}{2k}$，$\dfrac{k_{F_1P}}{k_{OQ}}=-\dfrac{1}{k}\cdot(-2k)=2$.

注 利用点差法极限形式，显然有：$k_{OQ}\cdot k_Q=k_{OQ}\cdot-\dfrac{1}{k_{F_1P}}=-\dfrac{b^2}{a^2}$.

性质拓展 如图，已知椭圆 $\psi:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上点 P 处的切线为 l，且焦点 F_1、F_2 在直线 l 上的射影点分别为 M、N，设 $\angle F_1PF_2=\theta$，椭圆的上顶点为 B，左右顶点分别为 A_1、A_2，则：

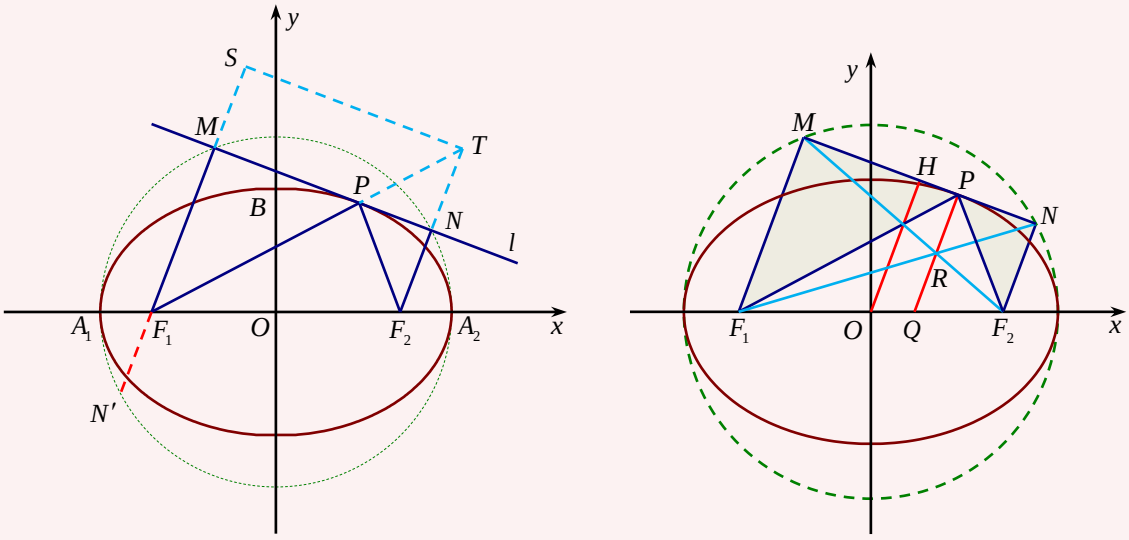
(1) $ON\parallel PF_1$，$OM\parallel PF_2$；(2) M、N 的轨迹为 $x^2+y^2=a^2$；

(3) $|F_1M|\cdot|F_2N|=b^2$；(4) $\triangle F_2MN$ 的面积的最大值为 ac；

(5) 直角梯形 F_1F_2NM 的面积的为 $S=a^2\sin\theta$，又 $\theta\le\angle F_1BF_2$（相关证明参见前面焦点三角形的张角问

题），故 $S_{\max}=\begin{cases}a^2,\left(\angle F_1BF_2\geq\dfrac{\pi}{2}\right)\\2bc,\left(0<\angle F_1BF_2<\dfrac{\pi}{2}\right)\end{cases}$；

(6) 设点 O 在 MN 上的射影为 H，过点 P 作 MN 的垂线交 x 轴于点 Q，设梯形 F_1F_2NM 的对角线交点为 R，则点 R 在 PQ 上，且 $|OH|\cdot|PQ|=|F_1M|\cdot|F_2N|=b^2$.



证明 (3) **法一** ①当直线 l 的斜率不存在时，点 P 在左右顶点处，易得 $|F_1M|\cdot|F_2N|=b^2$；

②当直线 l 的斜率存在时，设直线 l 为 $y=kx+m$，利用等效判别式：$a^2k^2+b^2=m^2$，因此，

$$|F_1M|\cdot|F_2N|=\frac{|ck+m|}{\sqrt{1+k^2}}\cdot\frac{|-ck+m|}{\sqrt{1+k^2}}=\frac{m^2-c^2k^2}{1+k^2}=\frac{a^2k^2+b^2-c^2k^2}{1+k^2}=\frac{b^2(1+k^2)}{1+k^2}=b^2.$$

综上所述，$|F_1M|\cdot|F_2N|=b^2$.

法二 设 $|F_1M|=m$，$|F_2N|=n$，则

$$|F_1M|\cdot|F_2N|=mn\cdot\sin^2\frac{\pi-\theta}{2}=mn\cdot\frac{1+\cos\theta}{2}=mn\cdot\frac{1+\dfrac{m^2+n^2-4c^2}{2mn}}{2}=\frac{(m+n)^2-4c^2}{4}=b^2.$$

法三 延长 MF_1 交大圆 $x^2+y^2=a^2$ 于点 N'，根据对称性，有 $|F_2N|=|F_1N'|$，再利用相交弦定理，则

$$|F_1M|\cdot|F_2N|=|F_1M|\cdot|F_1N'|=|A_1F_1|\cdot|F_1A_2|=(a-c)(a+c)=b^2.$$

很显然，此法最简便！

(4) **法一** （借助结论＋平几）由于 $|F_1M|\cdot|F_2N|=b^2$，因此，不妨令 $|F_2N|=m(m>0)$，$|F_1M|=\dfrac{b^2}{m}$，则 O 到 MN 的距离为 $d=\dfrac{1}{2}\left(m+\dfrac{b^2}{m}\right)$，进而 $|MN|=2\sqrt{a^2-d^2}=\sqrt{2(a^2+c^2)-m^2-\dfrac{b^4}{m^2}}$，故

$$S_{\triangle F_2MN}=\frac{1}{2}|F_2N||MN|=\frac{1}{2}m\sqrt{2(a^2+c^2)-m^2-\frac{b^4}{m^2}}=\frac{1}{2}\sqrt{m^2\left(2(a^2+c^2)-m^2\right)-b^4}$$

$$\le\frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{m^2+2(a^2+c^2)-m^2}{2}\right)^2-(a^2-c^2)^2}=ac,$$

当且仅当 $m^2=2(a^2+c^2)-m^2$，即 $|F_2N|=m=\sqrt{a^2+c^2}$，即点 N 在 $(0,\pm a)$ 处取得等号.

法二 （解析法直译）此时直线 l 斜率必定存在，设为 $y=kx+m$，利用等效判别式：$a^2k^2+b^2=m^2$；

$|F_2N|=\frac{|ck+m|}{\sqrt{1+k^2}}$，圆心 O 到 l 的距离 $d=\frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}$，则 $|MN|=2\sqrt{a^2-d^2}=2\sqrt{a^2-\frac{m^2}{1+k^2}}=\frac{2c}{\sqrt{1+k^2}}$，故

$$S_{\triangle F_2MN}=\frac{1}{2}|F_2N||MN|=\frac{c|ck+m|}{1+k^2}\le\frac{c\sqrt{(c^2+a^2k^2+b^2)(k^2+1)}}{1+k^2}=ac,$$

当且仅当 $\frac{c}{m}=\frac{k}{1}$，即 $m=\pm a$（结合判别式求解）时取得等号.

(5) **法一** 常规方法，参见下面的例题，此处略.

法二 利用椭圆的光学性质，如图所示，延长 F_1P 交 F_2N 于点 T，过点 T 作 $TS\perp F_1M$ 于点 S，因此，

$$S=\frac{1}{2}(|F_1M|+|F_2N|)|MN|=\frac{1}{2}(|F_1M|+|MS|)|ST|=\frac{1}{2}|F_1S|\cdot|ST|,$$

又 $|F_1T|=|F_1P|+|PT|=|F_1P|+|PF_2|=2a$，则 $S=\frac{1}{2}|F_1S|\cdot|ST|=\frac{1}{2}\cdot2a\sin\frac{\pi-\theta}{2}\cdot2a\cos\frac{\pi-\theta}{2}=a^2\sin\theta$.

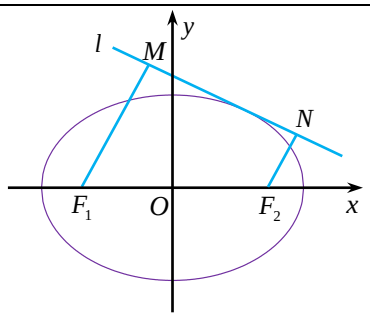
(6) 欲证明点 R 在 PQ 上，由于 $PQ\parallel F_1M\parallel F_2N$，故只须证明 $\frac{|PM|}{|PN|}=\frac{|F_1M|}{|F_2N|}$ 即可，注意到 $\mathrm{Rt}\triangle PMF_1\backsim\mathrm{Rt}\triangle PNF_2$，因此，显然是成立的！

由于点 R 在 PQ 上，故由梯形模型（参见后面的专题）可知：点 R 亦平分 PQ，且 $\frac{1}{|F_1M|}+\frac{1}{|F_2N|}=\frac{2}{|PQ|}$，又 $|OH|=\frac{|F_1M|+|F_2N|}{2}$，变形易得 $|OH|\cdot|PQ|=|F_1M|\cdot|F_2N|=b^2$.

例 已知两点 $F_1(-1,0)$ 及 $F_2(1,0)$，点 P 在以 F_1、F_2 为焦点的椭圆 C 上，且 $|PF_1|$、$|F_1F_2|$、$|PF_2|$ 构成等差数列.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 如图，动直线 $l:y=kx+m$ 与椭圆 C 有且仅有一个公共点，点 M、N 是直线上的两点，且 $F_1M\perp l$，$F_2N\perp l$. 求四边形 F_1MNF_2 面积 S 的最大值.



答案 (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$；(2) $2\sqrt{3}$.

解 (2) 将直线 l 和椭圆 C 联立：$(4k^2+3)x^2+8kmx+4m^2-12=0$，令 $\Delta=0$ 可得：$m^2=4k^2+3$.

设 $d_1=|F_1M|=\frac{|-k+m|}{\sqrt{k^2+1}}$，$d_2=|F_2M|=\frac{|k+m|}{\sqrt{k^2+1}}$，

①当 $k\neq 0$ 时，设直线的倾斜角为 θ，则 $|d_1-d_2|=|MN|\cdot|\tan\theta|$，即 $|MN|=\left|\frac{d_1-d_2}{\tan\theta}\right|=\left|\frac{d_1-d_2}{k}\right|$，因此，

$$S=\frac{1}{2}\left|\frac{d_1-d_2}{k}\right|(d_1+d_2)=\left|\frac{d_1^2-d_2^2}{2k}\right|=\frac{2|m|}{k^2+1}=\frac{2|m|}{\frac{m^2-3}{4}+1}=\frac{8}{|m|+\frac{1}{|m|}},$$

由于 $m^2=4k^2+3$，因此，当 $k\neq 0$ 时，$|m|>\sqrt{3}$，$|m|+\frac{1}{|m|}>\sqrt{3}+\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{4}{3}\sqrt{3}$，$S<2\sqrt{3}$.

②当 $k=0$ 时，四边形 F_1MNF_2 是矩形，$S=2\sqrt{3}$.

综上所述，四边形 F_1MNF_2 面积 S 的最大值为 $2\sqrt{3}$.

例 已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，圆 $x^2+y^2=1$，直线 $y=2x$ 与椭圆交于点 A，过 A 作椭圆的切线交圆于 M、N 两点（M 在 N 的左侧），则 $|MF_1|\cdot|NF_2|=$_____.

答案 3.

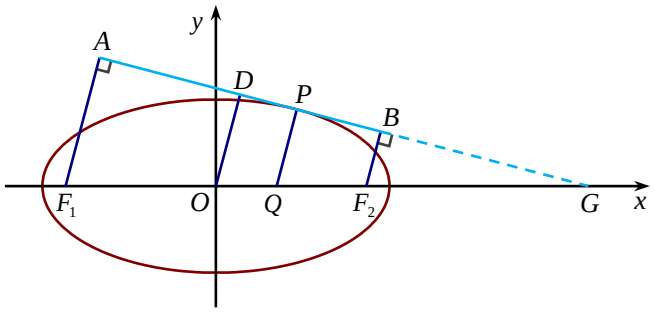
例 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过原点 O 的直线 ℓ 与椭圆交于 M、N 两点，点 P 是椭圆 C 上的点，若 $k_{PM}\cdot k_{PN}=-\frac{1}{4}$，$\overrightarrow{F_1N}\cdot\overrightarrow{F_1M}=0$，且 $\triangle F_1MN$ 的周长为 $4+2\sqrt{3}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 设椭圆在点 P 处的切线记为直线 ℓ'，点 F_1、F_2、O 在 ℓ' 上的射影分别为 A、B、D，过 P 作 ℓ' 的垂线交 x 轴于点 D，试问 $\frac{|F_1A|}{|OD|}\cdot\frac{|F_2B|}{|PQ|}$ 是否为定值？若是，求出该定值；若不是，请说明理由.

略解 (1) $k_{PM}\cdot k_{PN}=-\frac{b^2}{a^2}=-\frac{1}{4}$，又 $\overrightarrow{F_1N}\cdot\overrightarrow{F_1M}=0$，利用对称性补成矩形：$l_{\triangle F_1MN}=2a+2c=4+2\sqrt{3}$，

易得椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$；



(2)**法一**　上面虽然已经给出了背景，但是，如果利用背景证明的话，显然会比较啰嗦，需要先利用解析法证明 $\frac{F_1A}{F_2B}=\frac{F_1Q}{F_2Q}$，设梯形 F_1F_2BA 的对角线交点为 R，再利用平几法，把梯形模型的两个性质证明一下即可.

法二　直译，求出距离，证明 $\begin{cases}|F_1A|\cdot|F_2B|=1\\|OD|\cdot|PQ|=1\end{cases}$，同样比较繁琐，具体过程略.

法三　利用平几知识，即相似三角形转化；

当点 P 在 y 轴时，有 $|F_1A|=|F_2B|=|OD|=|PQ|$，故 $\frac{|F_1A|}{|OD|}\cdot\frac{|F_2B|}{|PQ|}=1$.

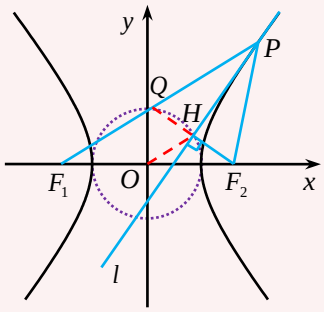
当点 P 不在 y 轴时，不妨令 $P(x_0,y_0)$ 再第一象限，则直线 ℓ' 的方程为：$\frac{xx_0}{4}+yy_0=1$（具体证明略），令 $y=0$，可得点 $G\left(\frac{4}{x_0},0\right)$；

又直线 PQ 的方程为：$y-y_0=\frac{4y_0}{x_0}(x-x_0)$，令 $y=0$，可得点 $Q\left(\frac{3}{4}x_0,0\right)$，故

$$\frac{|F_1A|}{|OD|}\cdot\frac{|F_2B|}{|PQ|}=\frac{|GF_1|}{|GO|}\cdot\frac{|GF_2|}{|GQ|}=\frac{\left(\frac{4}{x_0}+\sqrt{3}\right)\left(\frac{4}{x_0}-\sqrt{3}\right)}{\frac{4}{x_0}\left(\frac{4}{x_0}-\frac{3}{4}x_0\right)}=1.$$

2. 双曲线的小圆　焦点在双曲线切线上的射影轨迹是以实轴为直径的圆.

如图，已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上点 P 处的切线为 l，则焦点 F_1、F_2 在直线 l 上的射影点 H 的轨迹是以实轴为直径的圆，即为 $x^2+y^2=a^2$.【此圆一般称之为“小圆”】



证明　如图，点 P 在右支，以右焦点 F_2 为例证明，作 $F_2H\perp l$.

当点 P 不在长轴的两个端点时，延长 F_2H 交 F_1P 于点 Q，根据双曲线的光学性质可知：切线 l 平分 $\angle F_1PF_2$，由于在 $\triangle PQF_2$ 中，线段 PH 既是角平分线又是高，因此，$\triangle PQF_2$ 是等腰三角形，进而点 H 是线段 F_2Q 的中点.

因此，在 F_1F_2Q 中，$|OH|=\dfrac{1}{2}|QF_1|=\dfrac{1}{2}\left(|PF_1|-|PF_2|\right)=a$，故点 H 的轨迹是 $x^2+y^2=a^2(x\neq\pm a)$.

当点 P 在长轴的两个端点时，此时的射影点 $(\pm a\,,0)$ 亦满足上述方程.

例 1　已知双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 的两焦点分别为 F_1、F_2，P 为双曲线上一动点，过点 F_1 作 $\angle F_1PF_2$ 平分线所在直线的垂线，则垂足 M 的轨迹方程为(　　).

A．$x^2+y^2=9$　　B．$x^2+y^2=16$　　C．$x^2-y^2=9$　　D．$x^2-y^2=16$

答案　选 A.

例　已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的左右焦点分别为 F_1、F_2，O 为双曲线的中心，P 是双曲线右支上的点，$\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心为 I，且圆 I 与 x 轴相切于点 A，过 F_2 作直线 PI 的垂线，垂足为 B，若 e 为双曲线的离心率，则(　　).

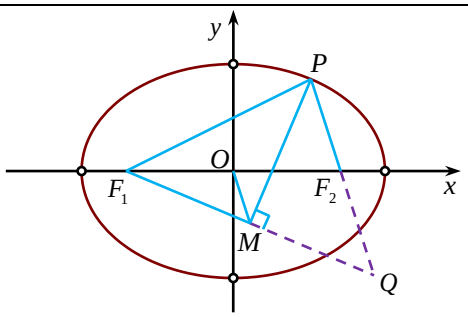
A．$|OB|=e|OA|$　　B．$|OA|=e|OB|$

C．$|OA|=|OB|$　　D．$|OA|$ 与 $|OB|$ 关系不确定

答案　选 C.

例 2　已知点 P 是椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{8}=1(x\neq 0\,,y\neq 0)$ 上的动点，F_1、F_2 是椭圆的两个焦点，O 是坐标原点，若 M 是 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线上一点，且 $\overrightarrow{F_1M}\cdot\overrightarrow{MP}=0$，则 $|OM|$ 的取值范围是_____.

答案　$(0\,,2\sqrt{2})$.



解 如图所示，不妨令点 P 在第一象限，延长 F_1M 交 PF_1 于点 Q，则 $\triangle PQF_1$ 为等腰三角形. 在 $\triangle F_1F_2Q$ 中，$|OM|=\frac{1}{2}|F_2Q|=\frac{1}{2}\left(|PQ|-|PF_2|\right)=\frac{1}{2}\left(|PF_1|-|PF_2|\right)=\frac{1}{2}\left(|PF_1|+|PF_2|-2|PF_2|\right)=a-|PF_2|=4-|PF_2|$.

又 $a-c<|PF_2|<a$，即 $4-2\sqrt{2}<|PF_2|<4$，故 $0<|OM|<2\sqrt{2}$.

例 已知 P 是双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{8}=1$ 右支上一点，F_1、F_2 分别是双曲线的左、右焦点，O 为坐标原点，$\overrightarrow{F_1P}=\lambda\overrightarrow{PM}(\lambda>0)$，$\overrightarrow{PN}=\mu\left(\frac{\overrightarrow{PM}}{|\overrightarrow{PM}|}+\frac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|}\right)$，$\overrightarrow{PN}\cdot\overrightarrow{F_2N}=0$. 若 $|\overrightarrow{PF_2}|=2$，则 $|\overrightarrow{ON}|=$_____.

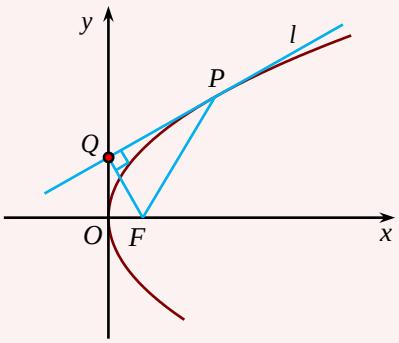
答案 6.

解 由 $\overrightarrow{F_1P}=\lambda\overrightarrow{PM}(\lambda>0)$ 可知：点 M 在 F_1P 的延长线上；

由 $\overrightarrow{PN}=\mu\left(\frac{\overrightarrow{PM}}{|\overrightarrow{PM}|}+\frac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|}\right)$ 可知：PN 是 $\angle MPF_2$ 的角平分线，又 $\overrightarrow{PN}\cdot\overrightarrow{F_2N}=0$，故延长 F_2N 交 PM 于 Q，则 PN 既是角平分线又是高线，故 $\triangle PF_2Q$ 是等腰三角形，$|PQ|=|PF_2|=2$.

由于 ON 是 F_1F_2Q 的中位线，因此，$|ON|=\frac{1}{2}|F_1Q|=\frac{1}{2}(|F_1P|+|PQ|)=\frac{1}{2}(|F_1P|+|PF_2|)=6$.

3. 抛物线的无穷大圆 焦点在抛物线切线上的射影轨迹是抛物线在顶点处的切线.【这条切线，一般也称作“无穷大圆”.】



5.3 以圆锥曲线焦半径为直径的圆

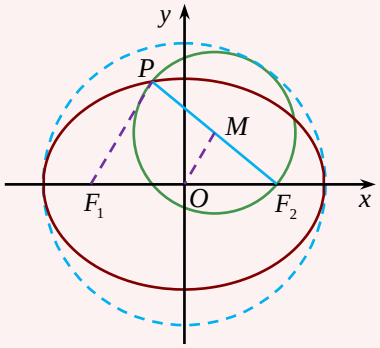
以圆锥曲线焦半径为直径的圆的性质

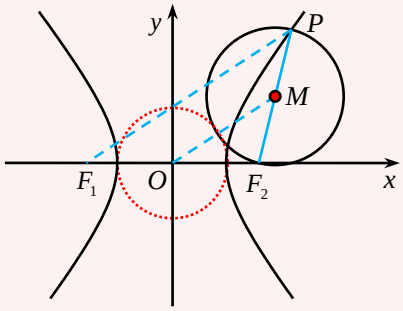
(1) 以椭圆的焦半径为直径的圆必与以长轴为直径的圆相内切.

(2) 以双曲线的焦半径为直径的圆必与以实轴为直径的圆相外切.

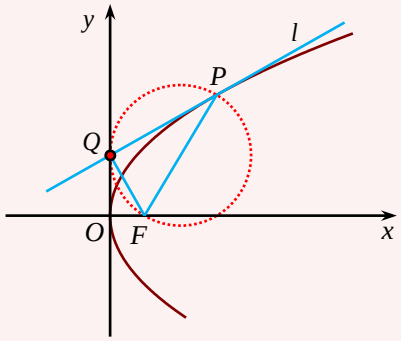
(3) 以抛物线的焦半径为直径的圆必与抛物线在顶点处的切线相切.【当椭圆演变成抛物线时，根据演变的观点，以长轴为直径的圆演变成了过抛物线的顶点，且与对称轴垂直的直线.】

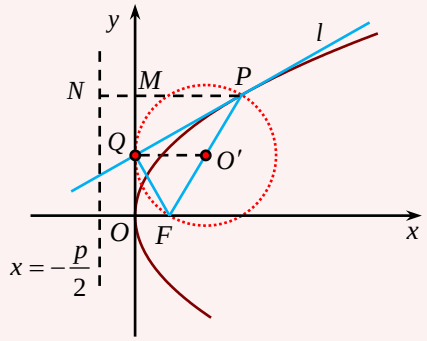
证明 (1) 如图，以椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 为例，F_1、F_2 分别为左、右焦点，以焦半径 $|PF_2|$ 为直径的圆 M，连结 OM、$|PF_1|$，则两圆的圆心距 $d=|OM|=\frac{|PF_1|}{2}=\frac{2a-|PF_2|}{2}=a-\frac{|PF_2|}{2}=a-r$，因此，以椭圆的焦半径为直径的圆必与以长轴为直径的圆内切.





(2) 如图，以双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 为例，F_1、F_2 分别为左、右焦点，以焦半径 $|PF_2|$ 为直径的圆 M，连结 OM、$|PF_1|$，则两圆的圆心距 $d=|OM|=\frac{|PF_1|}{2}=\frac{2a+|PF_2|}{2}=a+\frac{|PF_2|}{2}=a+r$，因此，以双曲线的焦半径为直径的圆必与以实轴为直径的圆外切.





(3) 如图，以抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 为例，F 为焦点，以焦半径 $|PF|$ 为直径的圆 O'.

证法一　代数法，利用圆的双根式方程

设点 $P\left(\frac{y_0^2}{2p},y_0\right)$，又 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，则以 $|PF|$ 为直径的圆的方程为：$\left(x-\frac{y_0^2}{2p}\right)\left(x-\frac{p}{2}\right)+(y-y_0)y=0$，令 $x=0$，则 $y^2-yy_0+\frac{y_0^2}{4}=0$，解得 $y=\frac{y_0}{2}$，因此，圆 O' 和 y 轴有且只有一个交点 $Q\left(0,\frac{y_0}{2}\right)$，亦即圆 O' 和 y 轴相切，且切点为 $Q\left(0,\frac{y_0}{2}\right)$.

证法二　几何法，利用抛物线的定义

过圆心 O' 作 $O'Q\perp y$ 轴于点 Q，作 $PM\perp y$ 轴于点 M，延长 PM 交准线于点 N，则

$$|O'Q|=\frac{|OF|+|PM|}{2}=\frac{|OF|+|PM|}{2}=\frac{|OF|+|PN|-|NM|}{2}=\frac{|PN|}{2}=\frac{|PF|}{2},$$

故以 $|PF|$ 为直径的圆 O' 和 y 轴相切.

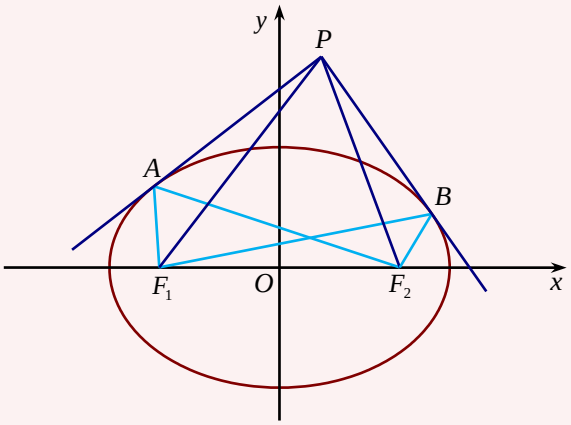
例 已知点 F 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点，P 是该椭圆上的动点，以 PF 为直径作圆 M，当点 P 沿着椭圆移动一周时，求动圆 M 所覆盖的平面区域形状和面积.

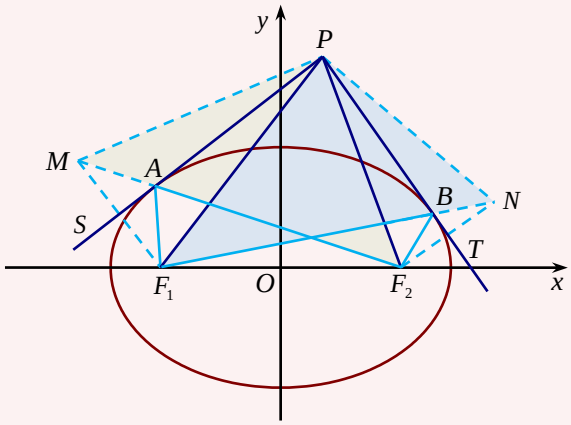
答案 利用性质可知，动圆 M 所覆盖的平面区域是由 $x^2+y^2\le a^2$ 确定的圆形区域，面积为 πa^2.

5.4 光学性质的拓展二

光学路径和第一定义；法线和 x、y 轴的交点；椭圆上不存在关于法线对称的两点；

椭圆光学性质的拓展二 如图，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，椭圆上两点 A、B 处的切线相交于点 P，则：(1) PF_1、PF_2 分别平分 $\angle AF_1B$、$\angle AF_2B$；(2) $\angle APF_1=\angle BPF_2$.





证明 延长 F_2A 至 M 使得 $AM=AF_1$，根据椭圆的第一定义易知：$MF_2=2a$；

根据椭圆的光学性质可知：$\angle MAS=\angle F_1AS$，故 $\angle MAP=\angle F_1AP$，又 $AM=AF_1$，$AP=AP$，因此，$\triangle APM\cong\triangle APF_1$，所以 $PM=PF_1$，$\angle AMP=\angle AF_1P$.

同理可得：$NF_1=2a$，$PN=PF_2$，$\angle BNP=\angle BF_2P$，因此，$\triangle PNF_1\cong\triangle PF_2M$.

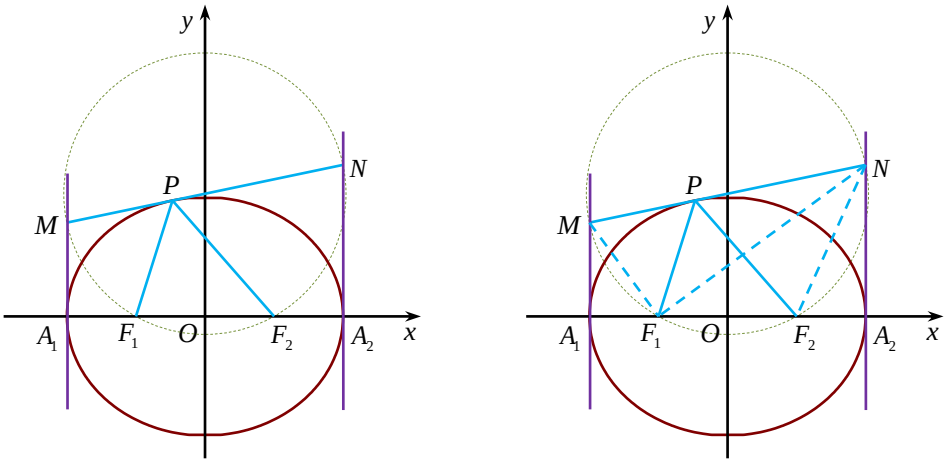
所以 $\angle PF_1N=\angle PMF_2=\angle AF_1P$，$\angle PF_2M=\angle PNF_1=\angle PF_2B$，即 PF_1、PF_2 分别平分 $\angle AF_1B$、$\angle AF_2B$.

同时可得：$\angle NPF_1=\angle F_2PM$，又 $\begin{cases}\angle NPF_1=\angle F_1PF_2+2\angle BPF_2\\ \angle F_2PM=\angle F_1PF_2+2\angle APF_1\end{cases}$，故 $\angle APF_1=\angle BPF_2$.

注 也可以类似的推广到双曲线，此处从略了.

应用举例 如图，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过椭圆长轴的两端点 A_1、A_2 分别作两条切线与椭圆上过点 P 的切线分别交于点 M、N，连结 PF_1、PF_2，则：

(1) F_1、F_2 在以 MN 为直径的圆上；(2) $A_1M\cdot A_2N=b^2$；(3) $PF_1\cdot PF_2=PM\cdot PN$.



证明 (1) 连结 F_1M、F_1N，根据上面的性质可知：$\angle MF_1P=\angle MF_1A_1$，$\angle NF_1P=\angle NF_1A_2$，所以 $\angle MF_1N=\angle MF_1P+\angle NF_1P=90°$，同理可得：$\angle MF_2N=90°$，因此，$F_1$、$F_2$ 在以 MN 为直径的圆上；

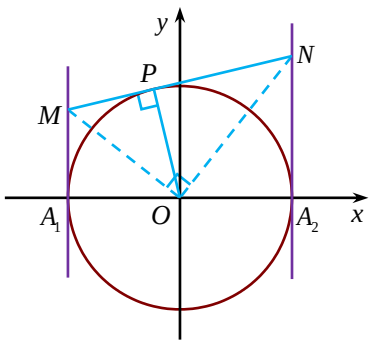
(2) 由 (1) 知 $\angle MF_1N=90°$，进而易证得 $\mathrm{Rt}\triangle MA_1F_1\backsim\mathrm{Rt}\triangle F_1A_2N$，所以 $\frac{A_1M}{A_2F_1}=\frac{A_1F_1}{A_2N}$，即 $A_1M\cdot A_2N=A_1F_1\cdot A_2F_1=(a-c)(a+c)=b^2$，其中 c 为椭圆的半焦距.

(3) 由(1)知 $\angle MF_1N=90°$，同时，根据上面的性质可知：$\angle PNF_1=\angle A_2NF_2$，故 $\mathrm{Rt}\triangle MNF_1\backsim\mathrm{Rt}\triangle F_2NA_2$，所以 $\angle PMF_1=\angle A_2F_2N=\angle PF_2N$.

又根据椭圆的光学性质可知：$\angle MPF_1=\angle F_2PN$，故 $\triangle PMF_1\backsim\triangle PF_2N$，所以 $\frac{PM}{PF_2}=\frac{PF_1}{PN}$，即 $PF_1\cdot PF_2=PM\cdot PN$.

注 ①如果将此模型特殊化为圆 $O:x^2+y^2=r^2$，如图所示，则有：$A_1M\cdot A_2N=PM\cdot PN=r^2$.

②作 $PH\perp x$ 轴于点 H，设梯形 A_1A_2NM 对角线的交点为 Q，则点 Q 在 PH 上，且平分 PH，实际上就是梯形模型，更多可参见后面的交轨法专题.

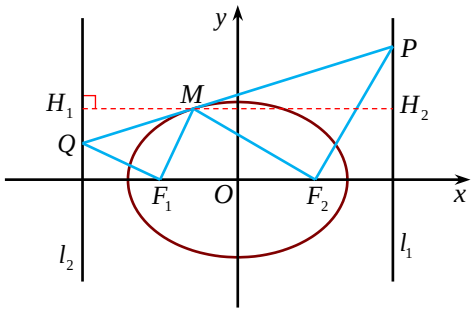


例 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，与椭圆 C 仅有一个公共点 M 的

直线 l 分别与直线 $l_1:x=\dfrac{a^2}{c}$ 和 $l_2:x=-\dfrac{a^2}{c}$ 交于点 P、点 Q，若 $|PF_2|:|QF_1|=3:1$，则椭圆 C 的离心率 e 的取值范围为(　　).

A. $\left(\dfrac{1}{3},1\right)$　　B. $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$　　C. $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$　　D. $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},1\right)$

答案　选 B.

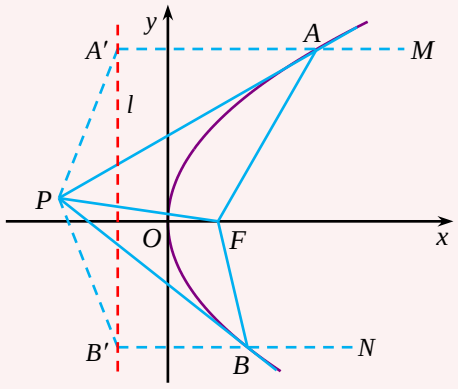


解　根据椭圆的光学性质，易得 $\angle QMF_1=\angle PMF_2$；

过点 M 作准线的垂线，分别交 l_1、l_2 于点 H_2、H_1，则 $\dfrac{MH_1}{MF_1}=\dfrac{MH_2}{MF_2}=e$，又 $\dfrac{MQ}{MH_1}=\dfrac{MP}{MH_2}$，相乘可得 $\dfrac{MQ}{MF_1}=\dfrac{MP}{MF_2}$，故 $\triangle MQF_1\backsim\triangle MPF_2$，所以 $\dfrac{PF_2}{QF_1}=\dfrac{MF_2}{MF_1}=3$；

又 $\dfrac{MF_2}{MF_1}=\dfrac{2a-MF_1}{MF_1}=\dfrac{2a}{MF_1}-1\in\left(\dfrac{a-c}{a+c},\dfrac{a+c}{a-c}\right)$（$M$ 不为椭圆顶点），故 $\dfrac{a+c}{a-c}>3$，即 $e>\dfrac{1}{2}$.

抛物线光学性质的拓展二　如图，抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，抛物线上两点 A、B 处的切线相交于点 P，连结 AF、BF，则 $\angle AFP=\angle BFP$.



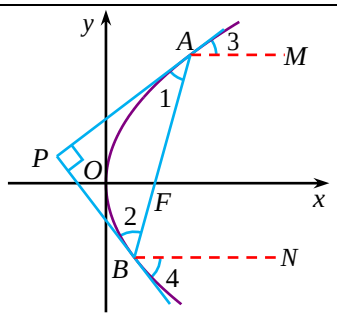
证明　如图，分别过点 A、B 作抛物线准线 l 的垂线，垂足分别为 A'、B'，连结 PA'、PB'.

根据抛物线的光学性质可知：$\angle PAF=\angle PAA'$，又 $AA'=AF$，$AP=AP$，故 $\triangle PAF\cong\triangle PAA'$，所以 $PF=PA'$，$\angle AFP=\angle AA'P$.

同理可得：$PF=PB'$，$\angle BFP=\angle BB'P$.

因此，$PA'=PB'$，则 $\angle PA'B'=\angle PB'A'$，所以 $\angle AA'P=\angle BB'P$，故 $\angle AFP=\angle BFP$.

例　过抛物线焦点的直线与抛物线相交于两点，求证：抛物线在这两点处的切线互相垂直.



证明　如图，以抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 为例，AB 是过焦点 F 的焦点弦，分别过 A、B 作平行于 x 轴直线 AM、BN，因此，根据抛物线的光学性质可得：$\angle 1=\angle 3$，$\angle 2=\angle 4$.

故 $\angle 1+\angle 2=\dfrac{\pi-\angle FAM}{2}+\dfrac{\pi-\angle FAN}{2}=\pi-\dfrac{\angle FAM+\angle FAN}{2}=\pi-\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{2}$，即 $\angle P=\dfrac{\pi}{2}$，故得证.

§6　焦半径专题(第二定义)

6.1 焦半径的代数式

椭圆的焦半径　设 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上的一点，F_1 在负半轴，F_2 在正半轴；

(1) 焦点在 x 轴：焦半径 $\begin{cases}|PF_1|=a+ex_0\\|PF_2|=a-ex_0\end{cases}$ (**左加右减**)；(2) 焦点在 y 轴：焦半径 $\begin{cases}|PF_1|=a+ey_0\\|PF_2|=a-ey_0\end{cases}$ (**上加下减**).

注　①可以利用第二定义快速进行证明；②不必死记公式，结合图像，即可了然，长的加，短的减！③和函数 $y=f(x)$ 的平移规律规律类似!!

④**焦半径的有界性**　焦半径的取值范围是 $[a+c,a-c]$，这个范围在大题中可以直接用，不需要计算判断！同时，这个在判断离心率的范围中也很常用！具体可参考离心率专题.

椭圆焦半径的推导套路　设 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上的一点，F_1 为椭圆的左焦点，e 为离心率，则 $|PF_1|=\sqrt{(x_0-c)^2+y_0^2}=\sqrt{(x_0-c)^2++b^2\left(1-\dfrac{x_0^2}{a^2}\right)}=a-ex_0$.

易错提醒　焦半径公式，在考试之时，不能直接使用!!因此，考试的时候，可以利用上述套路快速推导，走个过场．对于双曲线类似，就略过了.

双曲线的焦半径　设 $P(x_0,y_0)$ 为双曲线上的一点，由于双曲线分两支，故焦半径分为两种.

(1) 焦点在 x 轴：P 在左支 $\begin{cases}|PF_1|=-a-ex_0\\|PF_2|=a-ex_0\end{cases}$，$P$ 在右支 $\begin{cases}|PF_1|=a+ex_0\\|PF_2|=-a+ex_0\end{cases}$；

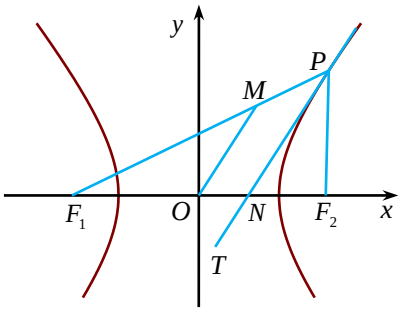
(2) 焦点在 y 轴：P 在下支 $\begin{cases}|PF_1|=-a-ey_0\\|PF_2|=a-ey_0\end{cases}$，$P$ 在上支 $\begin{cases}|PF|_1=a+ey_0\\|PF|_2=-a+ey_0\end{cases}$.

记忆说明 双曲线的焦半径公式比较复杂，可以利用口诀“**左加右减（上加下减），长正短负**”进行记忆！比如，焦点在 x 轴，P 在左支，如何写 $|PF_1|$？

先利用椭圆的口诀“**左加右减（上加下减）**”写出焦半径为 $|PF_1|=a+ex_0$，再结合 “**长正短负**”，由于 P 在左支，则 $|PF_1|$ 为短，故 $|PF_1|$ 取负，最终可得 $|PF_1|=-(a+ex_0)$.

例 设 F_1、F_2 分别是双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，P 是双曲线 C 右支上的点，射线 PT 平分 $\angle F_1PF_2$，过原点 O 作 PT 的平行线交 PF_1 于点 M，若 $|MP|=\dfrac{1}{3}|F_1F_2|$，则 C 的离心率为_____.

答案 $\dfrac{3}{2}$.

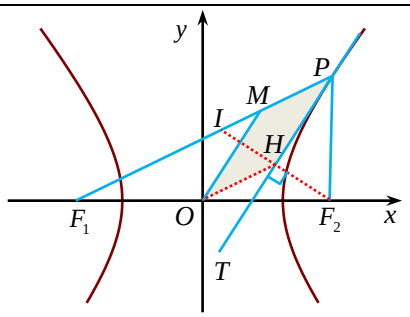


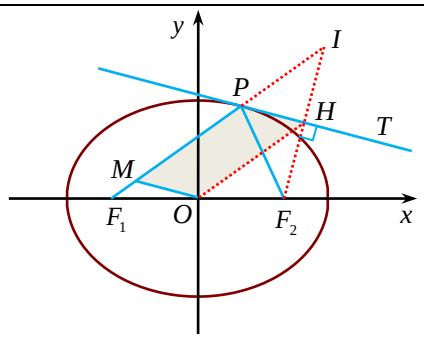
法一 利用极限的思想，当点 P 和右支顶点重合时，则 M 和原点 O 重合，此时 $|MP|=a$，易得 C 的离心率为 $\dfrac{3}{2}$.

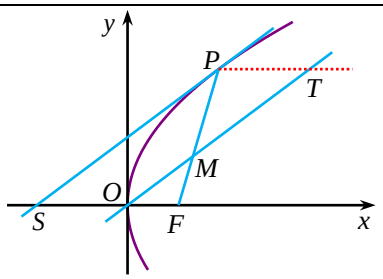
法二 利用角平分线定理：$\dfrac{PF_1}{PF_2}=\dfrac{F_1N}{F_2N}$，故 $\dfrac{PF_1}{PF_1-PF_2}=\dfrac{F_1N}{F_1N-F_2N}$，即 $\dfrac{PF_1}{a}=\dfrac{F_1N}{ON}$，又 $\dfrac{PF_1}{MP}=\dfrac{F_1N}{ON}$，故 $|MP|=a$.

法三 利用双曲线的光学性质，可参考后面的光学性质专题；

作 $F_2H\perp PT$ 于点 H（H 在双曲线的小圆上），延长 F_2H 交 PF_1 于点 I，易证得四边形 $OHPM$ 为平行四边形，故 $|MP|=|OH|=\dfrac{1}{2}|IF_1|=\dfrac{1}{2}(|PF_1|-|PI|)=\dfrac{1}{2}(|PF_1|-|PF_2|)=a$.







注 注意到焦半径$|PF_1|=a+ex_P$，由于$|MP|=a$，故$|F_1M|=ex_P$，这也可以理解为构成焦半径的两部分“a、ex_P”的几何意义.

类似的，在椭圆中，当PT为焦点三角形顶角的外角平分线时，如图所示，同样有$|PM|=a$.

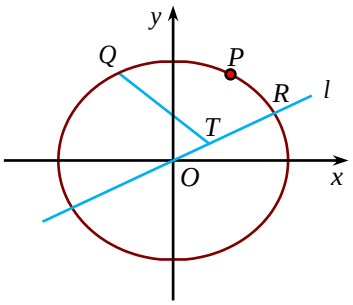
对于抛物线，相对特殊一点，如图所示，利用光学性质易证得：$|MF|=|OF|=\dfrac{p}{2}$.

例 如图，在平面直角坐标系xOy中，点$P\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$和动点$Q(m,n)$都在离心率为$\dfrac{1}{2}$的椭圆$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$上，其中$m<0$，$n>0$.

(1) 求椭圆的方程；

(2)若直线l的方程为$3mx+4ny=0$，点R（在第一象限）为直线l与椭圆的一个交点，点T在线段OR上，且$QT=2$.

①若$m=-1$，求点T的坐标；②求证：直线QT过定点S，并求出定点S的坐标.



答案 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；(2)①$\left(\dfrac{3}{5},\dfrac{3}{10}\right)$；②定点$S$为右焦点$(1,0)$.

解 (2)②设$T\left(t,-\dfrac{3m}{4n}t\right)$，其中$0<t<2$，由$QT=2$得：

$$\left(\frac{9m^2}{16n^2}+1\right)t^2-\frac{1}{2}mt+m^2+n^2-4=0\cdots\text{☺},$$

又$\dfrac{m^2}{4}+\dfrac{n^2}{3}=1$，将$m^2=4-\dfrac{4}{3}n^2$代入☺得：

$$\frac{9+n^2}{4n^2}\cdot t^2-\frac{1}{2}mt-\frac{1}{3}n^2=0,$$

易得 $\Delta=\frac{1}{4}m^2-4\cdot\frac{9+n^2}{4n^2}\cdot\left(-\frac{n^2}{3}\right)=4$，故解得 $t=\frac{\frac{1}{2}m+2}{2\cdot\frac{9+n^2}{4n^2}}=\frac{4n^2}{12-3m}$ 或 $t=\frac{\frac{1}{2}m-2}{2\cdot\frac{9+n^2}{4n^2}}<0$（舍去），所以 $T\left(\frac{4n^2}{12-3m},-\frac{mn}{4-m}\right)$.

由于 $k_{QT}=\frac{n+\frac{mn}{4-m}}{m-\frac{4n^2}{12-3m}}=\frac{12n}{12m-(3m^2+4n^2)}=\frac{12n}{12m-12}=\frac{n}{m-1}$，故直线 QT 的方程为：$y-n=\frac{n}{m-1}(x-m)$，即 $y=\frac{n}{m-1}(x-1)$，故直线 QT 恒过右焦点 $(1,0)$.

例 (2006 重庆文)设 $A(x_1,y_1)$、$B\left(4,\frac{9}{5}\right)$、$C(x_2,y_2)$ 是右焦点为 F 的椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上三个不同的点，则“$|AF|$、$|BF|$、$|CF|$ 成等差数列”是“$x_1+x_2=8$”的(　　).

A．充要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分不必要条件　　D．既非充分也非必要

答案　选 A.

例 (2010 江西文理)点 $A(x_0,y_0)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{32}=1$ 的右支上，若点 A 到右焦点的距离等于 $2x_0$，则 $x_0=$_____.

答案　2.

法一　利用双曲线的焦半径公式：先左加右减：$a-ex_0$（和椭圆的口诀，以及形式都一致）；再长正短负：ex_0-a，故 $ex_0-a=2x_0$，即 $3x_0-2=2x_0$，解得 $x_0=2$.

法二　利用双曲线的第二定义：$\frac{2x_0}{x_0-\frac{a^2}{c}}=e$，即 $\frac{2x_0}{x_0-\frac{4}{6}}=3$，解得 $x_0=2$.

例 (2011 四川文理)双曲线 $\frac{x^2}{64}-\frac{y^2}{36}=1$ 上一点 P 到双曲线右焦点的距离是 4，那么点 P 到左准线的距离是_____.

答案　点 P 到左焦点的距离为 14，故 $\frac{14}{d}=\frac{c}{a}=\frac{5}{4}\Rightarrow d=\frac{56}{5}$.

例 (2004 湖南理压轴)设 F 是椭圆 $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{6}=1$ 的右焦点，且椭圆上至少有 21 个不同的点 $P_i(i=1,2,3,\cdots)$，使 $|FP_1|,|FP_2|,|FP_3|,\cdots$ 组成公差为 d 的等差数列，则 d 的取值范围为_____.

答案　$\left[-\frac{1}{10},0\right)\cup\left(0,\frac{1}{10}\right]$；即 $|(a+c)-(a-c)|\geq|20d|$，$d\neq0$，解得 $d\in\left[-\frac{1}{10},0\right)\cup\left(0,\frac{1}{10}\right]$.

注 “$d\neq 0$”这个隐藏限制条件，很容易被忽略!!

例 (1) 已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左焦点为$F$，在$x$轴上点$F$的右侧有一点$A$，以$FA$为直径的圆与椭圆在$x$轴上方的交点分别为$M$、$N$，则$\frac{FM+FN}{FA}$的值为_____.

(2) 已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左焦点为$F$，在$x$轴上点$F$的右侧有一点$A$，以$FA$为直径的圆与双曲线左、右两支在$x$轴上方的交点分别为$M$、$N$，则$\frac{FN-FM}{FA}$的值为_____.

(3) 对于抛物线$y^2=2px(p>0)$的焦点为F，在x轴上点F的右侧有一点A，以FA为直径的圆与抛物线在x轴上方的交点分别为M、N，则$\frac{FM+FN}{FA}$的值为_____.

答案 对于(1)(2)，将A特殊化，令A为另一个焦点，利用对称性易得(1)(2)的答案都是$\frac{a}{c}$，即$\frac{1}{e}$.

当然如果正常去做，也不难，注意到FM、FN，可以利用焦半径公式，然后结合韦达定理即可，下面以椭圆为例进行证明.

设$F(-c,0)$，$A(m,0)$，则，以FA为直径的圆为$(x+c)(x-m)+y^2=0$，即$x^2+y^2+(c-m)x-mc=0$.

圆和椭圆联立：$\frac{c^2}{a^2}x^2+(c-m)x+b^2-mc=0$，设$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，则$x_1+x_2=\frac{a^2}{c^2}\cdot(m-c)$.

故$\frac{FM+FN}{FA}=\frac{a+ex_1+a+ex_2}{m+c}=\frac{2a+e\cdot\frac{a^2}{c^2}\cdot(m-c)}{m+c}=\frac{a}{c}=\frac{1}{e}$.

对于(3)，也能猜到答案就是1，证明方法同上类似，故不再赘述.

例 (1) 双曲线$C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$中，$F_1$、$F_2$分别是双曲线$C$的左右两个焦点，$P$为双曲线上且在第一象限内的点，$\triangle F_1F_2P$的重心为$G$，内心为$I$，$IG\parallel F_1F_2$，则点$P$的横坐标为_____.

(2) 已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$，点$P\left(3,\frac{5}{2}\right)$为双曲线上一点，若$\triangle PF_1F_2$的内切圆半径为1，则双曲线方程为_____.

答案 (1) 4；(2) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$.

解 (1) 由于$IG\parallel F_1F_2$，故$S_{\triangle F_1F_2I}=S_{\triangle F_1F_2G}=\frac{1}{3}S_{\triangle F_1F_2P}$，设$\triangle F_1F_2P$的内切圆半径为$r$，则$\frac{1}{2}|F_1F_2|\cdot r=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}(|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|)\cdot r$，结合双曲线的焦半径公式$\begin{cases}|PF_1|=a+ex_P\\|PF_2|=ex_P-a\end{cases}$，易解得$x_P=4$.

(2) 由 $S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}(|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|)\cdot r=\frac{1}{2}|F_1F_2|\cdot y_p$ 可得：$|PF_1|+|PF_2|=3c$，又 $\begin{cases}|PF_1|=a+ex_p\\|PF_2|=ex_p-a\end{cases}$，故 $2ex_p=3c$，解得 $a=2$，即 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$，再代入点 P 坐标，即可解得双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$.

例 设 F_1、F_2 为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，双曲线 C 与圆 $x^2+y^2=r^2$ 的一个交点为 P，若 $\frac{|PF_1|+|PF_2|}{r}$ 的最大值为 $4\sqrt{2}$，则双曲线的离心率 e 为_____.

答案 $2\sqrt{2}$.

解 设 $P(r\cos\theta,r\sin\theta)$，假设点 P 在右支上，利用双曲线的焦半径公式，可得：

$$\frac{|PF_1|+|PF_2|}{r}=\frac{a+e\cdot r\cos\theta+e\cdot r\cos\theta-a}{r}=2e\cos\theta,$$

显然，当 $\theta=0$ 时取得最大值为 2e，因此，$e=2\sqrt{2}$.

例 已知点 $P(x,y)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上运动，设 $d=\sqrt{x^2+y^2+4y+4}-\frac{x}{2}$，则 d 的最小值为(　　).

A. $\sqrt{5}-2$　　B. $2\sqrt{2}-1$　　C. $\sqrt{5}-1$　　D. $\sqrt{6}-1$

答案 选 A.

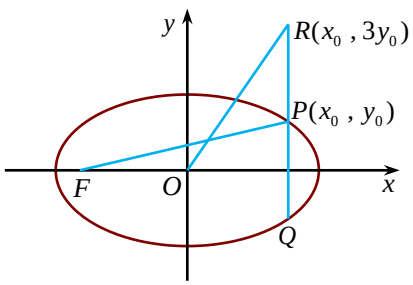
解 设 $A(0,-2)$，$F(1,0)$，则

$$d=\sqrt{x^2+y^2+4y+4}+\left(2-\frac{x}{2}\right)-2=|PA|+|PF|-2\geq|AF|-2=\sqrt{5}-2.$$

例 已知点 O 为坐标原点，F 为椭圆 $C:\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 的左焦点，点 P、Q 在椭圆上，点 P、Q、R 满足 $\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$，$\overrightarrow{QR}+2\overrightarrow{PQ}=\mathbf{0}$，则 $\sqrt{3}|PF|+|OR|$ 的最大值为(　　).

A. 6　　B. $\sqrt{3}(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})$　　C. $3+3\sqrt{2}$　　D. $3+3\sqrt{3}$

答案 选 C.



解 如图所示，$\sqrt{3}|PF|+|OR|=\sqrt{3}(a+ex_0)+\sqrt{x_0^2+9y_0^2}=3+\sqrt{2}x_0+\sqrt{9-2x_0^2}$
$\leq 3+\sqrt{2}\cdot\sqrt{2x_0^2+9-2x_0^2}=3+3\sqrt{2}$，当且仅当

$\sqrt{2}x_0=\sqrt{9-2x_0^2}$，即 $x_0=\dfrac{3}{2}\in[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ 时取得等号.

6.2 焦半径的极坐标式

参见后面的极坐标专题.

6.3 最短的焦点弦—通径？

通径 与圆锥曲线的对称轴垂直的焦点弦叫做该圆锥曲线的通径；

通径的通式 $2ep=\dfrac{2b^2}{a}$，其中，p 为焦准距. 特殊地，抛物线的通径为 $2p$.

相关口诀 准线、准焦距，a^2、b^2、c.

例 判断下列命题的正误，如果错误，请说明理由.

(1) 已知椭圆的弦长 $|AB|=d$，则 $d\geq\dfrac{2b^2}{a}$ 是弦 AB 能过焦点的必要条件！

(2) 圆锥曲线的最短的焦点弦是通径.

答案 (1)是真命题；

(2)是假命题；对于椭圆和抛物线而已，是真命题！，但是，对于双曲线就不一定了，那就因为双曲线的实轴也是焦点弦，不过它和通径的大小不定！有的题目就以此为陷阱，因此，要小心！！

例 过双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$ 右焦点 F 作直线 l 交双曲线于 A、B 两点，若 $|AB|=4$，则 l 的条数为(　　).

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

答案 选 C.

法一 设直线 l 的倾斜角为 θ，则 $|AB|=\dfrac{ep}{1-e\cos\theta}+\dfrac{ep}{1+e\cos\theta}=\dfrac{2ep}{1-e^2\cos^2\theta}=\dfrac{4}{1-3\cos^2\theta}=4$，解得 $\cos\theta=0$ 或 $\cos\theta=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，因此，$l$ 的条数是三条.

法二 双曲线的通径为 $2ep=\dfrac{2b^2}{a}=4$，又双曲线的长轴长为 2，显然，l 的条数是三条.

例 过双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点 F 作直线 l 与双曲线交于 A、B 两点，使得 $|AB|=4b$，若这样的直线有且仅有两条，则离心率 e 的取值范围是(　　).

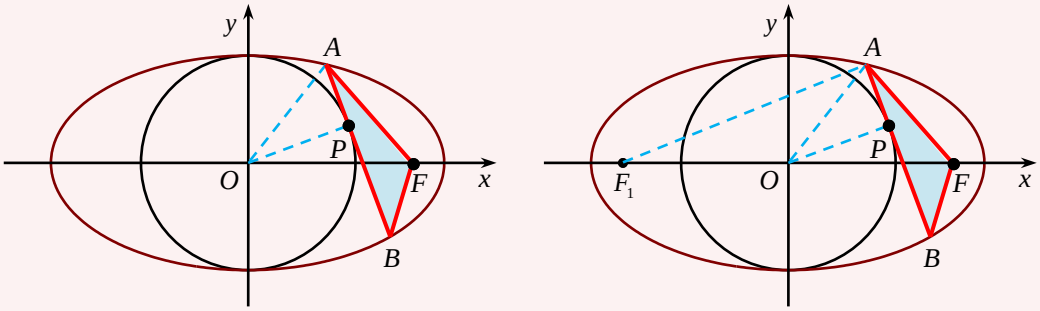
A. $\left(1,\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$　　B. $(\sqrt{5},+\infty)$　　C. $\left(\frac{\sqrt{5}}{2},\sqrt{5}\right)$　　D. $\left(1,\frac{\sqrt{5}}{2}\right)\cup(\sqrt{5},+\infty)$

答案　选 D.

解　由于通径 $\frac{2b^2}{a}$ 和实轴 $2a$ 的大小未定，因此，需要分成两种情况：① $2a>4b>\frac{2b^2}{a}$；② $2a<4b<\frac{2b^2}{a}$.

6.4 焦半径和椭圆的短轴圆

结论　已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，圆 O 以椭圆 C 的短轴为直径．设 AB 是椭圆 C 的弦，且与圆 O 相切于点 P，椭圆的一个焦点 F 与弦 AB 在 y 轴同侧．则有：(1) $|AF|+|AP|=|BF|+|BP|=a$；(2) $\triangle FAB$ 的周长为定值 $2a$.



证法一　利用焦半径公式

不妨假设 F 为右焦点，设 $A(x_0,y_0)$，椭圆 C 的离心率为 e，连接 OA、OP，则

$$|AF|+|AP|=a-ex_0+\sqrt{|OA|^2-|OP|^2}=a-ex_0+\sqrt{x_0^2+y_0^2-b^2}$$
$$=a-ex_0+\sqrt{x_0^2+b^2\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)-b^2}=a,$$

同理可得：$|BF|+|BP|=a$，显然，$\triangle FAB$ 的周长为定值 $2a$.

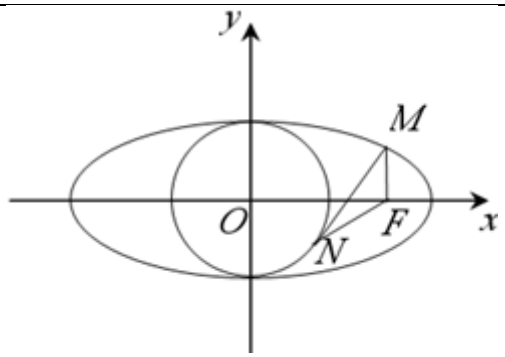
证法二　补焦点＋第一定义＋三角形中线长公式

设另一个焦点为 F_1，在 $\triangle AFF_1$ 中，由中弦长公式可得：$4|OA|^2+|FF_1|^2=2|AF|^2+2|AF_1|^2$，

又 $|OA|^2=|AP|^2+|OP|^2$，$|AF_1|=2a-|AF|$，代入上式，整理可得：$|AP|^2=(a-|AF|)^2$，由于 $a>|AF|$，故 $|AF|+|AP|=a$.

例　已知 F 为椭圆 $\frac{x^2}{5}+y^2=1$ 的右焦点，第一象限内的点 M 在椭圆上，若 $MF\perp x$ 轴，直线 MN 与圆 $x^2+y^2=1$ 相切于第四象限内的点 N，则 $|NF|$ 等于(　　).

A. $\frac{\sqrt{21}}{3}$　　B. $\frac{4}{\sqrt{5}}$　　C. $\frac{\sqrt{21}}{4}$　　D. $\frac{3}{\sqrt{5}}$



答案 选 A.

法一 易得点 $M\left(2,\frac{\sqrt{5}}{5}\right)$，设直线 MN 的方程为：$y-\frac{\sqrt{5}}{5}=k(x-2)(k>0)$，利用直线 MN 与圆 $x^2+y^2=1$ 相切，易解得 $k=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，再联立直线 MN 和圆的方程，解得 $N\left(\frac{2}{3},-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$.

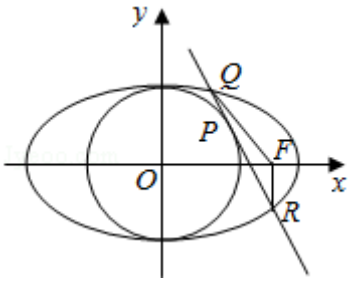
法二 连结 ON、OM，由于 $\angle MFO=\angle MNO$，故 O、N、F、M 四点共圆，利用托勒密定理有：

$$|OM|\cdot|NF|+|ON|\cdot|MF|=|OF|\cdot|MN|.$$

例 已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的长轴为 4，离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 点 P 是圆 $x^2+y^2=b^2$ 上第一象限内的任意一点，过 P 作圆的切线交椭圆 C 于 Q，R 两点，F 为椭圆的右焦点，求 $FQ+FR$ 的最小值.



答案 (1) $\frac{x^2}{4}+y^2=1$；(2)2.

解 (2) **法一** 由(1)知 $F(\sqrt{3},0)$. 设 $Q(x_1,y_1)$，$R(x_2,y_2)$，则 $\frac{x_1^2}{4}+y_1^2=1$，$\frac{x_2^2}{4}+y_2^2=1$，$0<x_1<2$，$0<x_2<2$.

$$|FQ|=\sqrt{(x_1-\sqrt{3})^2+y_1^2}=\sqrt{x_1^2-2\sqrt{3}x_1+3+1-\frac{x_1^2}{4}}=\sqrt{4-2\sqrt{3}x_1+\frac{3}{4}x_1^2}=|2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_1|=2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_1.$$

同理可得 $|FR|=2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_2$. 于是 $|FQ|+|FR|=(2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_1)+(2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_2)=4-\frac{\sqrt{3}}{2}(x_1+x_2)$.

设切线方程为 $y=kx+m$，$m>0$，$k<0$．直线 $y=kx+m$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 相切，得$\frac{m}{\sqrt{1+k^2}}=1$，$m^2=1+k^2$．

再由$\begin{cases}y=kx+m\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1\end{cases}$得$(1+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-4=0$．由求根公式得$x_1+x_2=-\frac{8km}{1+4k^2}$．…（12 分）

又 $m^2=1+k^2$，于是$|FQ|+|FR|=4+\frac{4\sqrt{3}km}{1+4k^2}=4+\frac{4\sqrt{3}km}{m^2+3k^2}$．又$m^2+3k^2\geq -2\sqrt{3}km$，

所以$\frac{-2\sqrt{3}km}{m^2+3k^2}\leq 1$，于是$\frac{2\sqrt{3}km}{m^2+3k^2}\geq 1$，所以$|FQ|+|FR|\geqslant 4-2=2$，当$k=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$m=\frac{\sqrt{6}}{2}$时，等号成立，所以$|FQ|+|FR|$的最小值为 2．

法二　设 $Q(x_1, y_1)$ $R(x_2, y_2)$．由椭圆的第二定义知$|FQ|=\frac{\sqrt{3}}{2}(\frac{4\sqrt{3}}{3}-x_1)=2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_1$，

同理$|FR|=2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_2$．$\therefore |FQ|+|FR|=4-\frac{\sqrt{3}}{2}(x_1+x_2)$

由（1）知圆的方程为 $x^2+y^2=1$．设 $P(x_0, y_0)$，因为点 P 在第一象限，$\therefore x_0\in(0, 1)$，

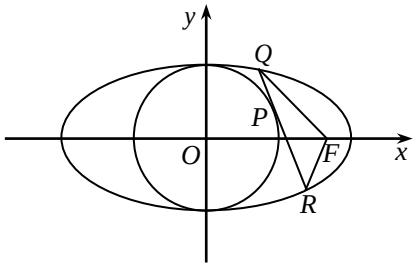
切线 PQ 的方程可设为 $x_0x+y_0y=1$．　由$\begin{cases}x_0x+y_0y=1\\ x^2+4y^2=4\end{cases}$得$(4x_0^2+y_0^2)x^2-8x_0x+4-4y_0^2=0$，

由$x_0^2+y_0^2=1$得$(1+3x_0^2)x^2-8x_0x+4=0$．由求根公式得$x_1+x_2=\frac{8x_0}{1+3x_0^2}$．

$\therefore |FQ|+|FR|=4-\frac{\sqrt{3}}{2}(x_1+x_2)=4-\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{8x_0}{1+3x_0^2}=4-\frac{4\sqrt{3}x_0}{1+3x_0^2}$．$x_0\in(0, 1)$，$\therefore |FQ|+|FR|\geq 4-\frac{4\sqrt{3}x_0}{2\sqrt{3}x_0}=4-2=2$，当且仅当$x_0=\frac{\sqrt{3}}{3}$时取等号，所以$|FQ|+|FR|$的最小值为 2．

例　已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$ 的右焦点为 $F(c, 0)(c>1)$，点 P 在圆 $O:x^2+y^2=1$ 上任意一点（点 P 第一象限内），过点 P 作圆 O 的切线交椭圆 C 于两点 Q、R．

(1) 证明：$|PQ|+|FQ|=a$；(2) 若椭圆离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$，求线段 QR 长度的最大值．



答案　(1) 略；(2) 2．

解　(1) 设$Q(x_1, y_1)(x_1>0)$，得$|FQ|=a-ex_1$，

由 PQ 是圆 $x^2+y^2=1$ 的切线，$|PQ|=\sqrt{|OQ|^2-|OP|^2}=\sqrt{x_1^2+y_1^2-1}$，

注意到 $\frac{x_1^2}{a^2}+y_1^2=1$，$|PQ|=\sqrt{x_1^2+(1-\frac{x_1^2}{a^2})-1}=\sqrt{(1-\frac{1}{a^2})x_1^2}=ex_1$，　所以 $|PQ|+|FQ|=a$．

(2)由题意，$e=\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\therefore a=2$．

法一　设直线 QR 的方程为 $y=kx+m$，$\because$ 点 P 在第一象限，$\therefore k<0,m>0$．

由直线 QR 与圆 O 相切，$\therefore \frac{|m|}{\sqrt{k^2+1}}=1,\therefore m^2=k^2+1$．

由 $\begin{cases}y=kx+m\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1\end{cases}$，消 y 得 $\left(1+4k^2\right)x^2+8kmx+4m^2-4=0$，设 $P\left(x_1,y_1\right),Q\left(x_2,y_2\right)$，则 $x_1+x_2=-\frac{8km}{1+4k^2}$．

由（1）知，$|QR|=e\left(x_1+x_2\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}(-\frac{8km}{1+4k^2})=4\sqrt{3}\cdot\frac{|k|m}{1+4k^2}=4\sqrt{3}\cdot\frac{|k|m}{m^2+3k^2}$，

$\because m^2+3k^2\geq 2\sqrt{3}m|k|$，$\therefore |QR|\leq 4\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2\sqrt{3}}=2$，当且仅当 $m=-\sqrt{3}k$ 时，$|QR|$ 取最大值 2，此时直线 QR 的方程为 $y=k\left(x-\sqrt{3}\right)$，过焦点 F．

法二　设 $P\left(x_0,y_0\right),Q\left(x_1,y_1\right),R\left(x_2,y_2\right)$，则直线 QR 的方程为 $x_0x+y_0y=1$．

由 $\begin{cases}x_0x+y_0y=1\\ x^2+4y^2=4\end{cases}$，消 y 得 $\left(y_0^2+4x_0^2\right)x^2-8x_0x+4-4y_0^2=0$，

则 $x_1+x_2=\frac{8x_0}{y_0^2+4x_0^2}$，$\because x_0^2+y_0^2=1$，$\therefore x_1+x_2=\frac{8x_0}{1+3x_0^2}$，

由（1）知，$|QR|=e\left(x_1+x_2\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{8x_0}{1+3x_0^2}=4\sqrt{3}\cdot\frac{x_0}{1+3x_0^2}=4\sqrt{3}\cdot\frac{1}{\frac{1}{x_0}+3x_0}$，

$\because \frac{1}{x_0}+3x_0\geq 2\sqrt{3}$，$\therefore |QR|\leq 4\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2\sqrt{3}}=2$，当且仅当 $x_0=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$|QR|$ 取最大值 2，此时 $P\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$，直线 QR 过焦点 F．

法三　由(1)同理可求 $|PR|+|FR|=2$，则 $QR+QF+FR=4$，$QR\leq RF+FR$，$2QR\leq QR+RF+FR=4$，$\therefore QR\leq 2$，当且仅当直线 QR 过焦点 F 时等号成立，从而 $QR_{\max}=2$．

6.5 以焦半径为直径的圆

参见前面的光学性质专题.

6.6 以焦点弦为直径的圆

以焦点弦为直径的圆 ①以椭圆焦点弦为直径的圆必与对应准线相离；②以双曲线焦点弦为直径的圆必与对应准线相交；③以抛物线焦点弦为直径的圆必与对应准线相切.

证明 利用第二定义进行证明！

设 P、Q 为焦点弦的端点，则 P、Q 两点到与焦点对应的准线的距离分别为 d_1、d_2，以 PQ 中点到准线的距离为 d，以 PQ 为直径的圆的半径为 r，则 $d=\dfrac{d_1+d_2}{2}=\dfrac{PF+FQ}{2e}=\dfrac{r}{e}$.

根据离心率的不同，分析易得上述的结论.

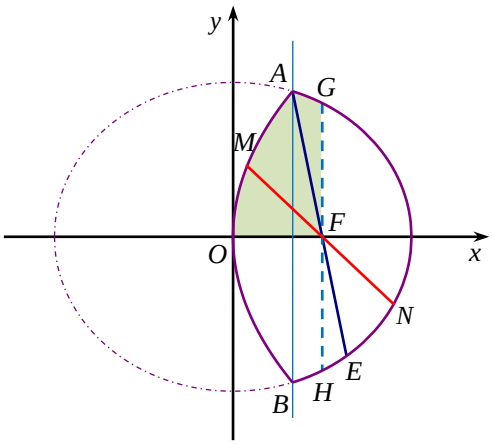
6.7 焦半径 vs 焦点弦的综合题

例 (2009 湖南理)在平面直角坐标系 xOy 中，点 P 到点 $F(3,0)$ 的距离的 4 倍与它到直线 $x=2$ 的距离的 3 倍之和记为 d，当 P 点运动时，d 恒等于点 P 的横坐标与 18 之和.

(1) 求点 P 的轨迹 C；

(2) 设过点 F 的直线 l 与轨迹 C 相交于 M、N 两点，求线段 MN 长度的最大值.

答案 (1) 点 P 的轨迹 C 是椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{27}=1$ 在直线 $x=2$ 的右侧部分与抛物线 $C_2:y^2=12x$ 在直线 $x=2$ 的左侧部分（包括它与直线 $x=2$ 的交点）所组成的曲线；(2) $\dfrac{100}{11}$.



解 (1) 设 $P(x,y)$，则 $d=4\sqrt{(x-3)^2+y^2}+3|x-2|=18+x$，

当 $x>2$ 时，$4\sqrt{(x-3)^2+y^2}+3(x-2)=18+x$，整理得：$\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{27}=1$；

当 $x\le 2$ 时，$4\sqrt{(x-3)^2+y^2}+3(2-x)=18+x$，整理得：$y^2=12x$；

因此，点 P 的轨迹 C 是椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{27}=1$ 在直线 $x=2$ 的右侧部分与抛物线 $C_2:y^2=12x$ 在直线 $x=2$ 的左侧部分（包括它与直线 $x=2$ 的交点）所组成的曲线.

(2) 易得 C_1、C_2 的交点为 $A(2,2\sqrt{6})$，$B(2,-2\sqrt{6})$，即焦点 $F(3,0)$ 在直线 AB 的右边．设 $\angle AFx=\theta$，由于 $k_{AF}=-2\sqrt{6}$，对应的 $\cos\theta=-\dfrac{1}{5}$．

如图所示，设直线 AF 交 C_1 于点 E，过点 F 作垂直于 x 轴的直线交 C_1 于点 G、H；假设点 M 在 x 轴的上方，同时，利用对称性可知，只需要分析点 M 在曲线 OG 上运动时的情况即可．

①当直线 MN 只和椭圆相交，即点 M 在曲线 AG 上运动时，此时 $\cos\theta\in\left[-\dfrac{1}{5},0\right)$．

设椭圆的另一个焦点为 F'，在 $\triangle MFF'$ 中，利用余弦定理得：

$$|MF'|^2=(12-|MF|)^2=|MF|^2+|FF'|^2-2|MF||FF'|\cos(\pi-\theta)\,,$$

解得：$|MF|=\dfrac{9}{2+\cos\theta}$；同理可得：$|NF|=\dfrac{9}{2-\cos\theta}$，故

$$|MN|=|MF|+|NF|=\frac{36}{4-\cos^2\theta}\,,$$

显然，当 $\cos\theta=-\dfrac{1}{5}$ 时，线段 MN 长度取得最大值为 $|AE|=\dfrac{100}{11}$．

②当直线 MN 和椭圆、抛物线都相交，即点 M 在曲线 OA 上运动时，此时 $\cos\theta\in\left[-1,-\dfrac{1}{5}\right]$．

补出抛物线的准线，并结合抛物线的定义易得：$|MF|-|MF|\cos\theta=6$，即 $|MF|=\dfrac{6}{1-\cos\theta}$，由①知 $|NF|=\dfrac{9}{2-\cos\theta}$，故

$$|MN|=|MF|+|NF|=\frac{6}{1-\cos\theta}+\frac{9}{2-\cos\theta}\,,$$

显然，$|MN|$ 关于 $\cos\theta$ 是单调递增的，因此，当 $\cos\theta=-\dfrac{1}{5}$ 时，线段 MN 长度取得最大值为 $|AE|=\dfrac{100}{11}$．

综上所述，线段 MN 长度的最大值是 $\dfrac{100}{11}$．

注 (1) 第一小问的轨迹可以理解为圆锥曲线定义的拓展．

(2)第二小问其实考察的是椭圆和抛物线的焦半径以及焦点弦的变化规律：

①利用椭圆和抛物线的焦半径的公式，即 $a\pm ex_0$、$x_0+\dfrac{p}{2}$，易知焦半径的变化是单调的；

②利用椭圆和抛物线的焦点弦的弦长通式 $\dfrac{2ep}{1-e^2\cos^2\theta}$，当 $\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，单调递减，当 $\theta\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 时，单调递增，亦即当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，弦长取得最小值，此时恰好为通径！

对于此题，当直线 MN 只和椭圆相交，即点 M 在曲线 AG 上运动时，结合椭圆的焦点弦变化规律可知，此时，线段 MN 长度的最大值显然就是 AE．下面具体求解一下：

当直线 MN 和椭圆、抛物线都相交，即点 M 在曲线 OA 上运动时，利用焦半径公式可得：

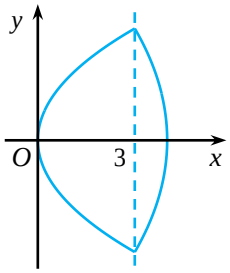
$$|MN|=|MF|+|NF|=2+x_M+6-\frac{1}{2}x_N$$

当点 M 从 O 运动到 A 时，对应的 x_M ↗， x_N ↘，因此，对应的 $|MN|$ 是单调递增的，所以，当点 M 在点 A 处时，$|MN|$ 取得最大值，亦即线段 MN 长度的最大值也是 AE.

练习 (1) 设椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 与双曲线 $C_2:9x^2-\frac{9y^2}{8}=1$ 有相同的焦点 F_1、F_2，M 是椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的公共点，且 $\triangle MF_1F_2$ 的周长为 6，求椭圆 C_1 的方程；

我们把具有公共焦点、公共对称轴的两段圆锥曲线弧合成的封闭曲线称为“盾圆”.

(2) 如图，已知“盾圆 D”的方程为 $y^2=\begin{cases}4x & (0\le x\le 3)\\ -12(x-4) & (3<x\le 4)\end{cases}$. 设“盾圆 D”上的任意一点 M 到 $F(1,0)$ 的距离为 d_1，M 到直线 $l:x=3$ 的距离为 d_2，求证：d_1+d_2 为定值；



(3) 由抛物线弧 $E_1:y^2=4x\left(0\le x\le\frac{2}{3}\right)$ 与第(1)小题椭圆弧 $E_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(\frac{2}{3}\le x\le a\right)$ 所合成的封闭曲线为“盾圆 E”. 设过点 $F(1,0)$ 的直线与“盾圆 E”交于 A、B 两点，$|FA|=r_1$，$|FB|=r_2$ 且 $\angle AFx=\alpha\ (0\le\alpha\le\pi)$，试用 $\cos\alpha$ 表示 r_1；并求 $\frac{r_1}{r_2}$ 的取值范围.

答案 (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$；(2) d_1+d_2 为定值 4，证明略；(3) $\left[\frac{9}{11},\frac{11}{9}\right]$.

解 (2) 证明：设“盾圆 D”上的任意一点 M 的坐标为 (x,y)，$d_2=|x-3|$.

①当 $M\in C_1$，即 $y^2=4x(0\le x\le 3)$ 时，$d_1=\sqrt{(x-1)^2+y^2}=|x+1|$，故

$$d_1+d_2=|x+1|+|x-3|=(x+1)+(3-x)=4.$$

②当 $M\in C_2$，即 $y^2=-12(x-4)(3<x\le 4)$ 时，$d_1=\sqrt{(x-1)^2+y^2}=|7-x|$，故

$$d_1+d_2=|7-x|+|x-3|=(7-x)+(x-3)=4.$$

综上所述，$d_1+d_2=4$ 为定值.

注 由于 C_1、C_2 有共同的焦点，且 C_1、C_2 对应的准线分别为：$x=-1$、$x=7$，利用抛物线的定义，显然有 $d_1+d_2=4$ 为定值.

其中，对于 C_2 准线和焦点的判断技巧，求出顶点和焦距，焦点和准线的位置是关于顶点“对称的”.

(3) 显然“盾圆 E”由两部分合成，所以按 A 在抛物线弧 E_1 或椭圆弧 E_2 上加以分类，由“盾圆 E”的

对称性，不妨设 A 在 x 轴上方.

(i) 用 $\cos\alpha$ 表示 r_1：①当 $x=\frac{2}{3}$ 时，$y=\pm\frac{2\sqrt{6}}{3}$，此时 $r=\frac{5}{3}$，$\cos\alpha=-\frac{1}{5}$；

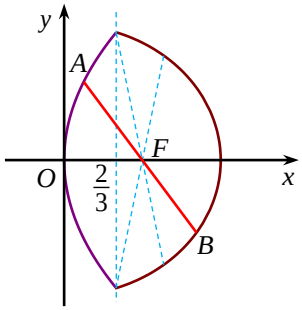
当 $-\frac{1}{5}\le\cos\alpha\le1$ 时，A 在椭圆弧 E_2 上，设椭圆的左焦点为 F'，在 $\triangle AFF'$ 中，利用余弦定理得：

$$|AF'|^2=(4-|AF|)^2=|AF|^2+|FF'|^2-2|AF||FF'|\cos(\pi-\theta),$$

解得：$|AF|=r_1=\frac{3}{2+\cos\theta}$.

②当 $-1\le\cos\alpha\le-\frac{1}{5}$ 时，A 在抛物线弧 E_1 上，由抛物线的定义可得：$r_1=2+r_1\cos\alpha$，即 $r_1=\frac{2}{1-\cos\alpha}$.

综上可得：$r_1=\frac{2}{1-\cos\alpha}\left(-1\le\cos\alpha\le-\frac{1}{5}\right)$ 或 $r_1=\frac{3}{2+\cos\alpha}\left(-\frac{1}{5}\le\cos\alpha\le1\right)$.



(ii) 求 $\frac{r_1}{r_2}$ 的取值范围：①当 $-1\le\cos\alpha\le-\frac{1}{5}$ 时，A 在抛物线弧 E_1 上，B 在椭圆弧 E_2 上，故

$$\frac{r_1}{r_2}=\frac{2}{1-\cos\alpha}\cdot\frac{2-\cos\alpha}{3}=\frac{2}{3}\left(1+\frac{1}{1-\cos\alpha}\right)\in\left[1,\frac{11}{9}\right];$$

②当 $\frac{1}{5}\le\cos\alpha\le1$ 时，A 在椭圆弧 E_2 上，B 在抛物线弧 E_1 上，故

$$\frac{r_1}{r_2}=\frac{3}{2+\cos\alpha}\cdot\frac{1+\cos\alpha}{2}=\frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{2+\cos\alpha}\right)\in\left[\frac{9}{11},1\right];$$

③当 $-\frac{1}{5}<\cos\alpha<\frac{1}{5}$ 时，A、B 在椭圆弧 E_2 上，故

$$\frac{r_1}{r_2}=\frac{3}{2+\cos\alpha}\cdot\frac{2-\cos\alpha}{3}=\frac{2-\cos\alpha}{2+\cos\alpha}\in\left(\frac{9}{11},\frac{11}{9}\right);$$

综上所述，$\frac{r_1}{r_2}$ 的取值范围是 $\left[\frac{9}{11},\frac{11}{9}\right]$.

练习 (2012 海淀区二模)已知曲线 C 是平面内到定点 $A(1,0)$ 的距离与到定直线 $x=-1$ 的距离之和为 3 的动点 P 的轨迹，则曲线 C 与 y 轴交点的坐标是_____；又已知 $B(a,1)$（a 为参数），那么 $|PA|+|PB|$ 的最小值 $d(a)=$_____.

答案 $\pm\sqrt{3}$；$d(a)=\begin{cases}\sqrt{a^2-2a+2}\,,a\le-\dfrac{7}{5}\vee a\ge1\\ a+4\,,-\dfrac{7}{5}<a\le-1\\ 2-a\,,-1<a<1\end{cases}$.

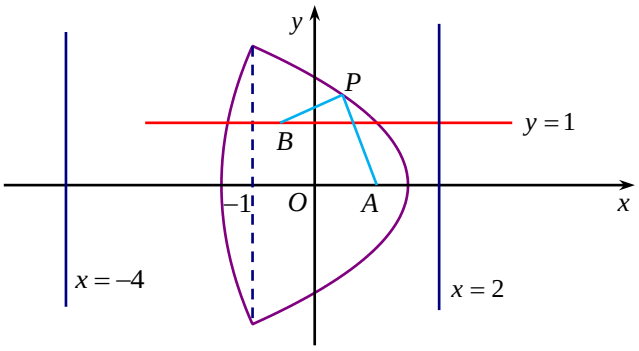
解 设 $P(x\,,y)$，依题意有：$\sqrt{(x-1)^2+y^2}+|x-1|=3$，令 $x=0$ 得：$y=\pm\sqrt{3}$，故曲线 C 与 y 轴交点的坐标是 $(0\,,\pm\sqrt{3})$.

先求出点 P 的轨迹，对于 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}+|x-1|=3$：

①当 $x>-1$ 时，化为 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}=2-x$，即 $y^2=-2x+3\left(-1<x\le\dfrac{3}{2}\right)$；

②当 $x\le-1$ 时，化为 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}=x+4$，即 $y^2=10x+15\left(-\dfrac{3}{2}\le x\le-1\right)$；

故点 P 的轨迹方程为：$\begin{cases}y^2=10x+15\,,-\dfrac{3}{2}\le x\le-1\\ y^2=-2x+3\,,-1<x\le\dfrac{3}{2}\end{cases}$，如图所示，是两个抛物线组成的“盾圆”，A 恰好就是“盾圆”的焦点，补出准线，利用定义即可讨论出最值.



令 $y=1$，可解得 $x=-\dfrac{7}{5}$ 或 $x=1$，则：

①当 $a\le-\dfrac{7}{5}$ 或 $a\ge1$ 时，$|PA|+|PB|\ge|AB|$，故 $d(a)=|AB|=\sqrt{(a-1)^2+1}=\sqrt{a^2-2a+2}$；

②当 $-1<a<1$ 时，直线 $y=1$ 与 $y^2=-2x+3\left(-1<x\le\dfrac{3}{2}\right)$ 相交时的交点 P 满足 $|PA|+|PB|$ 取得最小值，此时抛物线对应的准线为 $x=2$，直线 $y=1$ 与准线的交点为 $Q(2\,,1)$，故 $d(a)=|QB|=2-a$；

③当 $-\dfrac{7}{5}<a\le-1$ 时，与②类似分析即可，由于 $y^2=10x+15\left(-\dfrac{3}{2}\le x\le-1\right)$ 对应的准线为 $x=-4$，故 $d(a)=a+4$.

综上所述，可得：$d(a)=\begin{cases}\sqrt{a^2-2a+2}\,,a\le-\dfrac{7}{5}\vee a\ge1\\ a+4\,,-\dfrac{7}{5}<a\le-1\\ 2-a\,,-1<a<1\end{cases}$.

§7 第一二定义与距离和最短

此节以椭圆和双曲线为主，和抛物线定义相关的题目，参考抛物线章节.

7.1 三点共线(利用第一定义转化)

结论 已知 P 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上任一点， F_1、 F_2 分别为左、右焦点，

(1) 若 Q 为**椭圆内**一定点，则 $2a-|QF_2|\le|PQ|+|PF_1|\le 2a+|QF_2|$，当且仅当 P、F_2、Q 三点共线时，等号成立.

(2) 若 Q 为**椭圆外**一定点，则 $|QF_1|\le|PQ|+|PF_1|\le 2a+|QF_2|$，当且仅当 P、F_2、Q 三点共线时，等号成立.

注 (1)证明比较简单，画出草图，利用第一定义转化一下即可，可参考如下的例题；

(2) 对于双曲线，利用第一定义类似分析即可，此处就不再赘述.

例 (1)已知 F 是椭圆 $C:\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{4}=1$ 的右焦点，P 是 C 上一点， $A(-2,1)$，当△APF 周长最小时，其面积为_____.

(2)(2015 新课标Ⅰ文压轴)已知 F 是双曲线 $C:x^2-\frac{y^2}{8}=1$ 的右焦点，P 是 C 左支上一点，$A(0,6\sqrt{6})$ ，当△APF 周长最小时，该三角形的面积为_____.

答案 (1)4；(2)$12\sqrt{6}$.

解 (1)设椭圆的左焦点为 F'，则△APF 周长为：$PA+AF+PF=AF+2a+(PA-PF')\ge AF+2a-AF'$，当且仅当点 P 为直线 AF' 与椭圆在 x 轴上方的交点时，取得等号.

由 $A(-2,1)$， $F'(-4,0)$ 可得直线 AF' 为： $y=\frac{1}{2}(x+4)$，与椭圆联立：$9y^2-16y-4=0$，解得 $y_P=2$ 或 $y_P=-\frac{2}{9}$（舍去），因此， $S_{\triangle APF}=S_{\triangle AF_1F_2}-S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}|F_1F_2|(y_P-y_A)=4$.

(2)设双曲线的左焦点为 F_1，利用双曲线的定义有：$|PF|=2a+|PF_1|$，

故△APF 的周长为：$|PA|+|PF|+|AF|=|PA|+|AF|+2a+|PF_1|$， $|AF|+2a$ 为定值，显然，当 P、A、F_1 共线时， $|PA|+|PF_1|$ 取得最小值，故直线 AF_1 为： $\frac{x}{-3}+\frac{y}{6\sqrt{6}}=1$，代入 C 整理得： $y^2+6\sqrt{6}-96=0$，解得 $y=2\sqrt{6}$ 或 $-8\sqrt{6}$ (舍)，因此， $S_{\triangle APF}=\frac{1}{2}|FF_1||y_A-y_P|=12\sqrt{6}$.

练习 已知 A、F 为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{18}=1$ 的上顶点和右焦点，P 为 C 上一点，当△APF 周长最大时，该三角形的面积为(　　).

A．$18(1+\sqrt{2})$　　B．36　　C．24　　D．20

答案 选 C.

解 欲使得△APF 的周长最大，亦即使得 $|AP|+|PF|$ 的值最大．设椭圆的另一个焦点为 F_1，直线 AF_1 与椭圆的另一个交点为 P'，因此，$|AP|+|PF|=|AP|+2a-|PF_1|\le 2a+|AF_1|=18$，即点 P 在点 P' 去的最大.

易得直线 AF_1 的方程为：$y=x+3\sqrt{2}$，与椭圆联立，…，利用韦达定理，易得 $y_{P'}=-\sqrt{2}$；然后，利用面积分割，可得 $S_{\triangle APF}=\dfrac{1}{2}|F_1F_2||y_A-y_{P'}|=\dfrac{1}{2}\times 6\sqrt{2}\times|3\sqrt{2}-(-\sqrt{2})|=24$.

注 由于直线 AF_1 过焦点，且倾斜角为 $45°$，也可以利用极坐标求出焦点弦，进而易得面积.

例 (2009 辽宁理压轴)已知 F 是双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$ 的左焦点，$A(1,4)$，P 是双曲线右支上的动点，则 $|PF|+|PA|$ 的最小值为_____.

答案 9.

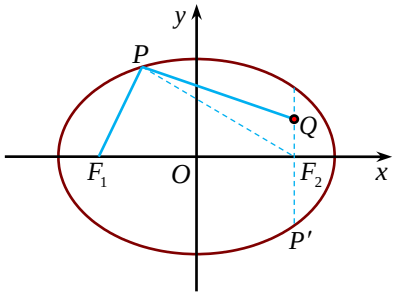
解 注意到点 A 在双曲线的两支之间，设双曲线右焦点为 $F'(4,0)$，

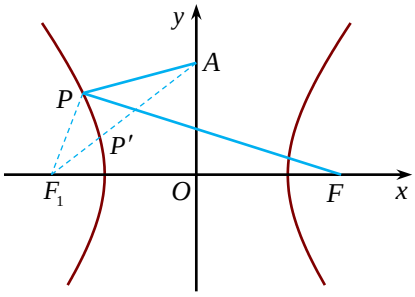
利用双曲线的第一定义可得：$|PF|+|PA|=2a+|PF'|+|PA|\ge 2a+|AF'|=9$，当且仅当 A、P、F' 三点共线时等号成立.

例 (1) 设椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，其焦距为 $2c$，点 $Q\left(c,\dfrac{3c}{2}\right)$ 在椭圆的内部，点 P 是椭圆 C 上的动点，且 $|PF_1|+|PQ|<4|F_1F_2|$ 恒成立，则椭圆离心率的取值范围是_____.

(2) 已知 F 是双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点，A 是 C 的虚轴的一个端点．若 C 的左支上存在一点 P，使得 $|PA|+|PF|\le 4a$，则 C 的离心率的取值范围为_____.

答案 (1) $\left(\dfrac{4}{13},\dfrac{1}{2}\right)$；(2) $\left(1,\dfrac{\sqrt{10}}{2}\right]$.





解 (1) 由于点 $Q\left(c,\dfrac{3c}{2}\right)$ 在椭圆的内部，故 $\dfrac{3c}{2}<\dfrac{b^2}{a}$，即 $2e^2+3e-2<0$，解得 $e<\dfrac{1}{2}$；

欲使得$|PF_1|+|PQ|<4|F_1F_2|$恒成立，等价于求$|PF_1|+|PQ|$的最大值，故

$$|PF_1|+|PQ|=2a-|PF_2|+|PQ|\le 2a+|QF_2|=2a+\frac{3c}{2}<4|F_1F_2|=8c,$$

解得$e>\frac{4}{13}$（上面的等号，当且仅当点 P 在 P' 处取得），所以$e\in\left(\frac{4}{13},\frac{1}{2}\right)$.

(2) 依题意，只须求出$|PA|+|PF|$的最小值即可；设双曲线的左焦点为F_1，则

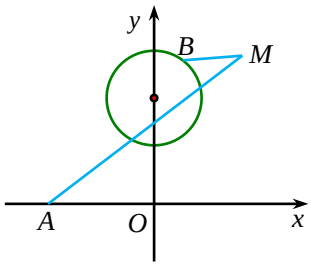
$$|PA|+|PF|=|PA|+2a+|PF_1|\ge 2a+|AF_1|=2a+\sqrt{b^2+c^2},$$

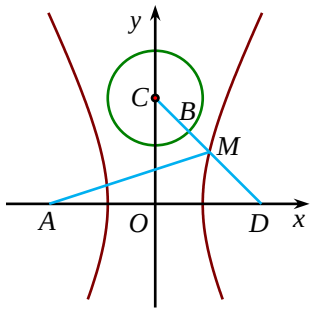
当且仅当点 P 在 P' 处取得等号，所以$2a+\sqrt{b^2+c^2}\le 4a$，解得$e\in\left(1,\frac{\sqrt{10}}{2}\right]$.

例 (2009 重庆理)已知以原点 O 为中心的双曲线的一条准线方程为$x=\frac{\sqrt{5}}{5}$，离心率$e=\sqrt{5}$.

(1) 求该双曲线的方程；

(2) 如图，点 A 的坐标为$(-\sqrt{5},0)$，B 是圆$x^2+(y-\sqrt{5})^2=1$上的点，点 M 在双曲线右支上，求$|MA|+|MB|$的最小值，并求此时 M 点的坐标.





答案 (1) $x^2-\frac{y^2}{4}=1$；(2)$\left(\frac{-\sqrt{5}+4\sqrt{2}}{3},\frac{4\sqrt{5}-4\sqrt{2}}{3}\right)$.

解 (2) 如图所示，设圆心为$C(0,\sqrt{5})$，设$D(\sqrt{5},0)$，则点 A、D 为双曲线的焦点，故$|MA|-|MD|=2$，$|MA|+|MB|=2+|MB|+|MD|\ge 2+|BD|$，

又$|BD|\ge|CD|-1=\sqrt{10}-1$，故$|MA|+|MB|\ge 2+|BD|\ge\sqrt{10}+1$. 当且仅当点 M、B 在线段 CD 上时取等号，$|MA|+|MB|$ 的最小值为$\sqrt{10}+1$.

因为直线 CD 的方程为$y=-x+\sqrt{5}$，且点 M 在双曲线右支上，故$x>0$，联立方程组$\begin{cases}4x^2-y^2=4\\ y=-x+\sqrt{5}\end{cases}$，

解得$\begin{cases}x=\frac{-\sqrt{5}+4\sqrt{2}}{3}\\ y=\frac{4\sqrt{5}-4\sqrt{2}}{3}\end{cases}$，故 M 点的坐标为$\left(\frac{-\sqrt{5}+4\sqrt{2}}{3},\frac{4\sqrt{5}-4\sqrt{2}}{3}\right)$.

例 (2011 广东理)设圆 C 与两圆 $(x+\sqrt{5})^2+y^2=4$，$(x-\sqrt{5})^2+y^2=4$ 中的一个内切，另一个外切.

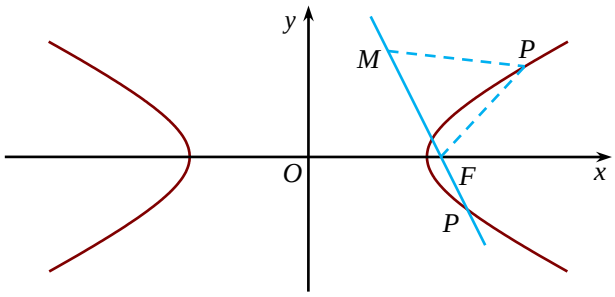
(1) 求 C 的圆心轨迹 L 的方程；

(2) 已知点 $M\left(\frac{3\sqrt{5}}{5},\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$，$F(\sqrt{5},0)$，且 P 为 L 上动点，求 $\|MP|-|FP\|$ 的最大值及此时点 P 的坐标.

答案 (1) $\frac{x^2}{4}-y^2=1$；(2)点 P 在点 $\left(\frac{6\sqrt{5}}{5},-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$ 处时，$\|MP|-|FP\|$ 取得最大值 2.

解 (1) 对于此类题，啥也不要想，先把圆心距表示出来，剩下的就很显然了.

设 $F_1(-\sqrt{5},0)$，$F_2(-\sqrt{5},0)$，则 F_1、F_2 是两圆的圆心，设圆 C 的圆心为点 C，半径为 r，则 $|CF_1|=r+2$，$|CF_2|=r-2$，因此，$\big||CF_1|-|CF_2|\big|=|(r+2)-(r-2)|=4<|F_1F_2|=2\sqrt{5}$，故 C 的圆心轨迹是以 F_1、F_2 为焦点的双曲线，且 $a=2$，$c=\sqrt{5}$，$b=1$，即 L 的方程为：$\frac{x^2}{4}-y^2=1$.



(2) 如图所示，点 M 在双曲线外部，故 $\big||MP|-|FP|\big|<|MF|=2$，当且仅当 M、F、P 三点共线时取得，且点 P 在线段 MF 的延长线或反向延长线上，不过此时点 P 的位置还不能准确确定.

直线 MF 的方程为：$2x+y-2\sqrt{5}=0$，与双曲线联立并整理：$(3\sqrt{5}x-14)(\sqrt{5}x-6)=0$，解得 $x_1=\frac{14}{3\sqrt{5}}$，$x_2=\frac{6}{\sqrt{5}}=\frac{18}{3\sqrt{5}}>\frac{14}{3\sqrt{5}}$，故直线 MF 和双曲线的右支交于两点，结合图形可知，当点 P 在点 $\left(\frac{6\sqrt{5}}{5},-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$ 处时，$\|MP|-|FP\|$ 取得最大值 2.

注 由于直线 MF 的斜率为 -2，小于渐近线的斜率 $-\frac{1}{2}$，故直线 MF 必定和双曲线的右支交于两点，亦即点 P 在线段 MF 的反向延长线上的那个交点处取得最大值.

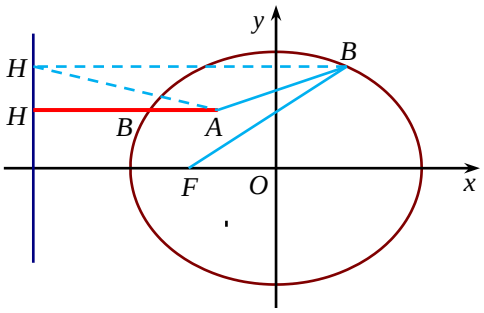
7.2 垂线段最短(利用第二定义转化)

形如“$|PM|+\frac{1}{e}|PF|$”的最值，一般利用第二定义进行转化，具体参考如下的例题.

例 (1999 年全国高中联赛)给定点 $A(-2,2)$，已知 B 是椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上的动点，F 是左焦点. 当

$|AB|+\frac{5}{3}|BF|$ 取得最小值时，求 B 点的坐标.

答案 $\left(-\frac{5}{2}\sqrt{3},2\right)$..



解 易知椭圆的离心率为 $e=\frac{3}{5}$，过点 B 作左准线 $x=-\frac{25}{3}$ 的垂线，垂足为 H，则 $\frac{5}{3}|BF|=|BH|$.

由于 $|AB|+|BH|\geq|AH|$，因此，当且仅当 A、B、H 三点共线时，$|AH|$ 取得最小值，此时，点 B 的纵坐标为 2，代入椭圆，解得 B 点坐标为 $\left(-\frac{5}{2}\sqrt{3},2\right)$.

练习 已知双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的右焦点为 F，定点 $A(9,2)$，试在这个双曲线上求一点 M，使 $|MA|+\frac{3}{5}|MF|$ 的值最小，并求出这个最小值.

答案 最小值为 $\frac{36}{5}$，此时 $M\left(\frac{3\sqrt{5}}{2},2\right)$.

§8 抛物线

8.1 抛物线的定义

抛物线的定义 平面内与一个定点的距离等于到一条定直线的距离点的轨迹；其中，定点为抛物线的**焦点**，定直线叫做**准线**.

注 (1) 抛物线的定义，其实质可归结为“**一动三定**”. 一个动点 M，一个定点 F (抛物线的焦点)，一条定直线 l (抛物线的准线)，一个定值(点 M 与点 F 的距离和它到直线 l 的距离之比等于 1).

(2) 定点 $F \notin l$，否则动点 M 的轨迹不是抛物线，而是过点 F 垂直于直线 l 的一条直线.

8.2 抛物线的基本参数

下面以抛物线标准方程 $y^2=2px(p>0)$ 为例，焦点在 x 轴上，开口向右；

p 的几何意义 参数 p 是焦点到准线的距离，称为**焦准距**，故 p 恒为正数.

顶点为原点 $O(0,0)$， 以 x 轴为对称轴，且没有对称中心，**焦点**为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，**准线**为 $x=-\frac{p}{2}$，由于抛物线的离心率 e 都等于 1，故抛物线**通径**为 $2ep=2p$；

焦半径 $|PF|=x_0+\frac{p}{2}$，实质就是抛物线的定义.

焦点弦 $x_1+x_2+p=\frac{p}{1-\cos\theta}=\frac{2p}{\sin^2\theta}(\theta\neq 0)$；特殊地，当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，为通径 $2p$.【极坐标秒之】

抛物线的其他标准方程 如 $y^2=-2px$，焦点在 x 轴上，开口向左；$x^2=2py$，焦点在 y 轴上，开口向上；$x^2=-2py$，焦点在 y 轴上，开口向下，和以上类似，不再赘述.

抛物线和椭圆、双曲线的比较

(1) 抛物线的性质和椭圆、双曲线比较起来，差别较大. 它的离心率等于 1；它只有一个焦点、一个顶点、一条对称轴、一条准线；它无中心，也没有渐近线.

(2) 椭圆、双曲线都有中心，它们均可称为**有心圆锥曲线**；抛物线没有中心，称为**无心圆锥曲线**.

选学拓展 **抛物线的一般形式的几何分析**

二次函数 $y=ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a}(a\neq 0)$ 的图象是抛物线，顶点坐标为 $\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$；焦点的坐标为 $\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2+1}{4a}\right)$；准线方程是 $y=\frac{4ac-b^2-1}{4a}$.

焦点 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$ 的横（纵）坐标 $\frac{p}{2}$ 是一次项系数的 $\frac{1}{4}$.

准线与坐标轴的交点与抛物线的焦点关于顶点对称.【平移思想理解】

例 (2008 全国卷Ⅰ文理)已知抛物线 $y=ax^2-1$ 的焦点是坐标原点，则以抛物线与两坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为_____.

答案 2.

解 $y=ax^2-1$ 的焦点为 $\left(0,\frac{1}{4a}-1\right)$，故 $a=\frac{1}{4}$，进而易得三角形的面积为 2.

方程的求解

例 根据条件求顶点在原点的抛物线的标准方程：

(1) 关于 y 轴对称，并且经过点 $M(\sqrt{3},-2\sqrt{3})$；(2) 过点 $(4,-8)$.

答案 (1) 可设抛物线的标准方程是 $x^2=-2py(p>0)$，代入点 $\Rightarrow p=\frac{\sqrt{3}}{4}$.

(2) 可设抛物线的标准方程是 $y^2=2px(p>0)$ 或 $x^2=-2py(p>0)$，代入点 $\Rightarrow p=8$ 或 $p=1$.

注 本题关键是能够依据抛物线的几何性质首先确定出抛物线方程的形式，然后采用待定系数法即可求出其标准方程.

例 抛物线 $y^2=px(p\neq 0)$ 的准线与直线 $x=1$ 的距离为 2，则抛物线的方程为_____.

答案 $p=4$ 或 -12.

例 A 为抛物线 $y^2=-\frac{7}{2}x$ 上一点，F 为焦点，$|AF|=14\frac{7}{8}$，求过点 F 且与 OA 垂直的直线 l 的方程.

答案 $8x-4y+7=0$ 或 $8x+4y+7=0$.

解 设 $A(x_1,y_1)$，则 $|AF|=14\frac{7}{8}\Rightarrow\frac{p}{2}-x_1=14\frac{7}{8}\Rightarrow x_1=-14$，即点 A 的坐标是 $(-14,7)$ 或 $(-14,-7)$，进而易得直线 l 的方程：$8x-4y+7=0$ 或 $8x+4y+7=0$.

例 已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 上有一点的横坐标为 $-4\sqrt{2}$，这点到准线的距离为 6，则抛物线的方程为(　　).

A. $y^2=-8x$　　B. $y^2=8x$ 或 $y^2=16x$

C. $y^2=16x$　　D. $y^2=-8x$ 或 $y^2=-16x$

答案 选 B.

解 设此点为$(x_1,-4\sqrt{2})$，则$x_1+\frac{p}{2}=6\Rightarrow x_1=6-\frac{p}{2}$，代入$y^2=2px$，解得$p=8$或$p=4$.

例 (1)(2011 新课标文)已知直线l过抛物线C的焦点，且与C的对称轴垂直，l与C交于A、B两点，$|AB|=12$，P为C的准线上一点，则△ABP的面积为(　　).

A．18　　B．24　　C．36　　D．48

(2)(2005 上海理)过抛物线$y^2=4x$的焦点作一条直线与抛物线相交于A、B两点，它们的横坐标之和等于5，则这样的直线(　　).

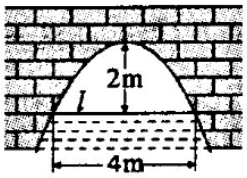
A．有且仅有一条　　B．有且仅有两条　　C．有无穷多条　　D．不存在

答案 (1)选B；(2)选B；.

解 (1)$|AB|$是通径，故$|AB|=2p=12$，即$p=6$，故$S_{\triangle ABP}=\frac{1}{2}\times p\times 2p=p^2=36$.

(2)由于$|AB|=6$，大于通径$2p=4$，故选B.

例 (2012 陕西文压轴、理)如图所示，是一座抛物线形拱桥，当水面在l时，拱顶离水面为2m，水面宽4m，水位下降1m后，水面宽_____m.



答案 $2\sqrt{6}$.

解 建立直角坐标系，设抛物线的解析式为$y=ax^2$，l与x抛物线的交点为$(\pm 2,-2)$，代入坐标，解得$a=-\frac{1}{2}$，即$y=-\frac{1}{2}x^2$，水位下降1m，则$y=3$，此时$x=\pm\sqrt{6}$，故水面宽为$2\sqrt{6}$ m.

例 (2015 新课标Ⅰ文)已知椭圆E的中心为坐标原点，离心率为$\frac{1}{2}$，E的右焦点与抛物线$C:y^2=8x$的焦点重合，A、B是C的准线与E的两个交点，则$|AB|=$(　　).

A．3　　B．6　　C．9　　D．12

答案 选.

解 选B；

例 (2014 山东文压轴)已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的焦距为$2c$，右顶点为$A$，抛物线$x^2=2py(p>0)$的焦点为$F$．若双曲线截抛物线的准线所得线段长为$2c$，且$|FA|=c$，则双曲线的渐近线方程为_____.

答案 $y=\pm x$.

解 $y=\pm x$.

例 (2013 山东文理)抛物线 $C_1: y=\dfrac{1}{2p}x^2(p>0)$ 的焦点与双曲线 $C_2:\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$ 的右焦点的连线交 C_1 于第一象限的点 M. 若 C_1 在点 M 处的切线平行于 C_2 的一条渐近线，则 $p=$(　　).

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{16}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{8}$　　C. $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　　D. $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

答案　选 D.

解　由于 $y'=\dfrac{x}{p}$，故 $\dfrac{x_M}{p}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，可得 $M\left(\dfrac{p}{\sqrt{3}},\dfrac{p}{6}\right)$，代入 $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{\frac{p}{2}}=1$，解得 D.

例 (2013 江西理压轴)抛物线 $x^2=2py(p>0)$ 的焦点为 F，其准线与双曲线 $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{3}=1$ 相交于 A、B 两点，若△ABF 为等边三角形，则 $p=$_____.

例 (2012 新课标文理)等轴双曲线 C 的中心在原点，焦点在 x 轴上，C 与抛物线 $y^2=16x$ 的准线交于 A、B 两点，$|AB|=4\sqrt{3}$，则 C 的实轴长为(　　).

A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 4　　D. 8

答案　选 C.

解　根据对称性，易得到 $A(-4,2\sqrt{3})$，$B(-4,-2\sqrt{3})$，代入 $x^2-y^2=a^2\Rightarrow a=2$.，故选 C.

例 (2012 山东文)已知双曲线 $C_1:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的离心率为 2. 若抛物线 $C_2:x^2=2py(p>0)$ 的焦点到双曲线 C_1 的渐近线的距离为 2，则抛物线 C_2 的方程为(　　).

A. $x^2=\dfrac{8\sqrt{3}}{3}y$　　B. $x^2=\dfrac{16\sqrt{3}}{3}y$　　C. $x^2=8y$　　D. $x^2=16y$

答案　选 D.

解　$\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1=3$，故渐近线为 $y=\pm\sqrt{3}x$，故 $\dfrac{\left|\pm\sqrt{3}\times 0-\frac{p}{2}\right|}{2}=2$，可得 D.

定义的应用

例 (2011 广东文)设圆 C 与圆 $x^2+(y-3)^2=1$ 外切，与直线 $y=0$ 相切，则 C 的圆心轨迹为(　　).

A. 抛物线　　B. 双曲线　　C. 椭圆　　D. 圆

答案　选 A.

解　C 的圆心到点 $(0,3)$ 的距离与她到直线 $y=-1$ 的距离相等，故选 A.

例 (2017 全国Ⅱ理压轴)已知 F 是抛物线 $C:y^2=8x$ 的焦点，M 是 C 上一点，FM 的延长线交 y 轴于点 N．若 M 为 FN 的中点，则 $|FN|=$_____.

答案 6.

解 $F(2,1)$，设 $M(x_0,y_0)$，$N(0,y_1)$，则 $x_0=\dfrac{2+0}{2}=1$，利用抛物线定义，易得 $|FN|=2(x_0+2)=6$．

例 (2012 天津理)已知抛物线的参数方程为 $\begin{cases}x=2pt^2\\y=2pt\end{cases}$（$t$ 为参数），其中 $p>0$，焦点为 F，准线为 l，过抛物线上一点 M 作 l 的垂线，垂足为 E，若 $|EF|=|MF|$，点 M 的横坐标是 3，则 $p=$_____.

答案 2.

解 参数方程对应的标准方程为 $y^2=2px(p>0)$，易知△MEF 为等边三角形，设 l 与 x 轴的交点为 H，则 $|EF|=2|HF|=2p=|MF|=3+\dfrac{p}{2}$，解得 $p=2$．

例 (2017 全国Ⅱ文压轴)过抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点 F，且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 C 于点 M（M 在 x 轴上方），l 为 C 的准线，点 N 在 l 上，且 $MN\perp l$，则 M 到直线 NF 的距离为(　　).

A．$\sqrt{5}$　　B．$2\sqrt{2}$　　C．$2\sqrt{3}$　　D．$3\sqrt{3}$

答案 选 C.

解 利用抛物线的定义，结合斜率 $\sqrt{3}$，易知△MNF 为正三角形，又 $|MF|=\dfrac{2}{1-\cos 60^\circ}=4$，因此，$M$ 到直线 NF 的距离为 $2\sqrt{3}$．

例 (2011 山东理)设 $M(x_0,y_0)$ 为抛物线 $C:x^2=8y$ 上一点，F 为抛物线 C 的焦点，以 F 为圆心、$|FM|$ 为半径的圆和抛物线 C 的准线相交，则 y_0 的取值范围是(　　).

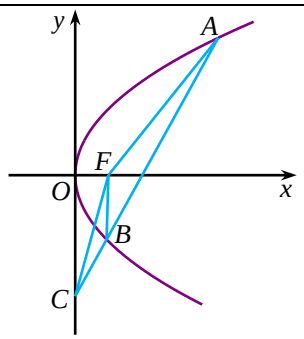
A．$(0,2)$　　B．$[0,2]$　　C．$(2,+\infty)$　　D．$[2,+\infty)$

答案 选 C.

解 只需 $|FM|=y_0+\dfrac{p}{2}>p$，即 $y_0>\dfrac{p}{2}=2$，故选 C．注意是相交，不能取等号！

例 (2015 浙江理)如图，设抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，不经过焦点的直线上有三个不同的点 A、B、C，其中点 A、B 在抛物线上，点 C 在 y 轴上，则△BCF 与△ACF 的面积之比是(　　).

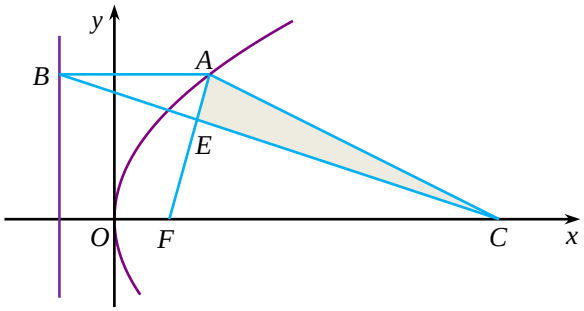
A．$\dfrac{|BF|-1}{|AF|-1}$　　B．$\dfrac{|BF|^2-1}{|AF|^2-1}$　　C．$\dfrac{|BF|+1}{|AF|+1}$　　D．$\dfrac{|BF|^2+1}{|AF|^2+1}$



答案　选 A.

解　从应试的角度，且结合答案的形式，八成是考查抛物线的定义，故 $\dfrac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}}=\dfrac{BC}{AC}=\dfrac{x_B}{x_A}=\dfrac{|BF|-1}{|AF|-1}$.

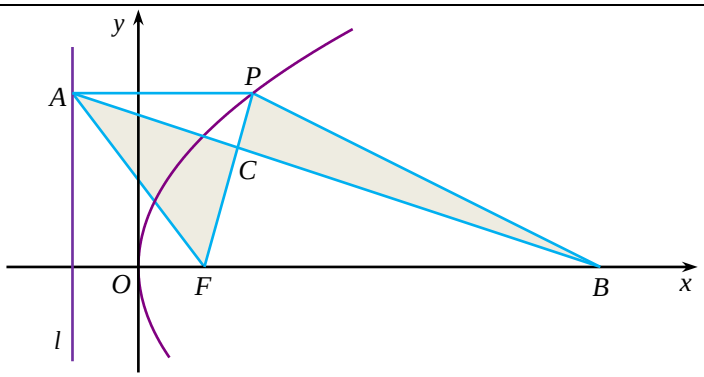
例　(2016 天津理压轴)设抛物线 $\begin{cases}x=2pt^2\\y=2pt\end{cases}$（$t$ 为参数，$p>0$）的焦点为 F，准线为 l. 过抛物线上一点 A 作 l 的垂线，垂足为 B. 设 $C\left(\dfrac{7}{2}p,0\right)$，$AF$ 与 BC 相交于点 E. 若 $|CF|=2|AF|$，且 $\triangle ACE$ 的面积为 $3\sqrt{2}$，则 p 的值为_____.



答案　$\sqrt{6}$.

解　抛物线 $\begin{cases}x=2pt^2\\y=2pt\end{cases}$，即 $y^2=2px$，则 $F\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，由于 $|CF|=2|AF|=2|AB|$，故 $\dfrac{|AE|}{|EF|}=\dfrac{|AB|}{|CF|}=\dfrac{1}{2}$，进而 $S_{\triangle AFC}=3S_{\triangle AEC}=\dfrac{1}{2}|CF||y_A|=9\sqrt{2}$，其中 $|CF|=3p$，$|CF|=2|AF|\Rightarrow|AF|=\dfrac{3p}{2}=x_A+\dfrac{p}{2}\Rightarrow x_A=p$，可得 $|y_A|=\sqrt{2}p$，$S_{\triangle AFC}=\dfrac{1}{2}\cdot 3p\cdot\sqrt{2}p=9\sqrt{2}$，可解得 $p=\sqrt{6}$.

例　设抛物线 $E:y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l，过抛物线上一点 P 作 l 的垂线，垂足为 A，设 $B(7,0)$，PF 与 AB 交于点 C. 若 $\triangle PBC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$，则 $|PC|:|CF|=$_____.



答案 1∶2.

法一 不妨设 $P(x_0,2\sqrt{x_0})$，由于 $\dfrac{S_{\triangle PAC}}{S_{\triangle PBC}}=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{PA}{BF}=\dfrac{x_0+1}{6}$，故 $S_{\triangle PAC}=\dfrac{\sqrt{2}(x_0+1)}{3}$.

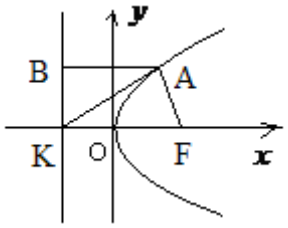
又 $S_{\triangle PBC}=S_{\triangle PCF}=2\sqrt{2}$，故 $S_{\triangle PAF}=\dfrac{\sqrt{2}(x_0+1)}{3}+2\sqrt{2}=\dfrac{1}{2}\cdot(x_0+1)\cdot 2\sqrt{x_0}$，即 $3t^3-\sqrt{2}t^2+3t-7\sqrt{2}=0$，其中 $t=\sqrt{x_0}$，解得 $t=\sqrt{2}$，即 $x_0=2$，所以 $\dfrac{|PC|}{|CF|}=\dfrac{|PA|}{|FB|}=\dfrac{x_0+1}{6}=\dfrac{1}{2}$.

例 (2008 四川理压轴)已知抛物线 $C:y^2=8x$ 的焦点为 F，准线与 x 轴的交点为 K，点 A 在 C 上且 $|AK|=\sqrt{2}|AF|$，则 $\triangle AFK$ 的面积为(　　).

A．4　　B．8　　C．16　　D．32

答案 选 B.

解 利用抛物线的定义，设点 A 在准线上的射影为点 B，则 $|AK|=\sqrt{2}|AF|=\sqrt{2}|AB|$，故直线 AK 的斜率为 1，直线 AK 为 $y=x+2$，与抛物线联立，解得 $A(2,4)$，…，故选 B.



例 (2007 全国Ⅰ文压轴、理)抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l，经过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与抛物线在 x 轴上方的部分相交于点 A，$AK\perp l$，垂足为 K，则 $\triangle AKF$ 的面积是(　　).

A．4　　B．$3\sqrt{3}$　　C．$4\sqrt{3}$　　D．8

答案 选.

解

例 (2008 宁夏、海南理)已知点 P 在抛物线 $y^2=4x$ 上，那么点 P 到点 $Q(2,-1)$ 的距离与点 P 到抛物线焦点距离之和取得最小值时，点 P 的坐标为(　　).

A. $\left(\frac{1}{4},-1\right)$　　B. $\left(\frac{1}{4},1\right)$　　C. $(1,2)$　　D. $(1,-2)$

答案　选 A.

解　利用定义转化成到准线的距离，此时点 P、Q 的纵坐标都是 -1，易得选 A.

例　(2008 辽宁理)已知点 P 是抛物线 $y^2=2x$ 上的一个动点，则点 P 到点 $(0,2)$ 的距离与 P 到该抛物线准线的距离之和的最小值为(　　).

A. $\frac{\sqrt{17}}{2}$　　B. 3　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\frac{9}{2}$

答案　选 A.

解　记 $A(0,2)$，$F\left(\frac{1}{2},0\right)$，设 P 在抛物线准线的投影为 H，则所求距离之和

$$d=PA+PH=PA+PF\geq AF=\frac{\sqrt{17}}{2}.$$

例　(2009 四川理)已知直线 $l_1:4x-3y+6=0$ 和直线 $l_2:x=-1$，抛物线 $y^2=4x$ 上一动点 P 到直线 l_1 和直线 l_2 的距离之和的最小值为(　　).

A. 2　　B. 3　　C. $\frac{11}{5}$　　D. $\frac{37}{16}$

答案　选 A.

解　易知最小值是焦点 $F(1,0)$ 到直线 l_1 的距离 $d=\frac{|4-0+6|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=2$.

点、直线、抛物线模型

例　(1) 若抛物线 $C:y^2=-2x$ 上只有两点到直线 $l:kx-y-k=0$ 的距离为 1，则实数 k 的取值范围是_____.

(2) 设抛物线 $C:x^2=4y$ 的焦点为 F，斜率为 k 的直线 l 经过点 F，若抛物线 C 上存在四个点到直线 l 的距离为 2，则 k 的取值范围是(　　).

A. $(-\infty,-\sqrt{3})\cup(\sqrt{3},+\infty)$　　B. $(-\sqrt{3},-1)\cup(1,\sqrt{3})$

C. $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$　　D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

答案　(1) $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{4}\right)\cup\{0\}\cup\left(\frac{\sqrt{2}}{4},+\infty\right)$；(2)选 A.

解　(1) 当 $k=0$ 时，直线 l 为 $y=0$，符合题意；

当 $k\neq 0$ 时，设斜率为 k 的直线与 C 的切点为 $P(x_0,y_0)$，利用替换法则：$yy_0=-(x+x_0)$，故 $k=-\frac{1}{y_0}$，即切点为 $P\left(-\frac{1}{2k^2},-\frac{1}{k}\right)$，根据题意，只须点 P 到 l 的距离 $d<1$ 即可，解得 $k<-\frac{\sqrt{2}}{4}$ 或 $k>\frac{\sqrt{2}}{4}$.

综上所述，实数 k 的取值范围是：$k<-\frac{\sqrt{2}}{4}$ 或 $k>\frac{\sqrt{2}}{4}$ 或 $k=0$.

(2) 直线 l 的方程为：$y=kx+1$，设到直线 l 距离为 2 的直线为：$y=kx+m$，则 $\frac{|m-1|}{\sqrt{1+k^2}}=2$，解得 $m=1\pm 2\sqrt{1+k^2}$，易知直线 $y=kx+1+2\sqrt{1+k^2}$ 必定和 C 有两个交点，因此，只须直线 $y=kx+1-2\sqrt{1+k^2}$ 和 C 有两个交点即可.

联立 $\begin{cases}x^2=4y\\ y=kx+1-2\sqrt{1+k^2}\end{cases}$：$x^2-4kx-4+8\sqrt{1+k^2}=0$，令 $\Delta>0$，易解得选 A.

酒杯小球

酒杯小球模型 已知酒杯内壁的轴截面为抛物线 $x^2=2py(p>0)$，在酒杯内放入一个半径为 r 的小球，若小球能接触到杯底，则 $r\in(0,p]$.

证明 欲使得玻璃球触及杯底，只须小球的截面圆 $x^2+(y-r)^2=r^2$ 与抛物线 $x^2=2py$ 有且仅有一个交点，联立 $\begin{cases}x^2+(y-r)^2=r^2\\ x^2=2py\end{cases}$，解得 $y=0$ 或 $y=2(r-p)$，故 $2(r-p)\le 0$，即 $r\in(0,p]$.

过定点的几个常用小结论 对于抛物线 $y^2=2px(p>0)$，过定点 $M(m,0)$ 的弦为 PQ，则：

(1) 当 $m=\frac{p}{2}$，即 M 为焦点时，恒有 $\frac{1}{|MP|}+\frac{1}{|MQ|}=\frac{2}{p}$；

(2) 当 $m=p$ 时，①恒有 $\frac{1}{|MP|^2}+\frac{1}{|MQ|^2}=\frac{1}{p^2}$；②酒杯小球模型；

(3) 当 $m=2p$ 时，恒有 $OP\perp OQ$；

例 一个酒杯的轴截面是开口向上的抛物线的一段弧，它的口宽是的 $4\sqrt{10}$，杯深 20，在杯内放一玻璃球，当玻璃球的半径 r 最大取_____时，才能使玻璃球触及杯底.

答案 1；建立直角坐标系，求出抛物线的方程即可，$x^2=2y(0\le y\le 20)$.

例 对于抛物线 $y^2=4x$ 上任意一点 Q，点 $P(a,0)$ 都满足 $|PQ|\ge|a|$，则 a 的取值范围是(　　).

A. $(-\infty,0)$　　B. $(-\infty,2]$　　C. $[0,2]$　　D. $(0,2)$

答案 选 B；

解 设 $Q(x_0,y_0)$，则 $|PQ|^2=(x_0-a)^2+y_0^2=(x_0-a)^2+4x_0\ge a^2$，即 $a\le 2+\frac{x_0}{2}$ 恒成立即可.

例 已知椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 可与开口向上的抛物线 $y=cx^2+d$ 交于相异三点，求 c 的取值范围.

答案 $\left(\frac{1}{9},+\infty\right)$；

法一 显然，抛物线开口向上，故 $c>0$.

作仿射变换，令 $x'=x$，$y'=\frac{3y}{2}$，可得仿射坐标系 $x'Oy'$，在此仿射坐标系中，椭圆方程变为：$x'^2+y'^2=9$，抛物线方程变为：$y'=\frac{3}{2}cx'^2+\frac{3}{2}d$，即为 $x'^2=\frac{2}{3c}y'-\frac{d}{c}$.

由酒杯小球模型可知，只有当 $r>p$ 时，圆和抛物线才有可能交于相异三点，故 $3>\frac{1}{3c}$，即 $c>\frac{1}{9}$.

例 在平面直角坐标系中，点 P 是直线 $l:x=-1$ 上一动点，定点 $F(1,0)$，点 O 为坐标原点，点 Q 为 PF 的中点，动点 M 满足：$\overrightarrow{MQ}\cdot\overrightarrow{PF}=0$ 且 $\overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{OF}$，过点 M 作圆 $(x-3)^2+y^2=2$ 的切线，切点分别为 A、B，则 $|AB|$ 的最小值是(　　).

A．3　　B．$\frac{3}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{6}}{2}$　　D．$\sqrt{6}$

答案 选 D.

分析 根据题意，易知点 M 的轨迹是抛物线 $y^2=4x$，然后，就是抛物线和圆的距离最值问题，处理方法有很多，可以参考前面的“距离圆来如此”专题.

解 设 $M(x,y)$，由 $\overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{OF}$ 得：$P(-1,y)$，又 $\overrightarrow{MQ}\cdot\overrightarrow{PF}=0$，故 $k_{MQ}\cdot k_{PF}=\frac{y-\frac{y}{2}}{x}\cdot\frac{y}{-1-1}=-1$，即 $y^2=4x$.

法一 设 $M(4t^2,4t)$，则点 M 到圆心 $(3,0)$ 的距离为 $d=\sqrt{(4t^2-3)^2+(4t)^2}=\sqrt{(4t^2-1)^2+8}\geq 2\sqrt{2}$，即 $d_{\min}=2\sqrt{2}$，当且仅当 $t^2=\frac{1}{4}$ 时取得等号，此时的切线长为 $\sqrt{8-2}=\sqrt{6}$，再利用等面积，易得 $|AB|$ 的最小值是 $2\times\frac{\sqrt{6}\times\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}=\sqrt{6}$.

法二 联立 $\begin{cases}(x-3)^2+y^2=r^2\\ y^2=4x\end{cases}$：$x^2-2x+9-r^2=0$，令 $\Delta=4-4(9-r^2)=0$，解得 $r^2=8$，即点 M 到圆心 $(3,0)$ 的距离的最小值为 $2\sqrt{2}$.

法三 设点 $M(x_0,y_0)$ 为抛物线到圆心 $Q(3,0)$ 距离最小的点，易知抛物线在点 M 处的切线斜率为 $k_M=\frac{2}{y_0}$，因此，令 $k_M\cdot k_{MQ}=\frac{2}{y_0}\cdot\frac{y_0}{x_0-3}=-1$，解得 $x_0=1$，即 $M(1,\pm 2)$，即抛物线到圆心 $Q(3,0)$ 距离最小值为 $|MQ|=2\sqrt{2}$.

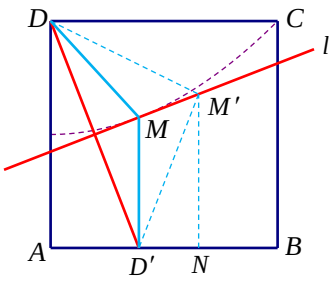
例 边长为 1 的正方形 $ABCD$，将正方形沿折痕折起，使得 D 点落在 AB 线段上，求折痕所在点集

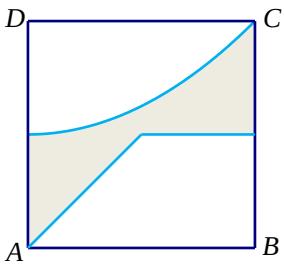
形成的面积.

答案 $\dfrac{7}{24}$.

解 如左图所示，点 D 关于折痕 l 的对称点为 D'，过点 D' 作 AB 的垂线交 l 于点 M，则 $MD=MD'$，故点 M 在以点 D 为焦点，AB 为准线的抛物线 Γ 上.

在 l 上任取异于 M 的一点 M'，作 $M'N\perp AB$ 于点 N，则 $M'D=M'D'>M'N$，即点 M' 必定不在抛物线 Γ 上，亦即折痕 l 与抛物线 Γ 只有唯一的公共点 M，故折痕 l 与抛物线 Γ 相切于于点 M.

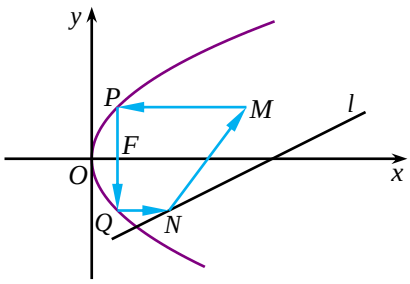




因此，可画出当 D' 取遍 AB 时，折痕 l 在正方形内扫过的区域，如右图所示.

若以 AD 所在直线为 y 轴，AD 中点为原点建系，则抛物线为 $y=\dfrac{1}{2}x^2(0\le x\le 1)$，故折痕所在点集形成的面积为：$S=\dfrac{1}{8}+\int_0^1\dfrac{1}{2}x^2\mathrm{d}x=\dfrac{7}{24}$.

例 如图，从点 $M(x_0,2)$ 发出的光线沿平行于抛物线 $y^2=4x$ 的轴的方向射向此抛物线上的点 P，反射后经焦点 F 又射向抛物线上的点 Q，再反射后沿平行于抛物线的轴的方向射向直线 $l:x-2y-7=0$ 上的点 N，再反射后又射回点 M，则 $x_0=$_____.



答案 6.

解 易得 $P(1,2)$，又 $F(1,0)$，故 $PQ\perp x$ 轴，进而可得 $Q(1,-2)$，$N(3,-2)$，设直线 l 和 MN 的夹角为 θ，则 $\tan\theta=\tan\angle NPQ=\dfrac{NQ}{PQ}=\dfrac{1}{2}$，又 $\tan\theta=\dfrac{k_{MN}-k_l}{1+k_{MN}\cdot k_l}$，即 $\dfrac{\dfrac{2+x}{x_0-3}-\dfrac{1}{2}}{1+\dfrac{2+x}{x_0-3}\cdot\dfrac{1}{2}}=\dfrac{1}{2}$，解得 $x_0=6$.

例 过函数 $y=\dfrac{4x-9}{x-2}$ 的图象的对称中心，且和抛物线 $y^2=8x$ 有且只有一个公共点的直线的条数共有(　　).

A．1 条　　B．2 条　　C．3 条　　D．不存在

答案 选 B.

解 注意到对称中心 $(2,4)$ 在抛物线上，则切线只有 1 条，再加上平行于抛物线对称轴的直线.

例 平面上的动点 P 到定点 $F(1,0)$ 的距离比 P 到 y 轴的距离大 1，则动点 P 的轨迹方程为(　　).

A. $y^2=2x$　　B. $y^2=2x$ 或 $y=0(x\le 0)$

C. $y^2=4x$　　D. $y^2=4x$ 或 $y=0(x\le 0)$

答案 选 D.

解 如果在解答题中，估计多数学生会只注意了抛物线的第二定义而疏忽了射线.

例 (2016 四川理)设 O 为坐标原点，P 是以 F 为焦点的抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 上任意一点，M 是线段 PF 上的点，且 $|PM|=2|MF|$，则直线 OM 的斜率的最大值为(　　).

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\dfrac{2}{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　D. 1

答案 选 C.

法一 抛物线，优先使用设点的思想，设 $P(2pt^2,2pt)$，不妨令 $t>0$，

由 $\overrightarrow{PM}=2\overrightarrow{MF}$ 可得：$\begin{cases}x_M=\dfrac{2pt^2+2\times\frac{p}{2}}{1+2}=\dfrac{2pt^2+p}{3}\\ y_M=\dfrac{2pt+2\times 0}{1+2}=\dfrac{2pt}{3}\end{cases}$，故 $k_{OM}=\dfrac{y_M}{x_M}=\dfrac{\frac{2pt}{3}}{\frac{2pt^2+p}{3}}=\dfrac{2t}{2t^2+1}\le\dfrac{2t}{2\sqrt{2t^2\times 1}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，

当且仅当 $2t^2=1$，即 $t=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号.

法二 画出图象，结合条件“$|PM|=2|MF|$”，联想到重心，因此，设 $Q(p,0)$. 则点 M 为△OPQ 的重心，利用重心的坐标公式，也可得到 $\begin{cases}x_M=\dfrac{2pt^2+p}{3}\\ y_M=\dfrac{2pt}{3}\end{cases}$.

练习 设抛物线 $y^2=4x$ 的交点为 F，顶点为 O，M 是抛物线上的动点，则 $\dfrac{|MO|}{|MF|}$ 的最大值为(　　).

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　　C. $\dfrac{4}{3}$　　D. $\sqrt{3}$

答案 选 B.

解 $F(1,0)$，设 $M(4t^2,4t)$，则 $\dfrac{|MO|}{|MF|}=\dfrac{4\sqrt{t^4+t^2}}{4t^2+1}$，令 $m=t^2$，则

$$\frac{|MO|}{|MF|}=\frac{4\sqrt{m^2+m}}{4m+1}=\frac{4\sqrt{m(m+1)}}{4m+1}=\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3m(m+1)}}{4m+1}\le\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\frac{3m+(m+1)}{2}}{4m+1}=\frac{2\sqrt{3}}{3},$$

当且仅当 $3m=m+1$，即 $m=\dfrac{1}{2}$ 取得等号.

例 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，点 A、B 在抛物线上，且 $\angle AFB=120^\circ$，弦 AB 中点 M 在其准线上的射影为 N，则 $\dfrac{|MN|}{|AB|}$ 的最大值为(　　).

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

答案 选 A.

解 设 $|AF|=x$，$|BF|=y$，则 $|MN|=\dfrac{x+y}{2}$，其中 x、$y>0$，故

$$|AB|=\sqrt{x^2+y^2+xy}=\sqrt{(x+y)^2-xy}\geq\sqrt{(x+y)^2-\left(\frac{x+y}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}(x+y)=\sqrt{3}\cdot|MN|.$$

当然，从选择题角度，显然是 $AB\perp x$ 轴时取得最大值.

练习 设 A、B 是抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 上的两个动点，线段 AB 的中点为 M，F 为抛物线 C 的焦点，且 $\angle AFB=60^\circ$，过 M 作抛物线 C 的准线 l 的垂线，垂足为 N，则 $\left|\dfrac{AB}{MN}\right|$ 的取值范围为_____.

答案 $[1,2)$.

解 设 $|AF|=x$，$|BF|=y$，其中 x、$y>0$，则 $|AB|=\sqrt{x^2+y^2-xy}$，$|MN|=\dfrac{x+y}{2}$，

故 $\left|\dfrac{AB}{MN}\right|=2\sqrt{1-\dfrac{3xy}{(x+y)^2}}$，又 $0<xy\leq\left(\dfrac{x+y}{2}\right)^2$，易得 $\left|\dfrac{AB}{MN}\right|\in[1,2)$.

注 上限也可以利用 $|AB|<|AF|+|BF|=2|MN|$ 得到.

排列组合

例 (2012 四川理)方程 $ay=b^2x^2+c$ 中的 a、b、$c\in\{-3,-2,0,1,2,3\}$，且 a、b、c 互不相同，在所有这些方程所表示的曲线中，不同的抛物线共有(　　).

A. 60 条　　B. 62 条　　C. 71 条　　D. 80 条

答案 选 B.

例 (2012 四川文)方程 $ay=b^2x^2+c$ 中的 a、b、$c\in\{-2,0,1,2,3\}$，且 a、b、c 互不相同，在所有这些方程所表示的曲线中，不同的抛物线共有(　　).

A. 28 条　　B. 32 条　　C. 36 条　　D. 48 条

答案 选 B.

例 (2007 四川理压轴)已知一组抛物线 $y=\frac{1}{2}ax^2+bx+1$，其中 a 为 2、4、6、8 中任取的一个数，b 为 1、3、5、7 中任取的一个数，从这些抛物线中任意抽取两条，它们在与直线 $x=1$ 交点处的切线相互平行的概率是(　　).

A. $\frac{1}{12}$　　B. $\frac{7}{60}$　　C. $\frac{6}{25}$　　D. $\frac{5}{25}$

答案 选 B.

综合题

例 (2007 湖北理)双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左准线为 l，左焦点和右焦点分别为 F_1 和 F_2；抛物线 C_2 的准线为 l，焦点为 F_2，C_1 与 C_2 的一个交点为 M，则 $\frac{|F_1F_2|}{|MF_1|}-\frac{|MF_1|}{|MF_2|}$ 等于(　　).

A. -1　　B. 1　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

答案 选 A.

例 已知 M 是 $x^2=8y$ 的对称轴和准线的交点，点 N 是其焦点，点 P 在该抛物线上，且满足 $|PM|=m|PN|$，当 m 取得最大值时，点 P 恰在以 M、N 为焦点的双曲线上，则该双曲线的离心率为_____.

答案 $\sqrt{2}+1$.

法一 设 $P(8t,8t^2)$，又 $M(0,-2)$，$N(0,2)$，故 $m^2=\frac{|PM|^2}{|PN|^2}=\frac{64t^2+(8t^2+2)^2}{64t^2+(8t^2-2)^2}=1+\frac{16}{16t^2+\frac{1}{t^2}+8}\le 2$，当且仅当 $16t^2=\frac{1}{t^2}$，即 $t=\pm\frac{1}{2}$，即 P 为 $(\pm 4,2)$ 时取得等号.

法二 设准线为 l，作 $PP'\perp l$ 于点 P'，故 $\frac{1}{m}=\frac{|PN|}{|PM|}=\frac{|PP'|}{|PM|}=\sin\angle PMP'$，等价于求 $\angle PMP'$ 的最小值，显然，当 MP 为抛物线的切线时，$\angle PMP'$ 取得最小值.

设 $P(x_0,y_0)$，则切线 MP 的方程为：$xx_0=4(y+y_0)$，代入点 $M(0,-2)$，易解得 $P(\pm 4,2)$，进而易得双曲线的离心率为 $e=\sqrt{2}+1$.

例 在平面直角坐标系中，对任意的非零实数 m，不在抛物线 $y=mx^2+(2m+1)x-(3m+2)$ 上但在直线 $y=-x+1$ 上的点的坐标为_____.

答案 $(1,0)$、$(-3,4)$、$\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$.

解 设所求点为 $(t,1-t)$，代入抛物线方程，则有：$1-t\neq mt^2+(2m+1)t-(3m+2)$，整理得：$(t^2+2t-3)m+2t-3\neq 0$.

根据题意，只须 $\begin{cases}t^2+2t-3=0\\2t-3\neq 0\end{cases}$，解得 $t=1$ 或 $t=-3$；或 $\begin{cases}t^2+2t-3\neq 0\\2t-3=0\end{cases}$，解得 $t=\dfrac{3}{2}$；

因此，所求点的坐标为 $(1,0)$、$(-3,4)$、$\left(\dfrac{3}{2},-\dfrac{1}{2}\right)$.

例 (2006 全国卷Ⅰ 文理)抛物线 $y=-x^2$ 上的点到直线 $4x+3y-8=0$ 距离的最小值是(　　).

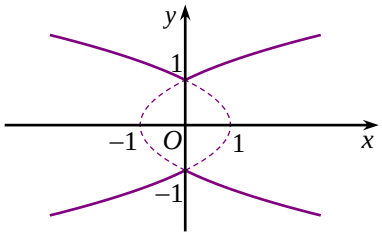
A. $\dfrac{4}{3}$　　B. $\dfrac{7}{5}$　　C. $\dfrac{8}{5}$　　D. 3

答案 选.

例 (2006 上海理)若曲线 $y^2=|x|+1$ 与直线 $y=kx+b$ 没有公共点，则 k、b 分别应满足的条件是____.

答案 $k=0$，$b\in(-1,1)$.

解 作出函数 $y^2=|x|+1=\begin{cases}x+1,x\geq 0\\-x+1,x<0\end{cases}$ 的图象，如图所示，易得 $k=0$，$b\in(-1,1)$.



例 (2011 大纲卷理)已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，直线 $y=2x-4$ 与 C 交于 A、B 两点，则 $\cos\angle AFB=$ (　　).

A. $\dfrac{4}{5}$　　B. $\dfrac{3}{5}$　　C. $-\dfrac{3}{5}$　　D. $-\dfrac{4}{5}$

答案 选 A.

解 易求得点 $A(1,-2)$，$B(4,4)$，$F(1,0)$，故 $\cos\angle AFB=\dfrac{\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}}{|\overrightarrow{FA}||\overrightarrow{FB}|}=-\dfrac{4}{5}$.

或者利用余弦定理：$|AF|=2$，$|BF|=5$，$|AB|=3\sqrt{5}$，$\cos\angle AFB=\dfrac{|AF|^2+|BF|^2-|AB|^2}{2|AF||BF|}=-\dfrac{4}{5}$.

例 (2017 天津文)设抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l. 已知点 C 在 l 上，以 C 为圆心的圆与 y 轴的正半轴相切于点 A. 若 $\angle FAC=120°$，则圆的方程为_____.

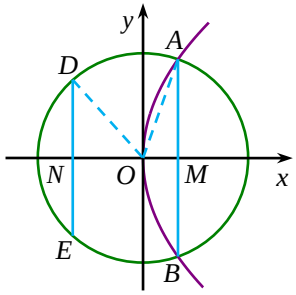
答案 $(x+1)^2+(y-\sqrt{3})^2=1$.

例 (2016 全国Ⅰ理)以抛物线 C 的顶点为圆心的圆交 C 于 A、B 两点，交 C 的准线于 D、E 两点．已知 $|AB|=4\sqrt{2}$，$|DE|=2\sqrt{5}$，则 C 的焦点到准线的距离为(　　).

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

答案　选 B.

解　如图所示，设抛物线 C 的方程为 $y^2=2px(p>0)$，圆的半径为 r，AB、DE 分别交 x 轴于点 M、N，则 $|AM|=2\sqrt{2}$，$|OM|=\dfrac{4}{p}$，故 $\begin{cases}|AM|^2+|OM|^2=|OA|^2=r^2\\|DN|^2+|ON|^2=|OD|^2=r^2\end{cases}$，即 $(2\sqrt{2})^2+\left(\dfrac{4}{p}\right)^2=(\sqrt{5})^2+\left(\dfrac{p}{2}\right)^2$，解得 $p=4$，故选 B.



例 (2014 湖南文)平面上一机器人在行进中始终保持与点 $F(1,0)$ 的距离和到直线 $x=-1$ 的距离相等．若机器人接触不到过点 $P(-1,0)$ 且斜率为 k 的直线，则 k 的取值范围是_____.

答案　$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

解　已知机器人的行进轨迹为抛物线，其方程为 $y^2=4x$，设过点 $P(-1,0)$ 的直线为 $x=ty-1$，与抛物线联立：$y^2-4ty+4=0$，令 $\Delta=0$ 得：$t=\pm1$，亦即 $k=\pm1$.

因此，若机器人接触到过点 $P(-1,0)$ 且斜率为 k 的直线，则 $k\in[-1,1]$，反之，接触不到，则 k 的取值范围是 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

例 (2013 江西文)已知点 $A(2,0)$，抛物线 $C:x^2=4y$ 的焦点为 F，射线 FA 与抛物线 C 相交于点 M，与其准线相交于点 N，则 $|FM|:|MN|$(　　).

A．$2:\sqrt{5}$　　B．$1:2$　　C．$1:\sqrt{5}$　　D．$1:3$

答案　选 C.

解　$F(0,1)$，直线 AF 的方程为 $\dfrac{x}{2}+y=1$，则直线 AF 和 x 轴的夹角 α 满足：$\tan\alpha=\dfrac{1}{2}$.

过点 M 作准线的垂线，垂足为 P，则 $\dfrac{|FM|}{|MN|}=\dfrac{|MP|}{|MN|}=\sin\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

例 (2013 安徽理)已知直线 $y=a$ 交抛物线 $y=x^2$ 于 A、B 两点．若该抛物线上存在点 C，使得 $\angle ACB$

为直角，则 a 的取值范围为_____.

答案 $[1,+\infty)$.

解 不妨令 $A(\sqrt{a},a)$，$B(-\sqrt{a},a)$，设 $C(x_0,x_0^2)$，则 $k_{CA}\cdot k_{CB}=(x_0-\sqrt{a})(x_0+\sqrt{a})=x_0^2-a=-1$，即 $x_0^2=a-1$，由于 $x_0^2\geq 0$，故 $a\geq 1$，即 a 的取值范围为 $[1,+\infty)$.

小背景 对于抛物线 $y^2=2px$，A、B 为抛物线上不同的两点，如果 $OA\perp OB$，则直线 AB 恒过定点 $(2p,0)$.

例 (2009 北京理压轴)点 P 在直线 $l:y=x-1$ 上，若存在过 P 的直线交抛物线 $y=x^2$ 于 A、B 两点，且 $|PA|=|AB|$，则称点 P 为“$\mathscr{A}$点”，那么下列结论中正确的是(　　).

A．直线 l 上的所有点都是“$\mathscr{A}$点”　　B．直线 l 上仅有有限个点是“$\mathscr{A}$点”

C．直线 l 上的所有点都不是“$\mathscr{A}$点”　　D. 直线 l 上有无穷多个点(但不是所有的点)是“$\mathscr{A}$点”

答案 选 A.

解 设 $B(x_0,x_0^2)$，$P(t,t-1)$，则点 A 的坐标为 $\left(\dfrac{x_0+t}{2},\dfrac{x_0^2+t-1}{2}\right)$，代入 $y=x^2$ 得：

$$x_0^2-2tx_0+t-1-t^2=0,$$

由于 $\Delta=4t^2-4(t-1-t^2)=4(2t^2-t+1)>0$ 恒成立，即关于 x_0 方程恒有实数解，故直线 l 上的所有点都是“$\mathscr{A}$点”.

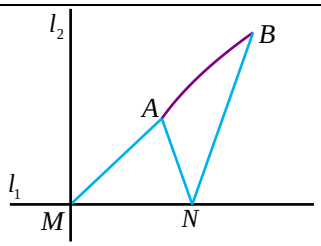
例 (2008 上海理)设 $P(a,b)(b\neq 0)$ 是平面直角坐标系 xOy 中的点，l 是经过原点与点 $(1,b)$ 的直线，记 Q 是直线 l 与抛物线 $x^2=2py(p\neq 0)$ 的异于原点的交点.

(1) 若 $a=1$，$b=1$，$p=2$，求点 Q 的坐标；

(2) 若点 $P(a,b)(ab\neq 0)$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上，$p=\dfrac{1}{2ab}$，求证：点 Q 落在双曲线 $4x^2-4y^2=1$；

(3) 若动点 $P(a,b)$ 满足 $ab\neq 0$，$p=\dfrac{1}{2ab}$，若点 Q 始终落在一条关于 x 轴对称的抛物线上，试问动点 P 的轨迹落在哪种二次曲线上，并说明理由.

例 (1998 全国卷文理)如图，直线 l_1 和 l_2 相交于点 M，$l_1\perp l_2$，点 $N\in l_1$．以 A、B 为端点的曲线段 C 上的任一点到 l_2 的距离与到点 N 的距离相等．若 $\triangle AMN$ 为锐角三角形，$|AM|=\sqrt{17}$，$|AN|=3$，且 $|BN|=6$．建立适当的坐标系，求曲线段 C 的方程.



解 以 l_1 为 x 轴，MN 的垂直平分线为 y 轴，点 O 为坐标原点．同时，由题设可知：曲线段 C 是以点 N 为焦点，以 l_2 为准线的抛物线的一段，其中 A、B 分别为 C 的端点．

设曲线段 C 的方程为：$y^2=2px(p>0)$，$x_A\le x\le x_B$，$y>0$，$M\left(-\frac{p}{2},0\right)$，$N\left(\frac{p}{2},0\right)$，则

$$\begin{cases}|AM|=\left(x_A+\frac{p}{2}\right)^2+y_A^2=\left(x_A+\frac{p}{2}\right)^2+2px_A=\sqrt{17}\\ |AN|=x_A+\frac{p}{2}=3\end{cases}$$，解得：$\begin{cases}p=4\\x_A=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}p=2\\x_A=2\end{cases}$，

又因为 ΔAMN 是锐角三角形，所以 $\frac{p}{2}>x_A$，故舍去 $\begin{cases}p=2\\x_A=2\end{cases}$，故 $\begin{cases}p=4\\x_A=1\end{cases}$．

由 $|BN|=x_B+\frac{p}{2}=6$ 可得 $x_B=4$，因此，曲线段 C 的方程为 $y^2=8x\,(1\le x\le 4,\,y>0)$．

例 (2005 重庆理压轴)连接抛物线上任意四点组成的四边形可能是_____（填写所有正确选项的序号）．

①菱形　②有 3 条边相等的四边形　③梯形　④平行四边形　⑤有一组对角相等的四边形

答案 ②③⑤；

例 已知实数 $p>0$，直线 $3x-4y+2p=0$ 与抛物线 $x^2=2py$ 和圆 $x^2+\left(y-\frac{p}{2}\right)^2=\frac{p^2}{4}$，从左到右的交点依次为 A、B、C、D，则 $\frac{AB}{CD}$ 的值为_____．

答案 $\frac{1}{16}$．

例 已知点 $A(4,0)$，抛物线 $C:y^2=2px(0<p<4)$ 的准线为 l，点 P 在 C 上，作 $PH\perp l$ 于 H，且 $|PH|=|PA|$，$\angle APH=120°$，则 $p=$_____．

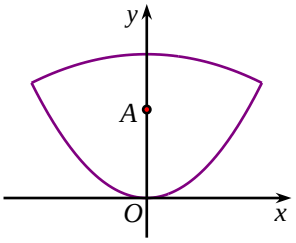
答案 $\frac{8}{5}$．

解 由于 $PH/\!/x$ 轴，$\angle APH=120°$，故 $\angle PAF=60°$，又 $|PH|=|PF|=|PA|$，故△APF、△PHF 都是正三角形．设准线 l 与 x 轴的交点为 G，则 $|GF|=p$，$|HF|=|AF|=2p$，故 $|OA|=|OF|+|AF|=\frac{p}{2}+2p=4$，

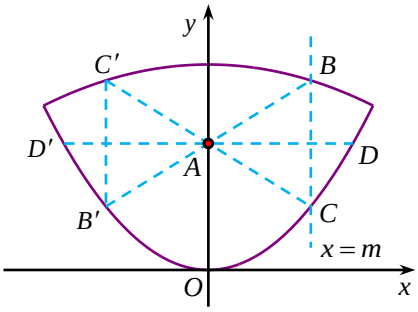
解得 $p=\dfrac{8}{5}$.

例 已知抛物线 $y=\dfrac{1}{4}x^2$ 和 $y=-\dfrac{1}{16}x^2+5$ 所围成的封闭曲线，如图所示，给定点 $A(0,a)$，若在此封闭曲线上恰有三对不同的点，满足每一对点关于点 A 对称，则实数 a 的取值范围是(　　).

A. $(1,3)$　　B. $(2,4)$　　C. $\left(\dfrac{3}{2},3\right)$　　D. $\left(\dfrac{5}{2},4\right)$



答案 选 D.



解 设直线 $x=m$ 与两条抛物线分别交于点 $B\left(m,-\dfrac{1}{16}m^2+5\right)$、$C\left(m,\dfrac{m^2}{4}\right)$，且 BC 的中垂线过点 A，如图所示，此时恰好可以得到三对关于点 A 对称不同的点.

因此，$a=\dfrac{-\dfrac{1}{16}m^2+5+\dfrac{m^2}{4}}{2}=\dfrac{3m^2}{32}+\dfrac{5}{2}$，且 $m\in(0,4)$，故 $a\in\left(\dfrac{5}{2},4\right)$.

例 点 $M(3,2)$ 到抛物线 $C:y=ax^2(a>0)$ 准线的距离为 4，F 为抛物线的焦点，点 $N(1,1)$. 当点 P 在直线 $l:x-y=2$ 上运动时，$\dfrac{|PN|-1}{|PF|}$ 的最小值为(　　).

A. $\dfrac{3-2\sqrt{2}}{8}$　　B. $\dfrac{2-\sqrt{2}}{4}$　　C. $\dfrac{5-2\sqrt{2}}{8}$　　D. $\dfrac{5-2\sqrt{2}}{4}$

答案 选 B.

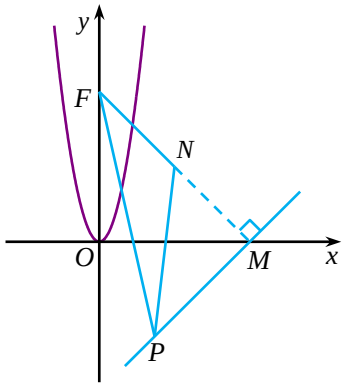
解 易得 $a=8$，$F(0,2)$，此时，抛物线就去打酱油了.

法一 利用代数法；

设 $P(x,x-2)$，易得 $|PN|=\sqrt{2x^2-8x+10}$，$|PF|=\sqrt{2x^2-8x+16}$，

故 $\dfrac{|PN|-1}{|PF|}=\dfrac{\sqrt{2x^2-8x+10}-1}{\sqrt{2x^2-8x+16}}$，令 $t=\sqrt{2x^2-8x+16}$，则 $t\geq 2\sqrt{2}$，$\dfrac{|PN|-1}{|PF|}=\dfrac{\sqrt{t^2-6}-1}{t}=\sqrt{1-\dfrac{6}{t^2}}-\dfrac{1}{t}$，

易知 $f(t)=\sqrt{1-\dfrac{6}{t^2}}-\dfrac{1}{t}$ 是关于 t 的增函数，故 $\dfrac{|PN|-1}{|PF|}$ 的最小值为 $f(2\sqrt{2})=\dfrac{2-\sqrt{2}}{4}$.



法二 利用几何法；

易知 $FN\perp l$，延长 FN 交直线 l 于点 M，在△PFN 中，利用两边之差小于第三边，可得：

$$\frac{|PN|-1}{|PF|}\geq\frac{|PF|-|NF|-1}{|PF|}=1-\frac{1+\sqrt{2}}{|PF|}\geq 1-\frac{1+\sqrt{2}}{|MF|}=1-\frac{1+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}=\frac{2-\sqrt{2}}{4},$$

第一个等号成立的条件是 P、F、N 三点共线，第二个等号是 $PF\perp l$，两个等号的成立条件刚好一致.

例 (2011 重庆理压轴)设圆 C 位于抛物线 $y^2=2x$ 与直线 $x=3$ 所组成的封闭区域（包含边界）内，则圆 C 的半径能取到的最大值为_____.

答案 $\sqrt{6}-1$.

解 欲使得圆 C 的半径最大，则圆 C 的圆心在 x 上，且与直线 $x=3$ 相切，设圆的半径为 r，则圆 C 的方程为 $(x+r-3)^2+y^2=r^2$，与抛物线联立：$x^2+2(r-2)x+9-6r=0$，由 $\Delta=0$ 可得 $r=\sqrt{6}-1$.

8.3 抛物线的定长动弦

结论 设 AB 为抛物线的定长动弦，M 为 AB 的中点，$|AB|=a\ (a>0)$，抛物线的通径长为 $2p$.

(1) 若 $a\geq 2p$，则当且仅当 AB 经过焦点时，点 M 到**准线**的距离取得最小值为 $\dfrac{a}{2}$，此时点 M 到焦点的距离为 $\dfrac{1}{2}\sqrt{a(a-2p)}$；

(2) 若 $0<a<2p$，则当且仅当 AB 垂直于抛物线的对称轴时，点 M 到**准线**的距离取得最小值为 $\dfrac{a}{2}+\dfrac{a^2}{8p}$，此时点 M 到焦点的距离为 $\dfrac{p}{2}-\dfrac{a^2}{8p}$.

证明　不失一般性，设抛物线的方程为 $y^2=2px(p>0)$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_1,y_1)$，$M(x_0,y_0)$.

(1) **利用三角形的边长关系**　　【几何法！】

由于抛物线的通径是最短的焦点弦，因此，当 $a\geq 2p$ 时，AB 可以经过焦点.

此时，在△ABF 中，$|AF|+|BF|\geq|AB|$，又 $|AF|+|BF|=2|MM'|$（点 M' 是点 M 在准线上的投影），显然，当且仅当 A、B、F 三点共线的时候，点 M 到准线的距离 $|MM'|$ 取得最小值为 $\frac{a}{2}$.

此时，易得点 M 的横坐标 $x_0=\frac{a}{2}-\frac{p}{2}=\frac{a-p}{2}$，即 $M\left(\frac{a-p}{2},y_0\right)$，由于 AB 过焦点，易知 $y_1y_2=-p^2$，故 $y_0^2=\frac{1}{4}(y_1+y_2)^2=\frac{1}{4}\left(y_1^2+y_2^2+2y_1y_2\right)=\frac{1}{4}\left[2p(x_1+x_2)-2p^2\right]=\frac{1}{2}p(a-2p)$.

(2) **利用抛物线定长弦的中点轨迹**　　【代数法！】

由于 $0<a<2p$，AB 一定不经过焦点，故不能利用上述的几何法求解. 因此，只能利用代数法求解，具体方法可参考如下的例题.

例　抛物线 $y^2=8x$ 的动弦 AB 的长为 6，求弦 AB 的中点 M 到 y 轴的最短距离.

答案　$\frac{9}{8}$.

法一　利用倒斜率直线方程＋韦达定理

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$M(x_0,y_0)$，为了避免讨论斜率，因此，设动弦 AB 所在的直线为：$x=my+t$，与抛物线方程联立：$y^2-8my-8t=0$，$y_1+y_2=8m$，$y_1y_2=-8t$，且 $\Delta=2m^2+t>0$.

则 M 到 y 轴的最短距离 $d=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{m(y_1+y_2)}{2}+t=4m^2+t\cdots$①，

又 $|AB|=6=\sqrt{1+m^2}\,|y_1-y_2|$，即 $36=(1+m^2)(64m^2+32t)$，可得 $t=\frac{9-16m^2(1+m)}{8(1+m^2)}$，代入①，并整理可得：$d=4m^2+t=2(1+m^2)+\frac{9}{8(1+m^2)}-2$，令 $s=1+m^2$，则 $s\geq 1$，$d=2s+\frac{9}{8s}-2$，利用对勾函数的性质，易知当 $s\geq 1$ 时，d 关于 s 是单调递增的，故 $d_{\min}=\frac{9}{8}$，此时 $s=1$，$m=0$.

法二　利用抛物线的两点式方程＋选择合适的弦长公式

设 $A\left(\frac{y_1^2}{8},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{8},y_2\right)$，$M(x_0,y_0)$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=8x+y_1y_2$（倒斜率直线方程），即 $2y_0y=8x+y_1y_2$，又点 M 在直线 AB 上，可得：$2y_0^2=8x_0+y_1y_2\cdots$☺

又 $|AB|=\sqrt{1+\frac{y_0^2}{4}}\,|y_1-y_2|=\sqrt{1+\frac{y_0^2}{4}}\cdot\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{1+\frac{y_0^2}{4}}\cdot\sqrt{4y_0^2-4y_1y_2}=6$，代入☺消去 y_1y_2，

整理可得：

$$8x_0=y_0^2+16+\frac{144}{y_0^2+16}-16=m+\frac{144}{m}-16\text{，其中 }m=y_0^2+16\geq 16\text{，}$$

利用对勾函数函数的性质，易知当 $m=16$，即 $y_0=0$，即 AB 垂直于 x 轴时，x_0 取得最小值为 $\frac{9}{8}$.

法三 利用和差设点法

设 $M(x_0,y_0)$，$A(x_0+3\cos\theta,y_0+3\sin\theta)$，$B(x_0-3\cos\theta,y_0-3\sin\theta)$，其中 θ 为直线 AB 的倾斜角，且 $\theta\in(0,\pi)$.

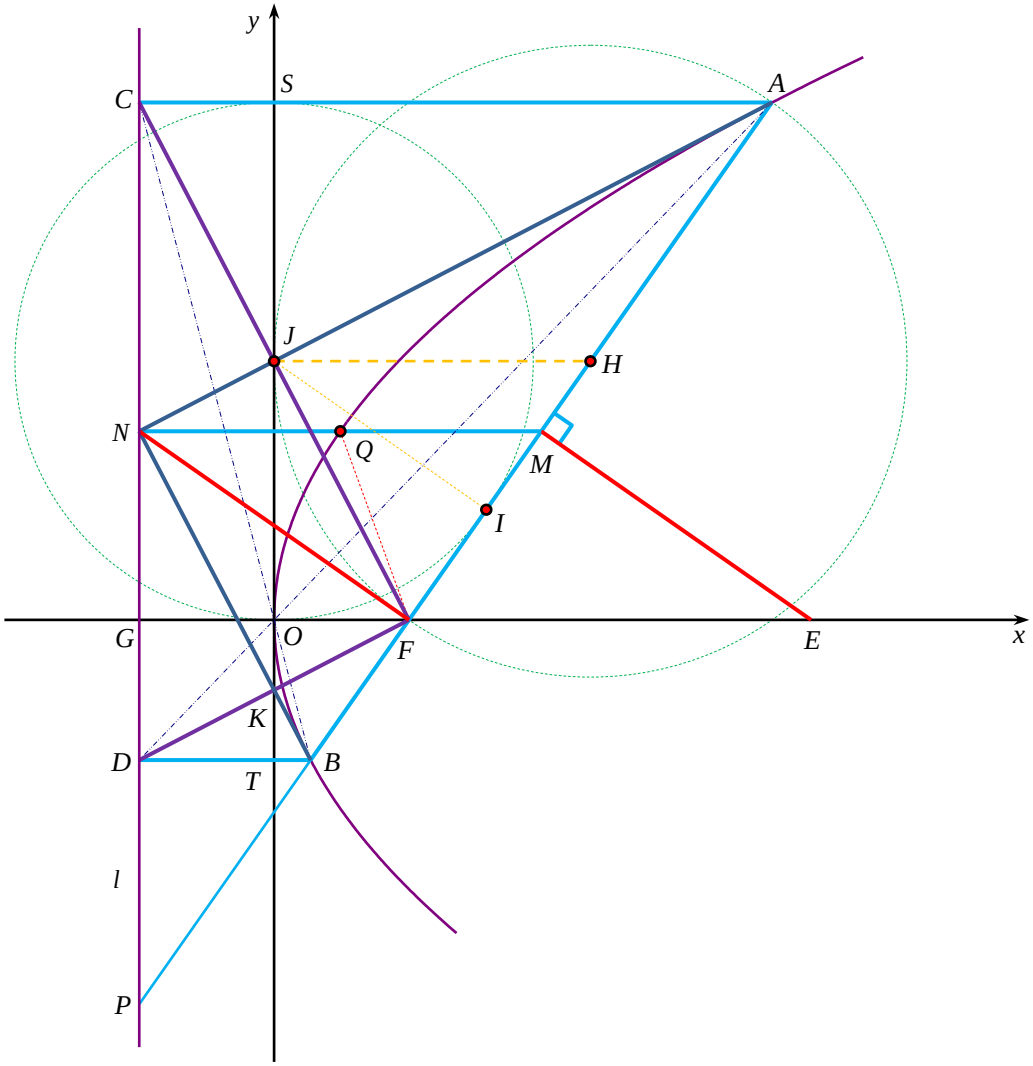
将点 A、B 代入抛物线方程：$\begin{cases}(y_0+3\sin\theta)^2=8(x_0+3\cos\theta)\ \cdots①\\(y_0-3\sin\theta)^2=8(x_0-3\cos\theta)\ \cdots②\end{cases}$，①—②可得：$y_0=\frac{4\cos\theta}{\sin\theta}$，再将此式代入①中，整理可得：$8x_0=\frac{16}{\sin^2\theta}+9\sin^2\theta-16$，后略.

注 ①对勾函数的性质，考试不能直接用，需要借助导数，求极值点，进而求最值.

②法一和法二实质一样，只是书写方式不同而已;

对于法三，也比较巧妙，且实际的计算量也很小，同时，对于弦的等分点问题，除了我们常用的参数方程 + 韦达套路，也可以尝试此法进行求解，有兴趣的可以自行探究一下.

8.4 抛物线的焦点弦模型



如图，过抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 焦点 F，且倾斜角为 θ 的直线交抛物线于 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 两点，设 $M(x_0,y_0)$ 是 AB 的中点，l 是抛物线的准线，过点 A、M、B 分别作 l 的垂线，垂足分别为 C、D、N．AC、BD 分别交 y 轴于点 S、T．连结 MN 交抛物线于点 Q，延长 AB 交准线 l 于点 P，则有如下的性质：

1. 焦半径 $|AF|=|AC|=x_1+\dfrac{p}{2}=\dfrac{p}{1-\cos\theta}$，$|BF|=|BD|=x_2+\dfrac{p}{2}=\dfrac{p}{1-\cos(\theta+\pi)}=\dfrac{p}{1+\cos\theta}$，其中 $\theta\neq 0$；【极坐标的形式，很常用，很好使，一定要熟记！不过，在大题中，需要提前推导一遍才能使用！！】

2. $\dfrac{1}{|FA|}+\dfrac{1}{|FB|}=\dfrac{2}{p}$；【可推广至 n 个，结合前面的极坐标专题！】

3. 焦点弦 $|AB|=x_1+x_2+p=\dfrac{2p}{\sin^2\theta}(\theta\neq 0)$；此外，当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，此时的焦点弦也叫作通径，它是最短的焦点弦，长度为 $2p$．

4. 原点 O 到焦点弦 AB 的距离为 $\dfrac{p}{2}|\sin\theta|$，又 $|AB|=\dfrac{2p}{\sin^2\theta}$，则 $S_{\triangle AOB}=\dfrac{p^2}{2\sin\theta}$．【半个屁方除正弦】

5. $y_1y_2=-p^2$，$x_1x_2=\dfrac{p^2}{4}$.【显然是等比替换性质的特例】

例 (2012 北京理)在直角坐标系 xOy 中，直线 l 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F，且与该抛物线相交于 A、B 两点．其中点 A 在 x 轴上方．若直线 l 的倾斜角为 60°，则△OAF 的面积为_____.

答案 利用极坐标易得$|AF|=\dfrac{2}{1-\cos 60°}=4$，故$S_{\triangle OAF}=\dfrac{1}{2}|OF||AF|\sin 120°=\sqrt{3}$.

例 (1)(2012 安徽文)过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线交抛物线于 A、B 两点，若$|AF|=3$，则$|BF|=$_____.

(2)(2012 重庆理)过抛物线 $y^2=2x$ 的焦点 F 作直线交抛物线于 A、B 两点，若$|AB|=\dfrac{25}{12}$，$|AF|<|BF|$，则$|AF|=$_____.

答案 (1)利用结论：$\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2}{p}$，$|AF|=3$，$p=2$，故$|BF|=\dfrac{3}{2}$.

(2)不妨令倾斜角为锐角，$|AB|=\dfrac{2}{\sin^2\theta}=\dfrac{25}{12}\Rightarrow\cos\theta=\dfrac{1}{5}$，$|AF|=\dfrac{1}{1+\cos\theta}=\dfrac{5}{6}$.

例 (2012 安徽理)过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线交抛物线于 A、B 两点，点 O 是原点，若$|AF|=3$，则△AOB 的面积为(　　).

A．$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$　　D．$2\sqrt{2}$

答案 选 C.

法一 利用极坐标，$p=2$，$|AF|=\dfrac{p}{1-\cos\theta}=3$，$\cos\theta=\dfrac{1}{3}$，$\sin\theta=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，

故$S_{\triangle AOB}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{p}{2}\sin\theta\times\left(\dfrac{p}{1-\cos\theta}+\dfrac{p}{1+\cos\theta}\right)=\dfrac{p^2}{2\sin\theta}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$.

法二 $F(1,0)$，$|AF|=x_A+1=3\Rightarrow x_A=2$，利用抛物线的等比性质：$x_Ax_B=1$，即 $x_B=\dfrac{1}{2}$，不妨假设点 A 在 x 轴的上方，则$S_{\triangle AOB}=\dfrac{1}{2}|OF||y_A-y_B|=\dfrac{1}{2}\times1\times\left|2\sqrt{2}+\sqrt{2}\right|=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$.

例 (2010 湖南理)过抛物线 $x^2=2py(p>0)$ 的焦点作斜率为 1 的直线与该抛物线交于 A、B 两点，A、B 在 x 轴上的正射影分别为 D、C．若梯形 $ABCD$ 的面积为$12\sqrt{2}$，则 $p=$_____.

答案 2.

解 $|AB|=\dfrac{2p}{\sin^2\alpha}=4p$，$|AD|+|BC|=|AB|-p$，$|CD|=\dfrac{\sqrt{2}}{2}|AB|$，

故梯形 $ABCD$ 的面积为 $S=\dfrac{|AD|+|BC|}{2}\times|CD|=3\sqrt{2}p^2=12\sqrt{2}$，即 $p=2$．

例 已知抛物线 $y^2=4x$，过点 $P(4,0)$ 的直线与抛物线相交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，则 $y_1^2+y_2^2$ 的最小值是_____．

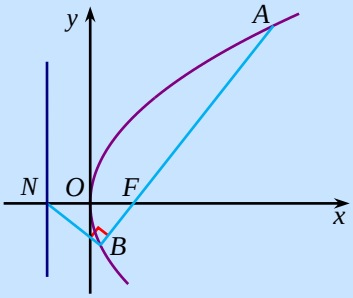
答案 32；$y_1^2+y_2^2\geqslant -2y_1y_2=32$ 或 $y_1^2+y_2^2=4(x_1+x_2)\geqslant 8\sqrt{x_1x_2}=32$．

例 设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，其准线与 x 轴的交点为 Q，过点 F 作直线 l 与抛物线 C 交于 A，B 两点，且 $\angle QBF=90°$，则 $|AF|-|BF|=$(　　).

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

答案 选 D，下面给出一般情况的证明．

一般情况 已知抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 F，其准线与 x 轴的交点为 N，过点 F 作直线与此抛物线交于 A、B 两点，若 $\overrightarrow{NB}\cdot\overrightarrow{AB}=0$，则有：$|AF|-|BF|=2p$．



证法一 易得 $\begin{cases}x_Ax_B=\dfrac{p^2}{4}\\ y_Ay_B=-p^2\end{cases}$，$|AF|-|BF|=x_A-x_B$，

又 $\overrightarrow{NB}\cdot\overrightarrow{FA}=\left(x_B+\dfrac{p}{2},y_B\right)\cdot\left(x_A-\dfrac{p}{2},y_A\right)=x_Ax_B+\dfrac{p}{2}(x_A-x_B)-\dfrac{p^2}{4}+y_Ay_B=0$，解得 $x_A-x_B=2p$．

证法二 假设点 A 在 B 的上方，设直线 AB 的倾斜角为 α，则 $|AF|=\dfrac{p}{1-\cos\alpha}$，$|BF|=\dfrac{p}{1+\cos\alpha}$，故 $|AF|-|BF|=2p\cdot\dfrac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha}$．

又 $\sin\alpha=\tan\angle BQF=\tan\left(\pi-\alpha-\dfrac{\pi}{2}\right)$，即 $\dfrac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha}=1$，故 $|AF|-|BF|=2p\cdot\dfrac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha}=2p$．

例 已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，过点 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交抛物线于 A、B 两点（点 A 在 x 轴上方）．设线段 AB 上有一点 M，满足 $\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{MA}$，过点 M 作 x 轴的垂线，垂足为 H，若 $|FH|=5$，则 $p=$_____．

答案 9.

解 利用极坐标：$|AF|=\dfrac{p}{1-\cos\theta}$，$|BF|=\dfrac{p}{1+\cos\theta}$，$|AB|=\dfrac{2p}{1-\cos^2\theta}$，其中 $\tan\theta=\sqrt{3}$.

由 $\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{MA}$ 可得：$|AM|=\dfrac{1}{3}|AB|$，又 $|FM|=\dfrac{|FH|}{\cos\theta}=\dfrac{5}{\cos\theta}$，代入 $|AM|+|FM|=|AF|$，可解得 $p=9$.

6. (1) 以焦点弦 AB 为直径的圆与准线 l 相切于点 N，则①$NA\perp NB$；②在 Rt△ANB 中，$|NM|=\dfrac{1}{2}|AB|$，$|NF|^2=|AF|\cdot|BF|$，$|AN|^2+|BN|^2=|AB|^2=(|AF|+|BF|)^2=(2|MN|)^2=4|MN|^2$；

③由于点 O 在以 AB 为直径的圆内，易知 $\angle AOB$ 必为钝角，即 $k_{OA}\cdot k_{OB}<0$.

证明 ①由于 MN 是梯形 $ACDB$ 的中位线，故 $|MN|=\dfrac{1}{2}(|AC|+|BD|)=\dfrac{1}{2}(|AF|+|BF|)=\dfrac{1}{2}|AB|$.

例 过抛物线 $C:y^2=4x$ 焦点 F 的直线与抛物线 C 交于 A、B 两点，$|AB|=8$，过线段 AB 的中点作 y 轴的垂线，垂足为 P，则 $|PA|^2+|PB|^2=$(　　).

A．36　　B．40　　C．50　　D．52

答案 选 C.

解 设 AB 的中点为 M，利用三角形的中线长定理，易得：$|PA|^2+|PB|^2=2(|PM|^2+|MA|^2)$.

(2) 连结 CF、DF，分别交 y 轴于点 J、K，则点 J、K 分别是 OS、OT 的中点.【利用 $CS\parallel OF$】

(3) 以焦半径为直径的圆和 y 轴相切；如图，以焦半径 AF 为直径的圆 H 和 y 轴交于点 J.【证明可参照前面的焦点三角形中的相关专题】

(4) 以两垂足 C、D 直径端点的圆与焦点弦 AB 相切，且切于焦点 F，即 $FC\perp FD$.【焦点对焦点弦在准线投影点的张角】

证明 利用 $AC=AF$，$AC/\!/OF$，可得：$\angle AFC=\angle FCA=\angle CFO$，同理可得：$\angle BFD=\angle DFO$，故 $\angle CFD=90°$.【此时的 AJ 过点 N 与否并不能确定，故不可以想当然得到 $NC=NF$.】

【利用解析法，则等价于证明：$y_Cy_D=-p^2$，即 $y_1y_2=-p^2$，这显然是成立的！更多背景拓展见专题“极点极线模型之焦准距的平方与共圆模型”】

(5) $FN\perp AB$；A、J、N 三点共线，B、K、N 三点共线（或 AN 垂直平分 CF 交 y 轴于点 J，BN 垂直平分 DF 交 y 轴于点 K）；四边形 $FJNK$ 为矩形【全等是关键】

证明 由上面的(4)知：在 Rt△CDF 中，有 $|NF|=|CN|=\dfrac{1}{2}|CD|$，又 $AC=AF$，$NA=NA$，故△ACN∽△AFN，所以 $FN\perp AB$；

同时，结合(2)可知：A、J、N 三点共线，即 AN 垂直平分 CF 交 y 轴于点 J，同理可得：BN 垂直平分

DF 交 y 轴于点 K.

【“$FN\perp AB$”的拓展参见“极点极线之切点弦方程之过焦点的切点弦”】

(6) 以 OS、OT 为直径的圆分别和焦半径 AF、BF 相切.

证明 作 $JI\perp AF$ 于点 I，易知$\triangle ASJ\cong\triangle AFJ$，故 $JF=JS=JO$，

注 ①焦点弦相关的垂直关系（亦即共圆关系）比较多，如果从几何角度证明，可以大致记个证明的顺序是：从矩形 $JNKF$ 的左上角 N→右下角 F→余下的两个角 J、K.

②上述的几何证明了解即可，可不必硬性掌握，考试之中，如果出现，果断利用解析法，毕竟解析法思路简单直接，计算量也不是很大.

例 (2003 北京春招理压轴)已知动圆过定点 $P(1,0)$，且与定直线 $l:x=-1$ 相切，点 C 在 l 上.

(1) 求动圆圆心的轨迹 M 的方程；

(2) 设过点 P，且斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与曲线 M 相交于 A、B 两点.

(i) 问：$\triangle ABC$ 能否为正三角形？若能，求点 C 的坐标；若不能，说明理由；

(ii) 当$\triangle ABC$ 为钝角三角形时，求这种点 C 的纵坐标的取值范围.

答案 (1) $y^2=4x$；(2) (i)不存在；(ii) $y<-\dfrac{10\sqrt{3}}{3}$ 或 $y>\dfrac{2\sqrt{3}}{9}(y\neq 2\sqrt{3})$.

解 (1) 依题意，曲线 M 是以点 P 为焦点，直线 l 为准线的抛物线，所以曲线 M 的方程为 $y^2=4x$.

(2)(i)直线 AB 为 $y=-\sqrt{3}(x-1)$，假设点 A 在 x 轴的上方，则联立 $\begin{cases}y=-\sqrt{3}(x-1)\\ y^2=4x\end{cases}$，解得点 $A\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)$、$B(3,-2\sqrt{3})$，则 $|AB|=x_1+x_2+2=\dfrac{16}{3}$，

假设存在点 $C(-1,m)$ 使得$\triangle ABC$ 为正三角形，线段 AB 的垂直平分线为：$y+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\left(x-\dfrac{5}{3}\right)$，令 $x=-1$，可得 $m=-\dfrac{14\sqrt{3}}{9}$，即点 C 为 $\left(-1,-\dfrac{14\sqrt{3}}{9}\right)$，此时 $|AC|^2=\dfrac{448}{27}$，但是与 $|AB|^2=\dfrac{256}{9}$ 相矛盾，故直线 l 上不存在点 C，使得$\triangle ABC$ 是正三角形.

(ii) **法一　求出三条边长，利用余弦定理，但是，不要忘记排除共线的情况**

设点 $C(-1,y)$ 使$\triangle ABC$ 成钝角三角形，

由 $\begin{cases}y=-\sqrt{3}(x-1)\\ x=-1\end{cases}\Rightarrow y=2\sqrt{3}$，即点 C 为 $(-1,-2\sqrt{3})$，此时 A、B、C 三点共线，故 $y\neq 2\sqrt{3}$.

由于 $|AC|^2=\dfrac{28}{9}-\dfrac{4\sqrt{3}y}{3}+y^2$，$|BC|^2=28+4\sqrt{3}y+y^2$，$|AB|^2=\dfrac{256}{9}$，因此，

①当$|BC|^2>|AC|^2+|AB|^2$，即$28+4\sqrt{3}y+y^2>\frac{28}{9}-\frac{4\sqrt{3}}{3}y+y^2+\frac{256}{9}$，即$y>\frac{2}{9}\sqrt{3}$时，$\angle CAB$为钝角；

②当$|AC|^2>|BC|^2+|AB|^2$，即$\frac{28}{9}-\frac{4\sqrt{3}}{3}y+y^2>28+4\sqrt{3}y+y^2+\frac{256}{9}$，即$y<-\frac{10}{3}\sqrt{3}$时，$\angle CBA$为钝角；

③当$|AB|^2>|AC|^2+|BC|^2$，即$\frac{256}{9}>\frac{28}{9}-\frac{4\sqrt{3}y}{3}+y^2+28+4\sqrt{3}y+y^2$，即$\left(y+\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2<0$，该不等式无解，所以$\angle ACB$不可能为钝角.

因此，当$\triangle ABC$为钝角三角形时，点C的纵坐标y的取值范围是$y<-\frac{10\sqrt{3}}{3}$或$y>\frac{2\sqrt{3}}{9}(y\neq 2\sqrt{3})$.

法二　借助背景，即“以抛物线的焦点弦为直径的圆和准线相切”，只需要分析临界情况即可

以AB为直径的圆的方程为$\left(x-\frac{5}{3}\right)^2+\left(y+\frac{2}{3}\sqrt{3}\right)^2=\left(\frac{8}{3}\right)^2$，而圆心$\left(\frac{5}{3},-\frac{2}{3}\sqrt{3}\right)$到直线$l:x=-1$的距离为$\frac{8}{3}$，所以，以$AB$为直径的圆与直线$l$相切于点$G\left(-1,-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$.

当直线l上的C点与G重合时，$\angle ACB$为直角，当C与G点不重合，且A，B，C三点不共线时，$\angle ACB$为锐角，即$\triangle ABC$中$\angle ACB$不可能是钝角.

因此，要使$\triangle ABC$为钝角三角形，只可能是$\angle CAB$或$\angle CBA$为钝角.

过点A且与AB垂直的直线方程为$y-\frac{2\sqrt{3}}{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}\left(x-\frac{1}{3}\right)$，令$x=-1$，可得$y=\frac{2\sqrt{3}}{9}$；

过点B且与AB垂直的直线方程为$y+2\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-3)$，令$x=-1$，可得令$y=-\frac{10}{3}\sqrt{3}$；

又$\begin{cases}y=-\sqrt{3}(x-1)\\x=-1\end{cases}\Rightarrow y=2\sqrt{3}$，即点$C$为$(-1,-2\sqrt{3})$，此时$A$、$B$、$C$三点共线，故$y\neq 2\sqrt{3}$.

因此，当$\triangle ABC$为钝角三角形时，点C的纵坐标y的取值范围是$y<-\frac{10\sqrt{3}}{3}$或$y>\frac{2\sqrt{3}}{9}(y\neq 2\sqrt{3})$.

例　(2013 新课标Ⅱ理)设抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点为F，点M在C上，$|\overrightarrow{MF}|=5$，若以MF为直径的圆过点$(0,2)$，则C的方程为(　　).

A．$y^2=4x$或$y^2=8x$　　B．$y^2=2x$或$y^2=8x$

C．$y^2=4x$或$y^2=16x$　　D．$y^2=2x$或$y^2=16x$

答案　选C.

法一　常规解法，利用抛物线的设点法＋圆的双根式方程，不利用结论

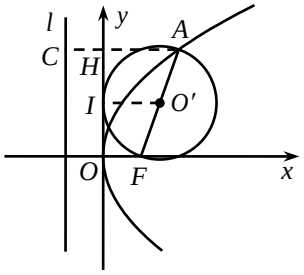
设点$M\left(\frac{y_0^2}{2p},y_0\right)$，由$|\overrightarrow{MF}|=5$，可得$\frac{y_0^2}{2p}+\frac{p}{2}=5$，

又 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，则以 MF 为直径的圆的方程为：$\left(x-\frac{y_0^2}{2p}\right)\left(x-\frac{p}{2}\right)+(y-y_0)y=0$【圆的双根式方程要熟练书写！】，然后代入点 $(0,2)$，可得：$\frac{y_0^2}{2}-4y_0+8=0$，解得 $y_0=4$，进而 $\frac{y_0^2}{2p}+\frac{p}{2}=\frac{16}{2p}+\frac{p}{2}=5$，解得 $p=2$ 或 8，故选 C.

法二　设点 $M(x_0,y_0)$，利用结论可知点 $(0,2)$ 是切点，故 $y_0=4$，

由 $|\overline{MF}|=5$，可得 $x_0+\frac{p}{2}=5$，即 $\frac{y_0^2}{2p}+\frac{p}{2}=\frac{16}{2p}+\frac{p}{2}=5$，解得 $p=2$ 或 8.

以抛物线焦半径为直径的圆与 y 轴相切；



7. 假设焦点弦 AB 与 x 轴不垂直，过点 M 作 AB 的垂线交 x 轴于点 E，则有：

①点 E 的坐标为 $(x_0+p,0)$；　【拓展与应用在“点差法基础篇之垂直平分线”】

②由①可得 $|EF|=\frac{1}{2}|AB|$；又 $|NM|=\frac{1}{2}|AB|$，且 MN 与 x 轴平行，故四边形 $EFNM$ 为平行四边形，因此，$|ME|=|NF|=\frac{1}{2}|CD|=\sqrt{|FA|\cdot|FB|}$.

8. 设 MN 交抛物线于 Q，则 Q 平分 MN；连结 QF，则 $|QF|=\frac{1}{2}|MN|=\frac{1}{4}|AB|$.【拓展见“极点极线之调和分割”】

证明　易知 $N\left(-\frac{p}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，$M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，则点 Q 的坐标为 $\left(\frac{x_1+x_2-p}{4},\frac{y_1+y_2}{4}\right)$，代入抛物线的方程 $y^2=2px$，经验证是满足方程的！

例　设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过点 F 的直线 l 与抛物线交于 A、B 两点，过 AB 的中点 M 作准线的垂线与抛物线交于点 P，若 $|PF|=\frac{3}{2}$，则弦长 $|AB|$ 等于(　　).

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

答案　选 C.

9. (1) A、O、D 三点在一条直线上；(2) B、O、C 三点在一条直线上.

上述命题反过来也是成立的：(3) 设直线 AO 与抛物线的准线的交点为 D，则 BD 平行于 x 轴；(4) 设直线 BO 与抛物线的准线的交点为 C，则 AC 平行于 x 轴.【拓展推广见“极点极线模型之共轭点的等分点模型”】

证明 此处以(1)为例进行证明，(2)证明类似，(3)(4)也比较简单，故略过；

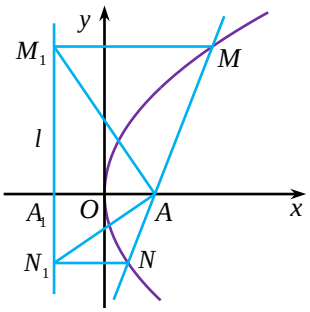
易得点 $D\left(-\frac{p}{2},y_2\right)$，又 $y_1y_2=-p^2$（上面已证得），故 $k_{OC}=\frac{y_2}{-\frac{p}{2}}=\frac{2p}{y_1}=\frac{y_1}{x_1}=k_{OA}$，因此，$A$、$O$、$D$ 三点在一条直线上.

10. 记△ACF、△BDF、△CDF 的面积分别为 S_1、S_2、S_3，则 $S_2^2=4S_1S_3$.【可推广至一般的圆锥曲线】

例 (2009 湖北理)过抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的对称轴上一点 $A(a,0)(a>0)$ 的直线与抛物线相交于 M、N 两点，自 M、N 向直线 $l:x=-a$ 作垂线，垂足分别为 M_1、N_1.

(1) 当 $a=\frac{p}{2}$ 时，求证：$AM_1\perp AN_1$；

(2) 记△AMM_1、△AM_1N_1、△ANN_1 的面积分别为 S_1、S_2、S_3，是否存在 λ，使得对任意的 $a>0$，都有 $S_2^2=\lambda S_1S_2$ 成立. 若存在，求出 λ 的值；若不存在，说明理由.



解 设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$M_1(-a,y_1)$，$N_1(-a,y_2)$，则直线 MN 为：$x=ty+a$，与抛物线联立：$y^2-2tpy-2pa=0$，故 $y_1y_2=-2pa$，$x_1x_2=\frac{(y_1y_2)^2}{4p^2}=a^2$.

(1) 由于 $k_{AM_1}\cdot k_{AN_1}=\frac{y_1y_2}{4a^2}=\frac{-p}{2a}$，因此，当 $a=\frac{p}{2}$ 时，$k_{AM_1}\cdot k_{AN_1}=\frac{y_1y_2}{4a^2}=-1$，即 $AM_1\perp AN_1$.

(2) 易得 $S_2=a|y_1-y_2|$，$S_1=\frac{1}{2}|y_1||x_1+a|$，$S_2=\frac{1}{2}|y_2||x_2+a|$，

故 $S_2^2=a^2(y_1^2+y_2^2-2y_1y_2)=a^2(2px_1+2px_2+4pa)=2pa^2(x_1+x_2+2a)$，

$S_1S_3=\frac{1}{4}|y_1y_2||x_1x_2+a(x_1+x_2)+a^2|=\frac{1}{2}pa|a(x_1+x_2)+2a^2|=\frac{1}{2}pa^2(x_1+x_2+2a)$，显然，$S_2^2=4S_1S_2$，因此，存在 $\lambda=4$，使得对任意的 $a>0$，都有 $S_2^2=\lambda S_1S_2$ 成立.

11． 直线 AN、BN 是抛物线的切线，且 A、B 为切点；【】

证明 以直线 AN 为例：易知抛物线在点 $A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$ 处的切线斜率为 $\frac{p}{y_1}$，又 $N\left(-\frac{p}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，且 $y_1y_2=-p^2$，故 $k_{AN}=\frac{y_1-\frac{y_1+y_2}{2}}{\frac{y_1^2}{2p}+\frac{p}{2}}=\frac{p(y_1-y_2)}{y_1^2+p^2}=\frac{p(y_1-y_2)}{y_1^2-y_1y_2}=\frac{p}{y_1}$，因此，直线 AN 是抛物线的切线.

【利用 $p^2=-y_1y_2$，这一“常值代换”的技巧，在抛物线的证明中还是比较常用的！】

背景 抛物线互相垂直的切线的交点轨迹是抛物线的准线.【可类比蒙日圆】

12. 阿基米德三角形的面积 $S_{\triangle ABN}=\frac{|y_1-y_2|^3}{8p}$；$|AB|=\frac{|y_1-y_2|^2}{8p}$；【阿基米德三角形的特例】

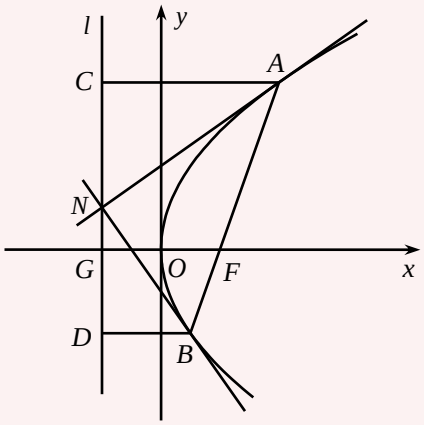
13. 等角定理：$\angle AGF=\angle BGF$；【可推广，证明参见后面的极点极线模型之等角定理】

14. 斜率等差：$2k_{NF}=k_{NA}+k_{NB}$；【可推广，证明参见后面的极点极线模型之斜率等差模型】

15. 设 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$，$\overrightarrow{AP}=\mu\overrightarrow{PB}$，则 $\lambda+\mu=0$.【背景是 A、F、B、P 是调和点列，显然成立的！证明的话，最简单的方法是：利用定义＋相似三角形】

16. 设 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$，则有：①$|\cos\theta|=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}=\left|\frac{\lambda-1}{\lambda+1}\right|$（设直线 AB 的斜率为 k）；

② $A\left(\frac{p\lambda}{2},y_1\right)$，$B\left(\frac{p}{2\lambda},y_2\right)$，$y_1=-\lambda y_2$；【抛物线的定比点差法，可推广至对称轴的任意一点】



定比点差法的妙用 过抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 焦点 F 的直线交抛物线于 A、B 两点，过 A、B 作抛物线的两条切线交于点 N、作 AC、BD 垂直于准线 l 分别于 C、D，l 与 x 轴交点为 G.

求证：(1) N 在 l 上；(2) $NF\perp AB$；(3) $NA\perp NB$；……

证明 设 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}=\frac{p}{2}\\ \frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}=0\end{cases}$，即 $x_1+\lambda x_2=\frac{p}{2}(1+\lambda)$ …①

又 $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{BD}$，可得 $x_1-\lambda x_2=\frac{p}{2}(\lambda-1)$ …②，由①②可得：$x_1=\frac{p\lambda}{2}$，$x_2=\frac{p}{2\lambda}$，不妨假设点 A 在 x 轴上方，则 $y_1=p\sqrt{\lambda}$，$y_2=-\frac{p}{\sqrt{\lambda}}$.

(1) 又 AN、BN 的方程分别为：$y_1y=p(x+x_1)$、$y_2y=p(x+x_2)$，解此方程组，并代入 A、B 两点的坐标，可得点 N 坐标为 $\left(-\frac{p}{2},\frac{p}{2}\left(\sqrt{\lambda}-\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)\right)$，故点 N 在 l 上；

至此，A、B、N 的坐标全部都用一个字母 λ 表示，对于接下来(2)(3)的证明，就很 *easy* 了.

注 (1)对于非焦点也是适用的！(2) 这个方法对于椭圆和双曲线是不适用的；

(3)更多相关内容可参见后面的定比点差法章节.

8.5 抛物线的点差法——中点斜率公式

抛物线的中点斜率公式 利用点差法即可证明.

(1)不与 x 轴垂直的直线 l 与抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 交于 A、B 两点，设线段 AB 的中点为 $M(x_0,y_0)$ $(y_0\neq 0)$，则 $k_{AB}=\frac{p}{y_0}$.【拼音输入法】

(2)直线 l 与抛物线 $x^2=2py(p>0)$ 交于 A、B 两点，设线段 AB 的中点为 $M(x_0,y_0)$，则 $k_{AB}=\frac{x_0}{p}$.【xp系统】

例 (1)(2009 宁夏、海南文理)设已知抛物线 C 的顶点在坐标原点，焦点为 $F(1,0)$，直线 l 与抛物线 C 相交于 A，B 两点．若 AB 的中点为 $(2,2)$，则直线 l 的方程为_____.

(2)(2010 山东文)已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$，过其焦点且斜率为 1 的直线交抛物线于 A、B 两点，若线段 AB 的中点的纵坐标为 2，则该抛物线的准线方程为(　　).

A．$x=1$　　B．$x=-1$　　C．$x=2$　　D．$x=-2$

(3)(2008 全国卷Ⅱ文)已知 F 是抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，A、B 是 C 上的两个点，线段 AB 的中点为 $M(2,2)$，则△ABF 的面积等于_____.

答案 (1) $k_{AB}=\frac{p}{y_{中}}=\frac{2}{2}=1$，故直线 l 的方程为 $y=x$.

(2)利用点差法可得抛物线的斜率公式：$k_{AB}=\frac{p}{y_{中}}=\frac{p}{2}=1$，故选 B.

(3) $k_{AB}=\frac{2}{2}=1$，直线 AB 为：$y=x$，则 $A(0,0)$，$B(4,4)$，易得 $S_{\triangle ABF}=\frac{1}{2}\times 1\times 4=2$.

练习 直角△ABC 的三个顶点都在给定的抛物线 $y^2=2x$ 上，且斜边 AB 与 y 轴平行，则直角△ABC

斜边上的高的长度为_____.

答案 2.

例 (2013 浙江理)设 F 为抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，过点 $P(-1,0)$ 的直线 l 交抛物线 C 于 A、B 两点，点 Q 为线段 AB 的中点，若 $|FQ|=2$，则直线 l 的斜率等于_____.

答案 $k=\pm1$.

解 设 $Q(x_0,y_0)$，则 $k=\dfrac{2}{y_0}$，即 $y_0=\dfrac{2}{k}$，又直线 l 的方程为 $y=k(x+1)$，故 $x_0=\dfrac{2}{k^2}-1$；

由 $|FQ|=2$ 可得：$\left(\dfrac{2}{k^2}-1-1\right)^2+\left(\dfrac{2}{k}\right)^2=4$，解得 $k=\pm1$.

注 实际上，该题目出的有问题：$\begin{cases}y=k(x+1)\\y^2=4x\end{cases}\Rightarrow k^2x^2+2(k^2-2)x+k^2=0$，令 $\Delta>0$，解得 $k^2<1$，产生了矛盾，按照答案 $k=\pm1$，此时 A、B 刚好重合，亦即直线 l 与抛物线相切的.

例 (1) 已知抛物线 $y=x^2-1$ 上一定点 $B(-1,0)$ 和两个动点 P、Q，当 P 在抛物线上运动时，$BP\perp PQ$，则 Q 点的横坐标的取值范围是_____.

(2) 已知椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 的左右焦点为 F_1、F_2，直线 l_1 过点 F_1 且垂直于椭圆的长轴，动直线 l_2 垂直于直线 l_1 于点 P，线段 PF_2 的垂直平分线与 l_2 的交点的轨迹为曲线 C_2，若 $A(1,2)$，$B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$ 是 C_2 上不同的点，且 $AB\perp BC$，则 y_2 的取值范围是(　　).

A. $(-\infty,-6)\cup[10,+\infty)$　　B. $(-\infty,-6]\cup[10,+\infty)$

C. $(-\infty,-6)\cup(10,+\infty)$　　D. 以上都不正确

答案 (1) $x_2\in(-\infty,-3]\cup[1,+\infty)$；(2) 选 A.

解 (1) 设 $P(x_1,x_1^2-1)$，$Q(x_2,x_2^2-1)$，则 $k_{PB}\cdot k_{PQ}=(x_1-1)(x_1+x_2)=-1$，即 $x_1^2+(x_2-1)x_1+1-x_2=0$，根据题意可知：$x_1\in\mathbf{R}$.

因此，令 $\Delta=(x_2-1)^2-4(1-x_2)\geq0$，解得 $x_2\leq-3$ 或 $x_2\geq1$，即 $x_2\in(-\infty,-3]\cup[1,+\infty)$.

(2) 易得曲线 C_2 为抛物线 $y^2=4x$，由于 A、B、C 是三个不同的点，故 $y_1\neq y_2\neq2$，根据题意，可知：$k_{AB}\cdot k_{BC}=\dfrac{4}{y_1+2}\cdot\dfrac{4}{y_1+y_2}=-1$，即 $y_1^2+(2+y_2)y_1+2y_2+16=0$，

因此，只须关于 y_1 的方程有不为 2 的解，即 $\Delta=(2+y_2)^2-4(2y_2+16)\geq0$，且 $y_2\neq6$，解得 $y_2<-6$，$y_2\geq10$.

注 注意体会这两个小题的不同之处!!

例 (2015 四川文理压轴)设直线 l 与抛物线 $y^2=4x$ 相交于 A、B 两点，与圆 $(x-5)^2+y^2=r^2(r>0)$ 相

切于点 M，且 M 为线段 AB 的中点．若这样的直线 l 恰有 4 条，则 r 的取值范围是(　　).

A．$(1,3)$　　B．$(1,4)$　　C．$(2,3)$　　D．$(2,4)$

解　选 D.

解　①显然，当直线 l 的斜率不存在时有两条.

②当直线 l 的斜率存在时，由于 M 为 AB 的中点，联想到点差法，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$M(x_0,y_0)$ $(y_0\neq 0)$，圆心为 $C(5,0)$，则 $k_{CM}\cdot k_{AB}=\dfrac{y_0}{x_0-5}\cdot\dfrac{4}{y_0}=-1$，解得 $x_0=3$，故 $r^2=4+y_0^2$.

又点 M 在抛物线内部，故 $y_0^2<4x_0$，即 $y_0^2\in(0,12)$，因此，$r\in(2,4)$.

练习　设直线 l 与椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{8}=1$ 相交于 A、B 两点，与圆 $(x-1)^2+y^2=r^2(r>0)$ 相切于点 M，且 M 为线段 AB 的中点，若这样的直线 l 恰有 4 条，则 r 的取值范围是（　　）

A．$(1,\sqrt{6})$　　B．$(2,\sqrt{7})$　　C．$(2,\sqrt{6})$　　D．$(1,\sqrt{7})$

答案　选 D.

例　(1) 已知过抛物线 $C:y^2=8x$ 的焦点 F 的直线 l 交抛物线于 P、Q 两点，若 R 为线段 PQ 的中点，连接 OR 并延长交抛物线 C 于点 S，则 $\dfrac{|OS|}{|OR|}$ 的取值范围是(　　).

A．$[2,+\infty)$　　B．$(0,2)$　　C．$(2,+\infty)$　　D．$(0,2]$

(2) 已知抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的准线交 x 轴于点 P，过点 P 的直线与抛物线 C 交于不同的两点 A、B，线段 AB 的中点为 $M(x_1,y_1)$，OM 的延长线交抛物线 C 于点 $N(x_2,y_2)$，则 $\dfrac{y_2}{y_1}$ 的取值范围为_____.

答案　(1) 选 C；(2) $(1,2)$.

解　(1) **法一**　从选择题的角度，可以利用极限分析：①当 $PQ\perp x$ 时，R 与 F 重合，S 在无穷处，可得 $\dfrac{|OS|}{|OR|}$ 的上限是 $+\infty$；②当 P 与 O 重合时，则 S 与 Q 在无穷远处重合，可得 $\dfrac{|OS|}{|OR|}$ 的下限是 2.

法二　设 $R(x_0,y_0)(x_0\neq 2)$，则 $k_{PQ}=\dfrac{4}{y_0}=\dfrac{y_0}{x_0-2}=k_{RF}$，即 $y_0^2=4(x_0-2)$，故 $x_0>2$.

直线 OR 的方程为：$y=\dfrac{y_0}{x_0}x$，与抛物线 $y^2=8x$ 联立，解得：$x_S=\dfrac{8x_0^2}{y_0^2}$，故

$$\frac{|OS|}{|OR|}=\left|\frac{x_S}{x_R}\right|=\left|\frac{8x_0}{y_0^2}\right|=\left|\frac{8x_0}{4(x_0-2)}\right|=\left|2+\frac{4}{x_0-2}\right|>2.$$

(2) 同上题类似，利用极限分析法，易得 $\dfrac{y_2}{y_1}\in(1,2)$，正常解法如下：

$k_{AB}=\dfrac{p}{y_1}=\dfrac{y_1}{x_1+\dfrac{p}{2}}=k_{MP}$，即 $y_1^2=px_1+\dfrac{p^2}{2}$；又 $k_{OM}=\dfrac{y_1}{x_1}=\dfrac{y_2}{\dfrac{y_2^2}{2p}}$，故 $\dfrac{y_2}{y_1}=\dfrac{2px_1}{y_1^2}=\dfrac{2px_1}{px_1+\dfrac{p^2}{2}}=\dfrac{2}{1+\dfrac{p}{2x_1}}$.

由于点 M 在抛物线内部，故 $y_1^2=px_1+\dfrac{p^2}{2}<2px_1$，即 $x_1>\dfrac{p}{2}$，所以 $\dfrac{y_2}{y_1}=\dfrac{2}{1+\dfrac{p}{2x_1}}\in(1,2)$.

例 已知点 P 为曲线 $C:y=\dfrac{1}{2}x^2$ 上的一点，点 P 在第一象限，曲线 C 在点 P 处的切线为 l，过点 P 垂直于 l 的直线与曲线 C 的另一个交点为 Q ，当点 P 的横坐标为_____时，PQ 长度最小.

答案 $\sqrt{2}$.

解 设 P、Q 的横坐标分别为 x_0、x_1，$x_0>0$，则 $\begin{cases}k_l=x_0\\ k_{PQ}=\dfrac{x_0+x_1}{2}\end{cases}$，又 $k_l\cdot k_{PQ}=-1$，可得：$x_1=-x_0-\dfrac{2}{x_0}$，故

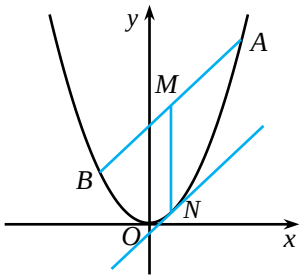
$$|PQ|=\sqrt{1+\frac{1}{x_0^2}}\cdot|x_0-x_1|=\sqrt{1+\frac{1}{x_0^2}}\cdot\left|2x_0+\frac{2}{x_0}\right|=2\sqrt{\frac{(1+x_0^2)^3}{x_0^4}}=2\sqrt{\frac{(1+t)^3}{t^2}}$$，其中 $x_0^2=t$，

令 $f(t)=\dfrac{(1+t)^3}{t^2}$，则 $f'(t)=\dfrac{(1+t)^2(t-2)}{t^3}$，因此，当 $t=2$，即 $x_0=\sqrt{2}$ 时，PQ 长度取得最小值为 $3\sqrt{3}$.

例 (2008 陕西文理)已知抛物线 $C:y=2x^2$，直线 $y=kx+2$ 交 C 于 A、B 两点，M 是线段 AB 的中点，过 M 作 x 轴的垂线交 C 于点 N.

(1) 证明：抛物线 C 在点 N 处的切线与 AB 平行；

(2) 是否存在实数 k 使 $\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}=0$，若存在，求 k 的值；若不存在，说明理由.



答案 (1)略；(2)存在，$k=\pm2$.

解 (1) 设 $A(x_1,x_1^2)$，$B(x_2,x_2^2)$，$M(x_M,2x_M^2)$，$N(x_N,2x_N^2)$.

由 $\begin{cases}y=2x^2\\ y=kx+2\end{cases}$ 可得：$2x^2-kx-2=0$，则 $x_N=x_M=\dfrac{x_1+x_2}{2}=\dfrac{k}{4}$，又 $y'=4x$，故点 N 处的切线斜率为 $4x_N=k$，因此，抛物线 C 在点 N 处的切线与 AB 平行；

(2) **法一　利用中点斜率公式，转化为斜率的关系**

假设存在实数 k 使得 $\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}=0$，则 $k_{NA}\cdot k_{NB}=-1$，又 $k_{NA}=\dfrac{2x_N^2-2x_1^2}{x_N-x_1}=2(x_N+x_1)$，$k_{NB}=2(x_N+x_2)$，

故 $(x_N+x_1)(x_N+x_2)=-\dfrac{1}{4}$，即 $x_N^2+(x_1+x_2)x_N+x_1x_2=-\dfrac{1}{4}$，由(1)知 $\begin{cases}x_N=\dfrac{x_1+x_2}{2}=\dfrac{k}{4}\\ x_1x_2=-1\end{cases}$，代入解得 $k=\pm2$.

法二　借助平几关系转化

假设存在实数 k 使得 $\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}=0$，则 $NA\perp NB$，又因为点 M 是 AB 的中点，故 $|MN|=\dfrac{1}{2}|AB|$.

由(1)知点 $N\left(\dfrac{k}{4},\dfrac{k^2}{8}\right)$，$|MN|=|y_M-y_N|=\dfrac{k^2+16}{8}$，

$|AB|=\sqrt{1+k^2}\cdot|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{k^2+1}\cdot\sqrt{k^2+16}$，

故 $\dfrac{k^2+16}{8}=\dfrac{1}{2}\sqrt{k^2+1}\cdot\sqrt{k^2+16}$，解得 $k=\pm2$．因此，存在 $k=\pm2$，使得 $\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}=0$.

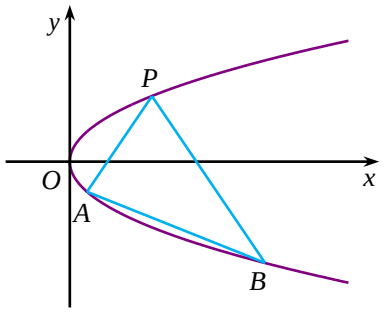
背景　过抛物线 $y^2=2px$ 上任一点 $P(x_0,y_0)$ 引两条弦 PA、PB，若 $k_{PA}\cdot k_{PB}=\lambda\ (\lambda\neq0)$，则直线 AB 恒过定点 $\left(x_0-\dfrac{2p}{\lambda},-y_0\right)$．如果抛物线时 $x^2=2py$，…，则定点为 $\left(-x_0,y_0-\dfrac{2p}{\lambda}\right)$.

对于此题，点 $N\left(\dfrac{k}{4},\dfrac{k^2}{8}\right)$，$\lambda=-1$，直线 $y=kx+2$ 过定点 $\left(-\dfrac{k}{4},\dfrac{k^2}{8}+\dfrac{1}{2}\right)$，代入即可求得 $k=\pm2$.

例　(2004 北京理)如图，过抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 上一定点 $P(x_0,y_0)(y_0>0)$，作两条直线分别交抛物线于 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$.

(1) 求该抛物线上纵坐标为 $\dfrac{p}{2}$ 的点到其焦点 F 的距离；

(2) 当 PA 与 PB 的斜率存在且倾斜角互补时，求 $\dfrac{y_1+y_2}{y_0}$ 的值，并证明直线 AB 的斜率是非零常数.



答案　(1) $\dfrac{5p}{8}$；(2) $-\dfrac{p}{y_0}$.

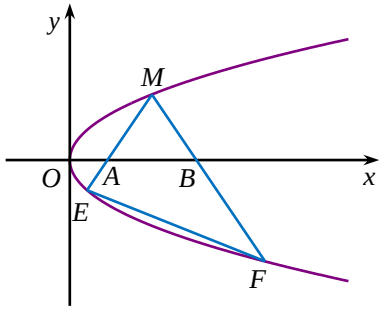
解　(1) 当 $y=\dfrac{p}{2}$ 时，$x=\dfrac{p}{8}$，又抛物线的准线为 $x=-\dfrac{p}{2}$，故所求距离为 $\dfrac{p}{8}-\left(-\dfrac{p}{2}\right)=\dfrac{5p}{8}$.

(2) 由于 $k_{PA}=\dfrac{y_0-y_1}{\dfrac{y_0^2}{2p}-\dfrac{y_1^2}{2p}}=\dfrac{2p}{y_0+y_1}$，同理 $k_{PB}=\dfrac{2p}{y_0+y_2}$，由 $k_{PA}+k_{PB}=0$ 可得：$\dfrac{y_1+y_2}{y_0}=-2$，进而可得：$k_{AB}=\dfrac{2p}{y_1+y_2}=-\dfrac{p}{y_0}$.

例 (2005 江西文压轴)如图，M 是抛物线上 $y^2=x$ 上的一点，动弦 ME、MF 分别交 x 轴于 A、B 两点，且 $MA=MB$.

(1) 若 M 为定点，证明：直线 EF 的斜率为定值；

(2) 若 M 为动点，且 $\angle EMF=90°$，求△EMF 的重心 G 的轨迹方程.



答案 (1) 略；(2) $y^2=\dfrac{1}{9}x-\dfrac{2}{27}\left(x>\dfrac{2}{3}\right)$.

解 (1) 设定点 $M(y_0^2,y_0)$，$E(y_1^2,y_1)$，$F(y_2^2,y_2)$，则 $k_{ME}=\dfrac{y_0-y_1}{y_0^2-y_1^2}=\dfrac{1}{y_0+y_1}$，$k_{MF}=\dfrac{1}{y_0+y_2}$，由于 $MA=MB$，故 $k_{ME}+k_{MF}=\dfrac{1}{y_0+y_1}+\dfrac{1}{y_0+y_2}=0$，即 $y_1+y_2=-2y_0$，故 $k_{EF}=\dfrac{1}{y_1+y_2}=-\dfrac{1}{2y_0}$，即斜率为定值.

(2) 由于 $\angle EMF=90°$，$MA=MB$，故 $k_{ME}=\dfrac{1}{y_0+y_1}=1$、$k_{MF}=\dfrac{1}{y_0+y_2}=-1$，即 $\begin{cases}y_1=1-y_0\\y_2=-1-y_0\end{cases}$，设△$EMF$ 的重心 G 为 (x,y). 则 $x=\dfrac{y_0^2+y_1^2+y_2^2}{3}=\dfrac{y_0^2+(1-y_0)^2+(-1-y_0)^2}{3}=y_0^2+\dfrac{2}{3}$ …☺，

$y=\dfrac{y_0+y_1+y_2}{3}=\dfrac{y_0+(1-y_0)+(-1-y_0)}{3}=-\dfrac{y_0}{3}$，即 $y_0=-3y$，代入☺可得 $y^2=\dfrac{1}{9}x-\dfrac{2}{27}\left(x>\dfrac{2}{3}\right)$.

例 (2005 天津文压轴、理)抛物线 C 的方程为 $y=ax^2(a<0)$，过抛物线 C 上一点 $P(x_0,y_0)(x_0\neq 0)$ 作斜率为 k_1、k_2 的两条直线分别交抛物线 C 于 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 两点(P、A、B 三点互不相同)，且满足 $k_2+\lambda k_1=0$ ($\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -1$).

(1) 求抛物线 C 的焦点坐标和准线方程；

(2) 设直线 AB 上一点 M，满足 $\overrightarrow{BM}=\lambda\overrightarrow{MA}$，证明：线段 PM 的中点在 y 轴上；

(3) 当 $\lambda=1$ 时，若点 P 的坐标为 $(1,-1)$，求 $\angle PAB$ 为钝角时，点 A 的纵坐标 y_1 的取值范围.

答案 (1) 抛物线 C 的焦点坐标为 $\left(0,\frac{1}{4a}\right)$，准线方程为 $y=-\frac{1}{4a}$；(2)略；(3) $(-\infty,-1)\cup\left(-1,-\frac{1}{4}\right)$.

解 (2) 设 $A(x_1,ax_1^2)$，$B(x_2,ax_2^2)$，由于 $k_1=\frac{ax_0^2-ax_1^2}{x_0-x_1}=a(x_0+x_1)$，同理，$k_2=a(x_0+x_2)$，代入 $k_2+\lambda k_1=0$ 可得：$x_0(1+\lambda)+(x_2+\lambda x_1)=0\cdots$☺，

又 $\overrightarrow{BM}=\lambda\overrightarrow{MA}$，故 $x_M=\frac{x_2+\lambda x_1}{1+\lambda}$，$y_M=\frac{y_2+\lambda y_1}{1+\lambda}$，因此，结合☺可得线段 PM 的中点的横坐标为

$$\frac{x_M+x_0}{2}=\frac{\frac{x_2+\lambda x_1}{1+\lambda}+x_0}{2}=\frac{x_2+\lambda x_1+(1+\lambda)x_0}{2(1+\lambda)}=0,$$

故线段 PM 的中点在 y 轴上.

(3) 代入点 P 的坐标，可得 $a=-1$，故抛物线方程为 $y=-x^2$，

由于 $\lambda=1$，故 $k_2+k_1=0$，即 $-(1+x_2)-(1+x_1)=0$，亦即 $x_2=-2-x_1$，

因此，$\overrightarrow{AP}=(1-x_1,x_1^2-1)$，$\overrightarrow{AB}=\left(-2-2x_1,-(2+x_1)^2+x_1^2\right)=(-2-2x_1,-4-4x_1)$，$\angle PAB$ 为钝角，等价于 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}<0$，即为 $(x_1-1)(x_1+1)(2x_1+1)>0$，利用穿针引线法，解得 $x_1\in\left(-1,-\frac{1}{2}\right)\cup(1,+\infty)$，

故 $y_1=-x_1^2\in(-\infty,-1)\cup\left(-1,-\frac{1}{4}\right)$.

练习 已知点 $A(1,2)$ 在抛物线 $\Gamma:y^2=2px$ 上，若△ABC 的三个顶点都在抛物线 Γ 上，记三边 AB、BC、CA 所在直线的斜率分别为 k_1、k_2、k_3，则 $\frac{1}{k_1}-\frac{1}{k_2}+\frac{1}{k_3}=$_____.

答案 1.

例 求证：抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的内接等腰直角三角形面积的最小值为 $4p^2$.

证明 设等腰直角三角形为△PAB，其中 $P\left(\frac{y_0^2}{2p},y_0\right)$ 为直角顶点，$A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$、$B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right)$.

则 $k_{PA}\cdot k_{PB}=\frac{2p}{y_0+y_1}\cdot\frac{2p}{y_0+y_2}=-1$（翻译垂直），即 $(y_1+y_2)y_0+y_1y_2+y_0^2+4p^2=0\cdots$☺

故 $S_{\triangle PAB}=\frac{1}{4}|AB|^2=\frac{1}{4}\left(1+\frac{1}{k_{AB}^2}\right)(y_1-y_2)^2=\frac{1}{4}\left[1+\frac{(y_1+y_2)^2}{4p^2}\right]\left[(y_1+y_2)^2-4y_1y_2\right]$（翻译等腰），代入☺，消去 y_1y_2 得：

$$S_{\triangle PAB}=\frac{1}{16p^2}\left[4p^2+(y_1+y_2)^2\right]\left[(y_1+y_2+2y_0)^2+16p^2\right]\geq\frac{1}{16p^2}\cdot4p^2\cdot16p^2=4p^2,$$

当且仅当 $\begin{cases}y_1+y_2=0\\y_1+y_2+2y_0=0\end{cases}$，即 $P(0,0)$、$A(2p,2p)$、$B(2p,-2p)$ 时取得等号.

例　若正三角形内接于抛物线 $y^2=2px$，求正三角形中心的轨迹.

答案　$9y^2=2p(x-4p)$.

解　如图所示，设正△ABC 的三个顶点分别为：$A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，$C\left(\frac{y_3^2}{2p},y_3\right)$，设正△$ABC$ 的中心为 (x_0,y_0)，则 $\begin{cases}x_0=\dfrac{\frac{y_1^2}{2p}+\frac{y_2^2}{2p}+\frac{y_3^2}{2p}}{3}\\ y_0=\dfrac{y_1+y_2+y_3}{3}\end{cases}$，即 $\begin{cases}6px_0=y_1^2+y_2^2+y_3^2\\ 3y_0=y_1+y_2+y_3\end{cases}$.

又 $(y_1+y_2+y_3)^2=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_1y_2+2y_2y_3+2y_3y_1$，故 $9y_0^2=6px_0+2(y_1y_2+y_2y_3+y_3y_1)$ …☺.

利用到角公式：$\tan A=\dfrac{k_{AC}-k_{AB}}{1+k_{AC}\cdot k_{AB}}=\dfrac{\frac{2p}{y_1+y_3}-\frac{2p}{y_1+y_2}}{1+\frac{2p}{y_1+y_3}\cdot\frac{2p}{y_1+y_2}}=\dfrac{2p(y_2-y_3)}{(y_1+y_3)(y_1+y_2)+4p^2}=\sqrt{3}$，即

$$2p(y_2-y_3)=\sqrt{3}\left[y_1^2+(y_2+y_3)y_1+y_2y_3+4p^2\right]\cdots②$$

对于角 B 和角 C，同理可得：

$$2p(y_3-y_1)=\sqrt{3}\left[y_2^2+(y_3+y_1)y_2+y_3y_1+4p^2\right]\cdots②$$

$$2p(y_1-y_2)=\sqrt{3}\left[y_3^2+(y_1+y_2)y_3+y_1y_2+4p^2\right]\cdots③$$

由①＋②＋③得：

$$0=\sqrt{3}\left[y_1^2+y_2^2+y_3^2+3(y_1y_2+y_2y_3+y_3y_1)+12p^2\right],$$

解得 $y_1y_2+y_2y_3+y_3y_1=-2px_0-4p^2$，代入☺，可得正三角形中心的轨迹为：

$$9y^2=2p(x-4p).$$

注　此题的关键是设法

8.6 抛物线的等比性质和取负替换性质

抛物线的等比性质和取负替换性质　已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$，直线 AB 与抛物线相交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，与 x 轴交于点 $M(m,0)$，则 $\begin{cases}x_1x_2=m^2\\ y_1y_2=-2pm\end{cases}$.

注　①显然，“$x_1x_2=m^2$”是等比性质（有的也称作“几何平均性质”）：m 是 x_1、x_2 的等比中项；“$y_1y_2=-2pm$”是替换性质：将 $2px$ 中的 x 替换成 m，再取负，就是 y_1y_2 的乘积.

②类似的，如果抛物线是 $x^2=2py(p>0)$，则 $\begin{cases}y_1y_2=m^2\\ x_1x_2=-2pm\end{cases}$.

③在解题中，尤其是在解析几何大题中，取负替换性质相对更常用！

证法一　设直线 AB 的方程为 $x=ty+m$，代入抛物线方程，得 $y^2-2pty-2pm=0$，故 $y_1y_2=-2pm$，又 $x_1=\dfrac{y_1^2}{2p}$，$x_2=\dfrac{y_2^2}{2p}$，故 $x_1x_2=\dfrac{(y_1y_2)^2}{4p^2}=m^2$.

证法二　设 $A\left(\dfrac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\dfrac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$，代入点 $M(m,0)$，则有 $y_1y_2=-2pm$，进而 $x_1x_2=\dfrac{(y_1y_2)^2}{4p^2}=m^2$.

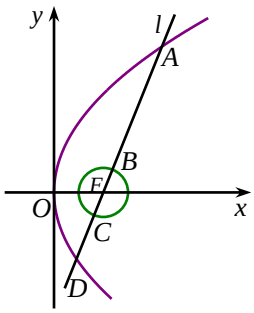
例　(2009 天津理)设抛物线 $y^2=2x$ 的焦点为 F，过点 $M(\sqrt{3},0)$ 的直线与抛物线相交于 A、B 两点，与抛物线的准线相交于 C，$|BF|=2$，则△BCF 与△ACF 的面积之比 $\dfrac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}}=$(　　).

A. $\dfrac{4}{5}$　　B. $\dfrac{2}{3}$　　C. $\dfrac{4}{7}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

答案　选 A.

解　$|BF|=x_B+\dfrac{1}{2}=2\Rightarrow x_B=\dfrac{3}{2}$，又 $x_Ax_B=x_M^2$，故 $x_A=2$，$\dfrac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}}=\dfrac{|BC|}{|AC|}=\dfrac{x_B-x_C}{x_A-x_C}=\dfrac{\frac{3}{2}+\frac{1}{2}}{2+\frac{1}{2}}=\dfrac{4}{5}$.

例　如图，已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，直线 l 过 F 且依次交抛物线及圆 $(x-1)^2+y^2=\dfrac{1}{4}$ 于点 A、B、C、D 四点，则 $4|AB|+9|CD|$ 的最小值为_____.



答案　$\dfrac{37}{2}$.

解　利用抛物线的等比性质，易知：$x_A\cdot x_D=x_F^2=1$，向圆心转化，并利用焦半径公式：

$$4|AB|+9|CD|=4\left(|AF|-\frac{1}{2}\right)+9\left(|DF|-\frac{1}{2}\right)=4\left(x_A+1-\frac{1}{2}\right)+9\left(x_D+1-\frac{1}{2}\right)$$

$$=4x_A+9x_D+\frac{13}{2}\geq 2\sqrt{4x_A\cdot 9x_D}+\frac{13}{2}=\frac{37}{2}.$$

注　①有的同学可能会猜在 $x_A=x_D=1$ 处取得最小值，但是，可惜不对!!

②也可以利用结论：$\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|DF|}=\dfrac{2}{p}=1$，则

$$4|AB|+9|CD|=4\left(|AF|-\frac{1}{2}\right)+9\left(|DF|-\frac{1}{2}\right)=4|AF|+9|DF|-\frac{13}{2}$$
$$\geq(4|AF|+9|DF|)\left(\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|DF|}\right)-\frac{13}{2}\geq\frac{37}{2}.$$

定点的判定 抛物线的等比替换性质反过来也是成立的!

已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$，直线 AB 与抛物线相交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，若 $x_1x_2=m^2$ 或 $y_1y_2=-2pm$，则直线 AB 过定点 $(m,0)$.

应用举例 若抛物线方程为 $y^2=2px(p>0)$，直线 AB 与抛物线相交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，且满足 $OA\perp OB$，即 $k_{OA}\cdot k_{OB}=-1$，则直线 AB 过定点 $(2p,0)$.

更一般地，若 $k_{OA}\cdot k_{OB}=\lambda$，则直线 AB 过定点 $\left(-\frac{2p}{\lambda},0\right)$!

例 (2006 上海理)在平面直角坐标系 xOy 中，直线 l 与抛物线 $y^2=2x$ 相交于 A、B 两点.

(1) 求证：“如果直线 l 过点 $T(3,0)$，那么 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3$”是真命题；

(2) 写出(1)中命题的逆命题，判断它是真命题还是假命题，并说明理由.

解 (1) 设直线 l 为：$x=my+3$，与抛物线联立：$y^2-2my-6=0$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $y_1y_2=-6$，故 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=\frac{y_1^2y_2^2}{4}+y_1y_2=3$，因此，“如果直线 l 过点 $T(3,0)$，那么 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3$”是真命题.

(2) 逆命题是：设直线 l 交抛物线 $y^2=2x$ 于 A、B 两点，如果 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3$，那么该直线过点 $T(3,0)$. 该命题是假命题，理由如下：

设 $A\left(\frac{y_1^2}{2},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{2},y_2\right)$，则直线 AB 为 $(y_1+y_2)y=2x+y_1y_2$，

由于 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\frac{y_1^2y_2^2}{4}+y_1y_2=3$，可解得 $y_1y_2=-6$ 或 $y_1y_2=2$，因此，当 $y_1y_2=-6$ 时，直线 AB 过定点 $(3,0)$；当 $y_1y_2=2$ 时，直线 AB 过定点 $(-1,0)$.

例 (2014 四川文理压轴)已知 F 为抛物线 $y^2=x$ 的焦点，点 A、B 在该抛物线上且位于 x 轴的两侧，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2$（其中 O 为坐标原点），则△ABO 与△AFO 面积之和的最小值是(　　).

A．2　　B．3　　C．$\frac{17\sqrt{2}}{8}$　　D．$\sqrt{10}$

答案 选 B.

解 不妨假设点 A 在 x 轴上方，设 $A(y_1^2,y_1)$，$B(y_2^2,y_2)$，$y_1>0$，$y_2<0$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=x+y_1y_2$；

由 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2$ 可得：$y_1y_2=-2$，即直线 AB 为 $(y_1+y_2)y=x-2$，即直线 AB 过定点 $M(2,0)$.

因此，$S_{\triangle AOB}+S_{\triangle AOF}=\frac{1}{2}|OM|\cdot(y_1-y_2)+\frac{1}{2}|OF|\cdot y_1=\frac{9}{8}y_1+(-y_2)\geq 2\sqrt{-\frac{9}{8}y_1y_2}=3$，当且仅当 $\frac{9}{8}y_1=-y_2$，即 $y_1=\frac{4}{3}$ 时取等号.

练习 已知抛物线 $y=x^2$ 的焦点为 F，经过 y 轴正半轴上一点 N 作直线 l 与抛物线交于 A、B 两点，且 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2$（其中 O 为坐标原点），点 F 关于直线 OA 的对称点为 C，则四边形 $OCAB$ 面积的最小值为(　　).

A．3　　B．$\sqrt{3}$　　C．$2\sqrt{3}$　　D．$\frac{3}{2}$

答案 选 A.

解 $F\left(0,\frac{1}{4}\right)$，设 $A(x_1,x_1^2)$，$B(x_2,x_2^2)$，直线 AB 的方程为：$(x_1+x_2)x=y+x_1x_2$.

又 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+(x_1x_2)^2=2$，解得 $x_1x_2=-2$ 或 $x_1x_2=1$（舍去），故直线 AB 恒过定点 $N(0,2)$.

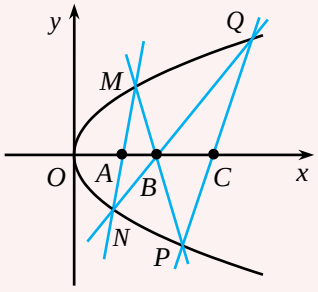
所以 $S_{OCAB}=S_{\triangle FAB}+S_{\triangle OBF}+2S_{\triangle OAF}=S_{\triangle OAB}+S_{\triangle OAF}=\frac{1}{2}|ON||x_1-x_2|+\frac{1}{2}|OF||x_1|$，不妨令 $x_1<0$，$x_2>0$，则 $S_{OCAB}=\frac{1}{2}|ON||x_1-x_2|+\frac{1}{2}|OF||x_1|=x_2-\frac{9}{8}x_1\geq 2\sqrt{\frac{9}{8}\cdot(-x_1x_2)}=3$，此时 $x_1=-\frac{4}{3}$.

斜率比值

性质 已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$，$A(a,0)$，$B(b,0)$，过点 A 的动直线交抛物线于 M、N 两点，直线 MB、NB 分别交抛物线于点 P、Q，则：

(1) 设直线 PQ 与 x 轴的交点为 $C(c,0)$，则 $b^2=ac$；

(2) 假设直线 MN 和 PQ 的斜率都存在，则 $\frac{k_{MN}}{k_{PQ}}=\frac{b}{a}=\frac{c-b}{b-a}=\frac{|CB|}{|BA|}$.



证明 易知 $\begin{cases}y_My_N=-2pa\\ y_My_P=-2pb\\ y_Ny_Q=-2pb\\ y_Py_Q=-2pc\end{cases}$，两两结合相乘，显然有 $b^2=ac$；

$$\frac{k_{MN}}{k_{PQ}}=\frac{\dfrac{2p}{y_M+y_N}}{\dfrac{2p}{y_P+y_Q}}=\frac{y_P+y_Q}{y_M+y_N}=\frac{-\dfrac{2pb}{y_M}-\dfrac{2pb}{y_N}}{y_M+y_N}=\frac{-2pb}{y_My_N}=\frac{-2pb}{-2pa}=\frac{b}{a}.$$

背景 参考极点极线章节之斜率等差和斜率比值专题;

补全自极三角形可知，点 B 对应的极线为 $x=-b$，假设直线 MN、PQ 的交点为 $T(-b,t)$，则 $k_{TA}+k_{TC}=2k_{TB}$，即 $\dfrac{t}{-b-a}+\dfrac{t}{-b-c}=\dfrac{2t}{-b-b}$，化简易得 $b^2=ac$，进而 $\dfrac{k_{MN}}{k_{PQ}}=\dfrac{k_{TA}}{k_{TC}}=\dfrac{b+c}{b+a}=\dfrac{b+\dfrac{b^2}{a}}{b+a}=\dfrac{b}{a}$.

练习 在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线 $C:y^2=4x$，F 为其焦点，点 E 的坐标为 $(2,0)$，设 M 为抛物线 C 上异于顶点的动点，直线 MF 交抛物线 C 于另一点 N，连结 ME、NE 并延长分别交抛物线 C 与点 P、Q.

(1) 当 $MN\perp Ox$ 时，求直线 PQ 与 x 轴的交点坐标;

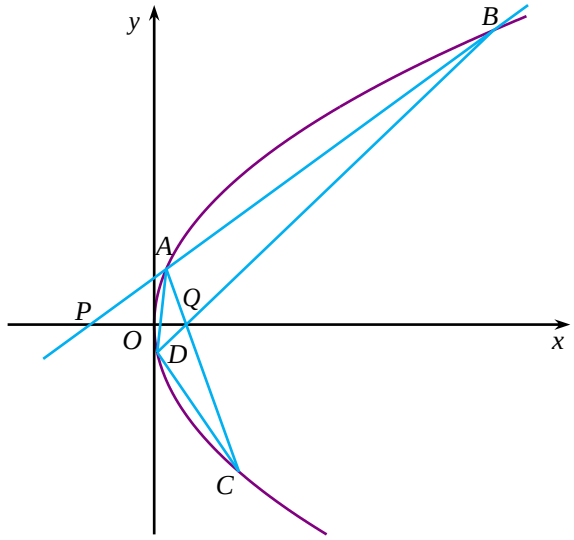
(2) 当直线 MN、PQ 的斜率存在且分别记为 k_1、k_2 时，求证：$k_1=2k_2$.

答案 (1) $(4,0)$；(2) $k_1=2k_2$.

练习 已知抛物线 $\Gamma:y^2=2px$，准线与 x 轴的交点为 $P(-2,0)$.

(1) 求抛物线 Γ 的方程;

(2) 如图，$Q(1,0)$，过点 P 的直线 l 与抛物线 Γ 交于不同的两点 A、B，AQ 与 BQ 分别与抛物线 Γ 交于点 C、D，设 AB、DC 的斜率分别为 k_1、k_2，AD、BC 的斜率分别为 k_3、k_4，问：是否存在常数 λ，使得 $k_1k_3k_4=\lambda k_2$？若存在，求出 λ 的值，若不存在，说明理由.



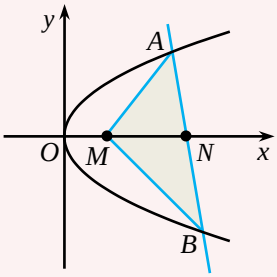
略解 (1) $y^2=8x$；(2) $\begin{cases}y_Ay_B=16\\y_Ay_C=-8\\y_By_D=-8\end{cases}\cdots$☺，由 $k_1k_3k_4=\lambda k_2$ 得：$\dfrac{8}{y_A+y_B}\cdot\dfrac{8}{y_A+y_D}\cdot\dfrac{8}{y_B+y_C}=\lambda\cdot\dfrac{8}{y_C+y_D}$，

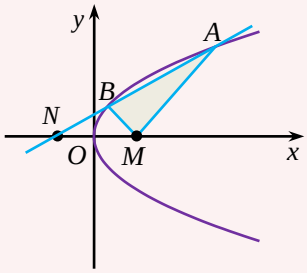
结合☺式，把 y_C、y_D 消掉即可，即 $\frac{8}{y_A+y_B}\cdot\frac{8y_B}{y_Ay_B+y_By_D}\cdot\frac{8y_A}{y_Ay_B+y_Ay_C}=\lambda\cdot\frac{8}{\frac{-8}{y_A}+\frac{-8}{y_B}}$，易得 $\lambda=-8$.

8.7 抛物线的定点三角形面积公式

抛物线的定点三角形面积公式 此处以焦点在 x 轴上的抛物线为例继续说明.

如图，已知定点 $M(m,0)$，过定点 $N(n,0)$ 直线和抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 交于 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 两点，则 $S_{\triangle AMB}=\frac{1}{2}|m-n|\cdot|y_1-y_2|$，





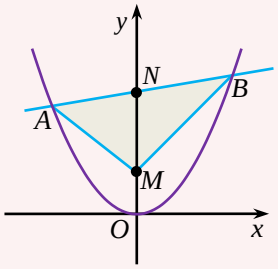
(1) **利用替换性质** $\begin{cases}y_1y_2=-2pn\\|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}\end{cases}$，故 $S_{\triangle AMB}=\frac{1}{2}\left|m+\frac{y_1y_2}{2p}\right|\cdot\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}$，此时，只需要再找到一个和“$y_1y_2$、$y_1+y_2$”关系式，就可以讨论 $S_{\triangle AMB}$ 的最值.

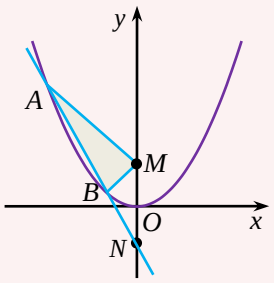
(2) **利用等比性质** $\begin{cases}n=\sqrt{x_1x_2}\\|y_1-y_2|=\sqrt{y_1^2+y_2^2-2y_1y_2}=\sqrt{2p(x_1+x_2)+4p\sqrt{x_1x_2}}\end{cases}$（此处假设定点 $N(n,0)$ 在 x 轴的正半轴），故 $S_{\triangle AMB}=\frac{1}{2}\left|m-\sqrt{x_1x_2}\right|\cdot\sqrt{2p(x_1+x_2)+4p\sqrt{x_1x_2}}$，此时，只需要再找到一个和“$\sqrt{x_1x_2}$、$x_1+x_2$”关系式，就可以讨论 $S_{\triangle AMB}$ 的最值.

注 ①此法是抛物线的等比替换性质结合面积分割的综合运用，实质还是抛物线设点法，需要配合抛物线的两点式方程进行使用.

②对于(2)中定点 N 的位置的确定，根据题设条件具体判断即可.

③上述总结可能过于抽象，可以参考例题理解.



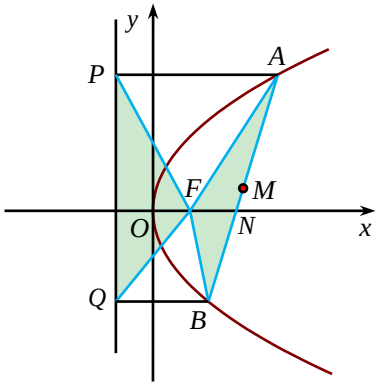


例 (2016 全国卷Ⅲ文理)已知抛物线 $C:y^2=2x$ 的焦点为 F，平行于 x 轴的两条直线 l_1、l_2 分别交 C 于 A、B 两点，交 C 的准线于 P、Q 两点.

(1) 若 F 在线段 AB 上， R 是 PQ 的中点，证明 $AR/\!/FQ$；

(2) 若△PQF 的面积是△ABF 的面积的两倍，求 AB 中点的轨迹方程.

答案 (1) 略；(2) $y^2=x-1$.



解 设 $A\left(\frac{y_1^2}{2},y_1\right)$， $B\left(\frac{y_2^2}{2},y_2\right)$， $y_1y_2\neq 0$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=2x+y_1y_2$.

(1) 将点 $F\left(\frac{1}{2},0\right)$ 代入直线 AB 的方程，可得 $y_1y_2=-1$，

又 $R\left(-\frac{1}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$， $Q\left(-\frac{1}{2},y_2\right)$，故 $\overrightarrow{AR}=\left(-\frac{1}{2}-\frac{y_1^2}{2},\frac{y_2-y_1}{2}\right)$， $\overrightarrow{FQ}=(-1,y_2)$，

由于 $\left(-\frac{1}{2}-\frac{y_1^2}{2}\right)\cdot y_2+\frac{y_2-y_1}{2}=-\frac{y_2}{2}-\frac{y_1^2y_2}{2}+\frac{y_2-y_1}{2}=-\frac{y_2}{2}+\frac{y_1}{2}+\frac{y_2-y_1}{2}=0$，故 $AR/\!/FQ$.

(2) 易知直线 AB 与 x 轴的交点为 $N\left(-\frac{y_1y_2}{2},0\right)$，故 $S_{\triangle ABF}=\frac{1}{2}|FN|\cdot|y_1-y_2|=\frac{1}{2}\cdot\left|\frac{1}{2}+\frac{y_1y_2}{2}\right|\cdot|y_1-y_2|$，

又 $S_{\triangle PQF}=\frac{1}{2}|y_1-y_2|$，由 $S_{\triangle PQF}=2S_{\triangle ABF}$ 可得：$|y_1y_2+1|=1$，即 $y_1y_2=-2$，或 $y_1y_2=0$（舍去）.

设 AB 的中点为 $M(x,y)$，则 $x=\frac{y_1^2+y_2^2}{4}$， $y=\frac{y_1+y_2}{2}$，故 $4x=y_1^2+y_2^2=(y_1+y_2)^2-2y_1y_2=4y^2+4$，

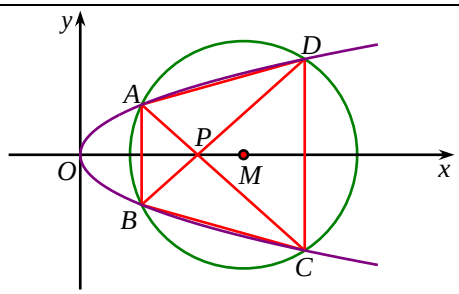
即 AB 中点的轨迹方程为 $y^2=x-1$.

注 ①第(1)小问也可以利用平几法处理，具体可参看抛物线的焦点弦模型专题总结；

②由于是“平行于 x 轴”，故限制 $y_1y_2\neq 0$，不过，个人认为还是有点歧义的!!

例 (2009 全国卷Ⅰ 文压轴、理)如图，已知抛物线 $E:y^2=x$ 与圆 $M:(x-4)^2+y^2=r^2(r>0)$ 相交于 A、B、C、D 四个点.

(1) 求 r 的取值范围；(2) 当四边形 $ABCD$ 的面积最大时，求对角线 AC、BD 的交点 P 的坐标.



答案 (1) $\left(\frac{\sqrt{15}}{2},4\right)$；(2)$\left(\frac{7}{6},0\right)$.

解 (1) 将抛物线 E 和圆 M 的方程联立，并消去 y，化简可得 $x^2-7x+16-r^2=0$ …☺

E 与 M 有四个交点的充要条件是：方程☺有两个不等的正根 x_1、x_2，故 $\begin{cases}\Delta=(-7)^2-4(16-r^2)>0\\ x_1+x_2=7>0\\ x_1x_2=16-r^2>0\end{cases}$，解得 $\frac{15}{4}<r^2<16$，又 $r>0$，所以 r 的取值范围是 $\left(\frac{\sqrt{15}}{2},4\right)$.

(2)利用对称性，易知点 P 的纵坐标为 0，同时，不妨设 $A(x_1,\sqrt{x_1})$，$C(x_2,-\sqrt{x_2})$【统一参数，向(1)靠拢!】，则直线 AC 的方程为：$y-\sqrt{x_1}=\frac{-\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1}}{x_2-x_1}(x-x_1)$，令 $y=0$，可得点 $P(\sqrt{x_1x_2},0)$.【利用等比性质性质，显然!!】

由于 $ABCD$ 为等腰梯形，故 $S=\frac{1}{2}(2\sqrt{x_1}+2\sqrt{x_2})\cdot|x_2-x_1|$，即 $S^2=(x_1+x_2+2\sqrt{x_1x_2})\cdot\left[(x_1+x_2)^2-4x_1x_2\right]$.

设 $t=\sqrt{x_1x_2}$，由 $t=\sqrt{16-r^2}$ 及(1)知 $0<t<\frac{7}{2}$，又 $x_1+x_2=7$，故

$$S^2=(7+2t)^2(7-2t)=\frac{1}{2}(7+2t)(7+2t)(14-4t)\le\frac{1}{2}\left(\frac{28}{3}\right)^3=\frac{329}{27},$$

当且仅当 $7+2t=14-4t$ 时，即 $t=\frac{7}{6}$ 时，等号成立，又 $\frac{7}{6}\in\left(0,\frac{7}{2}\right)$，所以当四边形的面积最大时，所求的点 P 的坐标为 $\left(\frac{7}{6},0\right)$.

练习 已知抛物线 $x^2=2py$ 上点 P 处的切线方程为 $x-y-1=0$.

(1) 求抛物线的方程；

(2) 设 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$ 为抛物线上的两个动点，其中 $y_1\neq y_2$ 且 $y_1+y_2=4$，线段 AB 的垂直平分线 l 与 y 轴交于点 C，求△ABC 面积的最大值.

答案 (1) $x^2=4y$；联立方程，利用判别式可以；求导求出切线方程也可以.

(2) 设 $A\left(x_1,\frac{x_1^2}{4}\right)$，$B\left(x_2,\frac{x_2^2}{4}\right)$，则直线 AB 的方程为：$(x_1+x_2)x=4y+x_1x_2$ …①.

设线段 AB 的中点为 $(x_0,2)$，代入①可得：$2x_0^2=8+x_1x_2$，

由于 $k_{AB}=\dfrac{x_0}{2}$，故线段 AB 的垂直平分线为：$y-2=-\dfrac{2}{x_0}(x-x_0)$，令 $x=0$，可得 $C(0,4)$，易知直线 AB 和 y 轴的交点为 $\left(0,-\dfrac{x_1x_2}{4}\right)$，故

$$\begin{aligned}S_{\triangle ABC}&=\frac{1}{2}\left|4+\frac{x_1x_2}{4}\right||x_1-x_2|=\frac{1}{8}|16+x_1x_2|\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}\\&=\frac{1}{8}|16+x_1x_2|\sqrt{16+2x_1x_2-4x_1x_2}=\frac{1}{8}|16+x_1x_2|\sqrt{16-2x_1x_2}\\&=\frac{1}{8}\sqrt{(16+x_1x_2)(16+x_1x_2)(16-2x_1x_2)}\\&\le\frac{1}{8}\sqrt{\left(\frac{16+x_1x_2+16+x_1x_2+16-2x_1x_2}{3}\right)^3}=\frac{1}{8}\sqrt{\left(\frac{16+16+16}{3}\right)^3}=8\end{aligned}$$

，

当且仅当 $16+x_1x_2=16-2x_1x_2$，即 $x_1x_2=0$ 时取等.

草稿分析版　AB 的中点横坐标为 2，利用结论，易知点 C 的纵坐标为 $y_0+p=2+2=4$，

易得抛物线的定点三角形面积为 $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}\left|4+\dfrac{x_1x_2}{4}\right||x_1-x_2|=\dfrac{1}{8}|16+x_1x_2|\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$，此时，只需要把 x_1+x_2 替换成 x_1x_2 的式子即可，显然，还有一个条件没有用，AB 的中点 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},2\right)$ 在直线 AB 上，代入 $(x_1+x_2)x=4y+x_1x_2$，易得 $(x_1+x_2)^2=16+2x_1x_2$，故 $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{8}|16+x_1x_2|\sqrt{16-2x_1x_2}$，再利用三次均值不等式，即 $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{8}|16+x_1x_2|\sqrt{16-2x_1x_2}=\dfrac{1}{8}\sqrt{(16+x_1x_2)(16+x_1x_2)(16-2x_1x_2)}\le\dfrac{1}{8}\sqrt{\left(\dfrac{16+16+16}{3}\right)^3}=8$．如果怕出错，可以利用取等条件“$16+x_1x_2=16-2x_1x_2$，即 $x_1x_2=0$”.

8.8 抛物线的两点式直线方程

思考一　如何快速写出抛物线 $y^2=2px$ 上两点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 的最简直线方程？

分析　先把 A、B 写成：$A\left(\dfrac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\dfrac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，我们已熟知 $k_{AB}=\dfrac{p}{y_{中}}=\dfrac{2p}{y_1+y_2}$，故直线 AB 方程为：$y-y_1=\dfrac{2p}{y_1+y_2}\left(x-\dfrac{y_1^2}{2p}\right)$，化简可得：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$.

记忆方法　显然，先把抛物线化成标准方程，然后在首尾加上“y_1+y_2、y_1y_2”皆可.

类似地，如果抛物线的形式是 $x^2=2py(p>0)$，只需要把“$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$”中的“y、x”分别换成“x、y”即可，此时直线 AB 的方程是：$(x_1+x_2)x=2py+x_1x_2$.

特殊地，如果抛物线方程比较复杂，比如：$y^2=2px+k$、$(y-h)^2=2px+k$，利用平移分析，易知对

应的两点式方程分别为：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2+k$、$(y_1+y_2-2h)y=2px+(y_1-h)(y_2-h)+k$.

注 ①如果联想到抛物线的替换性质，设直线 AB 和 x 轴的交点为 $(m,0)$，则有 $y_1y_2=-2pm$，即 $m=-\dfrac{y_1y_2}{2p}$，直线 AB 方程为：$y=\dfrac{2p}{y_1+y_2}(x-m)=\dfrac{2p}{y_1+y_2}\left(x+\dfrac{y_1y_2}{2p}\right)$，化简可得：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$.

②当 A、B 合并为一点时，此时则变成了切点，$2y_1y=2px+y_1^2=2px+2px_1$，即为 $y_1y=p(x+x_1)$，和替换法则是一致的.

思考二 抛物线的两点式直线方程的好处在哪里？使用技巧是什么？？又有何注意事项？？？

分析 这个抛物线方程在求解**定点**、**定值**，尤其是**多直线**问题时，是非常迅速的！在解决抛物线的问题中，此方程要比传统的“设直线 k 法”简洁很多！

但是，这并不是绝对，尤其在具体的数字计算以及范围求解的题目中，此法有时就会笨拙了，因此，解题时，一定根据具体情况，灵活选取!!

注意事项 正规考试之时，最好给出“$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$”的推导过程，以免扣分!!

不过，本人也查阅过全国卷的相关标答，比如 2016 全国卷III，标答也是直接设点，进而得到直线的方程，而没有给出推导过程.

考试版 设 $A\left(\dfrac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\dfrac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，则直线 AB 的方程为：

$$(y_1-y_2)\cdot x+\left(\frac{y_2^2}{2p}-\frac{y_1^2}{2p}\right)\cdot y+\frac{y_1^2}{2p}\cdot y_2-\frac{y_2^2}{2p}\cdot y_1=0,$$

整理可得：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$.

易错提醒 切不可用 $y-y_1=\dfrac{y_1-y_2}{\dfrac{y_1^2}{2p}-\dfrac{y_2^2}{2p}}\left(x-\dfrac{y_1^2}{2p}\right)$，此方程需要另行讨论 $y_1+y_2=0$ 的情况！

思考三 抛物线的两点式直线方程的本质是什么？对于椭圆和双曲线，是否也有相应的两点式方程？？

分析 抛物线的两点式直线方程是典型的设点法的运用！

同时，注意到抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的参数方程是 $\begin{cases}x=2pt^2\\y=2pt\end{cases}$（$t$ 为参数），因此，此方程实质也是抛物线参数方程的应用产物，因此，对于这种设点技巧，设 $A\left(\dfrac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\dfrac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，也可以称之为“**伪参数方程**”.

对于椭圆和双曲线，也有相应的两点式方程，具体参考椭圆的万能参数方程章节.

例 (2017 全国Ⅰ文)设 A、B 为曲线 $C:y=\dfrac{x^2}{4}$ 上两点，A 与 B 的横坐标之和为 4.

(1) 求直线 AB 的斜率；

(2) 设 M 为曲线 C 上一点，C 在 M 处的切线与直线 AB 平行，且 $AM\perp BM$，求直线 AB 的方程.

答案 (1)1；(2) $y=x+7$.

分析 本题利用抛物线的的斜率公式和抛物线的两点式方程即可轻松解决掉！

解 (1) 设 $A\left(x_1,\dfrac{x_1^2}{4}\right)$，$B\left(x_2,\dfrac{x_2^2}{4}\right)$，则直线 AB 为：$\left(\dfrac{x_1^2}{4}-\dfrac{x_2^2}{4}\right)\cdot x-(x_1-x_2)\cdot y+x_1\cdot\dfrac{x_2^2}{4}-x_2\cdot\dfrac{x_1^2}{4}=0$，

即为 $(x_1+x_2)x=4y+x_1x_2$，故 $k_{AB}=\dfrac{x_1+x_2}{4}=1$.

(2) 设 $M(x_0,y_0)$，由于 $y'=\dfrac{x}{2}$，故 $\dfrac{x_0}{2}=1$，可得点 $M(2,1)$.

易知直线 AM、BM 斜率均存在，结合(1)可知：$k_{MA}=\dfrac{x_1+2}{4}$，$k_{MB}=\dfrac{x_2+2}{4}$，

由于 $AM\perp BM$，故 $k_{MA}\cdot k_{MB}=-1$，即 $\dfrac{x_1+2}{4}\cdot\dfrac{x_2+2}{4}=-1$，即 $-20=x_1x_2+2(x_1+x_2)$，解得 $x_1x_2=-28$，因此，直线 AB 的方程为 $y=x+7$.

例 (2017 北京理)已知抛物线 $C:y^2=2px$ 过点 $P(1,1)$. 过点 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 作直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 M、N，过点 M 作 x 轴的垂线分别与直线 OP、ON 交于点 A、B，其中 O 为原点.

(1) 求抛物线 C 的方程，并求其焦点坐标和准线方程；(2) 求证：A 为线段 BM 的中点.

答案 (1) $y^2=x$，焦点坐标为 $\left(\dfrac{1}{4},0\right)$，准线方程为 $x=-\dfrac{1}{4}$；(2)略.

解 (2) 设 $M(y_1^2,y_1)$，$N(y_2^2,y_2)$，则直线 l 的方程为：$(y_1+y_2)y=x+y_1y_2$，代入点 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$，可得：$y_1+y_2=2y_1y_2$ …☺.

直线 OP 为 $y=x$，则点 $A(y_1^2,y_1^2)$；直线 ON 为 $y=\dfrac{x}{y_2}$，则点 $B\left(y_1^2,\dfrac{y_1^2}{y_2}\right)$，因此，欲证明 A 为线段 BM 的中点，只需要验证 $2y_1^2=\dfrac{y_1^2}{y_2}+y_1$ 成立即可，两边消去 y_1，整理可知，和☺式相同，故得证.

例 (2016 年泉州质检)在平面直角坐标系 xOy 中，从抛物线 $C:y^2=4x$ 上的点 $P(1,2)$ 引斜率分别为 k_1、k_2 的两条直线 l_1、l_2，直线 l_1、l_2 与 C 的异于点 P 的另一个交点分别为 A、B，若 $k_1k_2=4$，试探究：直线 AB 是否恒过定点？若恒过定点，请求出该定点的坐标；若不恒过定点，请说明理由.

答案 $(0,-2)$.

法一　利用常规的点差法

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，利用点差法可得：$\begin{cases}k_1=\dfrac{y_1-2}{x_1-1}=\dfrac{4}{y_1+2}\\ k_2=\dfrac{y_2-2}{x_2-1}=\dfrac{4}{y_2+2}\end{cases}$，

又 $k_1k_2=4$，故 $\begin{cases}\dfrac{y_1-2}{x_1-1}\cdot\dfrac{4}{y_2+2}=4\\ \dfrac{4}{y_1+2}\cdot\dfrac{y_2-2}{x_2-1}=4\end{cases}$，即 $\begin{cases}x_1y_2+2x_1-y_1-y_2=0\\ x_2y_1+2x_2-y_2-y_1=0\end{cases}$，作差可得：$x_1y_2-x_2y_1=-2(x_1-x_2)$，

结合纵截距公式，显然过定点 $(0,-2)$.

法二　利用抛物线的两点式方程

设 $A\left(\dfrac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$B\left(\dfrac{y_2^2}{4},y_2\right)$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=4x+y_1y_2$ …①，显然，此时只需要再找出一个和“y_1+y_2、y_1y_2”有关的关系式，和①对比就可以求出定点！

又 $k_1k_2=\dfrac{4}{y_1-2}\cdot\dfrac{4}{y_2-2}=4$，代入 $y_0=-2$，化简可得：$-2(y_1+y_2)=y_1y_2$ …②，

此时，①②对比，显然直线 AB 恒过定点 $(0,-2)$.

注　法一和法二的优劣，对比一下很显然！因此，对于“$k_1k_2=\lambda$”或“$k_1+k_2=\lambda$”过定点的题型，以后都可以抛物线的两点式方程快速解决掉！

练习　(1998 年全国高中数学联赛)已知抛物线 $y^2=2px$ 及两个定点 $A(a,b)$、$B(-a,0)$ $(ab\neq0$，$b^2\neq2pa)$．M 是抛物线上的点，设直线 AM、BM 与抛物线的另一交点分别为 M_1、M_2.

求证：当 M 在抛物线上变动时(只要 M_1、M_2 存在且 $M_1\neq M_2$)，直线 M_1M_2 恒过一个定点，并求出这个定点的坐标.

答案　恒过定点 $\left(a,\dfrac{2pa}{b}\right)$.

解　设 $M\left(\dfrac{y_0^2}{4},y_0\right)$，$M_1\left(\dfrac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$M_2\left(\dfrac{y_2^2}{4},y_2\right)$，则直线 M_1M_2、MM_1、MM_2 的方程分别为：

$$\begin{cases}(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2 & \cdots①\\ (y_0+y_1)y=2px+y_0y_1 & \cdots②\\ (y_0+y_2)y=2px+y_0y_2 & \cdots③\end{cases}$$

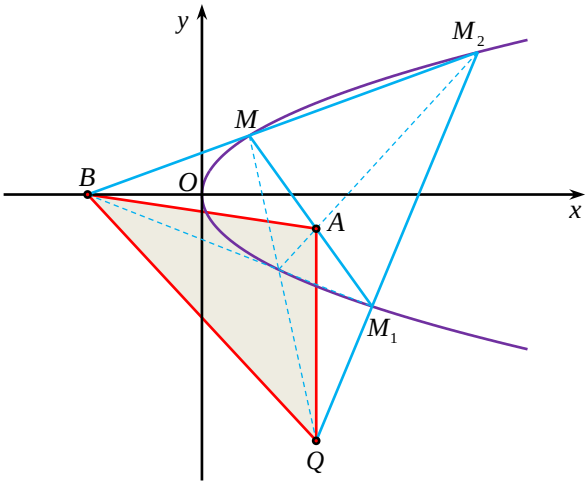
将 $A(a,b)$ 代入②得：$(y_0+y_1)b=2pa+y_0y_1$ …④；将 $B(-a,0)$ 代入③得：$2pa+y_0y_2=0$ …⑤

由④⑤消去 y_0 得：$(y_1+y_2)\cdot\dfrac{2pa}{b}=2pa+y_1y_2$，将此式和①类比，故直线 M_1M_2 恒过定点 $\left(a,\dfrac{2pa}{b}\right)$.

注　此题的背景是极点极线！注意到点 A、B 的横坐标互为相反数，因此，点 A 的极线过 B，点 B 的极线也过 A，如图所示，补全自极三角形 ABQ，注意到直线 AB 的方程可以求得，因此，极线 AB 对应的极点 Q 即为所求的定点.

设 $Q(x_0,y_0)$，利用替换法则，可得极点 Q 对应的极线 AB 为：$yy_0=p(x+x_0)$，又直线 AB 的方程为：$2ay=bx+ab$，则 $\frac{y_0}{2a}=\frac{p}{b}=\frac{px_0}{ab}$，易得点 Q 的坐标为 $\left(a,\frac{2pa}{b}\right)$.

或者，利用点 Q 既在极点 B 对应的极线 AQ 上（得到 $x_0=a$），也在极点 A 对应的极线 BQ 上（得到 $y_0=\frac{2pa}{b}$）.

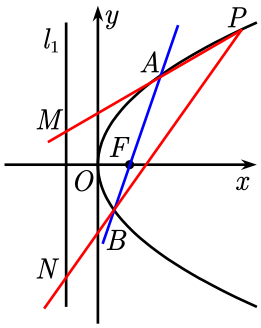


例 2　已知过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线 l 交抛物线于 A、B 两点.

(1) 试问在 x 上是否存在一点 T（不与 F 重合），使得 $\angle ATF=\angle BTF$？若存在，求出 T 点坐标；若不存在，请说明理由.

(2) 若 P 是抛物线上异于 A、B 的任意一点，l_1 是抛物线的准线，直线 PA、PB 分别交于 l_1 点 M、N，求证：$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}$ 为定值.

答案　(1) $T(-1,0)$；(2)定值为 -3.



解　设 $A\left(\frac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{4},y_2\right)$，则直线 AB 为：$(y_1+y_2)y=4x+y_1y_2$，代入 $F(1,0)$ 得：$y_1y_2=-4$.

(1) 假设存在，并设点 $T(t,0)(t\neq1)$，因此，$\angle ATF=\angle BTF\Leftrightarrow k_{AT}+k_{BT}=\frac{y_1}{\frac{y_1^2}{4}-t}+\frac{y_2}{\frac{y_2^2}{4}-t}=0$，化简整理

可得：$t=\dfrac{\dfrac{y_1^2y_2}{4}+\dfrac{y_2^2y_1}{4}}{y_1+y_2}=-1$.

(2) 设 $P\left(\dfrac{y_3^2}{4},y_3\right)$，则直线 AP 的方程为：$(y_1+y_3)y=4x+y_1y_3$，令 $x=-1$，可得 $y_M=\dfrac{-4+y_1y_3}{y_1+y_3}$，同理可得 $y_N=\dfrac{-4+y_2y_3}{y_2+y_3}$，故 $y_My_N=\dfrac{-4+y_1y_3}{y_1+y_3}\cdot\dfrac{-4+y_2y_3}{y_2+y_3}=\dfrac{y_1y_2+y_1y_3}{y_1+y_3}\cdot\dfrac{y_1y_2+y_2y_3}{y_2+y_3}=y_1y_2=-4$（这里的化简是把 -4 换成了 y_1y_2，其实直接展开也一样的），故 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=1+y_My_N=-3$.

注 这两小题都是常见的结论，其中，(1)可参见“等角模型”，(2)可参见“相交弦定值共圆”.

例 (1982 全国卷理)抛物线 $y^2=2px$ 的内接三角形有两边与抛物线 $x^2=2qy$ 相切，证明这个三角形的第三边也与 $x^2=2qy$ 相切.

证明 设内接三角形 $A_1A_2A_3$ 的三个顶点 A_i 的坐标为 $\left(\dfrac{y_i^2}{2p},y_i\right)(i=1,2,3)$.

易得直线 A_1A_2 和抛物线 $x^2=2qy$ 相切的充要条件为：$2p^2q+y_1y_2(y_1+y_2)=0$ ……①.

同理，直线 A_2A_3 和抛物线 $x^2=2qy$ 相切的充要条件为：$2p^2q+y_2y_3(y_2+y_3)=0$ ……②.

由①－②可得：$(y_1-y_3)(y_1+y_2+y_3)=0$，于是 $y_2=-(y_1+y_3)$ ……③，

再将③代入①，可得：$2p^2q+y_1y_3(y_1+y_3)=0$，显然，三角形的第三边 A_1A_3 也与 $x^2=2qy$ 相切.

注 (1) 也可由①②得：y_1、y_3 是二次方程 $y^2\cdot y_2+y\cdot y_2^2+2p^2q=0$ 的两个根，故 $\begin{cases}y_1+y_3=-y_2\\ y_1y_3=\dfrac{2p^2q}{y_2}\end{cases}$，两式相乘，消去 y_2 可得：$2p^2q+y_1y_3(y_1+y_3)=0$，故得证.

实际上，抛物线在使用轮换规律的时候，一般都可以构造韦达定理，比如彭色列闭合原理章节的抛物线例题，以及四点共圆的抛物线例题.

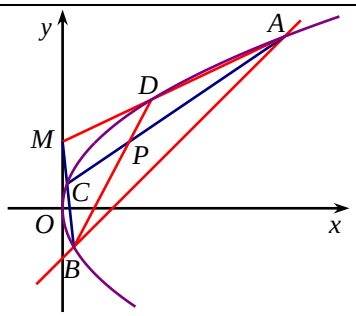
(2) **性质提炼** 若抛物线 $y^2=2px$ 的内接三角形有两边与抛物线 $x^2=2qy$ 相切，则内接三角形的三个顶点的纵坐标之和为 0.

例 已知抛物线 $y^2=4x$ 及点 $P(2,2)$，直线 l 的斜率为 1 且不过点 P，并与抛物线交于点 A、B.

(1) 求直线 l 纵截距的取值范围；

(2) 若直线 AP、BP 分别与抛物线交于另一点 C、D，证明：直线 AD、BC 交于定点 M.

答案 (1) $(-\infty,0)\cup(0,1)$；(2) $(0,2)$.



解 (1) 设直线 l 为：$y=x+b$，即求 b 的取值范围，与抛物线 $y^2=4x$ 联立：$y^2-4y+4b=0$，由 $\Delta>0$，可得 $b<1$；当直线 l 经过点 P 时，$b=0$，故直线 l 纵截距的取值范围是 $(-\infty,0)\cup(0,1)$.

(2) “直线 AD、BC 交于定点 M”等价于“直线 AD、BC 都经过同一个定点 M”，因此，不妨先求出直线 AD 所过的定点，另一个同理即可.

设 $A\left(\frac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{4},y_2\right)$，$C\left(\frac{y_3^2}{4},y_3\right)$，$D\left(\frac{y_4^2}{4},y_4\right)$，则直线 AD 的方程为：$(y_1+y_4)y=4x+y_1y_4\cdots$①，显然，此时只需要再找到一个关于“$y_1$、$y_4$”关系式，和①类比，即可求出直线 AD 所过的定点.

$k_{AB}=\dfrac{4}{y_1+y_2}=1$，又直线 BD 过点 P，故 $2(y_2+y_4)=8+y_2y_4$，将 $y_2=4-y_1$ 代入此式消去 y_2，整理可得：$2(y_1+y_4)=y_1y_4$，代入①可得：$(y_1+y_4)(y-2)=4x$，显然直线 AD 过定点 $(0,2)$；同理，可得直线 BC 也经过定点 $(0,2)$.

练习 已知 p、$m>0$，抛物线 $E:x^2=2py$ 上一点 $M(m,2)$ 到抛物线焦点 F 的距离为 $\dfrac{5}{2}$.

(1) 求 p 和 m 的值；

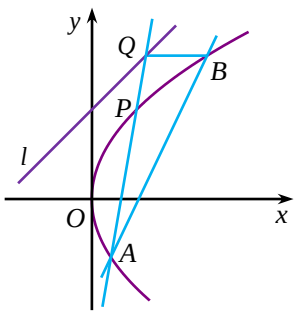
(2) 如图所示，过点 F 作抛物线 E 的两条弦 AC 和 BD（点 A、B 在第一象限），若 $k_{AB}+4k_{CD}=0$，求证：直线 AB 经过一个定点.

答案 (1) $p=1$，$m=2$；(2) $(0,-2)$.

练习 已知直线 l 的方程为 $y=x+2$，点 P 是抛物线 $y^2=4x$ 上到直线 l 距离最小的点，点 A 是抛物线上异于点 P 的点，直线 AP 与直线 l 交于点 Q，过点 Q 与 x 轴平行的直线与抛物线 $y^2=4x$ 交于点 B.

(1) 求点 P 的坐标；(2) 证明直线 AB 恒过定点，并求这个定点的坐标.

答案 (1) $(1,2)$；(2) $(2,2)$.

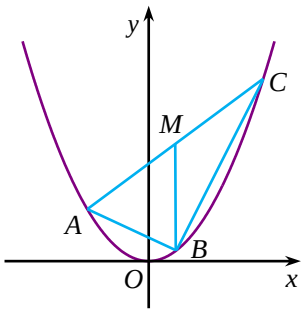


解 (1) 设 $P\left(\frac{y_0^2}{4},y_0\right)$，则点 P 到直线 l 的距离 $d=\frac{\left|\frac{y_0^2}{4}-y_0+2\right|}{\sqrt{2}}=\frac{|(y_0-2)^2+4|}{4\sqrt{2}}\geq\frac{\sqrt{2}}{2}$，当且仅当 $y_0=2$ 时取得等号，故点 P 的坐标为 $(1,2)$.

(2) 设 $A\left(\frac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{4},y_2\right)$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=4x+y_1y_2$ …①，同理，直线 PA 的方程为：$(y_1+2)y=4x+2y_1$ …②.

又 $BQ/\!/x$ 轴，故 Q 的坐标为 (y_2-2,y_2)，代入②中，整理得：$2(y_1+y_2)=8+y_1y_2$，与②对比，显然，直线 AB 恒过定点 $(2,2)$.

例 已知△ABC 的三个顶点均在抛物线 $x^2=y$ 上，边 AC 的中线 $BM/\!/y$ 轴，$|BM|=2$，则△ABC 的面积为_____.

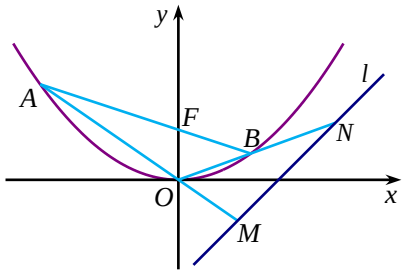


答案 $2\sqrt{2}$.

解 设 $A(x_1,x_1^2)$，$C(x_2,x_2^2)$，则 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|BM||x_1-x_2|=|x_1-x_2|$，只需要设法求出 $|x_1-x_2|$ 的值即可.

易知直线 AC 为 $(x_1+x_2)x=y+x_1x_2$，令 $x=\frac{x_1+x_2}{2}$，可得 $y_M=\frac{(x_1+x_2)^2}{2}-x_1x_2$，又 $y_B=\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2$，则 $|BM|=y_M-y_B=\frac{(x_1+x_2)^2}{2}-x_1x_2-\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2=\frac{(x_1-x_2)^2}{4}=2$，即 $|x_1-x_2|=2\sqrt{2}$.

例 (2013 浙江文压轴)已知抛物线 C 的顶点为 $O(0,0)$，焦点为 $F(0,1)$.



(1) 求抛物线 C 的方程；

(2) 过点 F 作直线交抛物线 C 于 A、B 两点．若直线 AO、BO 分别交直线 $l:y=x-2$ 于 M、N 两点，求 $|MN|$ 的最小值.

答案 (1) $x^2=4y$；(2) $\frac{8\sqrt{2}}{5}$.

解 (2) 设 $A\left(x_1,\frac{x_1^2}{4}\right)$，$B\left(x_2,\frac{x_2^2}{4}\right)$，其中 x_1、$x_2\neq 0$，则直线 AB 的方程为 $(x_1+x_2)x=4y+x_1x_2$，代入点 $F(0,1)$：$x_1x_2=-4$.

直线 OA 为 $y=\frac{x_1}{4}x$，与 l 联立解得：$x_M=\frac{8}{4-x_1}$，同理可得 $x_N=\frac{8}{4-x_2}$，故

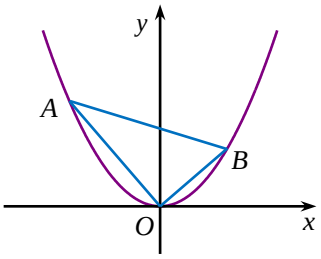
$$|MN|=\sqrt{2}|x_M-x_N|=\sqrt{2}\left|\frac{8}{4-x_1}-\frac{8}{4-x_2}\right|=2\sqrt{2}\left|\frac{\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}}{3-(x_1+x_2)}\right|=2\sqrt{2}\left|\frac{\sqrt{(x_1+x_2)^2+16}}{3-(x_1+x_2)}\right|$$

令 $3-(x_1+x_2)=t$，则 $|MN|=2\sqrt{2}\left|\frac{\sqrt{(3-t)^2+16}}{t}\right|=2\sqrt{2}\sqrt{\frac{25}{t^2}-\frac{6}{t}+1}=2\sqrt{2}\sqrt{\left(\frac{5}{t}-\frac{3}{5}\right)^2+\frac{16}{25}}\geq\frac{8\sqrt{2}}{5}$，当且仅当 $\frac{5}{t}=\frac{3}{5}$，即 $x_1+x_2=-\frac{16}{3}$ 时，$|MN|$ 取得最小值 $\frac{8\sqrt{2}}{5}$.

例 (2005 广东)在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=x^2$ 上异于坐标原点 O 的两不同动点 A、B 满足 $AO\perp BO$（如图所示）.

(1) 求△AOB 得重心 G（即三角形三条中线的交点）的轨迹方程；

(2) △AOB 的面积是否存在最小值？若存在，请求出最小值；若不存在，请说明理由.



答案 (1) $y=3x^2+\frac{2}{3}$；(2)1.

略解 设 $A(x_1,x_1^2)$，$B(x_2,x_2^2)$，则直线 AB 为：$(x_1+x_2)x=y+x_1x_2$，由于 $AO\perp BO$，故 $x_1x_2=-1$，即直线 AB 为：$(x_1+x_2)x=y-1$，故直线 AB 过定点 $(0,1)$.

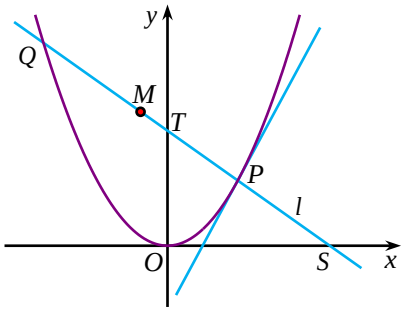
(1) $x_G=\frac{x_1+x_2}{3}$，$y_G=\frac{x_1^2+x_2^2}{3}=\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{3}=\frac{9x_G^2+2}{3}$，即重心 G 的轨迹为：$y=3x^2+\frac{2}{3}$；

(2) 由面积分割可知：$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\times 1\times|x_1-x_2|\geq\frac{1}{2}\times 2\sqrt{-x_1x_2}=1$，当且仅当 $-x_1=x_2=1$ 时取得等号.

例 (2004 福建理)如图，P 是抛物线 $C:y=\frac{1}{2}x^2$ 上一点，直线 l 过点 P 且与抛物线 C 交于另一点 Q.

(1) 若直线 l 与过点 P 的切线垂直，求线段 PQ 中点 M 的轨迹方程；

(2) 若直线 l 不过原点且与 x 轴交于点 S，与 y 轴交于点 T，试求 $\dfrac{|ST|}{|SP|}+\dfrac{|ST|}{|SQ|}$ 的取值范围.



答案 (1) $y=x^2+\dfrac{1}{2x^2}+1(x\neq 0)$；(2) $(2,+\infty)$.

解 (1) 设 $P\left(x_1,\dfrac{1}{2}x_1^2\right)$，$Q\left(x_1,\dfrac{1}{2}x_1^2\right)$，则直线 l 为：$(x_1+x_2)x=2y+x_1x_2$.

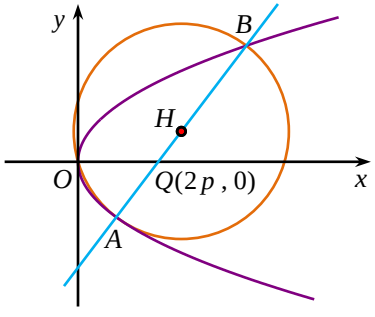
设线段 PQ 中点 $M(x,y)$，则 $2x=x_1+x_2$，$4y=x_1^2+x_2^2$.

由于 $y'=x$，故抛物线在点 P 处的切线斜率为 $k_P=x_1$，因此，$\dfrac{x_1+x_2}{2}\cdot x_1=xx_1=-1$，故 $x_1=-\dfrac{1}{x}$，$x_2=2x+\dfrac{1}{x}$，进而 $4y=x_1^2+x_2^2=\dfrac{1}{x^2}+\left(2x+\dfrac{1}{x}\right)^2$，即线段 PQ 中点 M 的轨迹为 $y=x^2+\dfrac{1}{2x^2}+1(x\neq 0)$.

(2) 设 $S(s,0)$，$T(0,t)(t>0)$，则 $\dfrac{|ST|}{|SP|}+\dfrac{|ST|}{|SQ|}=\dfrac{t}{y_P}+\dfrac{t}{y_Q}$，利用抛物线的等比性质，显然有 $y_Py_Q=t^2$，【将点 $T(0,t)$ 代入(1)中直线 l 的方程可得 $x_1x_2=-2t$，故 $y_Py_Q=\dfrac{1}{4}x_1^2x_2^2=t^2$.】

故 $\dfrac{|ST|}{|SP|}+\dfrac{|ST|}{|SQ|}=\dfrac{t}{y_P}+\dfrac{t}{y_Q}\geq 2\sqrt{\dfrac{t^2}{y_Py_Q}}=2$，注意到直线 l 与 x 轴交于点 S，故 $y_P\neq y_Q$，因此不等式取不到等号，因此，$\dfrac{|ST|}{|SP|}+\dfrac{|ST|}{|SQ|}$ 的取值范围为 $(2,+\infty)$.

例 (2004 重庆理)设 $p>0$ 是一常数，过点 $Q(2p,0)$ 的直线与抛物线 $y^2=2px$ 交于相异两点 A、B，以线段 AB 为直经作圆 H（H 为圆心）. 试证抛物线顶点在圆 H 的圆周上；并求圆 H 的面积最小时直线 AB 的方程.



答案 直线 AB 的方程为 $x=2p$.

分析　由于抛物线 $y^2=2px$ 过点 $Q(2p,0)$，显然有 $OA\perp OB$；圆 H 的面积最小，易猜到此时 AB 就是直线 $x=2p$.

法一　设 $A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，则直线 AB 为：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$，代入点 Q，可得 $y_1y_2=-4p^2$，因此，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\frac{y_1^2y_2^2}{4p^2}+y_1y_2=0$，即 $OA\perp OB$，即抛物线顶点在圆 H 的圆周上.

由于 $OA\perp OB$，故 AB 的中点即为圆心，即 $H\left(\frac{y_1^2+y_2^2}{4p},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，欲使得圆 H 的面积最小，只需要半径 $|OH|$ 最小即可，由于

$$|OH|^2=\left(\frac{y_1^2+y_2^2}{4p}\right)^2+\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2=\left(\frac{(y_1+y_2)^2-2y_1y_2}{4p}\right)^2+\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2$$
$$=\left(\frac{(y_1+y_2)^2+8p^2}{4p}\right)^2+\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2,$$

令 $\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2=t$，则 $t\ge 0$，$|OH|^2=\left(\frac{4t+8p^2}{4p}\right)^2+t=\frac{t^2+5p^2t+4p^4}{p^2}$，显然，当 $t=0$，即 $y_1+y_2=0$ 时，$|OH|^2$ 取得最小值为 $4p^2$，故直线 AB 的方程为 $x=2p$.

法一

例　(2010 全国卷Ⅰ 文压轴、理)已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，点 $K(-1,0)$ 的直线 l 与 C 相交于 A、B 两点，点 A 关于 x 轴的对称点为 D.

(1) 证明：点 F 在直线 BD 上；(2) 设 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=\frac{8}{9}$，求△$BDK$ 的内切圆 M 的方程.

答案　(1) 略；(2) $\left(x-\frac{1}{9}\right)^2+y^2=\frac{4}{9}$.

解　(1) 设 $A\left(\frac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{4},y_2\right)$，$D\left(\frac{y_1^2}{4},-y_1\right)$，则直线 AB 为：$(y_1+y_2)y=4x+y_1y_2$，直线 BD 为：$(-y_1+y_2)y=4x-y_1y_2$.

将点 $K(-1,0)$ 代入直线 AB 可得：$y_1y_2=4$，此时，直线 BD 变为：$(-y_1+y_2)y=4x-4$，显然点 $F(1,0)$ 在直线 BD 上.

(2) 由 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=\frac{8}{9}$ 可得：$y_1^2+y_2^2=\frac{184}{9}$，由于直线 KA、KD 关于 x 轴对称，故内切圆的圆心 M 必在 x 轴上，不妨设 $M(t,0)$，且 $-1<t<1$，内切圆半径为 r，则圆心 M 到直线 AB 和 BD 的距离相等：

$$r=\frac{|4t+4|}{\sqrt{16+(y_1+y_2)^2}}=\frac{|4t-4|}{\sqrt{16+(-y_1+y_2)^2}}$$

即为 $r=\frac{3|t+1|}{5}=\frac{3|t-1|}{4}$，解得 $t=\frac{1}{9}$ 或 $t=9$ (舍)，故 $r=\frac{2}{3}$，圆 M 的方程为 $\left(x-\frac{1}{9}\right)^2+y^2=\frac{4}{9}$.

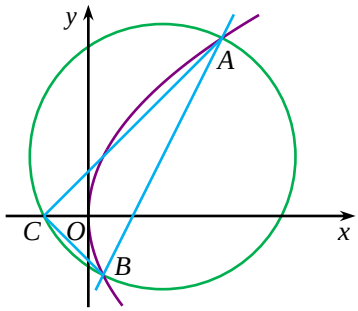
注 ①估计会有同学写这一步：$\begin{cases}(y_1+y_2)^2-2y_1y_2=\dfrac{184}{9}\\(y_1-y_2)^2+2y_1y_2=\dfrac{184}{9}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}|y_1+y_2|=\dfrac{16}{3}\\|y_1-y_2|=\dfrac{4}{3}\sqrt{7}\end{cases}$，因此，对于解析几何的计算不能盲目，可以先把必须进行的计算条件给整理出来，不要半路就盲目计算，白白浪费时间！

②利用抛物线的两点式直线方程，一定要有整体消参的思想，不要盲目计算！

例 已知抛物线的顶点为$(0,0)$，准线为$x=-2$，不垂直于x轴的直线$x=ty+1$与该抛物线交于A、B两点，圆M以AB为直径.

(1) 求抛物线的方程；

(2) 圆M交x轴的负半轴于点C，是否存在实数t，使得$\triangle ABC$的内切圆的圆心在x轴上？若存在，求出t的值；若不存在，说明理由.



答案 (1) $y^2=8x$；(2) $t=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$；利用$k_{CA}+k_{CB}=0\Rightarrow C(-1,0)$（利用等角定理是很显然的），再由$k_{CA}\cdot k_{CB}=-1\Rightarrow t=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

例 在平面直角坐标系xOy中，抛物线C的顶点是原点，以x轴为对称轴，且经过点$P(1,2)$.

(1) 求抛物线C的方程；

(2) 设点A、B在抛物线C上，直线PA、PB分别与y轴交于点M、N，$|PM|=|PN|$，求直线AB的斜率.

答案 (1) $y^2=4x$；(2) -1.

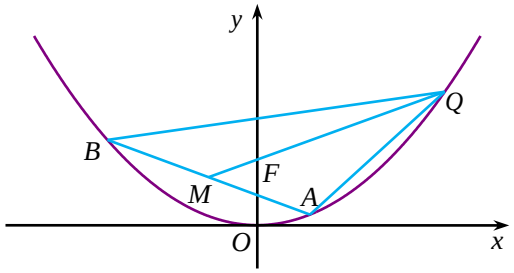
解 (2) 设$A\left(\dfrac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$B\left(\dfrac{y_2^2}{4},y_2\right)$，则直线$AB$的方程为：$(y_1+y_2)y=4x+y_1y_2$，$k_{AB}=\dfrac{4}{y_1+y_2}$，同理可得直线$PA$的方程为：$(2+y_1)y=4x+2y_1$，令$x=0$得：$y_M=\dfrac{2y_1}{2+y_1}$，同理可得：$y_N=\dfrac{2y_2}{2+y_2}$.

由于$|PM|=|PN|$，故$\dfrac{y_M+y_N}{2}=\dfrac{y_1}{2+y_1}+\dfrac{y_2}{2+y_2}=2$，整理得：$y_1+y_2=-4$，故$k_{AB}=\dfrac{4}{y_1+y_2}=-1$.

练习 (2014 浙江文压轴改编)已知抛物线$C:x^2=2py$的焦点为F，$\triangle ABQ$的三个顶点都在抛物线C

上，点 M 为 AB 的中点，$\overrightarrow{QF}=3\overrightarrow{FM}$．

(1) 若 $M\left(-\dfrac{2\sqrt{2}}{3},\dfrac{2}{3}\right)$，求抛物线 C 方程；(2) 若 $p>0$ 且为常数，试求线段 $|AB|$ 长的最大值．



答案 (1) $x^2=4y$；(2) $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}p$．

解 (1) 由于点 M 在第二象限，根据题意可知必有 $p>0$；由 $F\left(0,\dfrac{p}{2}\right)$、$\overrightarrow{QF}=3\overrightarrow{FM}$ 可得：点 Q 的坐标为 $(2\sqrt{2},2p-2)$，代入 $x^2=2py$，解得 $p=2$ 或 $p=-1$（舍去），故抛物线 C 的方程为 $x^2=4y$．

(2) 设 $A\left(x_1,\dfrac{x_1^2}{2p}\right)$，$B\left(x_2,\dfrac{x_2^2}{2p}\right)$，$M(x_0,y_0)$，则直线 AB 的方程为：$(x_1+x_2)x=2py+x_1x_2$，即 $2x_0x=2py+x_1x_2$，代入点 M 可得：$x_1x_2=2x_0^2-2py_0$．

由 $\overrightarrow{QF}=3\overrightarrow{FM}$ 可得：$\begin{cases}0=\dfrac{x_Q+3x_0}{1+3}\\ \dfrac{p}{2}=\dfrac{y_Q+3y_0}{1+3}\end{cases}$，即点 Q 的坐标为 $(-3x_0,2p-3y_0)$，代入 $x^2=2py$ 可得：$py_0=\dfrac{4p^2-9x_0^2}{6}$，故 $x_1x_2=2x_0^2-2\times\dfrac{4p^2-9x_0^2}{6}=5x_0^2-\dfrac{4p^2}{3}$，则

$$|AB|^2=\left(1+\frac{x_0^2}{p^2}\right)(x_1-x_2)^2=\left(1+\frac{x_0^2}{p^2}\right)\left[(x_1+x_2)^2-4x_1x_2\right]=\left(1+\frac{x_0^2}{p^2}\right)\left[4x_0^2-4\left(5x_0^2-\frac{4p^2}{3}\right)\right],$$

$$=\frac{16}{3p^2}(-3x_0^4-2p^2x_0^2+p^4)\geq\frac{16}{3p^2}$$

当且仅当 $x_0^2=0$ 时取得等号，因此，线段 $|AB|$ 长的最大值为 $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}p$．

例 已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 上一点 $M(t,8)$ 到焦点 F 的距离是 $\dfrac{5}{4}t$．

(1) 求抛物线 C 的方程；

(2) 过 F 的直线与抛物线 C 交于 A、B 两点，是否存在一个定圆与以 AB 为直径的圆内切，若存在，求该定圆的方程；若不存在，请说明理由．

答案 (1) $y^2=8x$；(2) 定圆存在，且方程为 $(x-3)^2+y^2=9$．

解 (1) 由抛物线的定义得：$|MF|=t+\frac{p}{2}=\frac{5}{4}t$，即 $t=2p$，将 $M(2p,8)$ 代入 $y^2=2px$，解得 $p=4$，故抛物线的方程为 $y^2=8x$；

(2) **法一** 设 $A\left(\frac{y_1^2}{8},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{8},y_2\right)$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=8x+y_1y_2$，代入 $F(2,0)$ 得：$y_1y_2=-16$.

AB 的中点为 $\left(\frac{y_1^2+y_2^2}{16},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，$|AB|=\frac{y_1^2}{8}+2+\frac{y_2^2}{8}+2=\frac{y_1^2+y_2^2}{8}+4$.

由抛物线的对称性可知，若定圆存在，则其圆心必在 x 轴上，设圆的方程为 $(x-a)^2+y^2=r^2(r>0)$.

由定圆与以 AB 为直径的圆内切得：

$$\left(\frac{y_1^2+y_2^2}{16}-a\right)^2+\frac{(y_1+y_2)^2}{4}=\left(\frac{y_1^2+y_2^2}{16}+2-r\right)^2,$$

令 $\frac{y_1^2+y_2^2}{16}=m$，即 $(m-a)^2+4m-8=(m+2-r)^2$，整理可得：$2m(a-r)+r^2-4r-a^2+12=0$，令 $\begin{cases}a-r=0\\r^2-4r-a^2+12=0\end{cases}$，解得 $a=r=3$，因此，定圆存在，且方程为 $(x-3)^2+y^2=9$.

法二 设直线 l 的方程为 $x=my+2,A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),$

与抛物线方程联立，可得$y^2-8my-16=0$，$\therefore y_1+y_2=8m$，

设 A，B 的中点为 M，则$y_M=\frac{1}{2}(y_1+y_2)=4m,x_M=4m^2+2,$，$|AB|=x_1+x_2+p=8m^2+8,$

由抛物线的对称性可知，若定圆存在，则其圆心必在 x 轴上，设圆的方程为$(x-a)^2+y^2=r^2,$

$\therefore(4m^2+2-a)^2+16m^2=(4m^2+4-r)^2,\therefore(32-8a)m^2+(2-a)^2=(32-8r)m^2+(4-r)^2,$

$\therefore\begin{cases}32-8a=32-8r\\(2-a)^2=(4-r)^2\end{cases}$，$\therefore a=3$，$r=3$. $\therefore$定圆的方程为$(x-3)^2+y^2=9.$

例 设抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，抛物线 C 上点 $M(3,y_0)$ 满足 $|MF|=4$.

(1) 求抛物线 C 的方程；

(2) 若圆 $N:(x-4)^2+y^2=9$ 的切线 l_1 与抛物线相交于 A、B 两点，直线l_1的平行线 l_2 与抛物线 C 相切于点 P，求△PAB 面积的最小值.

答案 (1) $y^2=4x$；(2) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

解 (1) 由于 $|MF|=3+\frac{p}{2}=4$，故 $p=2$，即抛物线 C 的方程为 $y^2=4x$；

(2) 设 $A\left(\frac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{4},y_2\right)$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=4x+y_1y_2$.

又 $l_1 /\!/ l_2$，故设直线 l_2 的方程为：$(y_1+y_2)y=4x+t$，与抛物线联立：$y^2-(y_1+y_2)y+t=0$，令 $\Delta=0$ 得：$t=\dfrac{(y_1+y_2)^2}{4}$，即 l_2 的方程为：$(y_1+y_2)y=4x+\dfrac{(y_1+y_2)^2}{4}$，

设 l_1、l_2 之间的距离为 d，则

$$S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}|AB|\cdot d=\frac{1}{2}\sqrt{1+\frac{(y_1+y_2)^2}{16}}|y_1-y_2|\cdot\frac{\left|\dfrac{(y_1+y_2)^2}{4}-y_1y_2\right|}{\sqrt{16+(y_1+y_2)^2}}=\frac{1}{32}|y_1-y_2|^3,$$

又 l_1 与圆 N 相切，则 $\dfrac{|16+y_1y_2|}{\sqrt{16+(y_1+y_2)^2}}=3$，即 $(y_1+y_2)^2=\dfrac{(16+y_1y_2)^2}{9}-16$，故

$$|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{\frac{(16+y_1y_2)^2}{9}-16-4y_1y_2}=\sqrt{\frac{(y_1y_2-2)^2+108}{9}}\geq\sqrt{12},$$

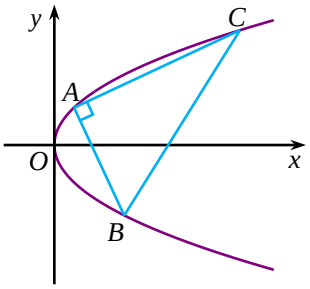
当且仅当 $y_1y_2=2$ 时取得等号，因此，$\triangle PAB$ 面积的最小值为 $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$.

注　也可以设直线 AB 的方程为：$x=my+n$，具体解法与上述的设点法基本一样.

例　已知 A、B、C 是抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 上三个不同的点，且 $AB\perp AC$.

(1) 若 $A(1,2)$，$B(4,4)$，求点 C 的坐标；

(2) 假设 p 是常数，若抛物线上存在点 D，使得线段 AD 总被直线 BC 平分，求点 A 的坐标.



答案　(1) $C(9,6)$；(2) $A\left(\dfrac{p}{2},\pm p\right)$；

解　(2) 设 $A\left(\dfrac{y_0^2}{2p},y_0\right)$，$B\left(\dfrac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$C\left(\dfrac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，则直线 AB、AC、BC 的方程分别为：

$$(y_0+y_1)y=2px+y_0y_1\text{、}(y_0+y_2)y=2px+y_0y_2\text{、}(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2\cdots\text{☺},$$

依题意有：$k_{AB}\cdot k_{AC}=\dfrac{2p}{y_0+y_1}\cdot\dfrac{2p}{y_0+y_2}=-1$，即

$$(y_1+y_2)\cdot(-y_0)=y_0^2+4p^2+y_1y_2=2p(x_0+2p)+y_1y_2,\text{ 其中 }y_0^2=2px_0,$$

与☺类比，可知直线 BC 恒过定点 $T(x_0+2p,-y_0)$.

欲使得抛物线上存在点 D，使得线段 AD 总被直线 BC 平分，则线段 AD 的中点为定点 T，易得点 D 的坐标为 $(x_0+4p,-3y_0)$，代入抛物线方程：$9y_0^2=2p(x_0+4p)=y_0^2+8p$，解得 $y_0=\pm p$，因此，点 A 的坐

标为$\left(\frac{p}{2},\pm p\right)$.

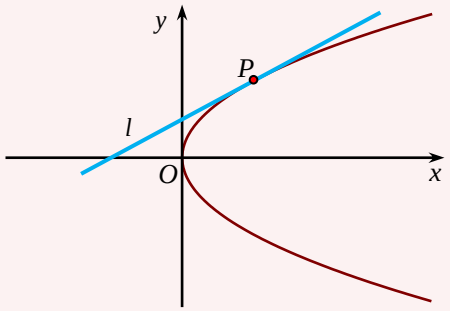
8.9 抛物线的切线专题(极点极线)

根据点 P 的位置分成如下三种情况：

(1) 极点 P 在抛物线上，对应的极线 l 是抛物线的切线方程

①抛物线 $y^2=2px$ 上的一点 $P(x_0,y_0)$ 切线方程方程为：$y_0y=p(x+x_0)$.

②抛物线 $x^2=2py$ 上的一点 $P(x_0,y_0)$ 切线方程方程为：$x_0x=p(y+y_0)$.



证明 ①**法一** 通法，联立方程，利用判别式

设抛物线在点 $P(x_0,y_0)$ 的切线为：$x-x_0=m(y-y_0)$（此种设法的目的，是为了避免讨论原点，以及便于联立方程消去 x），与 $y^2=2px$ 联立：$y^2-2pmy+2p(my_0-x_0)=0$.

令 $\Delta=4p^2m^2-8p(my_0-x_0)=0$，代入 $x_0=\frac{y_0^2}{2p}$，可得：$(mp-y_0)^2=0$，即 $m=\frac{y_0}{p}$，因此，切线方程为 $x-x_0=\frac{p}{y_0}(y-y_0)$，即为 $y_0y=p(x+x_0)$.

法二 隐函数求导，了解即可，考试慎用

对 $y^2=2px$ 两边关于 x 求导可得：$2yy'=2p$，即 $y'=\frac{p}{y}(y\neq 0)$，因此，抛物线在点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线斜率为 $\frac{p}{y_0}(y_0\neq 0)$；特殊地，当 $y_0=0$ 时，点 P 为原点，此时切线为 $x=0$.

法三 分段求导，考试可用，就是啰嗦了点，不推荐使用

由于 $y^2=2px\Leftrightarrow\begin{cases}y=\sqrt{2px},y>0\\y=-\sqrt{2px},y<0\end{cases}$，特殊地，当 $y=0$ 时，点 P 为原点，此时切线为 $x=0$.

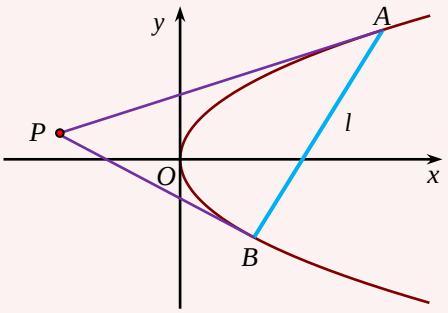
因此，当 $y=\sqrt{2px}(y>0)$ 时，$y'=\left(\sqrt{2px}\right)'=\left((2px)^{\frac{1}{2}}\right)'=\frac{1}{2}(2px)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2p=\frac{p}{\sqrt{2px}}=\frac{p}{y}$；

当 $y=-\sqrt{2px}(y<0)$ 时，$y'=\left(-\sqrt{2px}\right)'=\left((-2px)^{\frac{1}{2}}\right)'=\frac{1}{2}(-2px)^{-\frac{1}{2}}\cdot(-2p)=\frac{-p}{\sqrt{2px}}=\frac{-p}{-y}=\frac{p}{y}$.

②对 $x^2=2py$，即 $y=\dfrac{x^2}{2p}$ 关于 x 求导可得：$y'=\dfrac{x}{p}$，因此，抛物线在点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线斜率为 $\dfrac{x_0}{p}$.

考试说明 (1) 对于焦点在 x 轴上的抛物线，在求解切线时，因为没办法利用导数（高中没有隐函数求导），一般是联立方程，利用韦达定理求解！此法思路简单，但是，计算会比较啰嗦，因此，在实际考试中，和切线、切点弦有关的题目，一般焦点在 y 轴上的更长考!!

(2) 类似的，在椭圆和双曲线的切线问题处理时，同样会和抛物线一样，一样的尴尬，即斜率和切线易知且易得，就是正规的推导过程不好书写.



(2) **极点 P 在抛物线外，对应的极线 l 是抛物线的切点弦方程**

①抛物线 $y^2=2px$ 外一点 $P(x_0,y_0)$ 对抛物线的切点弦的方程为：$y_0y=p(x+x_0)$.

②抛物线 $x^2=2py$ 外一点 $P(x_0,y_0)$ 对抛物线的切点弦的方程为：$x_0x=p(y+y_0)$.

证明 此处以①为例进行证明，下面给出两种常见的方法：

法一 利用抛物线的两点式方程＋双切线模型

设 $A\left(\dfrac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\dfrac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$ …☺；

由(1)易知抛物线在点 A、B 处的切线方程为：$\begin{cases}y_1y=p\left(x+\dfrac{y_1^2}{2p}\right)\\ y_2y=p\left(x+\dfrac{y_2^2}{2p}\right)\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x_0=\dfrac{y_1y_2}{2p}\\ y_0=\dfrac{y_1+y_2}{2}\end{cases}$，将此式代入☺可得：$y_0y=p(x+x_0)$.

法二 利用设而不求法，即“同一法” 【套路，要熟练掌握!】

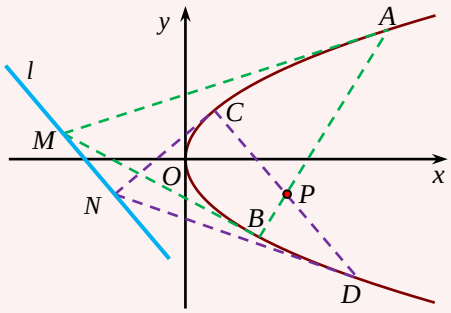
设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，由(1)易知抛物线在点 A、B 处的切线方程为：$\begin{cases}y_1y=p(x+x_1)\\ y_2y=p(x+x_2)\end{cases}$，代入点 $P(x_0,y_0)$ 可得：$\begin{cases}y_1y_0=p(x_0+x_1)\\ y_2y_0=p(x_0+x_2)\end{cases}$，因此，点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 均在直线 $y_0y=p(x+x_0)$ 上，由于两点确定一条直线，故直线 AB 的方程为 $y_0y=p(x+x_0)$.

(3) **极点 P 在抛物线内，对应的极线 l 是过点 P 的弦两端端点的切线交点的轨迹，且此时的极线 l 必和**

抛物线相离

①抛物线 $y^2=2px$ 内一点 $P(x_0,y_0)$ 对抛物线的极线方程为：$y_0y=p(x+x_0)$.

②抛物线 $x^2=2py$ 内一点 $P(x_0,y_0)$ 对抛物线的极线方程为：$x_0x=p(y+y_0)$.



证明 此处以①为例进行证明，下面给出两种常见的方法：

法一 利用抛物线的两点式方程＋双切线模型

设 $A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，则直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$，代入点 $P(x_0,y_0)$，可得：$(y_1+y_2)y_0=2px_0+y_1y_2$ …☺；

由(1)易知抛物线在点 A、B 处的切线方程为：$\begin{cases}y_1y=p\left(x+\frac{y_1^2}{2p}\right)\\ y_2y=p\left(x+\frac{y_2^2}{2p}\right)\end{cases}$，解得交点坐标 $\begin{cases}x=\frac{y_1y_2}{2p}\\ y=\frac{y_1+y_2}{2}\end{cases}$，将此式代入☺可得 l 的方程为：$y_0y=p(x+x_0)$.

法二 设而不求法，不过，需要利用两次“同一法”，稍显啰嗦

设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，由(2)易知点 M、N 对抛物线切点弦方程 AB、CD 分别为：$\begin{cases}y_1y=p(x+x_1)\\ y_2y=p(x+x_2)\end{cases}$，代入点 $P(x_0,y_0)$ 可得：$\begin{cases}y_1y_0=p(x_0+x_1)\\ y_2y_0=p(x_0+x_2)\end{cases}$，因此，点 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$ 均在直线 $y_0y=p(x+x_0)$ 上，由于两点确定一条直线，故直线 MN 的方程为 $y_0y=p(x+x_0)$.

注 特殊地，当点 P 为抛物线的焦点 F 时，则极线 l 就是抛物线对应的准线！

例 (2013 广东文理)已知抛物线 C 的顶点为原点，其焦点 $F(0,c)(c>0)$ 到直线 $l:x-y-2=0$ 的距离为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 设 P 为直线 l 上的点，过点 P 作抛物线 C 的两条切线 PA、PB，其中 A、B 为切点.

(1) 求抛物线 C 的方程；(2) 当点 $P(x_0,y_0)$ 为直线 l 上的定点时，求直线 AB 的方程；

(3) 当点 P 在直线 l 上移动时，求 $|AF|\cdot|BF|$ 的最小值.

答案 (1) $x^2=4y$；(2) $\frac{9}{2}$.

解 (1) $x^2=4y$；(2) 直线 AB 为切点弦，可以利用套路，即“同一法”进行求解.

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，由于 $y'=\frac{1}{2}x$，可得切线 PA 为：$y-y_1=\frac{x_1}{2}(x-x_1)$，即为 $xx_1=2(y+y_1)$.

同理，切线 PB 为：$xx_2=2(y+y_2)$，又点 $P(x_0,y_0)$ 在切线 PA、PB 上：$\begin{cases}x_0x_1=2(y_0+y_1)\\x_0x_2=2(y_0+y_2)\end{cases}$，亦即点 A、B 在直线 $xx_0=2(y+y_0)$ 上，即直线 AB 为 $xx_0=2(y+y_0)$.

(3) 由于 $x_0-y_0-2=0$，故直线 AB 为 $\frac{x_0}{2}x-y+2-x_0=0$，与抛物线联立可得：$y^2-(x_0^2-2x_0+4)y+(x_0-2)^2=0$，则 $y_1+y_2=x_0^2-2x_0+4$，$y_1y_2=(x_0-2)^2$，

故 $|AF|\cdot|BF|=(y_1+1)(y_2+1)=1+y_1+y_2+y_1y_2=2x_0^2-6x_0+9=2\left(x_0-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{9}{2}$，因此，当 $x_0=\frac{3}{2}$ 时，$|AF|\cdot|BF|$ 取得最小值 $\frac{9}{2}$.

注 对于第 (3) 小问，利用结论可知 $|AF|\cdot|BF|=|PF|^2$，显然，$|PF|$ 的最小值即为点 $F(0,1)$ 到直线 $l:x-y-2=0$ 的距离，即 $|PF|_{\min}=\frac{|0-1-2|}{\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}$，即 $|AF|\cdot|BF|$ 的最小值为 $\frac{9}{2}$.

8.10 抛物线两条切线的交点——双切线模型

焦点在 x 轴 如图所示，直线和抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 交于 A、B 两点，过点 A、B 分别作切线交于点 P，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则点 P 的坐标为 $\left(\frac{y_1y_2}{2p},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$.

因此，过点 P 作 PQ 平行 x 轴，交 AB 于点 Q，则 Q 是弦 AB 的中点.

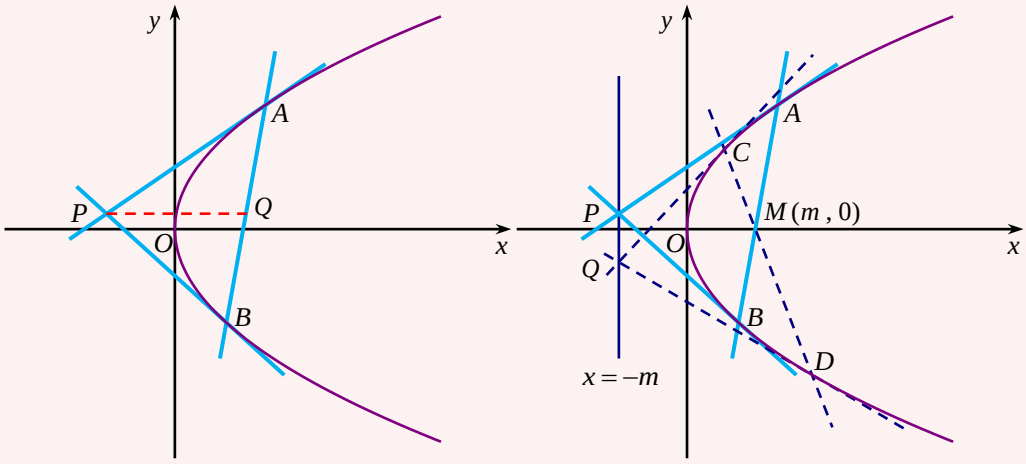
证明 易知抛物线在点 A、B 处的切线方程为：$\begin{cases}y_1y=p(x+x_1)\\y_2y=p(x+x_2)\end{cases}$，即 $\begin{cases}y_1y=p\left(x+\frac{y_1^2}{2p}\right)\cdots①\\y_2y=p\left(x+\frac{y_2^2}{2p}\right)\cdots②\end{cases}$，

由①—②可得：$(y_1-y_2)y=\frac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{2}$，即 $y=\frac{(y_1+y_2)}{2}$，进而易得 $x=\frac{y_1y_2}{2p}$.

记忆说明 显然，切线交点 P 的纵坐标是两个切点 A、B 纵坐标和的一半，而横坐标和抛物线的替换性质很相似，这又是为何？

如图所示，不妨设直线 AB 和 x 轴交于点 $M(m,0)$，由于极点 M 对应的极线是 $x=-m$，因此，点 P 的横坐标必定也是 $-m$，再结合抛物线的替换性质有 $y_1y_2=-2pm$，显然是一致的！

例如，直线 CD 也过点 $M(m,0)$，设 $C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，则 C、D 两点的切线方程的交点为 $\left(-m,\frac{y_3+y_4}{2}\right)$，亦即 $\left(\frac{y_3y_4}{2p},\frac{y_3+y_4}{2}\right)$.



焦点在y轴 直线和抛物线$x^2=2py(p>0)$交于A、B两点，过点A、B分别作切线交于点P，设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则点P的坐标为$\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{x_1x_2}{2p}\right)$.

注 (1) 这个模型很重要，不仅是考试的热门题型，同时，也是解决关于抛物线的极点极线问题的一把利器，比如在前面的抛物线的极点极线专题中的相关证明中的应用.

(2) 这个模型实质就是抛物线的阿基米德三角形，同时，抛物线阿基米德三角形的诸多性质都可以利用此模型进行解决，具体参考下面的阿基米德三角形专题.

(3) 实际上，焦点在 y 轴的情况更常见，因此，要熟练焦点在 y 轴的套路推导过程！

例 (2012 辽宁文压轴、理)已知P、Q为抛物线$x^2=2y$上两点，点P、Q的横坐标分别为4、-2，过P、Q分别作抛物线的切线，两切线交于点A，则点A的纵坐标为_____.

答案 $A(1,-4)$.

法一 易得P、Q两点的切线方程为：$\begin{cases}y=4x-8\\y=-2x-2\end{cases}$，解得$\begin{cases}x=1\\y=-4\end{cases}$.

法二 利用结论：$A\left(\dfrac{x_P+x_Q}{2p},\dfrac{x_Px_Q}{2p}\right)$，即$A(1,-4)$.

例 已知二次函数$y=ax^2(a>0)$，点$P(1,-2)$. 若存在两条都过点P且互相垂直的直线l_1和l_2，它们与二次函数$y=ax^2(a>0)$的图象都没有公共点，则a的取值范围为(　　).

A. $\left(\dfrac{1}{8},+\infty\right)$　　B. $\left[\dfrac{1}{8},+\infty\right)$　　C. $\left(0,\dfrac{1}{8}\right)$　　D. $\left(0,\dfrac{1}{8}\right]$

答案 选 A.

解 根据题意，可以转化为：过点 P 所作抛物线的两条切线的夹角小于90°，此时，就转化为我们常见的双切线模型的问题.

法一 设点法＋利用抛物线的双切线模型＋向量点乘小于 0

设 $A(x_1,ax_1^2)$，$B(x_2,ax_2^2)$，则 $P\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},ax_1x_2\right)$，又 $P(1,-2)$，故 $\begin{cases}x_1+x_2=2\\x_1x_2=-\dfrac{2}{a}\end{cases}$，因此，

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}&=(1-x_1)(1-x_2)+(-2-ax_1^2)(-2-ax_2^2)\\&=x_1x_2-(x_1+x_2)+a^2(x_1x_2)^2+2a\left[(x_1+x_2)^2-2x_1x_2\right]+5,\\&=-\frac{2}{a}+8a+15>0\end{aligned}$$

结合 $a>0$，可解得 $a>\dfrac{1}{8}$.

法二　设线法＋双切线问题的处理套路＋到角公式

设过点 P 的切线方程为：$y+2=k(x-1)$，与抛物线联立：$ax^2-kx+k+2=0$，令 $\Delta=0$ 可得：$k^2-4ak-8a=0$，设过点 P 的两条切线 l_1、l_2 的斜率分别为 k_1、k_2，则 $\begin{cases}k_1+k_2=4a\\k_1k_2=-8a\end{cases}$.

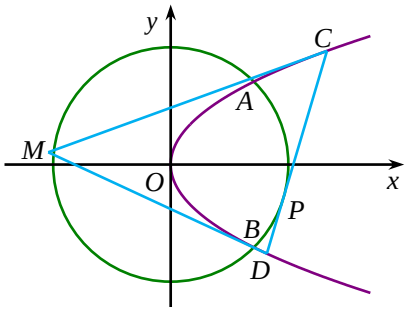
不妨假设 $k_1>k_2$，则 l_1 到 l_2 的角 θ 满足：$\tan\theta=\dfrac{k_2-k_1}{1+k_1k_2}=\dfrac{k_2-k_1}{1-8a}>0$，即 $a>\dfrac{1}{8}$.

法三　也可以借助常用结论及抛物线开口的变化规律求解；

当两条切线垂直时，切线的交点在抛物线的准线上（类似椭圆的蒙日圆），故 $\dfrac{1}{4a}=2$，即 $a=\dfrac{1}{8}$；又对于抛物线 $y=ax^2(a>0)$，a 越大抛物线的开口越小，因此，必有 $a>\dfrac{1}{8}$.

例　如图，抛物线 $E:y^2=2px(p>0)$ 与圆 $O:x^2+y^2=8$ 相交于 A、B 两点，且点 A 的横坐标为 2．过劣弧 AB 上动点 $P(x_0,y_0)$ 作圆 O 的切线交抛物线 E 于 C、D 两点，分别以 C、D 为切点作抛物线 E 的切线 l_1、l_2，l_1 与 l_2 相交于点 M.

(1) 求 p 的值；(2) 求动点 M 的轨迹方程，以及点 M 到直线 CD 距离的最大值.



答案　(1) 1；(2)轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{8}-y^2=1$，$x\in\left[-4,-2\sqrt{2}\right]$，最大值为 $\dfrac{9\sqrt{2}}{2}$.

解　(1) $A(2,2)$，代入 E，解得 $p=1$；

(2) 设 $M(x_1,y_1)$，利用上述套路，易求得切点弦 CD 的方程为：$yy_1=x+x_1\cdots①$，直线 CD 和圆相切，故 $\dfrac{|x_1|}{\sqrt{1+y_1^2}}=2\sqrt{2}$，即 $\dfrac{x_1^2}{8}-y_1^2=1$，即动点 M 的轨迹方程为：$\dfrac{x^2}{8}-y^2=1$，接下来求范围.

又圆在点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线亦为直线 CD，其方程为：$xx_0+yy_0=8\cdots②$，由于①②是同一条直线，故 $\begin{cases}x_1=-\dfrac{8}{x_0}\\ y_1=-\dfrac{y_0}{x_0}\end{cases}$，即点 M 为 $\left(-\dfrac{8}{x_0},-\dfrac{y_0}{x_0}\right)$；

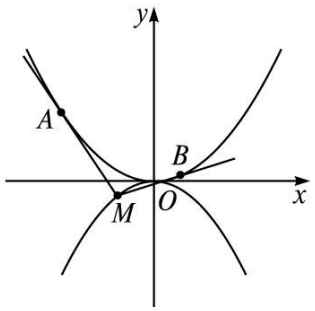
又 $x_0\in[2,2\sqrt{2}]$，故 $x_1=-\dfrac{8}{x_0}\in[-4,-2\sqrt{2}]$，即动点 M 的轨迹方程为：$\dfrac{x^2}{8}-y^2=1$，$x\in[-4,-2\sqrt{2}]$.

点 $M\left(-\dfrac{8}{x_0},-\dfrac{y_0}{x_0}\right)$ 到直线 $CD:xx_0+yy_0=8$ 距离为

$$d=\frac{\left|-8-\dfrac{y_0^2}{x_0}-8\right|}{\sqrt{x_0^2+y_0^2}}=\frac{\dfrac{y_0^2}{x_0}+16}{2\sqrt{2}}=\frac{\dfrac{8-x_0^2}{x_0}+16}{2\sqrt{2}}=\frac{\dfrac{8}{x_0}-x_0+16}{2\sqrt{2}},$$

d 关于 x_0 是单调递减的，因此，当 $x_0=2$ 时，有 $d_{\max}=\dfrac{9\sqrt{2}}{2}$.

例 (2013 辽宁文理)如图，抛物线 $C_1:x^2=4y$，$C_2:x^2=-2py(p>0)$. 点 $M(x_0,y_0)$ 在抛物线 C_2 上，过 M 作 C_1 的切线，切点为 A、B(M 为原点 O 时，A、B 重合于 O). 当 $x_0=1-\sqrt{2}$ 时，切线 MA 的斜率为 $-\dfrac{1}{2}$.



(1) 求 p 的值；

(2) 当 M 在 C_2 上运动时，求线段 AB 中点 N 的轨迹方程(A、B 重合于 O 时，中点为 O).

答案 (1)2；(2) $x^2=\dfrac{4}{3}y$ . .

分析 第小(2)问利用抛物线的双切线套路可以轻松解决掉，但是，要注意解题的完备性，不要看到西瓜，就丢了芝麻！

解 (1) 对于抛物线 $C_1:x^2=4y$，$y'=\dfrac{x}{2}$，由于切线 MA 的斜率为 $-\dfrac{1}{2}$，易得点 $A\left(-1,\dfrac{1}{4}\right)$，进而可得切线 MA 的方程为 $y=-\dfrac{1}{2}(x+1)+\dfrac{1}{4}$，由于点 $M(1-\sqrt{2},y_0)$ 在切线 MA 和抛物线 C_2 上，故

$y_0=-\frac{1}{2}(2-\sqrt{2})+\frac{1}{4}=-\frac{3-2\sqrt{2}}{4}$，$y_0=-\frac{(1-\sqrt{2})^2}{2p}=-\frac{3-2\sqrt{2}}{2p}$，解得 $p=2$．

(2) **法一　利用抛物线的双切线套路求交点**

设 $A\left(x_1,\frac{x_1^2}{4}\right)$，$B\left(x_2,\frac{x_2^2}{4}\right)$，$x_1\neq x_2$，线段 AB 中点 $N(x,y)$，则 $x=\frac{x_1+x_2}{2}$，$y=\frac{x_1^2+x_2^2}{8}$．

切线 MA、MB 的方程为：$y=\frac{x_1}{2}(x-x_1)+\frac{x_1^2}{4}$、$y=\frac{x_2}{2}(x-x_2)+\frac{x_2^2}{4}$，联立可解得切线 MA、MB 的交点坐标 $M(x_0,y_0)$ 为：$x_0=\frac{x_1+x_2}{2}=x$，$y_0=\frac{x_1x_2}{4}$，

又点 M 在 C_2 上，即 $x_0^2=-4y_0$，即 $x^2=-x_1x_2$，进而可得 $y=\frac{x_1^2+x_2^2}{8}=\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{8}=\frac{4x^2+2x^2}{8}$，即 $x^2=\frac{4}{3}y(x\neq 0)$．

此外，当 $x_1=x_2$，即 A、B 重合于 O 时，此时中点 N 为 O，亦满足 $x^2=\frac{4}{3}y$．

综上所述，线段 AB 中点 N 的轨迹方程是 $x^2=\frac{4}{3}y$．

法二　直线 AB 也是极点 M 对应的极线，也可以不求解交点，而是利用同一法进行求解

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$x_1\neq x_2$，则切线 MA、MB 的方程为：$\begin{cases}xx_1=2(y+y_1)\\xx_2=2(y+y_2)\end{cases}$，

由于点 $M(x_0,y_0)$ 在切线 MA、MB 上，故 $\begin{cases}x_0x_1=2(y_0+y_1)\\x_0x_2=2(y_0+y_2)\end{cases}$，显然点 A、B 在直线 $xx_0=2(y+y_0)$ 上，亦即直线 AB 为：$xx_0=2(y+y_0)$．

设中点 $N(x_3,y_3)$，则 $x_3=\frac{x_1+x_2}{2}$，将点 N 代入直线 AB：$x_3x_0=2(y_3+y_0)$…☺，【此时只需要设法将 x_0、y_0 用含有 x_3、y_3 的式子表示出来即可！】

又 $\begin{cases}k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{x_1+x_2}{4}=\frac{x_3}{2}\\k_{AB}=\frac{x_0}{2}\end{cases}\Rightarrow x_0=x_3$，进而 $y_0=-\frac{x_0^2}{4}=-\frac{x_3^2}{4}$，将 x_0、y_0 代入☺，整理得 $x_3^2=\frac{4}{3}y_3$，即为 $x^2=\frac{4}{3}y(x\neq 0)$．

此外，当 $x_1=x_2$，即 A、B 重合于 O 时，此时中点 N 为 O，亦满足 $x^2=\frac{4}{3}y$．

综上所述，线段 AB 中点 N 的轨迹方程是 $x^2=\frac{4}{3}y$．

注　①法一和法二相比较，法一思路相对更简单一些，但是如果不知道抛物线双切线套路，法一就有可能会在计算上受阻！

此外，法一和法二，在参数的处理上，实际上是一样的，先设出轨迹上的一点 (x,y)，然后将其他未

知参数都用含 x、y 的式子表示出来，同时结合条件化简求解即可!!

②可以将法一和法二类比，注意体会同一法和抛物线双切线套路的设点和求解区别.

例 (2012 大纲卷文压轴、理)已知抛物线 $C:y=(x+1)^2$ 与圆 $M:(x-1)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=r^2(r>0)$ 有一个公共点 A，且在 A 处两曲线的切线为同一直线 l.

(1) 求 r；

(2) 设 m、n 是异于 l 且与 C 及 M 都相切的两条直线，m、n 的交点为 D，求 D 到 l 的距离.

答案 (1) $\frac{\sqrt{5}}{2}$；(2) $\frac{6\sqrt{5}}{5}$.

分析 对于第(1)小问，是圆锥曲线和圆相切的问题，此类问题的一般优先利用套路求解，即利用圆锥曲线切线斜率与切点到圆心的斜率，两个斜率乘积为 -1.

对于第(2)小问，估计会有同学把直线 m、n 设成 $y=kx+t$ 形式，然后利用相切关系构造两个方程进行求解，但是，此法在尝试后，会发现及其繁琐.

不过，如果能注意到所求的点 D 到直线 l 的距离，而点 D 恰好也是抛物线的两条切线的交点，此时，显然可以利用设点法，结合抛物线的双切线交点模型即可轻松求解.

解 (1) 设 $A(x_0,(x_0+1)^2)$，由于 $y'=2(x+1)$，故 l 的斜率 $k=2(x_0+1)$，又 $x_0=1$ 时，不合题意，故 $x_0\neq 1$.

圆心 $M\left(1,\frac{1}{2}\right)$，由于 $l\perp MA$，故 $k_{MA}k=\frac{(x_0+1)^2-\frac{1}{2}}{x_0-1}\cdot 2(x_0+1)=-1$，解得 $x_0=0$，则 $A(0,1)$，从而 $r=|MA|=\sqrt{(1-0)^2+\left(\frac{1}{2}-1\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

(2) 设 $(t,(t+1)^2)$ 为 C 上一点，则 C 在该点处的切线方程为：$y=2(t+1)x-t^2+1$，若该直线与圆 M 相切，则有：$\frac{2(t+1)\times 1-\frac{1}{2}-t^2+1}{\sqrt{[2(t+1)]^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，化简可得：$t^2(t^2-4t-6)=0$，解得 $t_0=0$，$t_1=2+\sqrt{10}$，$t_2=2-\sqrt{10}$.

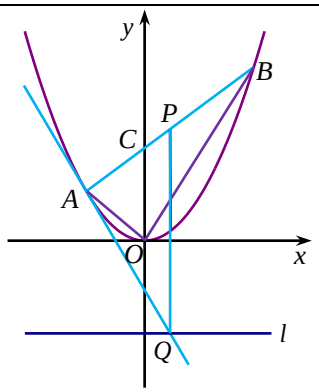
故 l、m、n 三条切线分别为：$y=2x+1$，$y=2(t_1+1)x-t_1^2+1\cdots①$，$y=2(t_2+1)x-t_2^2+1\cdots②$

由②③解得 $x=\frac{t_1+t_2}{2}=2$，$y=-1$，即 $D(2,-1)$，故点 D 到 l 的距离为 $d=\frac{|2\times 2-(-1)+1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{6\sqrt{5}}{5}$.

例 (2007 江苏)如图，在平面直角坐标系 xOy 中，过 y 轴正方向上一点 $C(0,c)$ 任作一直线，与抛物线 $y=x^2$ 相交于 A、B 两点，一条垂直于 x 轴的直线，分别与线段 AB 和直线 $l:y=-c$ 交于 P、Q，

(1) 若 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2$，求 c 的值；(2) 若 P 为线段 AB 的中点，求证：QA 为此抛物线的切线；

(3) 试问(2)的逆命题是否成立？说明理由.



答案 (1)2；(2)略；(3)成立.

解 设 $A(x_1, x_1^2)$，$B(x_2, x_2^2)$，则直线 AB 为：$(x_1+x_2)x = y + x_1x_2$，代入点 $C(0, c)$ 得：$x_1x_2 = -c$.

由于 $y' = 2x$，故抛物线在点 $A(x_1, x_1^2)$ 处的切线为：$y - x_1^2 = 2x_1(x - x_1)$ …①，同理，抛物线在点 $B(x_2, x_2^2)$ 处的切线为：$y - x_2^2 = 2x_2(x - x_2)$ …②

由①②解得：$x = \dfrac{x_1+x_2}{2}$，$y = x_1x_2 = -c$，因此，两条切线的交点坐标为 $H\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}, -c\right)$.

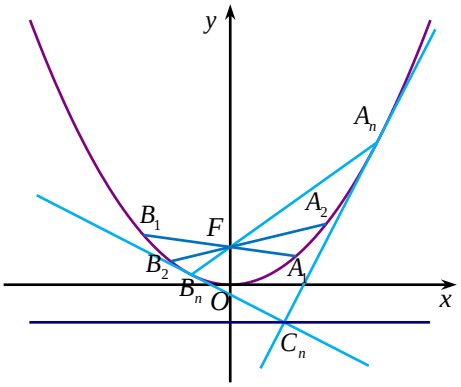
(1) 此时 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB} = x_1x_2 + (x_1x_2)^2 = -c + c^2 = 2$，结合 $c > 0$，解得 $c = 2$.

(2) 若点 P 为线段 AB 的中点，则 $x_P = x_Q = \dfrac{x_1+x_2}{2}$，又 $y_Q = -c$，此时，点 Q 和点 H 的坐标相同，因此，QA 为此抛物线的切线.

(3) (2)的逆命题是：若 QA 为此抛物线的切线，则 P 为线段 AB 的中点. 由于 QA 为此抛物线的切线，则点 Q 亦为点 H，显然此逆命题成立.

例 (2006 重庆文压轴)如图，对每个正整数 n，$A_n(x_n, y_n)$ 是抛物线 $x^2 = 4y$ 上的点，过焦点 F 的直线 FA_n 交抛物线于另一点 $B_n(s_n, t_n)$.

(1) 试证：$x_ns_n = -4\ (n \geq 1)$；(2) 取 $x_n = 2^n$，并记 C_n 为抛物线上分别以 A_n 与 B_n 为切点的两条切线的交点. 试证：$|FC_1| + |FC_2| + \cdots + |FC_n| = 2^n - 2^{-n+1} + 1$.



分析 第(1)小问，根据抛物线的替换性质，显然有 $x_ns_n = -4\ (n \geq 1)$；第(2)小问，显然也是抛物线双切线模型的应用.

证明 (1) 由于 $A_n\left(x_n,\frac{x_n^2}{4}\right)$，$B_n\left(s_n,\frac{s_n^2}{4}\right)$，故直线 A_nB_n 的方程为 $(x_n+s_n)x=4y+x_ns_n$，代入点 $F(0,1)$，可得 $x_ns_n=-4\ (n\geq 1)$.

(2) 由于 $y'=\frac{x}{2}$，故抛物线在点 $A_n\left(x_n,\frac{x_n^2}{4}\right)$ 的切线为 $y-\frac{x_n^2}{4}=\frac{x_n}{2}(x-x_n)$ …①，同理可得抛物线在点 $B_n\left(s_n,\frac{s_n^2}{4}\right)$ 的切线为 $y-\frac{s_n^2}{4}=\frac{s_n}{2}(x-s_n)$ …②，联立①②解得：$x=\frac{x_n+s_n}{2}$，$y=\frac{x_ns_n}{4}=-1$，即点 C 的坐标为 $\left(\frac{x_n+s_n}{2},-1\right)$.

故 $|FC_n|^2=\left(\frac{x_n+s_n}{2}\right)^2+4=\frac{x_n^2}{4}+\frac{s_n^2}{4}+2=\frac{x_n^2}{4}+\frac{4}{x_n^2}+2=\left(\frac{x_n}{2}+\frac{2}{x_n}\right)^2$，即 $|FC_n|=\frac{|x_n|}{2}+\frac{2}{|x_n|}$.

又 $x_n=2^n$，因此，

$$|FC_1|+|FC_2|+\cdots+|FC_n|=\frac{1}{2}(|x_1|+|x_2|+\cdots+|x_n|)+2\left(\frac{1}{|x_1|}+\frac{1}{|x_2|}+\cdots+\frac{1}{|x_n|}\right)$$

$$=\frac{1}{2}(2+2^2+\cdots+2^n)+2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)$$

$$=(2^n-1)+(2-2^{1-n})=2^n-2^{-n+1}+1$$

.

例 过点 $P(a,-2)$ 作抛物线 $C:x^2=4y$ 的两条切线，切点分别为 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$.

(1) 证明：$x_1x_2+y_1y_2$ 为定值；

(2) 记△PAB 的外接圆的圆心为点 M，点 F 是抛物线 C 的焦点，对任意实数 a，试判断以 PM 为直径的圆是否恒过点 F？并说明理由.

答案 (1) -8；(2)是，理由略.

分析 (1) 极线 $y=-2$ 对应的极点是 $(0,2)$，故直线 AB 恒过定点 $(0,2)$，故 $y_1y_2=4$，$x_1x_2=-8$. (2) 此问的计算量稍大，估计有些同学会畏于尝试，不敢去求垂直平分线方程，或者求了，看到很复杂，可能也不敢继续算下去.

解 (1) $y'=\frac{x}{2}$，故 $k_{PA}=\frac{x_1}{2}$，故直线 PA 的方程为：$y-\frac{x_1^2}{4}=\frac{x_1}{2}(x-x_1)$，即为 $xx_1=2\left(y+\frac{x_1^2}{4}\right)$ …①，同理，可得直线 PB 的方程为：$xx_2=2\left(y+\frac{x_2^2}{4}\right)$ …① 【利用替换法则求切线方程①②!!】

由①②解得 $\begin{cases}x=\frac{x_1+x_2}{2}\\ y=\frac{x_1x_2}{4}\end{cases}$，又点 $P(a,-2)$，故 $\begin{cases}\frac{x_1+x_2}{2}=a\\ \frac{x_1x_2}{4}=-2\end{cases}$，$x_1x_2+y_1y_2=x_1x_2+\frac{(x_1x_2)^2}{16}=-8$.

(2) **法一 硬算，求出三条中垂线，进而求出点 M.**

由于 $P(a,-2)$，$A(x_1,y_1)$，$k_{PA}=\frac{x_1}{2}$，故线段 PA 的垂直平分线为：$y-\frac{y_1-2}{2}=-\frac{2}{x_1}\left(x-\frac{a+x_1}{2}\right)$，即为

$y=-\frac{2}{x_1}x+\frac{a+x_1}{x_1}+\frac{y_1-2}{2}$ —③，同理，线段 PB 的垂直平分线为：$y=-\frac{2}{x_2}x+\frac{a+x_2}{x_2}+\frac{y_2-2}{2}$ …④，

又 $k_{AB}=\frac{x_1+x_2}{4}=\frac{a}{2}$，故线段 AB 的的垂直平分线为：$y-\frac{y_1+y_2}{2}=-\frac{2}{a}\left(x-\frac{x_1+x_2}{2}\right)$，即为

$y=-\frac{2}{a}(x-a)+\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{8}=-\frac{2}{a}(x-a)+\frac{4a^2+16}{8}$ …⑤

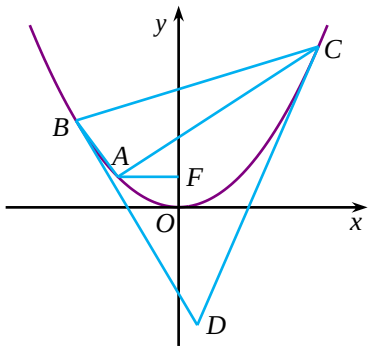
由③④可得 $x=\frac{a}{2}-\frac{1}{16}(x_1+x_2)x_1x_2=\frac{3}{2}a$，$x=\frac{3}{2}a$ 代入⑤，可得 $y=\frac{a^2}{2}+1$，即 M 为 $\left(\frac{3a}{2},\frac{a^2}{2}+1\right)$，由于 $F(0,1)$，故 $\overrightarrow{MF}=\left(-\frac{3a}{2},-\frac{a^2}{2}\right)$，$\overrightarrow{PF}=(-a,3)$，由于 $\overrightarrow{MF}\cdot\overrightarrow{PF}=\frac{3a^2}{2}-\frac{3a^2}{2}=0$，故 $MF\perp PF$，即对任意实数 a，以 PM 为直径的圆恒过点 F.

法二　巧妙转化，如果能逆向推导求出点 M 的坐标，即可判断存在，若求不出，则不存在.

练习　如图，点 F 是抛物线 $\tau:x^2=2py(p>0)$ 的焦点，点 A 是抛物线上的定点，且 $\overrightarrow{AF}=(2,0)$，点 B、C 是抛物线上的动点，直线 AB、AC 斜率分别为 k_1、k_2.

(1) 求抛物线 τ 的方程；

(2) 若 $k_1-k_2=2$，点 D 是点 B、C 处切线的交点，即△BCD 的面积为 S，证明 S 为定值.



答案　(1) $x^2=4y$；(2) S 为定值 32；略解如下：

$A(-2,1)$，设 $B\left(x_1,\frac{x_1^2}{4}\right)$，$C\left(x_2,\frac{x_2^2}{4}\right)$，则 $k_1-k_2=\frac{x_1+2}{4}-\frac{x_2+2}{4}=2$，即 $x_1-x_2=8$.

又 $D\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{x_1x_2}{4}\right)$，直线 BC 的方程为：$(x_1+x_2)x=4y+x_1x_2$，故

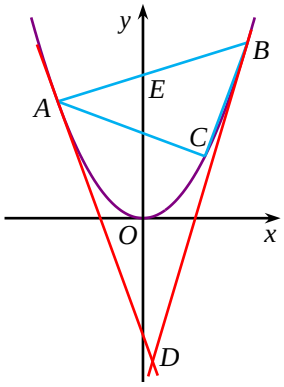
$$S=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{1+\left(\frac{x_1+x_2}{4}\right)^2}\left|x_1-x_2\right|\cdot\frac{(x_1+x_2)\cdot\frac{x_1+x_2}{2}-4\cdot\frac{x_1x_2}{4}-x_1x_2}{\sqrt{(x_1+x_2)^2+16}}=\frac{(x_1-x_2)^2}{2}=32.$$

例　已知抛物线 L 的方程为 $x^2=2py(p>0)$，直线 $y=x$ 截抛物线 L 所得弦长为 $\sqrt{2}$.

(1) 求 p 的值；

(2) 若直角三角形 ABC 的三个顶点在抛物线 L 上，且直角顶点 B 的横坐标为 1，过点 A、C 分别作抛

物线 L 的切线，两切线相交于点 D，直线 AC 与 y 轴交于点 E，当直线 BC 的斜率在 $[3,4]$ 上变化时，直线 DE 斜率是否存在最大值，若存在，求其最大值和直线 BC 的方程；若不存在，请说明理由.



答案 (1) $p=\dfrac{1}{2}$；(2)最大值为 $-\dfrac{60}{7}$，此时直线 BC 的方程为 $y=4x-3$.

解 (2)设 $C(x_1,x_1^2)$，$A(x_2,x_2^2)$，则直线 AC 的方程为：$(x_1+x_2)x=y+x_1x_2$，令 $x=0$ 可得点 $E(0,-x_1x_2)$.

由于 $B(1,1)$、$BA\perp BC$，故 $k_{BC}\cdot k_{BA}=(x_1+1)(x_2+1)=-1$，即 $x_1x_2+x_1+x_2+2=0$.

由于 $y'=2x$，故抛物线在 C、A 处切线方程分别为：$y-x_1^2=2x_1(x-x_1)$、$y-x_2^2=2x_2(x-x_2)$，联立方法可解得点 D 的坐标为 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},x_1x_2\right)$，故 $k_{DE}=\dfrac{4x_1x_2}{x_1+x_2}=\dfrac{4(-2-x_1-x_2)}{x_1+x_2}=-4\left(1+\dfrac{2}{x_1+x_2}\right)$.

又 $k_{BC}=x_1+1\in[3,4]$，故 $x_1+x_2=x_1-\dfrac{x_1+2}{x_1+1}=x_1+1-\dfrac{1}{x_1+1}-2$，即 $k_{DE}=-4\left(1+\dfrac{2}{k_{BC}-\dfrac{1}{k_{BC}}-2}\right)$.

由于 k_{DE} 关于 k_{BC} 是单调递增的，因此，当 $k_{BC}=4$ 时，k_{DE} 取得最大值为 $-\dfrac{60}{7}$，此时直线 BC 的方程为 $y=4x-3$.

例 已知 A、B 为抛物线 $C:y^2=4x$ 上的两个动点，点 A 在第一象限，点 B 在第四象限，l_1、l_2 分别过点 A、B 且与抛物线 C 相切，P 为 l_1、l_2 的交点．设 C、D 为直线 l_1、l_2 与直线 $x=4$ 的交点，求△PCD 面积的最小值.

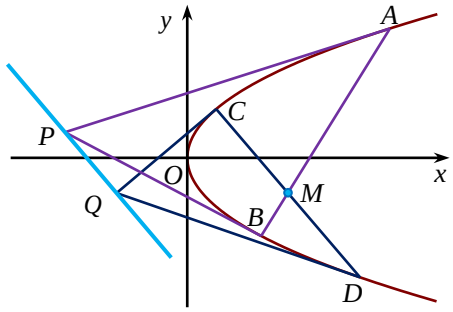
略解 设 $A\left(\dfrac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$B\left(\dfrac{y_2^2}{4},y_2\right)$，$y_1>0>y_2$，利用判别式法求得切线方程：$\begin{cases}yy_1=2\left(x+\dfrac{y_1^2}{4}\right)\\ yy_2=2\left(x+\dfrac{y_2^2}{4}\right)\end{cases}$，联立解得 $P\left(\dfrac{y_1y_2}{4},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$，又 $C\left(4,\dfrac{8}{y_1}+\dfrac{y_1}{2}\right)$，$D\left(4,\dfrac{8}{y_2}+\dfrac{y_2}{2}\right)$，故

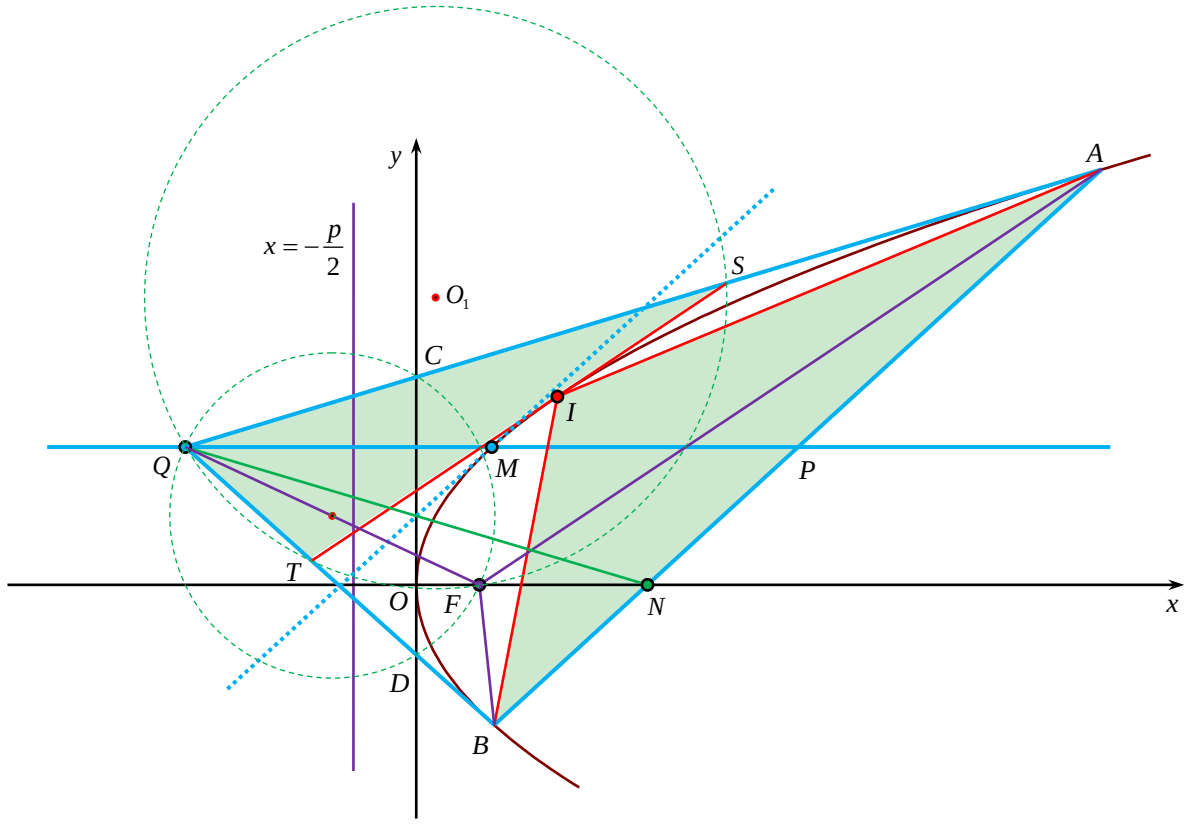
$$S_{\triangle PCD}=\frac{1}{2}\left(4-\frac{y_1y_2}{4}\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{8}{y_1y_2}\right)(y_1-y_2)=\frac{1}{2}\left(4-\frac{y_1y_2}{4}\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{8}{y_1y_2}\right)\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}$$
$$\geq\left(4-\frac{y_1y_2}{4}\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{8}{y_1y_2}\right)\sqrt{-y_1y_2},$$

令 $m=\sqrt{-y_1y_2}>0$，则 $S_{\triangle PCD}=\dfrac{(m^2+16)^2}{8m}$，利用导数易得当 $m=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$，即 $\begin{cases}y_1+y_2=0\\ \sqrt{-y_1y_2}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}\end{cases}$，即 $y_1=-y_2=\dfrac{4}{\sqrt{3}}$ 时，$\triangle PCD$ 的面积取得最小值为 $\dfrac{128\sqrt{3}}{9}$.

注 最后的最值也可以借助高次均值不等式得到：

$$S_{\triangle PCD}=\frac{\left(m^2+\frac{16}{3}\times 3\right)^2}{8m}\geq\frac{\left(4\sqrt[4]{m^2\cdot\left(\frac{16}{3}\right)^3}\right)^2}{8m}=\frac{16\cdot m\cdot\frac{16}{3}\cdot\sqrt{\frac{16}{3}}}{8m}=\frac{128\sqrt{3}}{9}.$$





如图所示，抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 在点 A、B 处的切线相较于点 P，抛物线在点 I 处的切线分别交 PA、PB 于点 S、T，$\triangle PST$ 为切线三角形，$\triangle IAB$ 为切点三角形.

(1)A、B、P 设

P、S、T、F 四点共圆

特殊地，设直线 AP、BP 分别与 y 轴交于点 C、D，则 P、C、D、F 四点在以 PF 为直径的圆上.

证明 设 $A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，$I\left(\frac{y_0^2}{2p},y_0\right)$，易得 $S\left(\frac{y_0y_1}{2p},\frac{y_0+y_1}{2}\right)$，$T\left(\frac{y_0y_2}{2p},\frac{y_0+y_2}{2}\right)$，$P\left(\frac{y_1y_2}{2p},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$.

注意到∠SPT，即∠APB 的大小只和 y_1、y_2 有关，因此，只要能够证明∠SFT 的大小也只和 y_1、y_2 有关，而与 y_0 无关，亦即利用到角公式，证明 $\tan\angle APB+\tan\angle SFT=0$ 成立即可.

易知 $k_{AP}=\frac{p}{y_1}$，$k_{BP}=\frac{p}{y_2}$，故 $\tan\angle APB=\frac{k_{AP}-k_{BP}}{1+k_{AP}\cdot k_{BP}}=\frac{\frac{p}{y_1}-\frac{p}{y_2}}{1+\frac{p}{y_1}\cdot\frac{p}{y_2}}=\frac{p(y_2-y_1)}{y_1y_2+p^2}$；

由于 $k_{SF}=\frac{\frac{y_0+y_1}{2}}{\frac{y_0y_1}{2p}-\frac{p}{2}}=\frac{p(y_0+y_1)}{y_0y_1-p^2}$，同理 $k_{TF}=\frac{p(y_0+y_2)}{y_0y_2-p^2}$，

故 $\tan\angle SFT=\frac{k_{TF}-k_{SF}}{1-k_{TF}\cdot k_{SF}}=\frac{\frac{p(y_0+y_2)}{y_0y_2-p^2}-\frac{p(y_0+y_1)}{y_0y_1-p^2}}{1+\frac{p(y_0+y_2)}{y_0y_2-p^2}\cdot\frac{p(y_0+y_1)}{y_0y_1-p^2}}=-\frac{p(y_2-y_1)(y_0^2+p^2)}{(y_1y_2+p^2)(y_0^2+p^2)}=-\frac{p(y_2-y_1)}{y_1y_2+p^2}$，因此，$\tan\angle APB+\tan\angle SFT=0$，亦即 $\angle APB+\angle SFT=\pi$，即 P、S、T、F 四点共圆得证.

证明 直线 AP 为 $yy_1=p(x+x_1)=p\left(x+\frac{y_1^2}{2p}\right)$，令 $x=0$，可得 $C\left(0,\frac{y_1}{2}\right)$，因此，$k_{CF}=\frac{\frac{y_1}{2}}{0-\frac{p}{2}}=-\frac{y_1}{p}$，

显然 $k_{CF}\cdot k_{AP}=-1$，同理可得 $k_{DF}\cdot k_{BP}=-1$，所以，$\angle PCF=\angle PDF=\frac{\pi}{2}$，即 P、C、D、F 四点在以 PF 为直径的圆上.

例 过点 $A(-2,3)$ 作抛物线 $y^2=4x$ 的两条切线 l_1、l_2，设 l_1、l_2 与 y 轴分别交于点 B、C，则△ABC 的外接圆方程为_____.

法一　通法先行，常规方法，硬解

设切线方程为 $y-3=k(x+2)$，与抛物线联立：$\frac{k}{4}y^2-y+2k+3=0$，利用 $\Delta=0$，可得 $k=\frac{-3\pm\sqrt{17}}{4}$，进而易得 $B\left(0,\frac{3+\sqrt{17}}{2}\right)$，$C\left(0,\frac{3-\sqrt{17}}{2}\right)$.

因此，可设△ABC 的外接圆为：$(x-a)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2=r^2$，代入点 $A(-2,3)$、$B\left(0,\frac{3+\sqrt{17}}{2}\right)$，可解得 $a=-\frac{1}{2}$，$r^2=\frac{9}{2}$，即 $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{2}$.

法二　利用抛物线的双切线模型

设切线 l_1、l_2 与抛物线的切点为 $P\left(\frac{y_1^2}{4},y_1\right)$、$Q\left(\frac{y_2^2}{4},y_2\right)$，则抛物线在切点 P、P 的切线分别为 $\begin{cases}yy_1=2(x+x_1)\\yy_2=2(x+x_2)\end{cases}$，此方程组的解为点 A，故 $\frac{y_1y_2}{4}=-2$，$\frac{y_1+y_2}{2}=3$.

同时，令 $x=0$，可得 $B\left(0,\frac{y_1}{2}\right)$，$C\left(0,\frac{y_2}{2}\right)$，设△ABC 的外接圆方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+C=0$，令 $x=0$，可得 $y^2+Ey+C=0$，则 $\begin{cases}y_B+y_C=-E=\frac{y_1+y_2}{2}\\y_By_C=C=\frac{y_1y_2}{4}\end{cases}$，即 $\begin{cases}E=-3\\C=-2\end{cases}$，即 $x^2+y^2+Dx-3y-2=0$，代入点 $A(-2,3)$，可得 $D=1$，因此，△ABC 的外接圆是 $x^2+y^2+x-3y-2=0$.

法三　抛物线的焦点为 $F(1,0)$，利用上述结论可知：△ABC 的外接圆是以 AF 为直径的圆，利用圆的双根式，即为 $(x+2)(x-1)+(y-3)y=0$，即 $x^2+y^2+x-3y-2=0$.

△PST 的垂心 H 在抛物线的准线上.

易得直线 TH 为：$y-\frac{y_0+y_2}{2}=-\frac{y_1}{p}\left(x-\frac{y_0y_2}{2p}\right)$，令 $x=-\frac{p}{2}$，可得 $y=\frac{y_0+y_1+y_2}{2}+\frac{y_0y_1y_2}{2p^2}$，由于 y_0、y_1、y_2 是轮换的，同理可得直线 PH、SH 与准线的交点纵坐标亦为 $y=\frac{y_0+y_1+y_2}{2}+\frac{y_0y_1y_2}{2p^2}$，

因此，△PST 的垂心 H 为 $\left(-\frac{p}{2},\frac{y_0+y_1+y_2}{2}+\frac{y_0y_1y_2}{2p^2}\right)$，即 H 在抛物线的准线上.

已知抛物线 $C:y^2=4x$ 和直线 $l:x-y+4=0$，P 是直线 l 上一点，过 P 作抛物线的两条切线，切点分别为 A、B. 若 PA、PB 分别交 y 轴于 M、N，求△PMN 外接圆半径的最小值.

解　利用结论可知，当 FP⊥l 时，所求外接圆的半径最小，即 $r=\frac{1}{2}|PF|=\frac{5}{2\sqrt{2}}=\frac{5\sqrt{2}}{4}$.

8.11 阿基米德三角形

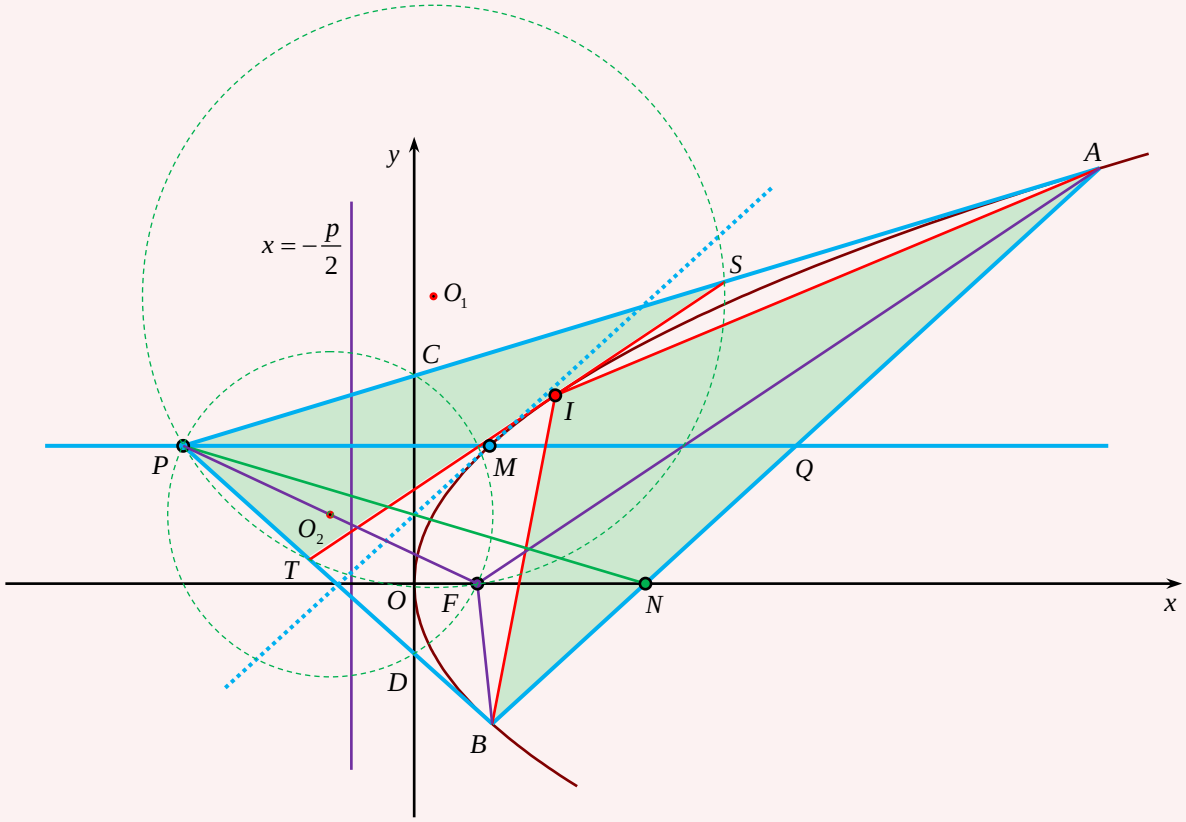
阿基米德三角形的定义及名称由来

抛物线的弦与过弦的端点的两条切线所围的三角形，这个三角形常被称为阿基米德三角形．这是由于阿基米德最早利用逼近的思想证明了：**抛物线的弦与抛物线所围成的封闭图形的面积等于阿基米德三角形面积的** $\frac{2}{3}$．

阿基米德三角形问题的处理方法

(1) 综合利用抛物线的两点式方程＋抛物线的双切线模型；

(2) 和极点极线有关的问题，要熟练利用设而不求法，即“同一法”，求极点的极线或极线对应的极点．



阿基米德三角形的常见性质

此处以抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 为例进行说明：如图，以 F 为焦点的抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 在点 A、B 处的切线相交于点 P，则△PAB 就是阿基米德三角形，且称弦 AB 为阿基米德三角形的**底边**．

抛物线在点 I 处的切线分别交 PA、PB 于点 S、T，此时，一般称△PST 为**切线三角形**，△IAB 为**切点三角形**．

1. 设点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则点 P 的坐标为 $\left(\frac{y_1y_2}{2p},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$．

2. (1) 若点 P 为定点 (x_0,y_0)，则底边 AB 的方程为 $y_0y=p(x+x_0)$；

(2) 若底边 AB 过定点 (x_0,y_0)，则点 P 在定直线 $y_0y=p(x+x_0)$ 上；特殊地，若底边 AB 过的定点是焦点 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，则点 P 在准线 $x=-\frac{p}{2}$ 上．【参考抛物线的极点极线专题】

3. (1) 阿基米德三角形的底边中线平行于 x 轴，如图，设底边 AB 的中点为 Q，则 $PQ/\!/x$ 轴；

(2) 设 PQ 与抛物线交于点 M，则 M 是线段 PQ 的中点；

(3) 过点 M 作抛物线的切线，则此切线和底边 AB 平行.

抛物线的中切线性质 已知二次函数的割线与二次函数相交于 A、B 两点，若二次函数在点 C 处的切线与割线平行，则 A、B 中点与点 C 的横坐标相同.

证明 不妨令二次函数为 $f(x)=ax^2$，设 $A(x_1,ax_1^2)$，$B(x_2,ax_2^2)$，$C\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},a\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)^2\right)$，

则 $k_{AB}=\dfrac{ax_1^2-ax_2^2}{x_1-x_2}=a(x_1+x_2)=2a\times\dfrac{x_1+x_2}{2}=f'\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)$.

例 (2011 四川文理)在抛物线 $y=x^2+ax-5(a\neq 0)$ 上取横坐标为 $x_1=-4$，$x_2=2$ 的两点，过这两点引一条割线，有平行于该割线的一条直线同时与抛物线和圆 $5x^2+5y^2=36$ 相切，则抛物线顶点的坐标为(　　).

A．$(-2,-9)$　　B．$(0,-5)$　　C．$(2,-9)$　　D．$(1,-6)$

答案 利用上述性质易知切点为 $(-1,-a-4)$，则切线方程为 $(a-2)x-y-6=0$，…，选 A.

例 (2005 湖南理压轴)已知函数 $f(x)=\ln x$，$g(x)=\dfrac{1}{2}ax^2+bx$，$a\neq 0$.

(1) 若 $b=2$，且 $h(x)=f(x)-g(x)$ 存在单调递减区间，求 a 的取值范围；

(2) 设函数 $f(x)$ 的图象 C_1 与函数 $g(x)$ 的图象 C_2 交于点 P、Q，过线段 PQ 的中点作 x 轴的垂线分别交 C_1、C_2 于点 M、N，证明：C_1 在点 M 处的切线与 C_2 在点 N 处的切线不平行.

答案 (1) $(-1,0)\cup(0,+\infty)$；

(2) 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，则 $k_{PQ}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{\frac{1}{2}ax_1^2+bx_1-\left(\frac{1}{2}ax_2^2+bx_2\right)}{x_1-x_2}=\dfrac{a(x_1+x_2)}{2}+b$，

又 $k_M=\dfrac{2}{x_1+x_2}$，$k_N=g'\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)=ax+b=\dfrac{a(x_1+x_2)}{2}+b$，假设 C_1 在点 M 处的切线与 C_2 在点 N 处的切线平行，则 $k_M=k_N=k_{PQ}$，即 $\dfrac{2}{x_1+x_2}=\dfrac{a(x_1+x_2)}{2}+b=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$，即 $\ln x_1-\ln x_2=\dfrac{2(x_1-x_2)}{x_1+x_2}$，

即 $\ln\dfrac{x_2}{x_1}=\dfrac{2\left(\frac{x_2}{x_1}-1\right)}{1+\frac{x_2}{x_1}}$，设 $t=\dfrac{x_2}{x_1}$，则 $\ln t=\dfrac{2(t-1)}{1+t}(t>1)\cdots$☺

令 $h(t)=\ln t-\dfrac{2(t-1)}{1+t}(t>1)$，则 $h'(t)=\dfrac{1}{t}-\dfrac{4}{(t+1)^2}=\dfrac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}$，因为 $t>1$ 时，$h'(t)>0$，所以 $h(t)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增. 故 $h(t)>h(1)=0$，则 $\ln t>\dfrac{2(t-1)}{1+t}$. 这与☺矛盾，假设不成立，故 C_1 在点 M 处的切线与 C_2 在点 N 处的切线不平行.

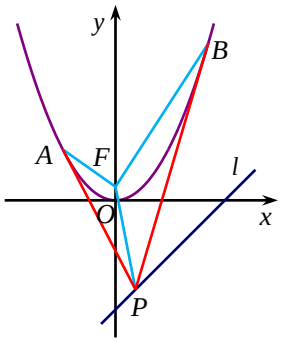
4. $|AF|\cdot|BF|=|PF|^2$，即$|AF|$、$|PF|$、$|BF|$成等比数列.【AB不是焦点弦也成立!】

5. $\angle PFA=\angle PFB$.【4和5的证明，可参考下面的例题，对于5的证明，也可以利用光学性质，具体参见前面的相关专题】

例 (2005 江西理压轴)如图，设抛物线$C:y=x^2$的焦点为F，动点P在直线$l:x-y-2=0$上运动，过P作抛物线C的两条切线PA、PB，且与抛物线C分别相切于A、B两点.

(1) 求△APB的重心G的轨迹方程；(2) 证明：$\angle PFA=\angle PFB$；

(3) (自编)若$|PF|=4$，求$|FA|\cdot|FB|$的值.



分析 利用抛物线的双切线套路，即可轻松处理掉此题！同时，实际上，对于第(2)、(3)两小问，直线$l:x-y-2=0$是打酱油的!! 因此，对于这种利用结论出的题确实坑了点，不知道背景的同学，估计会纠结于如何使用直线l.

解 (1) 设$A(x_1,x_1^2)$，$B(x_2,x_2^2)$，则切线AP、BP分别为：$y+x_1^2=2xx_1$、$y+x_2^2=2xx_2$，联立这两个方程可解得$x_P=\dfrac{x_1+x_2}{2}$，$y_P=x_1x_2$，设△APB的重心G为(x,y)，【向点P的坐标靠拢即可!!】

则：$x=\dfrac{x_1+x_2+x_P}{3}=x_P$，$y=\dfrac{y_1+y_2+y_P}{3}=\dfrac{x_1^2+x_2^2+x_1x_2}{3}=\dfrac{(x_1+x_2)^2-x_1x_2}{3}=\dfrac{4x_P^2-y_p}{3}=\dfrac{4x^2-y_p}{3}$，即$y_P=4x^2-3y$，将点$P$代入直线$l:x-y-2=0$可得：$x-(4x^2-3y)-2=0$，即$y=\dfrac{1}{3}(4x^2-x+2)$.

(2) 因为$\overrightarrow{FA}=\left(x_1,x_1^2-\dfrac{1}{4}\right)$，$\overrightarrow{FB}=\left(x_2,x_2^2-\dfrac{1}{4}\right)$，$\overrightarrow{FP}=\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},x_1x_2-\dfrac{1}{4}\right)$，焦半径$\left|\overrightarrow{FA}\right|=x_1^2+\dfrac{1}{4}$，$\left|\overrightarrow{FB}\right|=x_2^2+\dfrac{1}{4}$，故$\cos\angle AFP=\dfrac{\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FA}}{\left|\overrightarrow{FP}\right|\left|\overrightarrow{FA}\right|}=\dfrac{\dfrac{x_1+x_2}{2}\cdot x_1+\left(x_1x_2-\dfrac{1}{4}\right)\left(x_1^2-\dfrac{1}{4}\right)}{\left|\overrightarrow{FP}\right|\cdot\left|x_1^2+\dfrac{1}{4}\right|}=\dfrac{x_1x_2+\dfrac{1}{4}}{\left|\overrightarrow{FP}\right|}$，

同理可得：$\cos\angle BFP=\dfrac{\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FB}}{\left|\overrightarrow{FP}\right|\left|\overrightarrow{FB}\right|}=\dfrac{x_1x_2+\dfrac{1}{4}}{\left|\overrightarrow{FP}\right|}$，即$\angle PFA=\angle PFB$得证.

(3) 由(2)知$|PF|^2=\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(x_1x_2-\dfrac{1}{4}\right)^2=\dfrac{x_1^2+x_2^2}{4}+x_1^2x_2^2+\dfrac{1}{16}$，

又 $|FA||FB|=\left(x_1^2+\frac{1}{4}\right)\left(x_2^2+\frac{1}{4}\right)=\frac{x_1^2+x_2^2}{4}+x_1^2x_2^2+\frac{1}{16}$，故 $|FA||FB|=|PF|^2=16$.

6. 切点△*IAB* 的面积是切线△*PST* 面积的 2 倍，即 $S_{\triangle IAB}=2S_{\triangle PST}$.

证明 设 $A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，$I\left(\frac{y_3^2}{2p},y_3\right)$，则 $P\left(\frac{y_1y_2}{2p},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，$S\left(\frac{y_1y_3}{2p},\frac{y_1+y_3}{2}\right)$，$T\left(\frac{y_2y_3}{2p},\frac{y_2+y_3}{2}\right)$.

注意到 $|y_A-y_B|=|y_1-y_2|$，$|y_S-y_T|=\left|\frac{y_1+y_3}{2}-\frac{y_2+y_3}{2}\right|=\frac{1}{2}|y_1-y_2|$，联想到三角形面积的分割法！因此，过点 *I* 作 *x* 轴的平行线交 *AB* 于点 I_1，过点 *P* 作 *x* 轴的平行线交 *ET* 于点 P_1，则

$$S_{\triangle IAB}=\frac{1}{2}|II_1||y_A-y_B|=\frac{1}{2}|II_1||y_1-y_2|,\quad S_{\triangle PST}=\frac{1}{2}|PP_1||y_S-y_T|=\frac{1}{4}|PP_1||y_1-y_2|,$$

所以，欲证明 $S_{\triangle IAB}=2S_{\triangle PST}$ 成立，只需证明 $|II_1|=|PP_1|$ 成立即可.

直线 *AB* 的方程为：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$，令 $y=y_3$ 得：$x_{I_1}=\frac{(y_1+y_2)y_3-y_1y_2}{2p}$.

抛物线在点 *I* 处的切线为：$yy_3=p(x+x_3)$，令 $y=\frac{y_1+y_2}{2}$ 得：$x_{P_1}=\frac{(y_1+y_2)y_3}{2p}-x_3=\frac{(y_1+y_2)y_3-y_3^2}{2p}$.

由于 $|II_1|=|x_{I_1}-x_I|=\left|\frac{(y_1+y_2)y_3-y_1y_2}{2p}-\frac{y_3^2}{2p}\right|$，$|PP_1|=|x_{P_1}-x_P|=\left|\frac{(y_1+y_2)y_3-y_3^2}{2p}-\frac{y_1y_2}{2p}\right|$，显然，$|II_1|=|PP_1|$ 是成立的！

7. (1) 切线△*PST* 的外接圆过抛物线的焦点 *F*，即 *P*、*S*、*T*、*F* 四点共圆，如图中的圆 O_1；

(2) 特殊地，设直线 *AP*、*BP* 分别与 *y* 轴交于点 *C*、*D*，则 *P*、*C*、*D*、*F* 四点在以 *PF* 为直径的圆上，如图中的圆 O_2.

证明 (1) 设 $A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right)$，$I\left(\frac{y_0^2}{2p},y_0\right)$，易得 $S\left(\frac{y_0y_1}{2p},\frac{y_0+y_1}{2}\right)$，$T\left(\frac{y_0y_2}{2p},\frac{y_0+y_2}{2}\right)$，$P\left(\frac{y_1y_2}{2p},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$.

注意到∠*SPT*，即∠*APB* 的大小只和 y_1、y_2 有关，因此，只要能够证明∠*SFT* 的大小也只和 y_1、y_2 有关，而与 y_0 无关，亦即利用到角公式，证明 $\tan\angle APB+\tan\angle SFT=0$ 成立即可.

易知 $k_{AP}=\frac{p}{y_1}$，$k_{BP}=\frac{p}{y_2}$，故 $\tan\angle APB=\frac{k_{AP}-k_{BP}}{1+k_{AP}\cdot k_{BP}}=\frac{\frac{p}{y_1}-\frac{p}{y_2}}{1+\frac{p}{y_1}\cdot\frac{p}{y_2}}=\frac{p(y_2-y_1)}{y_1y_2+p^2}$；

由于 $k_{SF}=\dfrac{\dfrac{y_0+y_1}{2}}{\dfrac{y_0y_1}{2p}-\dfrac{p}{2}}=\dfrac{p(y_0+y_1)}{y_0y_1-p^2}$，同理 $k_{TF}=\dfrac{p(y_0+y_2)}{y_0y_2-p^2}$，故

$$\tan\angle SFT=\frac{k_{TF}-k_{SF}}{1-k_{TF}\cdot k_{SF}}=\frac{\dfrac{p(y_0+y_2)}{y_0y_2-p^2}-\dfrac{p(y_0+y_1)}{y_0y_1-p^2}}{1+\dfrac{p(y_0+y_2)}{y_0y_2-p^2}\cdot\dfrac{p(y_0+y_1)}{y_0y_1-p^2}}=-\frac{p(y_2-y_1)(y_0^2+p^2)}{(y_1y_2+p^2)(y_0^2+p^2)}=-\frac{p(y_2-y_1)}{y_1y_2+p^2},$$

因此，$\tan\angle APB+\tan\angle SFT=0$，亦即 $\angle APB+\angle SFT=\pi$，即 P、S、T、F 四点共圆得证.

(2) 直线 AP 为 $yy_1=p(x+x_1)=p\left(x+\dfrac{y_1^2}{2p}\right)$，令 $x=0$，可得 $C\left(0,\dfrac{y_1}{2}\right)$，因此，$k_{CF}=\dfrac{\dfrac{y_1}{2}}{0-\dfrac{p}{2}}=-\dfrac{y_1}{p}$，显然 $k_{CF}\cdot k_{AP}=-1$，同理可得 $k_{DF}\cdot k_{BP}=-1$，所以，$\angle PCF=\angle PDF=\dfrac{\pi}{2}$，即 P、C、D、F 四点在以 PF 为直径的圆上.

例 过点 $A(-2,3)$ 作抛物线 $y^2=4x$ 的两条切线 l_1、l_2，设 l_1、l_2 与 y 轴分别交于点 B、C，则△ABC 的外接圆方程为_____.

答案 $x^2+y^2+x-3y-2=0$.

法一　通法先行，常规方法，硬解

设切线方程为 $y-3=k(x+2)$，与抛物线联立：$\dfrac{k}{4}y^2-y+2k+3=0$，利用 $\Delta=0$，可得 $k=\dfrac{-3\pm\sqrt{17}}{4}$，进而易得 $B\left(0,\dfrac{3+\sqrt{17}}{2}\right)$，$C\left(0,\dfrac{3-\sqrt{17}}{2}\right)$.

因此，可设△ABC 的外接圆为：$(x-a)^2+\left(y-\dfrac{3}{2}\right)^2=r^2$，代入点 $A(-2,3)$、$B\left(0,\dfrac{3+\sqrt{17}}{2}\right)$，可解得 $a=-\dfrac{1}{2}$，$r^2=\dfrac{9}{2}$，即 $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(y-\dfrac{3}{2}\right)^2=\dfrac{9}{2}$.

法二　利用抛物线的双切线模型

设切线 l_1、l_2 与抛物线的切点为 $P\left(\dfrac{y_1^2}{4},y_1\right)$、$Q\left(\dfrac{y_2^2}{4},y_2\right)$，则抛物线在切点 P、P 的切线分别为 $\begin{cases}yy_1=2(x+x_1)\\yy_2=2(x+x_2)\end{cases}$，此方程组的解为点 A，故 $\dfrac{y_1y_2}{4}=-2$，$\dfrac{y_1+y_2}{2}=3$.

同时，令 $x=0$，可得 $B\left(0,\dfrac{y_1}{2}\right)$，$C\left(0,\dfrac{y_2}{2}\right)$，设△$ABC$ 的外接圆方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+C=0$，令 $x=0$，

可得 $y^2+Ey+C=0$，则 $\begin{cases} y_B+y_C=-E=\dfrac{y_1+y_2}{2} \\ y_By_C=C=\dfrac{y_1y_2}{4} \end{cases}$，即 $\begin{cases} E=-3 \\ C=-2 \end{cases}$，即 $x^2+y^2+Dx-3y-2=0$，代入点 $A(-2,3)$，可得 $D=1$，因此，$\triangle ABC$ 的外接圆是 $x^2+y^2+x-3y-2=0$.

法三 抛物线的焦点为 $F(1,0)$，利用上述结论可知：$\triangle ABC$ 的外接圆是以 AF 为直径的圆，利用圆的双根式，即为 $(x+2)(x-1)+(y-3)y=0$，即 $x^2+y^2+x-3y-2=0$.

例 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 和直线 $l:x-y+4=0$，P 是直线 l 上一点，过 P 作抛物线的两条切线，切点分别为 A、B. 若 PA、PB 分别交 y 轴于 M、N，求$\triangle PMN$ 外接圆半径的最小值.

答案 利用结论可知，当 $FP\perp l$ 时，所求外接圆的半径最小，即 $r=\dfrac{1}{2}|PF|=\dfrac{5}{2\sqrt{2}}=\dfrac{5\sqrt{2}}{4}$.

8. 切线$\triangle PST$ 的垂心 H 在抛物线的准线 $x=-\dfrac{p}{2}$ 上.

证明 易得直线 TH 为：$y-\dfrac{y_0+y_2}{2}=-\dfrac{y_1}{p}\left(x-\dfrac{y_0y_2}{2p}\right)$，令 $x=-\dfrac{p}{2}$，可得 $y=\dfrac{y_0+y_1+y_2}{2}+\dfrac{y_0y_1y_2}{2p^2}$，由于 y_0、y_1、y_2 是轮换的，同理可得直线 PH、SH 与准线的交点纵坐标亦为 $y=\dfrac{y_0+y_1+y_2}{2}+\dfrac{y_0y_1y_2}{2p^2}$，

因此，$\triangle PST$ 的垂心 H 为 $\left(-\dfrac{p}{2},\dfrac{y_0+y_1+y_2}{2}+\dfrac{y_0y_1y_2}{2p^2}\right)$，即 H 在抛物线的准线上.

9. (1) 当点 P 在直线 $x=m$ 上运动时，则底边 AB 恒过定点 $(-m,0)$，且 $k_{PA}\cdot k_{PB}$ 为定值 $\dfrac{p}{2m}$；

(2) 特殊地，当点 P 在准线 $x=-\dfrac{p}{2}$ 上运动时，则底边 AB 恒过焦点 $\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，且 $k_{PA}\cdot k_{PB}=-1$，即 $PA\perp PB$；同时，亦有 $k_{PF}\cdot k_{AB}=-1$，即 $PF\perp AB$.【串联到焦点弦模型】

例 (1)(2013 大纲卷文压轴、理)已知抛物线 $C:y^2=8x$ 与点 $M(-2,2)$，过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A、B 两点，若 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$，则 $k=$(　　).

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

(2)(2014 辽宁理)已知点 $A(-2,3)$ 在抛物线 $C:y^2=2px$ 的准线上，过点 A 的直线与 C 在第一象限相切于点 B，记 C 的焦点为 F，则直线 BF 的斜率为(　　).

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{2}{3}$　　C. $\dfrac{3}{4}$　　D. $\dfrac{4}{3}$

答案 (1) 选 D；(2)选 D.

解 (1) **法一** 由于点 M 在准线上，又 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$，故直线 MA、MB 是 C 的两条切线，设 C 的焦点为 F，利用结论可知，此时 $MF\perp AB$，故选 D.

法二 如果不知道结论的话，或者当作解答题处理，那就老老实实通法先行，利用韦达定理计算！

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 AB 为：$x=my+2$（如果设成 $y=k(x-2)$，后续的联立和计算量都会稍大），与 C 联立：$y^2-8my+16=0$，则 $y_1+y_2=8m$，$y_1y_2=-16$，$x_1x_2=4$，

由 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ 可得：$x_1+x_2=y_1+y_2+2$，即 $(m-1)(y_1+y_2)=-2$，即 $(m-1)\cdot 8m=-2$，解得 $m=\dfrac{1}{2}$，进而可得 $k=2$.

法三 当然，也可以利用抛物线的两点式直线方程，不过分析和变形技巧稍高了点

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则直线 AB 为：$(y_1+y_2)y=8x+y_1y_2$，代入 $F(2,0)$ 得：$y_1y_2=-16$，$x_1x_2=4$.

由 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ 可得：$x_1+x_2=y_1+y_2+2$，由于 $k=\dfrac{8}{y_1+y_2}$，故只需要设法求出 y_1+y_2 的值即可，故 $x_1+x_2=\dfrac{y_1^2}{8}+\dfrac{y_1^2}{8}=y_1+y_2+2$，即 $(y_1+y_2)^2-2y_1y_2=8(y_1+y_2)+16$，解得 $y_1+y_2=4$，故 $k=\dfrac{8}{y_1+y_2}=2$.

(2) 利用结论易知 $AF\perp BF$，易得选 D.

例 (1) 已知抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，准线为 l，过 l 上一点 P 作抛物线的两条切线，切点分别为 A、B，若 $|PA|=3$，$|PB|=4$，则 $|PF|=$_____.

(2) 已知抛物线 $C:y^2=8x$ 的焦点为 F，直线 l 与 C 相切于 Q 点，P 是 l 上一点（不与 Q 重合），若以线段 PQ 为直径的圆恰好经过 F，则 $|PF|$ 的最小值是_____.

答案 (1) $PA\perp PB$，$PF\perp AB$，故 $\dfrac{1}{|PF|^2}=\dfrac{1}{|PA|^2}+\dfrac{1}{|PB|^2}$，解得 $|PF|=\dfrac{12}{5}$.

(2) 利用上述总结可知：点 P 在抛物线的准线 $x=-2$ 上，显然，当点 P 为 $(-2,0)$ 时，$|PF|$ 取得最小值为 4.

10. 设底边 AB 与 x 轴的焦点为 N，则 $k_{PA}+k_{PB}=2k_{PN}$，即 k_{PA}、k_{PN}、k_{PB} 成等差数列.

11. (1) 设 $P(x_0,y_0)$，则阿基米德△PAB 的面积为：$S_{\triangle PAB}=\dfrac{\sqrt{(y_0^2-2px_0)^3}}{p}=\dfrac{|y_1-y_2|^3}{8p}$；

(2) 特殊地，当底边 AB 过焦点 $F\left(\dfrac{p}{2},0\right)$ 时，由于 $y_1y_2=-p^2$，故此时 $S_{\triangle PAB}$ 的最小值为 p^2.

证明 (1) 直线 AB 的方程为：$(y_1+y_2)y=2px+y_1y_2$，又 $\begin{cases}x_0=\dfrac{y_1y_2}{2p}\\ y_0=\dfrac{y_1+y_2}{2}\end{cases}$，故点 P 到直线 AB 的距离为：

$$d=\frac{\left|(y_1+y_2)\cdot\frac{y_1+y_2}{2}-2p\cdot\frac{y_1y_2}{2p}-y_1y_2\right|}{\sqrt{(y_1+y_2)^2+4p^2}}=\frac{(y_1-y_2)^2}{2\sqrt{(y_1+y_2)^2+4p^2}},$$

又$|AB|=\sqrt{1+\frac{(y_1+y_2)^2}{4p^2}}|y_1-y_2|=\frac{\sqrt{(y_1+y_2)^2+4p^2}}{2p}\cdot|y_1-y_2|$，故$S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}\cdot d\cdot|AB|=\frac{|y_1-y_2|^3}{8p}$.

如果利用$\begin{cases}x_0=\frac{y_1y_2}{2p}\\ y_0=\frac{y_1+y_2}{2}\end{cases}$换掉$|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-2y_1y_2}$，亦可得到$S_{\triangle PAB}=\frac{\sqrt{(y_0^2-2px_0)^3}}{p}$.

注 ①原汁原味含参推导是最快的，且和抛物线的两点式方程相呼应！即使是过焦点!!

②阿基米德三角形面积公式的形式有两个，该选择哪个？根据具体的题目具体选择使用，可结合下面的例题理解.

例 已知抛物线$\Gamma:x^2=2py(p>0)$的焦点为F，$M(x_0,2)$是抛物线Γ上一点，且$MF=3$.

(1) 求p的值；

(2) 过F作直线l交抛物线Γ于A、B两点，过点A、B分别作抛物线Γ的切线，与x轴交于P、Q两点，求四边形$APQB$面积的最小值以及此时直线l的方程.

解 (1) 由于$MF=2+\frac{p}{2}=3$，故$p=2$；

(2) **法一** 设$A\left(x_1,\frac{x_1^2}{4}\right)$，$B\left(x_2,\frac{x_2^2}{4}\right)$，则直线$AB$的方程为：$(x_1+x_2)x=4y+x_1x_2$，代入$F(0,1)$，可得$x_1x_2=-4$，即$(x_1+x_2)x=4y-4$.

又$y'=\frac{x}{2}$，故抛物线在点A、B的切线方程分别为：$y-\frac{x_1^2}{4}=\frac{x_1}{2}(x-x_1)$、$y-\frac{x_2^2}{4}=\frac{x_2}{2}(x-x_2)$，分别令$y=0$，可解得$P\left(\frac{x_1}{2},0\right)$，$Q\left(\frac{x_2}{2},0\right)$，同时，联立这两个方程，可解得切线的交点为$M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{x_1x_2}{4}\right)$，即$M\left(\frac{x_1+x_2}{2},-1\right)$.

又$|AB|=|AF|+|BF|=\frac{x_1^2}{4}+1+\frac{x_2^2}{4}+1=\frac{(x_1-x_2)^2+2x_1x_2}{4}+2=\frac{(x_1-x_2)^2}{4}$，点$M$到直线$AB$的距离为

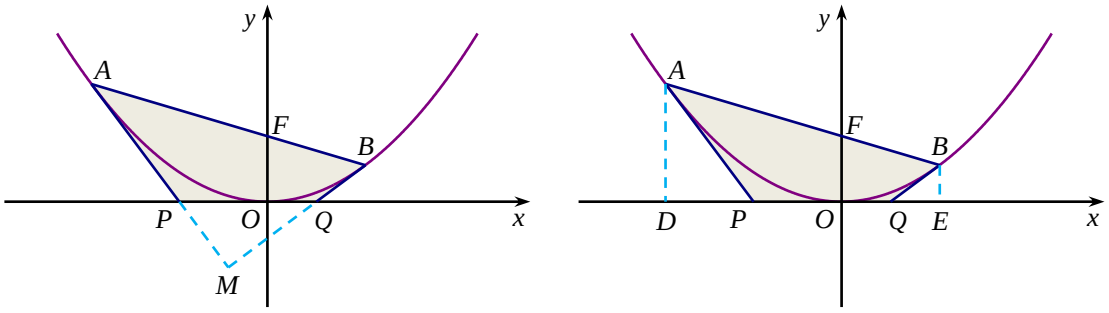
$$d=\frac{\frac{(x_1+x_2)^2}{2}+8}{\sqrt{(x_1+x_2)^2+16}}=\frac{\frac{(x_1+x_2)^2}{2}+8}{\sqrt{(x_1+x_2)^2+16}}=\frac{\frac{(x_1-x_2)^2+4x_1x_2}{2}+8}{\sqrt{(x_1-x_2)^2+4x_1x_2+16}}=\frac{|x_1-x_2|}{2},$$

故$S_{\triangle MAB}=\frac{1}{2}|AB|\cdot d=\frac{|x_1-x_2|^3}{16}$.

又 $S_{\triangle MPQ}=\dfrac{|x_1-x_2|}{4}$，故 $S_{APQB}=S_{\triangle MAB}-S_{\triangle MPQ}=\dfrac{|x_1-x_2|^3}{16}-\dfrac{|x_1-x_2|}{4}=\dfrac{1}{16}(t^3-4t)$，其中

$t=|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2+16}\geq 4$，

令 $f(t)=t^3-4t$，由于 $f'(t)=3t^2-4>0$，故 $f(t)$ 关于 t 是单调递增的，所有 $f(t)_{\min}=f(4)=48$，即 S_{APQB} 的最小值为 3，当且仅当 $x_1+x_2=0$ 取得等号，此时直线 l 的斜率为 0，即为直线 $y=1$.



法二　如图所示，过点 A、B 作 x 轴的垂线分别交于 D、E，不妨假设 $x_1<0<x_2$，则

$$\begin{aligned}S_{APQB}=S_{ABED}-S_{\triangle ADP}-S_{\triangle BEQ}&=\frac{1}{2}\left(\frac{x_1^2}{4}+\frac{x_2^2}{4}\right)(x_2-x_1)-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_1^2}{4}\cdot\frac{-x_1}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x_2^2}{4}\cdot\frac{x_2}{2}\\&=\frac{1}{8}(x_1^2+x_2^2)(x_2-x_1)-\frac{1}{16}(x_2^3-x_1^3)\\&=\frac{1}{8}(x_1^2+x_2^2)(x_2-x_1)-\frac{1}{16}(x_2-x_1)(x_1^2+x_2^2+x_1x_2)\\&=\frac{1}{16}(x_2-x_1)\left[(x_2-x_1)^2-4\right]\end{aligned}$$

，

后续同上，显然此法相对要更简单一些!!

12. (1) $\dfrac{AS}{SP}=\dfrac{SI}{IT}=\dfrac{PT}{TB}$；

(2) 对切点△IAB 而言，可以视切线△PST 为割线应用“梅涅劳斯定理”，即为：$\dfrac{AS}{SI}\cdot\dfrac{IT}{TB}\cdot\dfrac{BP}{PA}=1$.

证明　转化为坐标比即可，比较简单，此处以(1)为例进行证明.

设点 A、B、I 的纵坐标分别为 y_1、y_2、y_3，则点 P、S、T 的纵坐标分别为 $\dfrac{y_1+y_2}{2}$、$\dfrac{y_1+y_3}{2}$、$\dfrac{y_2+y_3}{2}$.

则 $\dfrac{AS}{SP}=\left|\dfrac{y_1-\frac{y_1+y_3}{2}}{\frac{y_1+y_3}{2}-\frac{y_1+y_2}{2}}\right|=\left|\dfrac{y_1-y_3}{y_3-y_2}\right|$，$\dfrac{SI}{IT}=\left|\dfrac{\frac{y_1+y_3}{2}-y_3}{y_3-\frac{y_2+y_3}{2}}\right|=\left|\dfrac{y_1-y_3}{y_3-y_2}\right|$，所以 $\dfrac{AS}{SP}=\dfrac{SI}{IT}$；

同理可证得：$\dfrac{PT}{TB}=\dfrac{SI}{IT}$，故 $\dfrac{AS}{SP}=\dfrac{SI}{IT}=\dfrac{PT}{TB}$ 得证.

13. 抛物线的焦点到切线三角形三个顶点的距离之积与到切点三角形三个顶点的距离之积相等.

例 设 P 为直线 $y=x-2$ 上的动点，过点 P 作抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2$ 的切线，切点分别为 A、B.

(1) 求证：直线 AB 过定点；

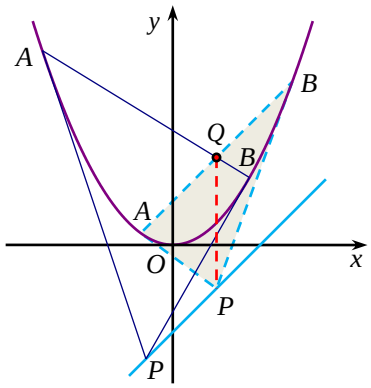
(2) 求△PAB 面积 S 的最小值，以及取得最小值时 P 点的坐标.

略解 (1)直线 AB 恒过定点 $Q(1,2)$；

(2) 设 $P(x_0,y_0)$，则 $y_0=x_0-2$，且直线 AB 的方程为：$xx_0=y+y_0$，利用上述结论可知：

$$S_{\triangle PAB}=(x_0^2-2y_0)^{\frac{3}{2}}=\left[(x_0-1)^2+3\right]^{\frac{3}{2}}\geq 3\sqrt{3},$$

故△PAB 面积 S 的最小值为 $3\sqrt{3}$，此时 P 点的坐标为 $(1,-1)$，此时，切点弦 AB 和直线 $y=x-2$ 平行，且直线 PQ 与 x 轴平行.



拓展推广 如果将此模型推广到椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，不过称△$PAB$ 之为“类阿基米德三角形”，此时类阿基米德△PAB 的面积（证明参考下面例题）为：

$$S_{\triangle PAB}=\frac{\sqrt{(b^2x_0^2+a^2y_0^2-a^2b^2)^3}}{b^2x_0^2+a^2y_0^2}.$$

例 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 及点 $P\left(1,\frac{1}{2}\right)$，过点 P 作直线 l 与椭圆交于不同的两点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，过 A、B 两点分别作椭圆 C 的切线交于点 Q.

(1) 证明：QA 所在的直线方程为 $\frac{x_1x}{2}+y_1y=1$；(2) 求点 Q 的轨迹方程；

(3) 当△ABQ 的面积取最小值时，求点 Q 的坐标.

略解 (1) 略；(2) $x+y=2$；

(3) 设 $Q(x_0,y_0)$，则 $x_0+y_0=2$，且直线 AB 的方程为 $\frac{xx_0}{2}+yy_0=1$，即 $xx_0+2yy_0=2$，此处借助硬解定理求弦长，即

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{2}+y^2=1\\ xx_0+2yy_0=2\end{cases}\Rightarrow|AB|=\frac{2\sqrt{2\times1\times(x_0^2+4y_0^2)(2x_0^2+4y_0^2-4)}}{2x_0^2+4y_0^2}=\frac{2\sqrt{(x_0^2+4y_0^2)(x_0^2+2y_0^2-2)}}{x_0^2+2y_0^2},$$

点 Q 到直线 AB 的距离为 $d=\frac{\left|x_0^2+2y_0^2-2\right|}{x_0^2+4y_0^2}$，故 $S_{\triangle ABQ}=\frac{1}{2}|AB|\bullet d=\frac{(x_0^2+2y_0^2-2)^{\frac{3}{2}}}{x_0^2+2y_0^2}=\frac{(t-2)^{\frac{3}{2}}}{t}$，其中 $t=x_0^2+2y_0^2=x_0^2+2(2-x_0)^2=3\left(x_0-\frac{4}{3}\right)^2+\frac{8}{3}\geq\frac{8}{3}$【或利用柯西不等式：$t=x_0^2+2y_0^2\geq\frac{(x_0+y_0)^2}{1+\frac{1}{2}}=\frac{8}{3}$】

令 $f(t)=\frac{(t-2)^{\frac{3}{2}}}{t}$，则 $f'(t)=\frac{(t-2)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}t+2\right)}{t^2}>0$，故 $f(t)$ 关于 t 是单调递增的.

因此，$S_{\triangle ABQ}\geq f\left(\frac{8}{3}\right)=\frac{\sqrt{6}}{12}$，即△$ABQ$ 的面积最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{12}$，此时点 Q 的坐标为 $\left(\frac{4}{3},\frac{2}{3}\right)$，直线 AB 的方程为：$x+y=\frac{3}{2}$，与点 Q 的轨迹方程 $x+y=2$，刚好也是平行的!!